

# سائنسی تعلیم کی بنیاد

کورس کوڈ: 8627 یونٹس: 1 تا 9

شعبہ سائنسی تعلیم  
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

## اشاعت کی معلومات

(جملہ حقوق ناشر کے پاس محفوظ ہیں)

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| اشاعت کا سال:      | 2017                                   |
| تعداد:             | 6000                                   |
| قیمت:              | روپے                                   |
| لے آؤٹ:            | Muhammad Javed                         |
| پرنٹنگ کوآرڈینیٹر: | پرنٹنگ پریس آپریشنز کمیٹی              |
| پرنٹر:             | AIOU پرنٹنگ پریس، اسلام آباد           |
| ناشر:              | علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد |

## کورس ٹیم

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ڈین:                      | Prof. Dr. Nasir Mahmood                                                                            |
| سربراہ شعبہ:              | Dr. Iqbal Shah                                                                                     |
| کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر: | Dr. Muhammad Samiullah                                                                             |
| مصنفین:                   | Dr. Iqbal Shah –1<br>Dr. Muhammad Samiullah –2<br>Dr. Hafiz M. Ather Khan –3<br>Dr. Syeda Saira –4 |
| نظر ثانی کنندگان:         |                                                                                                    |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dr. Iqbal Shah -1           |                  |
| Dr. Muhammad Samiullah -2   |                  |
| Dr. Hafiz M. Ather Khan -3  |                  |
| Dr. Syeda Saira -4          |                  |
| Mr. Arshad Mahmood Qamar -5 |                  |
| Ms. Sadaf                   | کمپوزر:          |
| Ms. Humera Ejaz             | ایڈیٹر:          |
| Muhammad Javed              | لے آؤٹ ڈیزائن:   |
| Ms. Saima Kashif            | کورس کوآرڈینیٹر: |

## تعارف

دنیا بھر میں سائنس کی قدر و قیمت تسلیم شدہ ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جماعت اول سے ایلیمنٹری سطح تک اسے لازمی مضمون کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ یہ ایک جامع معلوماتی کتاب ہے جو مستقبل کے اساتذہ کی ضروریات پوری کرے گی۔ اس سلسلے میں کوششیں کی گئی ہیں اور امید ہے کہ بی ایڈ کے طلبہ کو علم و بصیرت کے اعتبار سے فائدہ ہوگا اور امتحان کی تیاری بھی بہتر ہوگی کیونکہ یونیورسٹی کے کورس خا کے کے مطابق ابواب / یونٹس الگ الگ شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ابواب بی ایڈ کے طلبہ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کسی بھی سطح کے مستقبل کے اساتذہ کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔

**Muhammad Samiullah Dr. Iqbal Shah**

کورس کوآرڈینیٹر سربراہ شعبہ  
شعبہ سائنسی تعلیم

## پیش لفظ

معاشرے میں ٹیچر ایجوکیشن پروگراموں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان پروگراموں کا مشن جدید علم اور مہارتوں سے لیس کر کے اہل اور با صلاحیت اساتذہ تیار کرنا ہے تاکہ وہ موثر انداز میں پڑھا سکیں۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن ملک بھر میں اہل اور با صلاحیت اساتذہ تیار کر رہی ہے۔ فیکلٹی اور منتظمین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مشن کی مسلسل حمایت

اور استحکام میں مصروف ہیں۔ ٹیچر ایجوکیشن پروگراموں کی تیاری، بہتری اور کامیاب نفاذ بھی فیکلٹی آف ایجوکیشن کی توجہ کا مرکز ہیں۔

تدریسی و تعلیمی عمل میں استاد کو کلیدی کردار حاصل ہے۔ کل وقتی استاد بننے سے پہلے استاد کو کسی نہ کسی قسم کی ٹیچر ایجوکیشن مکمل کرنی چاہیے۔ طلبہ کی کامیابی کا معیار براہ راست تدریس کے معیار سے جڑا ہے۔ اساتذہ نصاب کی توقعات کے حصول میں طلبہ کی سہولت کے لیے مناسب تدریسی حکمت عملیاں تیار کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اساتذہ طلبہ کے تعلم کی جانچ اور تشخیص کے لیے بھی موزوں طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اساتذہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کلاس روم میں تدریس اور تشخیص کے متنوع طریقے اپناتے ہیں، انفرادی طلبہ کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ہر طالب علم کے لیے تعلم کے ٹھوس موقع یقینی بناتے ہیں۔

مطالعے کے تمام شعبوں میں علم کے دھماکے کے ساتھ ساتھ تدریسی حکمت عملیوں، تدریسیات اور تشخیصی تکنیکوں کے بارے میں علم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دنیا ایک عالمگیر گاؤں بنتی جا رہی ہے۔ عالمگیریت کے اس عمل اور اس سے جڑی سماجی تبدیلیوں کا تقاضا ہے کہ تعلیمی نظاموں میں مستقل تبدیلیاں اور اصلاحات متعارف کرائی جائیں۔ استاد کا نیا کردار بہت اہم ہے۔ اپنے نئے کردار میں اساتذہ کو طلبہ، والدین اور معاشرے سب کی حمایت کرنی چاہیے۔ اساتذہ کو اپنے طلبہ کے رہنما کا کردار ادا کرنا چاہیے اور عالمگیریت کے عمل کے چیلنجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی انفرادی ترقی میں سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی زندگی اور تعلم کے بارے میں طلبہ کے نظریات کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی ایک وسیع تر سماجی اور معاشی سیاق میں موجود ہیں اور بدلے میں معاشرے اور ماحول پر نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔ اساتذہ کو طلبہ کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی پیدا کرنے کے مواقع فراہم کرنے چاہئیں۔ انہیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ طلبہ اہم سائنسی و تکنیکی سرگرمیوں میں محفوظ شرکت کے لیے درکار علم اور مہارتیں حاصل کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ تدریس و تعلم کی تکنیکوں کے بارے میں جدید ترین علم اور مہارتوں سے لیس ہوں تاکہ وہ جدید اسکول پروگراموں کے چیلنجوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کی طرف سے آنے والے چیلنجوں کا بھی کامیابی سے مقابلہ کر سکیں۔

تعلیم میں جدید رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بی ایڈ (1.5 سالہ) پروگرام شروع کیا ہے۔ اس کورس میں سائنسی تعلیم کی نئی بنیاد شامل کی گئی ہے۔

یہ کورس طالب علم اساتذہ کو سائنسی تعلیم کی مختلف بنیادوں کے بارے میں علم کا جامع ذخیرہ فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ کورس نصف کریڈٹ کا ہے جو 9 یونٹس پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر یہ کورس چار حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے: 1- سائنسی تعلیم کی اسلامی بنیادیں، 2- سائنسی تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں، 3- سائنسی تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں، اور 4- سائنسی تعلیم کی سماجی و معاشی بنیادیں۔

میں Dr. Iqbal Shah، سربراہ شعبہ سائنسی تعلیم، کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر Dr. Muhammad Samiullah، اس کورس کے مصنفین اور نظر ثانی کنندگان کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس کورس کی تیاری میں سخت محنت کی۔ ان سب نے ایک ٹیم کی طرح وقف ہو کر کام کیا اور یہ کام انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں مکمل کیا۔ میں Dr. Fazal Ur Rehman، پروگرام کوآرڈینیٹر (بی ایڈ 1.5 سالہ) کا ان کی وقف کوششوں پر شکر گزار ہوں۔ Prof. Dr. Nasir Mehmood، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن کا خصوصی شکریہ۔

ہم اس کورس کی بہتری کے لیے اساتذہ اور عوام کی طرف سے آنے والی آراء اور تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔

**Prof. Dr. Shahid Siddiqui**

وائس چانسلر

## فہرست مندرجات

| یونٹ   | عنوان                                      | صفحہ نمبر |
|--------|--------------------------------------------|-----------|
| یونٹ 1 | اسلام میں سائنسی تعلیم کی بنیادیں (I)      | 01        |
| یونٹ 2 | اسلام میں سائنسی تعلیم کی بنیادیں (II)     | 13        |
| یونٹ 3 | سائنس کی فلسفیانہ بنیادیں (I)              | 41        |
| یونٹ 4 | سائنس کی فلسفیانہ بنیادیں (II)             | 55        |
| یونٹ 5 | سائنسی تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں (I)       | 65        |
| یونٹ 6 | سائنسی تعلیم کی فلسفیانہ بنیادیں (II)      | 97        |
| یونٹ 7 | سائنسی تعلیم کی سماجی و معاشی بنیادیں (I)  | 109       |
| یونٹ 8 | سائنسی تعلیم کی سماجی و معاشی بنیادیں (II) | 115       |
| یونٹ 9 | عالمی تناظر میں سائنسی تعلیم               | 131       |

## یونٹ 1

# اسلام میں سائنسی تعلیم کی بنیادیں (I)

تحریر: Dr. Muhammad Samiullah

نظر ثانی: Dr. Hafiz M. Ather Khan

## فہرست

|    |                           |       |
|----|---------------------------|-------|
|    | 03                        | تعارف |
|    | 03                        | مقاصد |
| 04 | قرآن اور سائنس            | 1.1   |
| 06 | حدیث اور سائنس            | 1.2   |
| 10 | فقہ اور سائنس             | 1.3   |
| 11 | قرآن، حدیث اور جدید سائنس | 1.4   |

## تعارف

آج مسلم دنیا میں اسلام اور سائنس کے تعلق پر زیادہ تر توجہ قرآن کی سائنسی تشریحات پر مرکوز ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ذرائع کائنات کی نوعیت، حیاتیاتی ارتقا اور دیگر مظاہر کے بارے میں پیشگی بیانات دیتے ہیں جن کی بعد میں سائنسی تحقیق نے تصدیق کی، اس طرح قرآن کے الہامی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگرچہ اس مسئلے کو کچھ لوگوں کی وسیع حمایت حاصل ہوئی، لیکن بعض سائنسدانوں نے اس پر تنقید کی ہے کہ اس میں منطقی مغالطے ہیں، یہ غیر سائنسی ہے اور ممکن ہے کہ ارتقا پذیر سائنسی نظریات اس کی تردید کر دیں۔

مسلم دنیا میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جدید سائنس پہلی بار یورپ اور مغربی ممالک کے بجائے مسلم دنیا میں تیار ہوئی، کہ "دنیا میں علم کی ساری دولت دراصل مسلم تہذیب سے نکلی ہے"، اور جسے لوگ "سائنسی طریقہ" کہتے ہیں وہ دراصل "اسلامی طریقہ" ہے۔ مسلمان اکثر سورۃ البقرہ کی آیت 239 کا حوالہ دیتے ہیں – "اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے" – اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں کہ قرآن نے علم کے حصول کو فروغ دیتا ہے۔ جدید سائنسی طریقے کی

بنیاد Ibn al-Haytham نے رکھی (مغربی دنیا میں "Ablaze" کے نام سے جانا جاتا ہے)۔ Robert Briffault اپنی کتاب The Making of Humanity میں دعویٰ کرتا ہے کہ جدید معنوں میں سائنس کا وجود، جیسا کہ آج سمجھا جاتا ہے، اسی سائنسی فکر اور علم میں جڑا ہے جو اس دور میں اسلامی تہذیبوں میں ابھرا۔ اس کے برعکس، کچھ لوگ فکر مند ہیں کہ معاصر مسلم دنیا "سائنسی فہم کی گہری کمی" کا شکار ہے، اور افسوس کرتے ہیں کہ مثلاً پاکستان جیسے ممالک میں پوسٹ گریجویٹ فزکس کے طلبہ زلزلوں کا ذمہ دار "گناہ، اخلاقی بے راہ روی، اسلامی صراطِ مستقیم سے انحراف" کو ٹھہراتے پائے گئے ہیں، جبکہ "صرف چند دہائیوں آوازوں" نے سائنسی نقطہ نظر کی تائید کی کہ زلزلے ایک قدرتی مظہر ہیں جو انسانی سرگرمی سے متاثر نہیں ہوتے۔ انسانی علم کی دیگر تمام شاخوں کی طرح، اسلامی نقطہ نظر سے سائنس توحید سے پیدا ہونے والی فطرت کا مطالعہ ہے، جو اللہ کی "وحدانیت" کا اسلامی تصور ہے۔ مسلم سائنسدانوں اور علماء نے بعد ازاں اسلام کے سیاق میں سائنسی تعلم کے مقام کے بارے میں مختلف آراء تیار کی ہیں، جن میں سے کوئی بھی عالمی طور پر تسلیم شدہ نہیں۔

## مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. قرآن اور سائنس کے تصور کو سمجھ سکیں۔
2. احادیث اور سائنس کے بارے میں جان سکیں۔
3. فقہ اور سائنس کے بارے میں جان سکیں۔
4. قرآن، حدیث اور جدید سائنس کے تصور کو سمجھ سکیں۔

## 1.1 قرآن اور سائنس

9 نومبر 1976 کو فرانسیسی اکیڈمی آف میڈیسن میں ایک غیر معمولی لیکچر دیا گیا۔ اس کا عنوان تھا "قرآن میں فزیالوجی اور ایمریالوجی کے شواہد"۔ میں نے یہ مطالعہ قرآن میں فزیالوجی اور تولید سے متعلق بعض بیانات کی موجودگی کی بنیاد پر پیش کیا۔ اس لیکچر کو پیش کرنے کی میری وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھنا ناممکن ہے کہ ساتویں صدی میں تیار ہونے والی کوئی تحریر ایسے خیالات کیسے رکھ سکتی ہے جو صرف جدید دور میں دریافت ہوئے ہیں۔ پہلی بار میں نے ایک علمی طبی سوسائٹی کے اراکین سے ان موضوعات پر بات کی جن کے بنیادی تصورات وہ سب اچھی طرح جانتے تھے، لیکن میں اتنی ہی آسانی سے قرآن میں موجود سائنسی نوعیت کے بیانات کو دیگر شعبوں کے ماہرین کے سامنے بھی رکھ سکتا تھا۔ ماہرین فلکیات، ماہرین حیوانیات، ماہرین ارضیات اور تاریخ ارض کے ماہرین سب اتنے ہی شدت سے متاثر ہوتے، جتنے طبی ڈاکٹر،

قرآن میں قدرتی مظاہر پر انتہائی درست عکاسیوں کی موجودگی سے۔ یہ عکاسیاں خاص طور پر حیران کن ہیں جب ہم تاریخ سائنس پر غور کرتے ہیں، اور صرف اسی نتیجے پر لے جاتی ہیں کہ وہ انسانی وضاحت کے لیے ایک چیلنج ہیں۔ دنیا میں کوئی انسانی تصنیف ایسی نہیں جس میں اپنے زمانے کے علمی معیار سے اتنے آگے کے بیانات ہوں جتنے قرآن میں ہیں۔ قرآن جیسی سائنسی آراء جدید علم کا نتیجہ ہیں۔ یورپی زبانوں میں شائع ہونے والے قرآن کے تراجم کی شرحوں میں صرف بکھرے اور مبہم حوالے ہی تلاش کر سکا ہوں۔ عربی میں لکھنے والے مفسرین بھی قرآن کے سائنسی معاملات سے متعلق پہلوؤں کا مکمل مطالعہ فراہم نہیں کرتے۔ اسی لیے مسئلے کے جامع مطالعے کا خیال مجھے پسند آیا۔ اس کے علاوہ، بائبل (عہد نامہ قدیم اور انجیل) میں موجود اسی نوع کے شواہد کا تقابلی مطالعہ بھی مطلوب معلوم ہوا۔ یوں ہر توحیدی مذہب کی مقدس کتب کے بعض اقتباسات کا جدید سائنسی علم سے موازنہ کرنے سے ایک تحقیقی منصوبہ تیار ہوا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں The Bible, the Qur'an and Science کے عنوان سے ایک کتاب شائع ہوئی۔ پہلا فرانسیسی ایڈیشن مئی 1976 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد انگریزی اور عربی ایڈیشن بھی شائع ہو چکے ہیں۔

کئی صدیوں تک انسان قرآن کی آیات میں موجود بعض شواہد کا مطالعہ نہیں کر سکا کیونکہ اس کے پاس کافی سائنسی وسائل نہیں تھے۔ صرف آج ہی قرآن کی قدرتی مظاہر سے متعلق متعدد آیات قابل فہم ہوئی ہیں۔ قرآن کی پرانی تفسیروں کا مطالعہ، چاہے ان کے مصنفین اپنے دور میں کتنے ہی صاحب علم کیوں نہ رہے ہوں، اس بات کی پختہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایسی آیات کے معنی کی گہرائی کو سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھے۔ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ 20 ویں صدی میں، بڑھتے ہوئے علم کی تقسیم کے باوجود، اوسط سائنسدان کے لیے بھی قرآن میں ایسے موضوعات پر جو کچھ وہ پڑھتا ہے اسے سمجھنا اب بھی آسان نہیں، بغیر خصوصی تحقیق کے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ایسی تمام آیات کو سمجھنے کے لیے آج کل کئی سائنسی شعبوں پر محیط بالکل انسائیکلو پیڈک علم درکار ہے۔

میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں لفظ "سائنس" سے مراد وہ علم لیتا ہوں جو ٹھوس طور پر ثابت شدہ ہو۔ اس میں وہ نظریات شامل نہیں جو کچھ عرصے کسی مظہر یا مظاہر کے سلسلے کی وضاحت میں مدد دیتے ہیں، پھر بعد میں دیگر وضاحتوں کے حق میں ترک کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نئی وضاحتیں سائنسی ترقی کی بدولت زیادہ قابل قبول ہوئی ہیں۔ میں صرف قرآن کے بیانات اور سائنسی علم کے درمیان ان موازنوں سے نمٹنا چاہتا ہوں جن پر مزید بحث کا امکان نہیں۔ جہاں بھی میں ایسے سائنسی حقائق پیش کروں گا جو ابھی 100 فیصد ثابت نہیں، میں اسے بالکل واضح کر دوں گا۔

قرآن میں بعض بہت نادر مثالیں بھی ہیں جن کی ابھی تک جدید سائنس نے تصدیق نہیں کی۔ میں ان کا ذکر یہ بتا کر کروں گا کہ آج دستیاب تمام شواہد سائنسدانوں کو انہیں انتہائی ممکنہ سمجھنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن کا یہ بیان ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی ("اور میں نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی" قرآن، 21:30)۔ تاہم، ان سائنسی غور و فکر کو ہمیں یہ نہیں بھلانا چاہیے کہ قرآن بہترین معنوں میں ایک مذہبی کتاب ہے اور اس سے فی نفسہ سائنسی مقصد کی توقع

نہیں کی جا سکتی۔ قرآن میں جہاں بھی انسانوں کو تخلیق کے عجائبات اور متعدد قدرتی مظاہر پر غور کی دعوت دی گئی ہے، وہاں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ واضح مقصد الہی قدرت پر زور دینا ہے۔ یہ حقیقت کہ ان غور و فکر میں ہمیں سائنسی علم سے جڑے شواہد کی طرف اشارے ملتے ہیں، یقیناً اللہ کی ایک اور نعمت ہے جس کی قدر ایسے دور میں نمایاں ہونی چاہیے جہاں سائنسی بنیادوں پر بنی الحاد اللہ پر ایمان کی قیمت پر معاشرے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کو اپنی مافوق الفطرت نوعیت محسوس کرانے کے لیے ایسی غیر معمولی خصوصیات کی ضرورت نہیں۔ ایسے سائنسی بیانات اسلامی وحی کا صرف ایک مخصوص پہلو ہیں جو بائبل میں نہیں پایا جاتا۔

اپنی تحقیق کے دوران میں نے مسلسل مکمل معروضیت برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ میں قرآن کا مطالعہ اسی معروضیت سے کرنے میں کامیاب ہوا ہوں جس معروضیت سے ایک ڈاکٹر مریض کی فائل کھولتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، صرف تمام علامات کا احتیاط سے تجزیہ کر کے ہی درست تشخیص تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ میرے قدموں کی رہنمائی سب سے پہلے اسلام پر ایمان نے نہیں کی تھی بلکہ صرف سچائی کی تلاش کی خواہش نے کی تھی۔ آج میں اسے اسی طرح دیکھتا ہوں۔ بنیادی طور پر حقائق تھے جنہوں نے، جب تک میں اپنا مطالعہ مکمل کر چکا تھا، مجھے قرآن کو وہ الہامی متن سمجھنے کی طرف لے جایا جو وہ واقعی ہے۔

## قرآن کی صداقت

موضوع کے جوہر تک پہنچنے سے پہلے ایک بہت اہم نکتہ ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے: قرآن کے متن کی صداقت۔

معلوم ہے کہ قرآن کا متن نزول کے وقت نبی اور ان کے ارد گرد موجود ایمان والوں نے حفظ سے پڑھا بھی تھا، اور ان کے پیروکاروں میں سے مقرر کردہ کاتبوں نے اسے لکھا بھی تھا۔ یہ عمل تقریباً تیس سال جاری رہا جس دوران بہت سی غیر سرکاری نقول تیار ہوئیں۔ نبی کی وفات کے ایک سال کے اندر خلیفہ ابو بکر کی ہدایت پر ایک سرکاری نقل تیار کی گئی۔

یہاں ہمیں ایک انتہائی اہم نکتہ نوٹ کرنا چاہیے۔ قرآن کے موجودہ متن کو اپنی اصل تیاری میں اس فائدے کا سہارا حاصل رہا کہ اس کی صداقت کی جانچ حفظ سے پڑھے گئے متن کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری تحریری متون سے بھی کی گئی۔ حفظ کیا گیا متن اس دور میں بنیادی اہمیت رکھتا تھا جب ہر شخص پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ہر شخص حفظ کر سکتا تھا۔ مزید برآں، تحریری ریکارڈ کی ضرورت خود قرآن کے متن میں شامل تھی۔ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات، جو نبی (ص) پر ہونے والی پہلی وحی ہیں، اسے بالکل واضح بیان کرتی ہیں: "پڑھو: اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو! تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے قلم سے سکھایا۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔" قرآن، 96:1-5۔ یہ یقیناً "انسانی علم کے ذریعے کے طور پر قلم کی تعریف" میں کہے گئے الفاظ ہیں، پروفیسر Hamidullah کے اظہار کو استعمال کریں تو۔ پھر خلافت عثمان آئی (جو محمد ﷺ کی

وفات کے بعد بارہویں سے چوبیسویں سال تک جاری رہی۔ خلیفہ عثمان کے دور کے پہلے دو سالوں کے اندر سرکاری متن سے سات سرکاری نقول تیار کر کے دنیا کے اس بڑے حصے میں تقسیم کر دی گئیں جو پہلے ہی اسلامی حکومت کے تحت آچکا تھا۔ اس وقت موجود تمام غیر سرکاری نقول تلف کر دی گئیں اور آئندہ تمام نقول انہی سات سرکاری نقول سے تیار کی گئیں۔ اپنی کتاب The Bible, the Qur'an and Science میں میں نے قرآن کے ان اقتباسات کا حوالہ دیا ہے جو ہجرت سے پہلے کے دور (نبی کی مکہ سے مدینہ ہجرت، سال 622) کے ہیں اور جو نبی کے مکہ سے روانگی سے پہلے قرآن کے لکھے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مزید برآں، قرآن کی وحی کی فوری تحریر کے بہت سے گواہ موجود تھے۔ پروفیسر Jacques Berque نے مجھے بتایا ہے کہ وہ یہودی۔ مسیحی وحی کے لکھے جانے اور اس کے بیان کردہ حقائق و واقعات کے درمیان طویل وقفے کے مقابلے میں اسے کتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس قرآن کے پہلے تحریری نسخوں کے متعدد مخطوطات بھی موجود ہیں جو نزول کے زمانے کے بہت قریب کے عرصے کے ہیں۔

میں ایک اور انتہائی اہم حقیقت کا بھی ذکر کروں گا۔ ہم قرآن کے ان بیانات کا جائزہ لیں گے جو آج محض سائنسی حقیقت کا ریکارڈ معلوم ہوتے ہیں، لیکن جن کا ظاہری معنی ہی پہلے زمانے کے لوگ سمجھ سکے تھے۔ بعض صورتوں میں یہ بیانات مکمل طور پر ناقابل فہم تھے۔ یہ تصور کرنا ناممکن ہے کہ اگر متون میں کوئی رد و بدل کی گئی ہوتی تو قرآن کے متن میں بکھرے ہوئے یہ مبہم اقتباسات سب انسانی چھیڑ چھاڑ سے بچ سکتے۔ متن میں معمولی سی تبدیلی بھی خود بخود اس نمایاں ہم آہنگی کو تباہ کر دیتی جو ان کی خصوصیت ہے۔ کسی بھی متن میں تبدیلی ہمیں جدید علم کے ساتھ ان کی مکمل مطابقت قائم کرنے سے روک دیتی۔ قرآن میں پھیلے ہوئے ان بیانات کی موجودگی (غیر جانبدار مبصر کے لیے) اس کی صداقت کی واضح مہر معلوم ہوتی ہے۔

قرآن تیس سال کے عرصے میں انسانوں کو بتائی گئی وحی ہے۔ یہ ہجرت کے دونوں طرف تقریباً برابر لمبائی کے دو ادوار پر محیط رہی۔ اس اعتبار سے یہ فطری تھا کہ سائنسی پہلو رکھنے والی غور و فکر کتاب میں بکھری ہوئی ہوں۔ ایسے مطالعے میں، جیسا کہ ہم نے کیا ہے، ہمیں آیات کو موضوع کے مطابق دوبارہ ترتیب دینا پڑا، انہیں باب بہ باب جمع کرتے ہوئے۔ انہیں کیسے درجہ بندی کیا جائے؟ مجھے قرآن میں کسی خاص درجہ بندی کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی علامت نہیں ملی، اس لیے میں نے انہیں اپنی ذاتی درجہ بندی کے مطابق پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلا موضوع تخلیق ہونا چاہیے۔ یہاں اس موضوع سے متعلق آیات کا کائنات کی تشکیل کے بارے میں آج رائج عمومی خیالات سے موازنہ ممکن ہے۔ پھر میں نے آیات کو مندرجہ ذیل عمومی عنوانات کے تحت تقسیم کیا: فلکیات، زمین، حیوانی و نباتاتی مملکتیں، انسان، اور خاص طور پر انسانی تولید۔ مزید برآں، میں نے جدید علم کی روشنی میں انہی موضوعات پر قرآن اور بائبل کی

روایات کا موازنہ کرنا مفید سمجھا۔ یہ تخلیق، طوفان اور خروج کے معاملات میں کیا گیا ہے۔ ان موضوعات کے چنے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آج حاصل شدہ علم متون کی تشریح میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

## 1.2 حدیث اور سائنس

قرآن اسلام میں عقیدے اور قانون سازی کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ محمد ﷺ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد، قانون سازی نوعیت کی تکمیلی معلومات دراصل نبی کے اقوال و افعال کے مطالعے میں تلاش کی گئیں۔ اگرچہ حدیث کی ترسیل میں تحریر شروع سے ہی استعمال ہوئی، لیکن اس کا بہت سا حصہ زبانی روایت سے بھی آیا۔ جن لوگوں نے انہیں مجموعوں میں جمع کرنے کا کام سنبھالا انہوں نے ماضی کے واقعات کے بیانات ریکارڈ کرنے سے پہلے اس قسم کی تحقیقات کیں جو ہمیشہ بہت محنت طلب ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود معلومات جمع کرنے کے اپنے کٹھن کام میں درستگی کا انہیں بڑا خیال تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کے تمام اقوال کے لیے سب سے معتبر مجموعہ ہمیشہ ان لوگوں کے نام رکھتے ہیں جو بیان کے ذمہ دار تھے، اس شخص تک جو پہلے محمد ﷺ کے خاندان کے افراد یا ان کے صحابہ سے معلومات جمع کرتا تھا۔ یوں نبی کے اقوال و افعال کے مجموعوں کی ایک بہت بڑی تعداد "احادیث" کے عنوان سے سامنے آئی۔ لفظ کا درست معنی "اقوال" ہے، لیکن اسے ان کے اعمال کی روایت کے معنی میں استعمال کرنا بھی رواج ہے۔ بعض مجموعے محمد ﷺ کی وفات کے بعد کی دہائیوں میں منظر عام پر آئے۔ بعض اہم ترین مجموعے سامنے آنے سے پہلے دو سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرنا تھا۔ حقائق کا سب سے مستند ریکارڈ Al Bukhari اور Muslim کے مجموعوں میں ہے، جو محمد ﷺ کے دو سو سال سے زیادہ بعد کے ہیں اور جو ایک وسیع تر قابل اعتماد بیان فراہم کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی کے ڈاکٹر Muhammad Mushin Khan نے دو لسانی عربی / انگریزی ایڈیشن فراہم کیا ہے۔ Al Bukhari کی تصنیف عام طور پر قرآن کے بعد سب سے مستند سمجھی جاتی ہے اور اس کا فرانسیسی ترجمہ (1903-1914) Hondas اور Maracas نے Les Traditions Islamiques (اسلامی روایات) کے عنوان سے کیا۔ اس طرح احادیث ان لوگوں کے لیے بھی قابل رسائی ہیں جو عربی نہیں بولتے۔ تاہم، یورپیوں کے کیے گئے بعض تراجم سے ہوشیار رہنا چاہیے، بشمول فرانسیسی ترجمہ، کیونکہ ان میں غلطیاں اور بے بنیاد باتیں ہیں جو اکثر اصل ترجمے سے زیادہ تشریح کی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ حدیث کے اصل معنی کو کافی بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ایسا مفہوم دے دیتے ہیں جو اس میں موجود ہی نہیں۔

جہاں تک ان کی ابتدا کا تعلق ہے، بعض احادیث اور انجیلوں میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی کسی ایسے مصنف نے مرتب نہیں کیا جو بیان کردہ واقعات کا عینی شاہد ہو۔ نہ ہی وہ بیان کردہ واقعات کے کچھ عرصہ بعد تک مرتب کی گئیں۔ احادیث، انجیلوں کی طرح، سب مستند تسلیم نہیں کی گئیں۔ ان میں سے صرف ایک چھوٹی تعداد کو مسلم روایت کے ماہرین کی تقریباً متفقہ منظوری حاصل ہے، اس لیے al-Muwatta، Sahih Muslim اور

Sahih al-Bukhari کے سوا ایک ہی کتاب میں ایسی احادیث ملتی ہیں جن کے مستند ہونے کا گمان ہے اور ایسی بھی جو یا تو مشکوک ہیں یا جنہیں صریحاً رد کر دینا چاہیے۔

کینونیکل انجیلوں کے برعکس جن پر بعض جدید علماء نے سوال اٹھایا ہے لیکن جنہیں مسیحی اعلیٰ حکام نے کبھی چیلنج نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ احادیث بھی جو سب سے زیادہ مستند سمجھے جانے کی مستحق ہیں تنقید کا موضوع رہی ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے بہت ابتدائی دور میں اسلامی فکر کے اساتذہ نے احادیث کی مکمل تنقید کی، اگرچہ بنیادی کتاب (قرآن) حوالے کی کتاب رہی اور اس پر سوال نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ میں نے احادیث کے ادب میں یہ جاننے کے لیے غور کرنا دلچسپ سمجھا کہ محمد ﷺ نے تحریری وحی کے سیاق سے باہر ان موضوعات پر اپنے آپ کو کیسے ظاہر کیا جن کی وضاحت بعد کی صدیوں میں سائنسی ترقی نے کرنی تھی۔ اگرچہ Sahih Muslim بھی ایک مستند مجموعہ ہے، اس مطالعے میں میں نے خود کو سختی سے ان احادیث کے متون تک محدود رکھا ہے جو عام طور پر سب سے زیادہ مستند سمجھے جاتی ہیں، یعنی Al Bukhari کی احادیث۔ میں نے ہمیشہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ متون ان لوگوں نے مرتب کیے جو جزوی طور پر زبانی روایت سے حاصل شدہ شواہد کے مطابق تھے اور یہ کہ وہ بعض حقائق کو کم و بیش درستگی کے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں، اس کا انحصار ان افراد کی انفرادی غلطیوں پر ہے جنہوں نے روایات منتقل کیں۔ یہ متون ان دیگر احادیث سے مختلف ہیں جو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے منتقل کیں اور بلاشبہ مستند ہیں۔ میں نے احادیث کے جائزے کے دوران کیے گئے مشاہدات کا ان مشاہدات سے موازنہ کیا ہے جو پہلے قرآن اور جدید سائنس کے حصے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس موازنے کے نتائج خود بولتے ہیں۔ درحقیقت قرآن میں موجود شواہد کی درستگی، جب جدید سائنسی علم سے موازنہ کیا جائے، اور احادیث میں بعض بیانات کی انتہائی مشکوک نوعیت کے درمیان فرق حیران کن ہے، ایسے موضوعات پر جن کی نوعیت بنیادی طور پر سائنسی ہے۔ اس مطالعے میں صرف انہی احادیث سے نمٹا گیا ہے۔ وہ احادیث جن کا موضوع قرآن کی بعض آیات کی تشریح ہے کبھی کبھی ایسی شرحوں کی طرف لے جاتی ہیں جو آج مشکل سے قابل قبول ہیں۔ ہم سورج سے متعلق ایک آیت (سورۃ 36، آیت 36) کی بڑی اہمیت پہلے دیکھ چکے ہیں جو بیان کرتی ہے کہ سورج "اپنے ٹھہرے ہوئے مقام کی طرف چلتا ہے"۔ اس کی تشریح ایک حدیث میں یوں دی گئی ہے: "غروب کے وقت سورج۔۔۔ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، اور اسے اجازت ملتی ہے اور پھر (ایک وقت آنے کا جب) وہ سجدہ کرنے والا ہوگا۔۔۔ وہ اپنے راستے پر چلنے کی اجازت مانگے گا۔۔۔ اسے حکم دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جائے اور یوں وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔۔۔" (Sahih Al-Bukhari)۔ اصل متن (The Book of the Beginning of the Creation، جلد IV صفحہ 283، حصہ 54، باب IV، نمبر 421) مبہم اور ترجمہ کرنے میں مشکل ہے۔ اس اقتباس میں بہر حال ایک تمثیل ہے جس سے زمین کے حوالے سے سورج کے چلنے کے راستے کا تصور نکلتا ہے: سائنس نے اس کے برعکس ثابت کیا ہے۔ اس حدیث کی صداقت مشکوک (Zanni) ہے۔

اسی تصنیف کا ایک اور اقتباس (The Book of the Beginning of the Creation، جلد IV صفحہ 283، حصہ 54، باب 6، نمبر 430) جنین کی نشوونما کے ابتدائی مراحل کا وقت کے اعتبار سے بہت عجیب اندازہ لگاتا ہے: ان عناصر کے جمع ہونے کے لیے چالیس دن کا عرصہ جو انسان کو تشکیل دینے والے ہیں، مزید چالیس دن جس دوران جنین کو "کوئی چمٹی ہوئی چیز" کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور تیسرا چالیس دن کا عرصہ جب جنین کو "جبائے گئے گوشت" کی اصطلاح سے موسوم کیا گیا ہے۔ ایک بار جب فرشتے مداخلت کر کے یہ طے کر دیں کہ اس فرد کا مستقبل کیا ہونا ہے، تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ جنینی ارتقا کی یہ وضاحت جدید شواہد سے مطابقت نہیں رکھتی۔

جبکہ قرآن علاج کے فنون پر بالکل کوئی عملی مشورہ نہیں دیتا، سوائے ایک تبصرے (سورۃ 16، آیت 69) کے کہ شہد کو علاج کی مدد کے طور پر استعمال کرنے کا امکان ہے (بیماری بتائے بغیر)، احادیث ان موضوعات پر بہت زیادہ جگہ صرف کرتی ہیں۔ Al Bukhari کے مجموعے کا ایک پورا حصہ (حصہ 76) طب سے متعلق ہے۔ Marcais اور Houdas کے فرانسیسی ترجمے میں یہ جلد 4 کے صفحہ 62 سے 91 تک جاتا ہے، اور ڈاکٹر Muhammad Muhsin Khan کے دو لسانی عربی / انگریزی ایڈیشن میں جلد VII کے صفحہ 395 سے 452 تک۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان صفحات میں بعض ایسی احادیث ہیں جو قیاسی (Zanni) ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ دلچسپ ہیں کیونکہ وہ اس دور میں مختلف طبی موضوعات پر قائم کی جا سکنے والی آراء کا خاکہ فراہم کرتی ہیں۔ ان میں Al Bukhara کے مجموعے کے دیگر حصوں میں درج کئی احادیث شامل کی جا سکتی ہیں جن میں طبی رنگ ہے۔

یوں ہم ان میں نظر بد سے ہونے والے نقصانات، جادو اور جھاڑ پھونک کے امکان پر بیانات پاتے ہیں؛ اگرچہ اس مقصد کے لیے قرآن کے معاوضے پر استعمال پر ایک خاص پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے جو زور دیتی ہے کہ کھجور کی بعض اقسام جادو کے اثرات سے تحفظ کا کام دے سکتی ہیں، اور زہریلے سانپ کے کاٹے کے خلاف جادو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے دور میں جب ادویات کے سائنسی استعمال کے امکانات محدود تھے، لوگوں کو سادہ طریقوں پر انحصار کا مشورہ دیا گیا؛ قدرتی علاج جیسے فصد، کچھنے لگوانا اور داغنا، جوؤں کے خلاف سر منڈوانا، اونٹنی کے دودھ اور بعض بیجوں جیسے کلونجی، اور پودوں جیسے Indian Quest کا استعمال۔ یہ بھی تجویز کیا گیا کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم میں ڈال دی جائے تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ ہنگامی صورتوں میں وہ تمام دستیاب وسائل استعمال کرنے پڑتے تھے جو واقعی کارآمد ہو سکتے تھے۔ تاہم، بادی النظر میں یہ کوئی بہت اچھا خیال نہیں لگتا کہ لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا مشورہ دیا جائے۔ آج مختلف بیماریوں سے متعلق موضوعات کی بعض وضاحتوں کو تسلیم کرنا مشکل ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل کا ذکر کیا جا سکتا ہے: بخار کی ابتدا۔ چار بیانات اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ "بخار جہنم کی گرمی سے ہے" (Al Bukhari، The Book of Medicine، جلد VII، باب 28، صفحہ)۔ ہر بیماری کے علاج کی موجودگی: "اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کا علاج بھی پیدا کیا" (ایضاً، باب 1، صفحہ 396)۔ اس

تصور کی مثال مکھی کی حدیث سے ملتی ہے: "اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے پورا ڈبو دے اور پھر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا (اس کا تریاق) ہے، یعنی اس بیماری کا علاج" (ایضاً، باب 15-16، صفحات 462-463، نیز The Book of the Beginning of Creation حصہ 54، ابواب 15 و 16)۔ سانپ کے دیکھنے سے اسقاطِ حمل (جو اندھا بھی کر سکتا ہے)۔ اس کا ذکر The Book of the Beginning of Creation، جلد IV (باب 13 اور 14، صفحات 330 و 334) میں ہے۔ حیض کے درمیان خون بہنا۔ The Book of Menses (Menstrual Periods)، جلد VI، حصہ 6، صفحات 490 و 495 میں حیض کے درمیان خون بہنے کی وجہ پر دو احادیث ہیں (ابواب 21 و 28)۔ وہ دو عورتوں کا حوالہ دیتی ہیں: پہلی کے معاملے میں علامات کی (غیر مفصل) وضاحت ہے، اس بیان کے ساتھ کہ خون بہنا خون کی نالی سے آتا ہے؛ دوسری میں عورت کو سات سال تک حیض کے درمیان خون بہنے کا تجربہ ہوا تھا، اور وہی عروقی اصل بتائی گئی ہے۔ کوئی اوپر بیان کردہ کی اصل وجوہات کے بارے میں مفروضے پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا آسان نہیں کہ اس تشخیص کی تائید میں اس وقت کیا دلائل پیش کیے جاسکتے تھے۔ تاہم یہ کافی درست ہو سکتی تھی۔ یہ بیان کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتیں۔ Al Bukhari کے احادیث کے مجموعے میں کئی مقامات (ابواب 19، 25، 30، 31، 53 اور 54، جلد VII، حصہ 76، The Book of Medicine) پر بعض خاص صورتوں کا حوالہ ہے، مثلاً جذام (صفحہ 408)، طاعون (صفحات 418 و 422)، اونٹ کی خارش (صفحہ 447)، اور عمومی بیانات بھی دیتا ہے۔ تاہم مؤخر الذکر کو صریحاً متضاد باتوں کے ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے: مثلاً تجویز کیا گیا ہے کہ طاعون والے علاقوں میں نہ جائیں، اور جذامیوں سے دور رہیں۔ نتیجتاً یہ نتیجہ نکالنا ممکن ہے کہ بعض ایسی احادیث موجود ہیں جو سائنسی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ ان کی صداقت کے گردشک ہے۔ ان کا حوالہ دینے کا مقصد صرف اس موازنے میں ہے جو وہ اوپر مذکور قرآن کی آیات سے پیدا کرتی ہیں: ان میں ایک بھی غلط بیان نہیں ہے۔ اس مشاہدے کی یقیناً کافی اہمیت ہے۔ واقعی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کی وفات کے وقت ان سے حاصل ہونے والی تعلیمات دو گروہوں میں بٹ گئیں: اول، ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد قرآن کو حفظ جانتی تھی کیونکہ نبی کی طرح انہوں نے اسے بارہا پڑھا تھا؛ قرآن کے متن کی تحریریں بھی موجود تھیں جو نبی کے زمانے میں اور ہجرت سے بھی پہلے تیار کی گئی تھیں۔ دوم، ان کے پیروکاروں میں سے جو ان کے قریب ترین تھے اور وہ ایمان والے جنہوں نے ان کے اقوال و افعال کا مشاہدہ کیا تھا انہیں یاد رکھا تھا اور ایک نوخیز عقیدے اور قانون سازی کی تعریف میں قرآن کے علاوہ ان پر انحصار کیا تھا۔

نبی کی وفات کے بعد آنے والے سالوں میں متون مرتب کیے جانے لگے جو ان کی چھوٹی ہوئی تعلیمات کے دونوں گروہوں کو ریکارڈ کرتے تھے۔ احادیث کا پہلا اجتماع ہجرت کے تقریباً چالیس سال بعد ہوا، لیکن خلیفہ ابو بکر کے تحت قرآن کے متون کا پہلا مجموعہ پہلے تیار کیا گیا تھا، اور خاص طور پر خلیفہ عثمان کے تحت، جن میں سے دوم نے اپنی خلافت کے دوران ایک حتمی متن شائع کیا، یعنی محمد ﷺ کی وفات کے بعد بارہویں اور چوبیسویں سالوں کے درمیان۔ جس بات پر بھاری زور دینا ضروری ہے وہ ان دونوں گروہوں کے متون کے درمیان تفاوت ہے، ادبی نقطہ

نظر سے بھی اور مواد کے اعتبار سے بھی۔ قرآن کے اسلوب کا احادیث کے اسلوب سے موازنہ کرنا واقعی ناقابل تصور ہوگا۔ مزید یہ کہ جب دونوں متون کے مواد کا جدید سائنسی شواہد کی روشنی میں موازنہ کیا جاتا ہے تو ان کے درمیان تضادات دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ امید ہے میں یہ دکھانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ: ایک طرف قرآن کے بیانات جو اکثر عام معلوم ہوتے ہیں، لیکن جن میں ایسے شواہد چھپے ہیں جو بعد میں سائنس نے منکشف کیے۔ دوسری طرف، احادیث کے بعض بیانات جو اپنے زمانے کے خیالات سے مکمل مطابقت رکھتے دکھائے گئے ہیں لیکن جن میں ایسی آراء ہیں جو آج سائنسی طور پر ناقابل قبول سمجھی جاتی ہیں۔ یہ اسلامی عقیدے اور قانون سازی سے متعلق بیانات کے مجموعے میں پائے جاتے ہیں جن کی صداقت بلاشبہ تسلیم شدہ ہے۔

آخر میں یہ بتانا ضروری ہے کہ محمد ﷺ کا اپنا رویہ قرآن کی طرف اس سے بالکل مختلف تھا جو ان کے ذاتی اقوال کی طرف تھا۔ قرآن کو انہوں نے الہامی وحی قرار دیا تھا۔ بیس سال کے عرصے میں نبی نے اس کے حصوں کو انتہائی احتیاط سے درجہ بندی کیا، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ قرآن وہ تھا جو ان کی اپنی زندگی میں لکھا جانا تھا اور نمازوں کی عبادت کا حصہ بننے کے لیے حفظ کیا جانا تھا۔ احادیث کے بارے میں اصولی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے اعمال اور ذاتی غور و فکر کا بیان فراہم کرتی ہیں، لیکن انہوں نے دوسروں پر چھوڑ دیا کہ ان میں اپنے رویے کے لیے مثال تلاش کریں اور انہیں جیسے چاہیں منظر عام پر لائیں: انہوں نے کوئی ہدایات نہیں دیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ صرف محدود تعداد میں احادیث کو یقین کے ساتھ نبی کے خیالات کا اظہار سمجھا جاسکتا ہے، باقی میں ان کے زمانے کے لوگوں کے خیالات ہونے چاہئیں، خاص طور پر یہاں مذکور موضوعات کے حوالے سے۔ جب ان مشکوک یا غیر مستند احادیث کا قرآن کے متن سے موازنہ کیا جاتا ہے تو ہم اس حد کو ناپ سکتے ہیں جس تک وہ مختلف ہیں۔ یہ موازنہ (گویا ابھی مزید ضرورت باقی تھی) اس دور کی تحریروں کے درمیان نمایاں فرق کو اجاگر کرتا ہے، جو سائنسی غلط بیانات سے بھری ہیں، اور قرآن، تحریری وحی کی کتاب، جو اس قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔

### 1.3 فقہ اور سائنس

لفظ فقہ ایک عربی اصطلاح ہے جس کا معنی "گہری سمجھ" یا "مکمل فہم" ہے۔ تکنیکی طور پر اس سے مراد اسلامی قانون کا وہ ذخیرہ ہے جو اسلامی ذرائع کی تفصیل سے اخذ کیا گیا ہے (جو اسلامی فقہ کے اصولوں میں پڑھے جاتے ہیں) اور فقہ کے ذریعے اسلام کا علم حاصل کرنے کا عمل۔ مورخ Ibn Khaldun فقہ کو "اللہ کے ان قواعد کا علم جو ان افراد کے اعمال سے متعلق ہیں جو اپنے آپ کو قانون کی اطاعت کا پابند سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے جو واجب ہے، گناہ (حرام)، مستحب (مندوب)، مکروہ یا بے ضرر (مباح) ہے" قرار دیتا ہے۔ یہ تعریف فقہاء کے درمیان متفقہ ہے۔

جدید معیاری عربی میں فقہ کا مطلب عام طور پر فقہ (jurisprudence) ہو گیا ہے، چاہے اسلامی ہو یا سیکولر۔ اس طرح چیف جسٹس John G. Roberts, Jr. کو ریاستہائے متحدہ کے کامن لافقہ کا ماہر، یا Abdel Razzaq El sanhoury Pasha کو مصر کے سول لافقہ کا ماہر کہنا ممکن ہے۔

اہمیت کے لحاظ سے فقہ کے سب سے اہم ذرائع یہ ہیں:

1. قرآن

2. حدیث

3. اجماع، یعنی کسی خاص نسل کے با اختیار مسلمانوں کے درمیان اجتماعی استدلال اور اتفاق، اور اسلامی علماء کی طرف سے اس کی تشریح۔

4. قیاس، یعنی تمثیل جو اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے جب مسئلے پر اجماع یا تاریخی اجتماعی استدلال دستیاب نہ ہو۔

قرآن بہت سے مسائل پر واضح ہدایات دیتا ہے، مثلاً لازمی روزانہ نمازوں (صلوٰۃ) سے پہلے رسمی طہارت (وضو) کیسے کی جائے، لیکن دیگر مسائل پر بعض مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن وضاحت کے لیے کافی نہیں۔ مثلاً قرآن کہتا ہے کہ روزانہ نمازیں (صلوٰۃ) ادا کرنی چاہئیں اور رمضان کے مہینے میں روزہ (صوم) رکھنا چاہیے لیکن مسلمان سمجھتے ہیں کہ ان فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے اس کے لیے مزید ہدایات درکار ہیں۔ ان مسائل کی تفصیلات محمد ﷺ کی روایات میں مل سکتی ہیں، اس لیے قرآن اور سنت اکثر صورتوں میں (شریعت) کی بنیاد ہیں۔

بعض موضوعات اسلام کے ابتدائی دور میں بے مثال ہیں۔ ان صورتوں میں مسلم فقہاء (فقہاء) دیگر ذرائع سے نتائج پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنی فقہ امت کے تاریخی اتفاق (اجماع) کو استعمال کرتے ہیں؛ جدید دور میں اکثریت تمثیل (قیاس) بھی استعمال کرتی ہے اور نئے موضوعات کے نقصانات اور فوائد (استصلاح) کو تولتی ہے، اور کثرت فقہی ترجیح (استحسان) کو استعمال کرتی ہے۔ ان اضافی آلات کی مدد سے حاصل کردہ نتائج شریعت پر مشتمل قوانین سے وسیع تر قوانین کا مجموعہ بناتے ہیں، اور اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح شریعت کے برعکس فقہ کو مقدس نہیں سمجھا جاتا اور مکاتب فکر اس کی تفصیلات پر مختلف آراء رکھتے ہیں، بغیر دیگر نتائج کو گستاخانہ سمجھے۔ مزید تفصیلی مسائل میں تشریح کی یہ تقسیم مختلف مکاتب فکر (مذہب) کا باعث بنی ہے۔ اسلامی فقہ کا یہ وسیع تر تصور مختلف موضوعات میں قوانین کی ایک رینج کا ذریعہ ہے جو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتے ہیں۔

## 1.4 قرآن، حدیث اور جدید سائنس

ایک ہم آہنگی کا تعلق ہے نہ کہ اختلاف کا۔ ایک مذہبی کتاب اور سائنس کے پیش کردہ سیکولر خیالات کے درمیان مقابلہ آج بہت سے لوگوں کی نظر میں شاید ایک تضاد ہے۔ آج کے سائنسدانوں کی اکثریت، یقیناً چند مستثنیات کے ساتھ، مادیت پسند نظریات میں جکڑی ہوئی ہے، اور مذہبی سوالات سے صرف بے پروائی یا حقارت رکھتی ہے جنہیں وہ اکثر افسانے پر مبنی سمجھتے ہیں۔ مزید برآں مغرب میں جب سائنس اور مذہب پر بحث ہوتی ہے تو لوگ جن مذاہب کا ذکر کرتے ہیں ان میں یہودیت اور مسیحیت کو شامل کرنے پر بالکل آمادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے بارے میں شاید ہی کبھی سوچتے ہیں۔ اس کے بارے میں اتنے غلط فیصلے غلط خیالات کی بنیاد پر کیے گئے ہیں کہ آج اسلام کی حقیقت کا درست تصور قائم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پر جب یہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی وحی اور سائنس کے درمیان کسی بھی مقابلے کی تمہید کے طور پر ایسے مذہب کا خاکہ پیش کرنا ضروری معلوم ہوگا جو مغرب میں اتنا کم جانا جاتا ہے۔

مغرب میں اسلام کے بارے میں کہے گئے مکمل طور پر غلط بیانات کبھی جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور کبھی منظم بدنامی کا۔ اس کے بارے میں کہے گئے تمام جھوٹوں میں سے سب سے سنگین وہ ہیں جو حقائق سے متعلق ہیں؛ کیونکہ غلط آراء تو قابلِ معافی ہیں، لیکن حقیقت کے خلاف حقائق پیش کرنا قابلِ معافی نہیں۔ انتہائی معتبر تصنیفات میں صریح جھوٹ پڑھنا پریشان کن ہے جو ایسے مصنفین نے لکھے ہیں جو بادی النظر میں اعلیٰ اہل ہیں۔ مندرجہ ذیل ایک مثال Universalism Encyclopedia (Encyclopedia Universalism) جلد 6 سے لی گئی ہے۔ انجیلوں (Evangelists) کے عنوان کے تحت مصنف مؤخر الذکر اور قرآن کے درمیان فرق کی طرف اشارہ کرتا ہے: "بشرین (- - -) (- - -) نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن میں ہے، یہ دعویٰ کہ وہ ایک سوانح عمری منتقل کرتے ہیں جو اللہ نے معجزانہ طور پر نبی کو املا کرائی تھی۔"۔ درحقیقت قرآن کا سوانح عمری سے کوئی تعلق نہیں: یہ ایک وعظ ہے؛ بدترین ترجمے کا مطالعہ بھی مصنف پر یہ واضح کر دیتا۔ ہم نے جو بیان نقل کیا ہے وہ حقیقت سے اتنا ہی دور ہے جتنا کسی انجیل کو بشر کی زندگی کا بیان قرار دینا۔ قرآن کے بارے میں اس بے بنیاد بات کا ذمہ دار لیون کے یسوعی فیکلٹی آف تھیالوجی کا ایک پروفیسر ہے! یہ حقیقت کہ لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں قرآن اور اسلام کا غلط تاثر دینے میں مدد دیتی ہے۔

آج تاہم امید ہے کیونکہ مذاہب اب اتنے اندرونی نہیں رہے جتنے تھے اور ان میں سے بہت سے باہمی افہام و تفہیم کی تلاش میں ہیں۔ واقعی یہ جان کر متاثر ہونا چاہیے کہ رومن کیتھولک کی طرف سے تنظیمی سطح پر مسلمانوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؛ وہ نا سمجھی سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں اتنی وسیع پیمانے پر پائی جانے والی غلط آراء کو بدلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔

القرآن، اسلامی عقیدے کا بنیادی ذریعہ، ایک ایسی کتاب ہے جسے مسلمان مکمل الہامی مانتے ہیں۔ مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ اس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ چونکہ قرآن کا پیغام ہر زمانے کے لیے مانا جاتا ہے، اس لیے اسے ہر دور سے متعلق ہونا چاہیے۔ کیا قرآن اس امتحان میں پورا اترتا ہے؟ اس کتابچے میں میں ثابت شدہ سائنسی دریافتوں کی روشنی میں قرآن کے الہامی ہونے کے مسلم عقیدے کا معروضی تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عالمی تہذیب کی تاریخ میں ایک وقت تھا جب "معجزات"، یا جسے معجزہ سمجھا جاتا تھا، انسانی عقل و منطق پر غالب آجاتے تھے۔ لیکن ہم "معجزہ" کی اصطلاح کی تعریف کیسے کریں؟ معجزہ وہ ہے جو زندگی کے معمول سے ہٹ کر واقع ہو اور جس کی انسان کے پاس کوئی وضاحت نہ ہو۔ تاہم، کسی چیز کو معجزہ تسلیم کرنے سے پہلے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ 1993 میں ممبئی کے "The Times of India" میں ایک مضمون میں بتایا گیا کہ "Baba Pilot" نامی ایک "سنت" نے دعویٰ کیا کہ وہ لگاتار تین دن اور تین راتیں پانی کے ٹینک میں ڈوبا رہا۔ تاہم، جب رپورٹرز پانی کے ٹینک کی تہہ کا معائنہ کرنا چاہتے تھے جہاں اس نے یہ "معجزانہ" کارنامہ انجام دینے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے انہیں ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ دلیل دی کہ کوئی ماں کے رحم کا معائنہ کیسے کر سکتا ہے جو بچے کو جنم دیتا ہے۔ "بابا" کچھ چھپا رہا تھا۔ یہ صرف شہرت حاصل کرنے کا ایک حربہ تھا۔

## خود احتسابی مشق

1. وضاحت کریں کہ قرآن اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
2. حدیث سائنس کی تائید میں کیسے ہے؟ اپنے جواب کی مثالیں دے کر تائید کریں۔
3. قرآن و حدیث کی روشنی میں جدید سائنس کے ثبوت بیان کریں۔
4. سائنسی علم کے اہم ذرائع لکھیں۔

## یونٹ 2

## اسلام میں سائنسی تعلیم کی بنیادیں (II)

تحریر: Dr. Muhammad Samiullah

نظر ثانی: Dr. Hafiz M. Ather Khan

## فہرست

|    |       |                                               |
|----|-------|-----------------------------------------------|
|    | تعارف | 15                                            |
|    | مقاصد | 15                                            |
| 16 | 2.1   | مسلم سائنس و ٹیکنالوجی کا سنہری دور           |
| 17 | 2.2   | طب، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کی خدمات |
| 24 | 2.3   | مسلم دنیا میں سائنس و ٹیکنالوجی کا زوال       |
| 38 | 2.4   | مسلم دنیا میں عربی سائنس کی اصل خدمات         |

## تعارف

تعلیم کے عمل کہاں جاتے ہیں؟ تعلیم کی منزل کیا ہے؟ کیا تعلیمی و تعلیمی عمل قدر سے آزاد ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جنہیں بغیر قیمت کے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ تعلیم اور تعلیم سے ہم نوجوان نسل میں مطلوبہ سازگار تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور یوں ہم اپنے معاشرے اور ثقافتوں کو تشکیل دیں گے۔ علم اور تعلیم خود ایک قدر ہے۔ لیکن محتاط غور و فکر سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی قدریں ہیں جن کی خود علم کو پیروی کرنی پڑتی ہے۔ علم کو مناسب رہنمائی کے بغیر ہتھیار سمجھا جاتا ہے جو تباہی لاسکتا ہے۔ یہ روشنی ہے جب چور کے حوالے کی جائے تو چوری میں مدد دیتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم تعلیم کی قدر کریں اور سمجھیں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے دروازے کھول سکتی ہے۔ تعلیم اور نوجوانوں کو اچھے شہری بننے میں مدد دینے میں اس کا کردار بہت سے ممالک میں عوامی بحث کا مرکز ہے۔ ہمارے نوجوان اپنا راستہ کھو رہے ہیں اور منشیات، تشدد، جیل، بے روزگاری اور ناقص تعلیم کا شکار ہو رہے ہیں۔ تنہائی اور افسردگی کے احساس کو بھی شامل کرنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ تعلیم میں جامع نقطہ نظر کی عدم موجودگی واضح ہے اور اوپر مذکور مسائل پر قابو پانے کی کوئی بھی سنجیدہ کوشش کو مذہب پر مؤثر توجہ دینی ہوگی۔ تعلیمی قدریں اور مقصد حاصل نہیں ہو سکتے اگر زمین پر انسانی مقصد کے جوہر کا علم تعلیمی نصاب سے خارج یا ایک طرف کر دیا جائے۔ کمپنس وسیع تر معاشروں سے الگ تھلگ نہیں ہیں۔

## مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. مسلم سائنس و ٹیکنالوجی کے سنہری دور کے بارے میں جان سکیں۔

2. سائنس میں مسلمانوں کی خدمات کو جان سکیں۔
3. مسلم دنیا میں سائنس و ٹیکنالوجی کے تصور کو سمجھ سکیں۔
4. مسلم دنیا میں سائنس و ٹیکنالوجی کی نشاۃ ثانیہ کے بارے میں جان سکیں۔

## 2.1 مسلم سائنس و ٹیکنالوجی کا سنہری دور

اسلام کے سنہری دور میں آٹھویں سے 13 ویں صدی اور اس کے بعد سائنس، ٹیکنالوجی اور علم کے دیگر شعبے تیزی سے ترقی پذیر ہوئے۔ ابتدائی عباسی خلفاء نے مشرقی اور مغربی دنیاؤں سے سائنسی اور فلسفیانہ تصنیفات کی تلاش میں بڑی مہمات شروع کیں۔ بغداد، عباسی سلطنت کا دارالحکومت، علمی و سائنسی سرگرمی کا مرکز بن گیا۔ پہلی اکیڈمی، بیت الحکمت (House of Wisdom) عباسی خلیفہ Harun al-Rashid نے قائم کی اور اسے اس کے بیٹے خلیفہ al-Mammon (وفات 833) نے وسعت دی۔ نویں صدی تک بغداد مالی طاقت اور سیاسی وقار کا مرکز بن چکا تھا اور متعدد کالجوں، اسکولوں، اسپتالوں، مساجد اور لائبریریوں میں علمی کوششیں پروان چڑھیں۔ بغداد سلطنت کے تمام حصوں سے آنے والے مہمانوں، سفیران اور طلبہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔

### آغاز

ساتویں صدی کے دوران عرب سلطنت اور اسلامی علاقے میں قدیم فارسی سلطنت کا علاقہ اور بازنطینی سلطنت کا بیشتر حصہ شامل تھا۔ اس کے نتیجے میں ہیلینسٹک اور مشرقی فلسفے اور علم دونوں کی دولت اور ورثے تک رسائی حاصل ہوئی۔

فوری قبل از اسلام دور (پانچویں تا ساتویں صدی) میں ہیلینسٹک سائنس اور علم مصر میں اسکندریہ، شام میں نمیبیا، اور شمالی یسوپوٹیمیا اور ایشیا مائنر میں انطاکیہ اور ایڈیسا کے ذریعے عرب لوگوں تک پہنچا۔ ان مراکز کے ذریعے قبطلی، نسطوری (مشرقی آرتھوڈوکس) اور یعقوبی مسیحیوں نے یونانی فلسفے اور سائنس کا بہت سا حصہ محفوظ کیا۔

فارس میں جندی شاپور سائنسی علم کی تلاش کا ایک اور اہم قبل از اسلام مرکز تھا۔ یہ ساسانی دور میں قائم ہوا تھا اور خوزستان میں واقع تھا، جو بغداد کے عباسی دارالحکومت سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بہت سے نسطوری اور زرتشتی علماء کا گھر ہونے کی وجہ سے اسے 636 میں عربوں نے فتح کیا۔ عباسی خلفاء نے ان میں سے بہت سے علماء کو نئی قائم شدہ بیت الحکمت کی فیکلٹی میں خدمات کے لیے بلایا۔

حران ایک اور اہم علمی مرکز تھا۔ مشرقی اناطولیہ میں واقع حران صحرائیوں کا مرکز تھا، جو ایک قبل از مسیحی توحیدی سامی قوم تھی جنہوں نے بابلی اور ہیلینسٹک دونوں ورثے محفوظ رکھے۔ اس لیے کئی اداروں نے ہیلینسٹک اور مشرقی ورثے کی ترقی اور توسیع کے لیے کام کیا۔

## علم کی تلاش

ساتویں اور آٹھویں صدیوں کے دوران جب عربوں نے نئی زمینیں فتح کیں تو انہوں نے اپنی رعایا کی ثقافتوں کو محفوظ کیا، جذب کیا اور تبدیل کیا۔ عربی بولنے والے علماء کے علاوہ یونانی اور سریانی زبانوں (آرامی کی بولی) کے جاننے والے نسطوری، آرامی کی بولی بولنے والے صحرائی، پہلوی (آرامی سے متعلق قدیم فارسی زبان) استعمال کرنے والے زرتشتی، سنسکرت کے جاننے والے ہندوستانی، اور عبرانی میں رواں یہودی بھی تھے۔ تاہم عربی دونوں کی ادبی زبان تھی۔

## 2.2 طب، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کی خدمات

تعلیم کے روایتی اسلامی اداروں (مدارس، مکتب، حلقہ اور دارالعلوم) کی علم کی ترقی میں خدمات بہت بڑی ہیں، جن کا خلاصہ Encyclopedia Britannica میں یوں کیا گیا ہے: "مدارس عام طور پر مذہبی علوم اور علم کی دیگر شاخوں دونوں میں تعلیم دیتے تھے۔ علم کی ترقی میں ان اداروں کی خدمات وسیع تھیں۔"

مسلم علماء نے دائرۃ البروج کے زاویے کا حساب لگایا؛ زمین کے حجم کی پیمائش کی؛ اعتدالین کے تقدم کا حساب لگایا؛ بصریات اور طبیعیات کے شعبے میں روشنی کے انعطاف، کشش ثقل، شعری کشش اور شفق جیسے مظاہر کی وضاحت کی؛ اور اجرام فلکی کے تجرباتی مطالعے کے لیے رصد گاہیں تیار کیں۔ انہوں نے ادویات کے لیے ادویات، جڑی بوٹیوں اور غذاؤں کے استعمال میں ترقی کی؛ انٹرن اور ایکسٹرن کے نظام کے ساتھ اسپتال قائم کیے؛ بعض بیماریوں کی وجوہات دریافت کیں اور ان کی درست تشخیص تیار کی؛ حفظان صحت کے نئے تصورات پیش کیے؛ نئے ایجاد شدہ جراحی آلات کے ساتھ سرجری میں بے ہوش کرنے والی ادویات کا استعمال کیا؛ اور تشریح میں چیر پھاڑ کی سائنس متعارف کرائی۔

مسلمانوں نے گھوڑوں اور مویشیوں کی سائنسی افزائش نسل کو آگے بڑھایا؛ پھولوں اور پھلوں کی نئی اقسام پیدا کرنے کے لیے پیوند کاری کے نئے طریقے تلاش کیے؛ آبپاشی، کھاد ڈالنے اور زمین کی کاشت کے نئے تصورات متعارف کرائے؛ اور جہاز رانی کی سائنس کو بہتر بنایا۔ کیمیا کے شعبے میں مسلم علمی کوششوں سے پوٹاش، الکحل، نائٹریٹ آف سلور، نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ اور مرکری کلورائیڈ جیسے مادوں کی دریافت ہوئی۔

مسلم سائنسدانوں نے ٹیکسٹائل، سیرامکس اور دھات کاری کے فنون کو بھی اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچایا۔ "American Association for the Advancement of Science" کی طرف سے 21 فروری 2007 کو اس کے جریدے میں شائع ہونے والی ایک امریکی تحقیق کے مطابق: "قرون وسطیٰ کے دوران اسلامی دنیا میں سطحی ٹائلوں کے ڈیزائنوں سے ان کے بنانے والوں کی ان ریاضیاتی تصورات کی سمجھ ظاہر ہوئی جو مغرب میں 500 سال بعد تک سمجھ نہیں آئے۔ بہت سی قرون وسطیٰ کی اسلامی عمارتوں کی دیواروں میں آرائشی ہندسی ستارے اور کثیر الاضلاع یا "گرہ" کے نمونے

ہیں، جو اکثر لکیروں کے گھومتے ہوئے جال سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ یہ گرہ ٹائل کا طریقہ کچھلے طریقے سے زیادہ مؤثر اور درست تھا، جس سے اسلامی ریاضی اور ڈیزائن میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔"

### مسلم علماء الہیات اور سائنس:

مشہور سائنسدان Albert Einstein کے مطابق: "مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے۔ سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔" مشہور فلسفی Francis Bacon نے بجا کہا ہے کہ سائنس کا تھوڑا علم آپ کو ملحد بناتا ہے، لیکن سائنس کا گہرا مطالعہ آپ کو خدا پر ایمان لانے والا بناتا ہے۔ تنقیدی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ قرون وسطیٰ کے دور کے زیادہ تر مسلم سائنسدان اور علماء اسلام اور الہیات کے بھی نامور علماء تھے۔ ابتدائی مسلم سائنسی تحقیقات جسمانی اور روحانی دائروں کے درمیان اندرونی ربط پر مبنی تھیں، لیکن وہ محتاط مشاہدے اور غور و فکر کے عمل سے آگاہ تھیں جنہوں نے طبعی کائنات کی تحقیق کی۔

### مسلم سائنسدانوں پر قرآن کا اثر:

مسلم سائنسدانوں کا عالمی نقطہ نظر قرآن سے متاثر تھا اور وہ جانتے تھے کہ: "بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں؛ رات اور دن کے بدلنے میں؛ سمندر میں جہازوں کے چلنے میں جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں؛ اس بارش میں جو اللہ آسمانوں سے نازل کرتا ہے، جس سے وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلاتا ہے؛ ہواؤں کے بدلنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔" (قرآن؛ 2:164)۔ "بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔" (قرآن؛ 10:6)۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے۔ ان کے پاس شمسی اور قمری مداروں کی درست تفصیلات نہیں تھیں لیکن وہ جانتے تھے کہ دن اور رات کے بدلنے کے پچھے اور قرآن میں مذکور سورج اور چاند کی درست حرکات میں کوئی انتہائی بامعنی چیز ہے۔ آج بھی تصدیق کی جاسکتی ہے کہ جنہوں نے گنبد اور مینار ڈیزائن کیے تھے، وہ جانتے تھے کہ خلا اور خاموشی کو اللہ اور ان لوگوں کے درمیان ربط کی تجدید کرنے والی حمد میں کیسے بدلا جائے جو اس کی فوری دعوت کا جواب دیتے ہیں۔

### مشہور مسلم سائنسدان اور علماء:

تعلیم کے روایتی اسلامی اداروں نے متعدد عظیم الہیات دان، فلسفی، علماء اور سائنسدان پیدا کیے۔ علم کے مختلف شعبوں میں ان کی خدمات ایک ہزار سال پہلے مسلمانوں میں تیار ہونے والی علمی بنیاد کے معیار کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہاں صرف چند کا ذکر کیا جا رہا ہے:

کیمیا:

Jabir ibn Hayyan، Abu Musa (721-815)، کیمیا دان جو "کیمیا کا باپ" کہلاتا ہے۔ اس نے علم کی بیشتر شاخوں کا مطالعہ کیا، بشمول طب۔ عباسیوں کے امویوں کو شکست دینے کے بعد Jabir عباسی خلیفہ Harun ar-Rashid کا درباری طبیب بن گیا۔ Jabir چھٹے شیعہ امام Ja'far ibn Muhammad کا قریبی دوست تھا، جسے وہ اپنے بہت سے سائنسی خیالات کا سہرا دیتا تھا۔

ریاضی، الجبرا، فلکیات اور جغرافیہ:

Al-Khwarizmi (Algorizm) (770-840 C.E) ریاضی، الخوارزم، الجبرا، کیلکولس، فلکیات اور جغرافیہ کا محقق تھا۔ اس نے فلکیاتی جدولیں مرتب کیں، ہندی اعداد (جو عربی اعداد بنے) متعارف کرائے، قدیم ترین معلوم مثلثاتی جدولیں تیار کیں، اور 69 دیگر علماء کے تعاون سے ایک جغرافیائی انسائیکلوپیڈیا تیار کیا۔

طبیعیات، فلسفہ، طب:

Ibn Ishaq Al-Kindi (Alkindus) (800-873 C.E) فلسفہ، طبیعیات، بصریات، طب، ریاضی اور دھات کاری کا دانشور تھا۔ Ali Ibn Rabban Al-Tabari (838-870 C.E) طب، ریاضی، خطاطی اور ادب کا عالم تھا۔ Al-Razi (Rhazes) (864-930 C.E) طب، امراضِ چشم، چیچک، کیمیا اور فلکیات کا طبیعیات دان اور سائنسدان تھا۔

Ar-Razi کی دو سب سے اہم طبی تصنیفات Kitab al-Mansuri ہیں، جو مغرب میں Gerard of Cremona کے 12 ویں صدی کے لاطینی ترجمے میں مشہور ہوئی؛ اور "Kitab al-hawi"، یعنی "جامع کتاب"۔ اس کی متعدد چھوٹی طبی رسالوں میں مشہور Treatise on the Small Pox and Measles ہے، جس کا لاطینی، بازنطینی یونانی اور مختلف جدید زبانوں میں ترجمہ ہوا۔

Al-Farabi (Al-Pharabius) (870-950 C.E) نے عمرانیات، منطق، فلسفہ، سیاسیات اور موسیقی میں کمال حاصل کیا۔ Abu Al-Qasim Al-Zahravi (Albucasis) (936-1013 C.E) سرجری اور طب کا ماہر تھا جو جدید سرجری کا باپ کہلاتا ہے۔

Ibn Al-Haitham (Alhazen) (965-1040 C.E)؛ وہ ریاضی دان اور طبیعیات دان تھا جس نے Ptolemy (دوسری صدی عیسوی) کے زمانے کے بعد بصری نظریے میں پہلی نمایاں خدمات انجام دیں۔ بصریات پر اپنے رسالے میں، جس کا لاطینی ترجمہ 1270 میں Opticae thesaurus Alhazeni libri vii کے طور پر ہوا، Alhazen نے انعطاف، انعکاس، دو چشمی بصارت، عدسوں سے مرکوز کرنے، قوس قزح، سہمی اور کروی آئینوں، کروی خرابی، فضائی انعطاف، اور زمین کے افق کے قریب سیاروں کے اجسام کے حجم میں ظاہری اضافے پر نظریات شائع کیے۔ وہ پہلا

شخص تھا جس نے بصارت کا درست بیان دیا، صحیح طور پر کہتے ہوئے کہ روشنی دیکھی جانے والی چیز سے آنکھ تک آتی ہے۔

Abu Raihan Al-Biruni (973-1048 C.E)؛ ایک فارسی عالم اور سائنسدان تھا، اپنے دور کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک اور ایک نمایاں علمی شخصیت۔ Al-Biruni کی سب سے مشہور تصنیفات Athar al-baqiyah (Chronology of Ancient Nations)؛ al-tafhim ("Elements of Astrology")؛ Qanun al-Mas'udi ("The Mas'udi Canon")، فلکیات پر ایک بڑی تصنیف، جو اس نے غزنہ کے سلطان Mas'ud کے نام معنون کی؛ ("A History of India")؛ Ta'rikh al-Hind اور Kitab as-Saydah، طب میں استعمال ہونے والی ادویات پر ایک رسالہ ہیں۔ فلکیات پر اپنی تصنیفات میں اس نے اپنے محور پر زمین کی گردش کے نظریے کی تائید میں بحث کی اور طول بلد و عرض بلد کے درست حساب لگائے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کے محیط کا تعین کیا۔ طبیعیات کے شعبے میں اس نے قدرتی چشموں کی وضاحت ہائیڈرو سٹیٹکس کے قوانین سے کی اور 18 قیمتی پتھروں اور دھاتوں کا مخصوص وزن نمایاں درستگی سے معلوم کیا۔ جغرافیہ پر اپنی تصنیفات میں اس نے یہ جہرات مندانہ نقطہ نظر پیش کیا کہ وادی سندھ کبھی سمندری طاس رہی تھی۔

Ibn Sina (Avicenna، 981-1037 C.E)؛ طب، فلسفہ، ریاضی اور فلکیات کا سائنسدان تھا۔ وہ خاص طور پر ارسطوی فلسفہ اور طب کے شعبوں میں اپنی خدمات کے لیے مشہور تھا۔ اس نے Kitab ash-shifa` ("Book of Healing") تصنیف کی، جو ایک وسیع فلسفیانہ اور سائنسی انسائیکلوپیڈیا ہے، اور the Canon of Medicine، جو تاریخ طب کی مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔

Ibn Hazm (994-1064 C.E) اسلامی اسپین کا مسلم ادیب، مورخ، فقیہ اور الہیات دان تھا۔ فقہ کے ظاہری (لفظی) مکتب کے سرکردہ نمائندوں میں سے ایک، اس نے فقہ، منطق، تاریخ، اخلاقیات، تقابلی مذہب اور الہیات پر محیط تقریباً 400 تصنیفات تیار کیں، اور The Ring of the Dove، محبت کے فن پر۔ Al-Zarqali (Arzachel) (C.E 1028-1087)؛ ایک ماہر فلکیات تھا جس نے اسطرلاب ایجاد کیا (فلکیاتی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والا آلہ)۔ Al-Ghazali (Algazel) (1058-1111 C.E)؛ عمرانیات، الہیات اور فلسفہ کا عالم تھا۔

Ibn Zuhr (Avenzoar) (1091-1161 C.E)؛ سرجری اور طب کا سائنسدان اور ماہر تھا۔

Ibn Rushd (Averroes) (1128-1198 C.E)؛ فلسفہ، قانون، طب، فلکیات اور الہیات میں ممتاز تھا۔

Nasir Al-Din Al-Tusi (1201-1274 C.E)؛ فلکیات اور غیر اقلیدسی ہندسے کا عالم تھا۔

Geber (14ویں صدی کے اسپین میں سرگرم) کئی کتابوں کا مصنف ہے جو 14ویں اور 15ویں صدیوں کے دوران کیمیا اور دھات کاری پر سب سے زیادہ اثر انداز تصنیفات میں تھیں۔ Jabir سے منسوب متعدد عربی سائنسی تصنیفات کا لاطینی ترجمہ 11ویں تا 13ویں صدیوں کے دوران ہوا۔ یوں، جب ایک مصنف جو شاید ایک عملی ہسپانوی کیمیا دان تھا، تقریباً 1310 میں لکھنا شروع کیا۔ Geber کی چار تصنیفات معلوم ہیں: Summa perfectionis magisterii (The Sum of Perfection or the Perfect Magistry, 1678) Liber fornacum (Book of Furnaces, 1678), De investigatione perfectionis (The Investigation of Perfection, 1678) اور De inventione veritatis (The Invention of Verity, 1678)۔

یہ کیمیائی نظریے کا واضح ترین اظہار ہیں اور 16ویں صدی سے پہلے سامنے آنے والی لیبارٹری ہدایات کا سب سے اہم مجموعہ ہیں۔ اسی لیے وہ وسیع پیمانے پر پڑھی گئیں اور ایک ایسے شعبے میں انتہائی اثر انداز ہوئیں جہاں تصوف، رازداری اور ابہام معمول تھا۔ تاہم Geber کے عقلی طریقے نے یورپ میں کیمیا کو ایک مضبوط اور قابل احترام مقام دلانے میں بہت کچھ کیا۔ لیبارٹری کے طریقہ کار کے لیے اس کی عملی ہدایات اتنی واضح تھیں کہ ظاہر ہے وہ بہت سے کیمیائی عملوں سے واقف تھا۔ اس نے کیمیائی مرکبات کی تظہیر، تیزابوں (جیسے نائٹرک اور سلفیورک) کی تیاری، اور لیبارٹری کے آلات، خاص طور پر بھٹیوں کی تعمیر اور استعمال بیان کیا۔ کیمیا پر Geber کی تصنیفات اپنے شعبے میں اس وقت تک بے مثال رہیں جب تک 16ویں صدی میں اطالوی کیمیا دان Vannoccio Biringuccio، جرمن معدنیات دان Georgius Agricola، اور جرمن کیمیا دان Lazarus Ercker کی تحریریں سامنے نہ آئیں۔

Muhammad Ibn Abdullah (Ibn Battuta) (1304-1369 C.E): ایک عالمی سیاح تھا، اس نے مراکش سے چین اور واپس 75,000 میل کا سفر کیا۔ Ibn Khaldun (1332-1395 C.E) عمرانیات، فلسفہ تاریخ اور سیاسیات کا ماہر تھا۔

جنوبی ہندوستان میں یسور کا سلطان Tipu (1783-1799 C.E)، دنیا کے پہلے جنگی راکٹ کا موجد تھا۔ Srirangapatana میں انگریزوں کے قبضے میں آئے اس کے دو راکٹ لندن کے Woolwich Museum of Artillery میں نمائش کے لیے رکھے ہیں۔ راکٹ موٹر کا خول اسٹیل کا بنا تھا جس میں متعدد نوزلیں تھیں۔ راکٹ، جس کا قطر 50mm اور لمبائی 250mm تھی، کی ریج 900 میٹر سے 1.5 کلومیٹر تک تھی۔

ترک سائنسدان Hazarfen Ahmet Celebi نے Galata ٹاور سے اڑان بھری اور آبنائے باسفورس کے اوپر سے گزرا، کہیں اور اسی طرح کی ترقی سے دو سو سال پہلے۔ پچاس سال بعد Celebi، Logari Hasan Celebi خاندان کا ایک اور فرد، نے 150 okka (تقریباً 300 پاؤنڈ) بارود کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پہلا انسانی راکٹ بالائی فضا میں بھیجا۔

## عظیم مسلم خواتین اور علماء کی خدمات:

اسلام علم کے حصول کو صرف مردوں تک محدود نہیں کرتا؛ خواتین سے بھی علم حاصل کرنا یکساں طور پر مطلوب ہے۔ اس لیے بہت سی نامور خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دی ہیں۔ Aishah as-Siddiqah (جو سچائی کی تصدیق کرتی ہے)، نبی محمد (ان پر سلام ہو) کی محبوبہ زوجہ، اسلام کی بہترین خاتون سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی زندگی اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ ایک عورت عالمہ ہو سکتی ہے، مردوں اور عورتوں پر اثر ڈال سکتی ہے اور انہیں تحریک اور قیادت فراہم کر سکتی ہے۔ ان کی زندگی اس حقیقت کا بھی ثبوت ہے کہ وہی عورت مکمل طور پر نسوانی ہو سکتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے خوشی، مسرت اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تعلیم کے فروغ میں اور خاص طور پر اسلام کے قوانین و تعلیمات میں مسلم خواتین کی تعلیم میں Aishah کی مثال ایسی ہے جس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ وہ متعدد احادیث کا ذریعہ ہیں اور نامور علماء کو پڑھاتی رہی ہیں۔ اپنی شخصیت کی مضبوطی کی وجہ سے وہ علم میں، معاشرے میں اور سیاست میں ہر شعبے میں رہنما تھیں۔

Sukayna (Sakina بھی)، نبی (ان پر سلام ہو) کی پڑپوتی، اور امام حسین کی بیٹی اپنے زمانے کی سب سے ذہین، سب سے باکمال اور نیک خواتین میں تھیں۔ وہ امویوں کی بے باک ناقد بن کر ابھریں۔ وہ ایک سیاسی کارکن بنیں، ہر قسم کے ظلم اور ذاتی، سماجی و سیاسی بے انصافیوں اور ناانصافی کے خلاف بولتی رہیں۔ وہ ایک سخت خود مختار خاتون تھیں۔ انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں، اور ہر بار نکاح کے معاہدے میں اپنی ذاتی خود مختاری کی یقین دہانی اور شوہر کی طرف سے یک زوجگی کی شرط رکھی۔ وہ آزادانہ اپنا کام کرتیں، اجلاسوں میں شرکت اور خطاب کرتیں، اہل علم، مفکرین اور دیگر نامور شخصیات کو اپنے گھر میں وصول کرتیں، اور ان سے مسائل پر بحث کرتیں۔ وہ ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون تھیں جو کسی سے بھی کوئی بکو اس برداشت نہ کرتیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو۔

Um Adhah al-Adawiyyah (وفات 83 ہجری)، معتبر عالمہ اور Ali ibn Abu Talib اور Ayesha کی روایات پر بنی حدیث کی راویہ؛ Amrah bint Abd al-Rahman (وفات 98 ہجری)، Ayesha کی نمایاں شاگردوں میں سے ایک اور مدینہ کی معروف فقیہہ جن کی آراء اس دور کے دیگر فقہاء کی آراء پر غالب آتی تھیں؛ Hafsa bint Sirin al-Ansariyyah (وفات تقریباً 100 ہجری)، وہ بھی فقیہہ۔ Amah al-Wahid (وفات 377 ہجری)، شافعی مکتب کی نامور فقیہہ اور بغداد میں مفتی؛ Karimah bint Ahmad al-Marwaziyyah (وفات 463 ہجری)، حدیث (Sahih Bukhari) کی استانی؛ Zainab bint Abd al-Rahman (وفات 615 ہجری)، خراسان میں ماہر لسانیات اور زبانوں کی استانی۔ Zainab bint Makki (وفات 688 ہجری) دمشق کی نمایاں عالمہ تھیں، حنبلی مکتب کے مشہور فقیہہ Ibn Taimiya کی استانی؛ Zaynab bint Umar bin Kindi (وفات 699 ہجری)، مشہور محدث al-Mizzi کی استانی؛ Fatima bint Abbas (وفات 714 ہجری)، حنبلی مکتب کی فقیہہ، دمشق اور بعد میں قاہرہ میں

مفتی؛ Nafisin bint al Hasan نے حدیث پڑھائی؛ مصر میں اپنے عروج کے دور میں امام Shafaii ان کے درسی حلقے میں بیٹھتے تھے۔ دو مسلم خواتین - Umm Isa bint Ibrahim اور Amat al-Wahid - بغداد میں مفتی کے طور پر خدمات انجام دیتی رہیں۔ Ayesha al-Banniyyah، دمشق کی فقیہہ، نے اسلامی قانون پر کئی کتابیں لکھیں۔ Umm al-Banin (وفات 848 ہجری / 1427 عیسوی) مراکش میں مفتی کے طور پر خدمات انجام دیتی رہیں۔ Aliyya ایک مشہور استانی تھیں جن کی کلاسوں میں مرد ظہر سے پہلے اور عورتیں عصر کے بعد شرکت کرتی تھیں۔ Rusa نامی ایک مسلم خاتون نے طب پر ایک درسی کتاب لکھی، اور ایک اور خاتون، Ujliyyah bint al-Ijli (وفات 944 عیسوی) نے ماہرین فلکیات کے استعمال کے لیے آلات بنائے۔ قاہرہ میں مملوک دور (11ویں صدی) میں خواتین نے پانچ جامعات اور 12 اسکول قائم کیے جن کا انتظام خواتین کرتی تھیں۔

Rabi'a al-Adawiyya al-Basri (717 عیسوی)، اسلام کے ابتدائی اور عظیم ترین صوفیوں میں سے ایک کے طور پر ممتاز ہیں۔ بچپن میں یتیم ہوئیں، انہیں پکڑ کر غلامی میں بیچ دیا گیا۔ لیکن بعد میں ان کے آقا نے انہیں آزاد کر دیا۔ وہ صحرائیں چلی گئیں اور عبادت و مراقبہ کی زندگی گزارنے لگیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی، اور ایک شخص جو ان سے شادی کرنا چاہتا تھا اس سے انہوں نے کہا: "میں اپنی ذات کے لیے نیست ہو چکی ہوں اور صرف اسی کے ذریعے موجود ہوں۔ میں مکمل طور پر اسی کی ہوں۔ تمہیں میرا ہاتھ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے مانگنا چاہیے۔" انہوں نے خدا کی بے غرض محبت کی تبلیغ کی، یعنی انسان کو اس سے اسی کی خاطر محبت کرنی چاہیے نہ کہ خوف یا انعام کی امید سے۔ ان کے بہت سے مرید تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔

Zubaida (Amatal Aziz bint Jafar)، افسانوی عباسی خلیفہ Harun al-Rashid کی محبوب زوجہ۔ وہ اپنے شوہر سے آزادانہ طور پر ایک انتہائی امیر خاتون بن گئیں، یوں کہیے کہ ارب پتی۔ Al-Mansur کی پوتی، وہ چمکتی خوبصورتی، شستہ اور دلکش گفتگو، اور بڑی ہمت والی خاتون بنیں۔ زیرک اور تیز، ان کی حکمت اور بصیرت فوری تعریف اور احترام پیدا کرتی تھی۔ اپنی درمیانی عمر میں وہ شاہی "حرم" سے نکل کر اپنے ایک بڑے محل میں رہنے لگیں۔ ان کے پاس پوری سلطنت میں جائیدادیں تھیں جن کا انتظام ان کے ملازم درجنوں ایجنٹ کرتے تھے۔ ایک مہذب خاتون، متقی اور صحائف سے خوب واقف، Zubaida ایک شاعرہ اور فنون و علوم کی سرپرست بھی تھیں۔ انہوں نے پوری سلطنت سے سینکڑوں اہل علم، سائنسدانوں اور مفکرین کو بغداد میں ٹھہر کر کام کرنے کی دعوت دینے کے لیے رقوم مختص کیں۔ انہوں نے اپنی بہت سی رقوم عوامی مقاصد کے لیے خرچ کیں، سڑکیں اور پل بنوائے، بشمول کوفہ سے مکہ تک 900 میل کا حصہ، اور راستے میں سرانیں، کھانے کی جگہیں اور مرمت کی دکانیں قائم کیں، جن سب سے سفر میں سہولت ہوئی اور کاروبار کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کے لیے آبپاشی اور پانی کی فراہمی دونوں کے لیے نہریں بنوائیں۔ انہوں نے ایک نہر بنوانے پر کئی ملین دینار خرچ کیے، جو پہاڑوں میں میل ہا میل سرنگ سے گزرتی تھی، تاکہ حجاج کے

فائدے کے لیے مکہ میں پانی کی فراہمی بڑھائی جا سکے۔ وہ سلطنت کی سیاست اور انتظامیہ میں گہری دلچسپی لیتی تھیں۔ خلیفہ خود کئی مواقع پر ریاستی امور کے بارے میں ان سے مشورہ لیتا تھا اور ان کا مشورہ انتہائی ٹھوس اور معقول پاتا تھا۔ Harun کی وفات کے بعد اس کے جانشین Al Mamun نے بھی وقتاً فوقتاً ان سے مشورہ لیا۔ ان کی وفات 841 عیسوی میں ہوئی (Harun کی وفات کے 32 سال بعد)۔

## اردو ترجمہ

یہ کتاب طاہر ڈوگر (Dogar Books) کی جانب سے اردو میں ترجمہ کر کے بالکل مفت فراہم کی گئی ہے۔

مزید مفت اردو کتب کے لیے ملاحظہ کریں:

**[dogarshaib267.github.io/dogar-books](https://dogarshaib267.github.io/dogar-books)**

رابطہ (وائس ایپ): 03038962177

Arwa bint Ahmad bin Mohammad al-Sulayhi (پیدائش 1048ء) یمن کی حکمران ملکہ تھیں جنہوں نے 70 سال (1067 تا 1138ء) حکومت کی۔ مختصر عرصے کے لیے، اور وہ بھی محض رسمی طور پر، اپنے دو شوہروں کے ساتھ مشترکہ حکمران کی حیثیت سے، لیکن زیادہ تر عرصہ تنہا حکمران رہیں۔ یمن میں آج بھی انہیں ایک شاندار ملکہ کے طور پر بڑی محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے خطبوں میں ان کا نام قاہرہ کے فاطمی خلیفہ کے نام کے فوراً بعد لیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت میں مسجدیں اور اسکول بنوائے، سڑکیں بہتر بنائیں، زراعت میں دلچسپی لی اور اپنے ملک کی معاشی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ کہا جاتا ہے کہ عروہ انتہائی خوبصورت، علم دوست اور تہذیب یافتہ خاتون تھیں۔ انہیں نظمیں، کہانیوں اور تاریخی واقعات کی روایتوں کی غیر معمولی یادداشت حاصل تھی۔ انہیں قرآن اور سنت کا اچھا علم تھا۔ وہ بہادر، انتہائی ذہین، دیندار اور خود رائے رکھنے والی خاتون تھیں۔ وہ اسماعیلی شیعہ تھیں، انہوں نے ہندوستان میں مبلغ بھیجے جنہوں نے گجرات میں ایک اسماعیلی برادری قائم کی جو آج بھی پھل پھول رہی ہے۔ وہ ایک قابل فوجی حکمت عمل دان بھی تھیں۔ ایک موقع پر (1119ء) فاطمی خلیفہ نے یمن پر قبضہ کرنے کے لیے ایک جنرل Najib ad-Dowla بھیجا۔ امیروں اور اپنی رعایا کی حمایت سے انہوں نے مقابلہ کیا اور اسے واپس مصر جانے پر مجبور کر دیا۔ ان کا انتقال 1138ء میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ صنعا میں ایک یونیورسٹی ان کے نام پر ہے، اور جملہ میں ان کا مزار یمینوں اور دیگر لوگوں کے لیے آج بھی زیارت گاہ ہے۔ ریاستی امور اور فلاحی کاموں میں اہم کردار ادا کرنے والی دیگر نامور خواتین میں خلیفہ مامون کی بیوی بوران شامل ہیں۔ مغلوں میں سے نور جہاں اور زیب النساء نے ہندوستان کی تاریخ میں اپنا نشان چھوڑا۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی ایک اور نامور خاتون حکمران تھیں۔

## مغربی تہذیب کے احیاء میں اسلامی علوم کا اثر:

جب مسلمان علم و دانش اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں عروج حاصل کر رہے تھے، اس دور میں مسیحی دنیا کے حالات افسوسناک تھے۔ قسطنطین اور اس کے قدامت پسند جانشینوں کے تحت ایسکلیپین ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے، کافر بادشاہوں کی سخاوت سے قائم کردہ عوامی کتب خانے منتشر یا تباہ کر دیے گئے۔ علم کو جادو قرار دے کر داغدار کیا گیا اور غداری کے طور پر سزا دی گئی، فلسفہ اور سائنس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ انسانی علم سے کلیسائی نفرت کا اظہار پادریوں کے اصولوں میں ہوا؛ ”جہالت عبادت کی ماں ہے“ اور پوپ گریگوری اعظم، جو ’مذہبی اختیار کی بالادستی‘ کے نظریے کے بانی تھے، نے روم سے تمام سائنسی علوم کو نکال کر اور آکسٹس سیزر کی قائم کردہ میلانائن لائبریری کو جلا کر اس تاریک خیالی کے عقیدے کو عملی جامہ پہنایا۔ انہوں نے یونان اور روم کے قدیم مصنفین کے مطالعے پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے اساطیری مسیحیت متعارف کرائی اور اسے مقدس ٹھہرایا جو صدیوں تک یورپ کا غالب عقیدہ رہی، جس میں آثارِ قدیمہ اور اولیا کی باقیات کی پرستش ہوتی تھی۔ سائنس اور ادب پر قدامت پسند مسیحیت نے پابندی لگا دی اور وہ اسی وقت آزاد ہو سکے جب آزاد خیالی نے انسانی ذہن کی ترقی کے خلاف قدامت پرستی کی کھڑی کردہ رکاوٹیں توڑ دیں۔

## مغرب پر اسلامی علوم کا غیر معمولی اثر:

مغرب پر اسلامی علوم کا اثر غیر معمولی رہا ہے؛ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا ایک اقتباس مسلمانوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہے:

”مسلمانہ علمیت کے زوال کا دور یورپی فکری بیداری کے ابتدائی مراحل سے ملا ہوا تھا جسے لانے میں یہ تراجم جزوی طور پر مددگار ثابت ہوئے۔ 12 ویں اور 13 ویں صدیوں کے دوران اکثر اسلامی تصانیف کا لاطینی میں ترجمہ یورپی نشاۃ ثانیہ پر گہرا اثر ڈالا۔ جب اسلام علمیت میں زوال پذیر ہو رہا تھا اور یورپ اسلام کی صدیوں کی تخلیقی پیداوار کے ثمرات سمیٹ رہا تھا، پورے یورپی براعظم میں لاطینی مسیحی بیداری کے آثار نمایاں تھے۔ 12 ویں صدی مسلمانہ علوم کی مغربی دنیا میں شدید آمد کی صدی تھی جس میں مسلمانہ تصانیف کے سینکڑوں تراجم ہوئے، جنہوں نے یورپ کو اس وقت اسلام سے پہلے چھیننے میں مدد دی جب اسلام میں سیاسی حالات مسلمانہ علمیت کے زوال کا باعث بنے۔ 1300ء تک جب مسلمانہ سائنسی، فلسفیانہ اور سماجی علوم میں سے ہر قابل قدر چیز لاطینی تراجم کے ذریعے یورپی اسکولوں تک پہنچ چکی تھی، یورپی علما ایک بار پھر ہیلینی فکری بنیادوں پر کھڑے تھے، جو مسلمانہ اور باز نطینی کوششوں سے مالا مال یا تبدیل شدہ تھیں۔“

”اہم یونانی سائنسی متون میں سے اکثر عربی تراجم میں محفوظ رہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے یونانی سائنس کی بنیادیں نہیں بدلیں، لیکن انہوں نے اس کے عمومی ڈھانچے کے اندر کئی اہم شراکتیں کیں۔ جب 12 ویں اور 13 ویں صدیوں کے دوران مغربی یورپ میں یونانی علوم میں دلچسپی پھر جاگی تو علما سائنسی متون کے لیے اسلامی اسپین کی طرف متوجہ ہوئے۔ تراجم کی ایک لہر مغرب میں یونانی سائنس کے احیا کا باعث بنی اور یہ یونیورسٹیوں کے عروج کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ غالباً یونانی ڈھانچے کے اندر کام کرتے ہوئے، قرون وسطیٰ کے آخر کے سائنسدانوں نے اعلیٰ درجے کی نفاست حاصل کی اور 16 ویں اور 17 ویں صدیوں کے سائنسی انقلاب کی بنیاد تیار کی۔“ مغربی عالم Will Durant کے مطابق، ”پانچ صدیوں تک، 700 سے 1200ء تک، اسلام طاقت، نظم و نسق اور حکومت کے پھیلاؤ، آداب کی نفاست، علمیت اور فلسفے میں دنیا کی قیادت کرتا رہا۔“

## 2.3۔ مسلم دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا زوال

فی الوقت اسلام جدید سائنسی منصوبے میں اپنی شمولیت کے لیے مشہور نہیں ہے۔ لیکن یہ عربی سائنس کے ایک افسانوی ”سنہرے دور“ کا وارث ہے جس کا حوالہ مبصرین اکثر دیتے ہیں، اس امید پر کہ مسلمان اور مغربی باشندے

ایک دوسرے کا زیادہ احترام اور فہم کریں۔ صدر اوباما نے مثلاً 4 جون 2009ء کو قاہرہ میں اپنی تقریر میں مسلمانوں کی تاریخی سائنسی اور فکری شراکتوں کو تہذیب کے لیے سراہا:

یہ اسلام تھا جس نے علم کی روشنی کو اتنی صدیوں تک پہنچایا، یورپ کی نشاۃ ثانیہ اور روشن خیالی کی راہ ہموار کی۔ یہ مسلم برادریوں میں جدت تھی جس نے الجبر کی ترتیب تیار کی؛ ہمارا مقناطیسی قطب نما اور جہاز رانی کے آلات؛ قلم اور چھپائی پر ہماری مہارت؛ بیماری کے پھیلاؤ اور اس کے علاج کی ہماری سمجھ۔

عرب دنیا کے سائنسی کارناموں کے دور کو ایسی خراج تحسین عام طور پر ایک وسیع تر سیاسی نکتے کی خدمت میں دی جاتی ہے، کیونکہ یہ عموماً خطے کے عصری مسائل پر بحث سے پہلے آتی ہیں۔ یہ ایک مضر ترغیب کا کام دیتی ہیں: عرب سائنس کا عظیم دور ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی مشرق وسطیٰ میں برداشت، عالمی شہریت اور ترقی کے لیے کوئی قطعی یا پیدائشی رکاوٹ نہیں ہے۔

اس سنہرے دور سے واقف کسی بھی شخص کے لیے، جو تقریباً آٹھویں سے تیرہویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے، اس وقت اور اب کے مشرق وسطیٰ کی فکری کامیابیوں کے درمیان تفاوت - خاص طور پر باقی دنیا کے مقابلے میں - واقعی حیران کن ہے۔ اپنی 2002ء کی کتاب "what went wrong" میں مورخ Bernard Lewis لکھتے ہیں کہ "کئی صدیوں تک اسلامی دنیا انسانی تہذیب اور کارناموں میں سب سے آگے تھی۔" اوکلاہوما یونیورسٹی میں سائنس کی تاریخ کے پروفیسر Jamil Ragep کہتے ہیں، "یورپ میں کچھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جو تقریباً 1600ء تک اسلامی دنیا میں ہو رہا تھا۔" الجبرا، الگورٹھم، الکیمی، الکل، الکی، نادر، زینتھ، کافی اور لیموں: یہ تمام الفاظ عربی سے ماخوذ ہیں، جو مغرب کے لیے اسلام کی شراکت کی عکاسی کرتے ہیں۔

آج البتہ مسلم دنیا میں سائنس کی روح صحرا کی طرح خشک ہے۔ پاکستانی ماہر طبیعیات Pervez Amirali Hoodbhoy نے 2007ء کے Physics Today کے ایک مضمون میں سنگین اعداد و شمار پیش کیے: مسلم ممالک میں فی ہزار افراد پر نو سائنسدان، انجینئر اور تکنیشن ہیں، جبکہ عالمی اوسط اکتالیس ہے۔ ان ممالک میں تقریباً 1800 یونیورسٹیاں ہیں، لیکن ان میں سے صرف 312 یونیورسٹیوں کے علما نے جراند میں مضامین شائع کیے ہیں۔ ان میں سے پچاس سب سے زیادہ شائع کرنے والی یونیورسٹیوں میں سے چھبیس ترکی میں ہیں، نو ایران میں ہیں، ملائیشیا اور مصر میں تین تین ہیں، پاکستان کی دو ہیں، اور یوگنڈا، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، لبنان، کویت، اردن اور آذربائیجان کی ایک ایک ہے۔

دنیا میں تقریباً 1.6 ارب مسلمان ہیں، لیکن مسلم ممالک کے صرف دو سائنسدانوں نے سائنس میں نوبل انعام جیتا ہے (ایک نے 1979ء میں طبیعیات میں، دوسرے نے 1999ء میں کیمیا میں)۔ چھالیس مسلم ممالک مل کر دنیا کے سائنسی

ادب کا صرف 1 فیصد حصہ ڈالتے ہیں؛ اسپین اور بھارت میں سے ہر ایک ان ممالک کے مجموعے سے زیادہ دنیا کے سائنسی ادب میں حصہ ڈالتا ہے۔ درحقیقت، اگرچہ اسپین کوئی فکری سپر پاور نہیں ہے، لیکن وہ ایک سال میں اتنی کتابوں کا ترجمہ کرتا ہے جتنا پوری عرب دنیا نے گزشتہ ہزار سالوں میں کیا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات Steven Weinberg نے مشاہدہ کیا ہے کہ ”اگرچہ مسلم نژاد باصلاحیت سائنسدان مغرب میں نتیجہ خیز کام کر رہے ہیں، لیکن چالیس سالوں میں میں نے مسلم ملک میں کام کرنے والے کسی ماہر طبیعیات یا فلکیات دان کا ایک بھی مقالہ نہیں دیکھا جو پڑھنے کے قابل ہو۔“

عرب دنیا کے تقابلی پیمانے بھی یہی کہانی سناتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی 2003ء کی عرب انسانی ترقی رپورٹ کے مطابق عرب دنیا کی آبادی کا 5 فیصد ہیں، لیکن اس کی کتابوں کا صرف 1.1 فیصد شائع کرتے ہیں۔ 1980ء سے 2000ء کے درمیان کوریا نے 16,328 پیٹنٹ دیے، جبکہ مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت نو عرب ممالک نے مجموعی طور پر صرف 370 پیٹنٹ دیے، جن میں سے کئی غیر ملکیوں نے رجسٹر کرائے تھے۔ 1989ء میں ایک مطالعے سے معلوم ہوا کہ ایک سال میں امریکہ نے 10,481 سائنسی مقالے شائع کیے جن کا اکثر حوالہ دیا گیا، جبکہ پوری عرب دنیا نے صرف چار شائع کیے۔ یہ کسی برے لطیفے کی تمہید لگ سکتی ہے، لیکن جب Nature رسالے نے 2002ء میں عرب دنیا میں سائنس کا خاکہ شائع کیا تو اس کے رپورٹر نے صرف تین سائنسی شعبے شناخت کیے جن میں اسلامی ممالک مہارت رکھتے ہیں: نمکین پانی کو میٹھا بنانا، باز پالنا اور اونٹ کی افزائش۔ عرب دنیا میں نئے تحقیقی اور سائنسی ادارے قائم کرنے کی حالیہ کوشش – جسے Waleed Al-Shobakky نے ان صفحات میں بیان کیا ہے (دیکھیے ”Petrodollar“ Science، خزاں 2008) – کو واضح طور پر ابھی بہت آگے جانا ہے۔

اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ تقریباً تیرہویں صدی تک عربی سائنس دنیا میں سب سے ترقی یافتہ تھی، یہ پوچھنا فطری ہے کہ کیا غلط ہوا – ایسا کیوں ہے کہ جدید سائنس بغداد یا قاہرہ یا قرطبہ سے پیدا نہیں ہوئی۔ ہم اس سوال کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سائنسی سرگرمی کا زوال تہذیبوں کا معمول ہے، استثنا نہیں۔ اگرچہ یہ عام خیال ہے کہ سائنسی انقلاب اور ٹیکنالوجی کی ترقی ناگزیر تھی، درحقیقت مغرب سائنسی عروج کے ادوار والی کئی تہذیبوں میں سے واحد مسلسل کامیاب کہانی ہے۔

مسلمانوں کی طرح قدیم چینی اور ہندوستانی تہذیبیں، جو دونوں ایک وقت میں مغرب سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھیں، نے سائنسی انقلاب پیدا نہیں کیا۔

بہر حال، اگرچہ عربی تہذیب کا زوال غیر معمولی نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب اسلام کی تاریخ و فطرت اور جدیدیت کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ ایک فکری اور سیاسی قوت کے طور پر اسلام کا زوال

بتدریج مگر نمایاں تھا: جبکہ سنہرا دور غیر معمولی طور پر نتیجہ خیز تھا، جس میں عربی مفکرین کی شراکتیں اکثر اصل اور انقلابی تھیں، گزشتہ سات سو سال ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔

## عربی سائنس کیوں پھلی پھولی

سائنسی علمیت کو وہاں اور اس وقت پھلنے پھولنے پر کس چیز نے اکسایا؟ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ان اہم عربی بولنے والے سائنسی مفکرین کی پرورش کی؟ یقیناً عربی سائنس کی ترقی کی کوئی واحد وضاحت نہیں ہے، کوئی واحد حکمران نہیں جس نے اس کا آغاز کیا ہو، کوئی واحد ثقافت نہیں جس نے اسے ایندھن فراہم کیا ہو۔ جیسا کہ مورخ David C. Lindberg اپنی کتاب The Beginnings of Western Science (1992) میں کہتے ہیں، عربی سائنس اس وقت تک پھلتی پھولتی رہی جب تک ”حادثاتی حالات کا ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ مجموعہ“ موجود رہا۔

سائنسی سرگرمی اس وقت عروج پر پہنچ رہی تھی جب اسلام دنیا کی غالب تہذیب تھا۔ چنانچہ سنہرے دور کی علمی ثقافت کے عروج میں ایک اہم عنصر اس کا مادی پس منظر تھا، جو ایک طاقتور اور خوشحال سلطنت کے عروج سے فراہم ہوا۔ سنہ 750ء تک عربوں نے عرب، عراق، شام، لبنان، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ کے بیشتر حصے، وسطی ایشیا، اسپین اور چین و ہندوستان کے کناروں کو فتح کر لیا تھا۔ ہندوستان اور مشرقی بحیرہ روم کو ملانے والے نئے کھلے راستوں نے تجارت کے ذریعے دولت کے دھماکے کے ساتھ ساتھ زرعی انقلاب کو بھی جنم دیا۔

سکندر اعظم کے دور حکومت کے بعد پہلی باریہ وسیع خطہ سیاسی اور معاشی طور پر متحد ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے اموی خلفا کے تحت ایک عرب مملکت (661 سے 750ء تک دمشق میں حکومت) اور پھر عباسی خلفا کے تحت ایک اسلامی سلطنت (751 سے 1258ء تک بغداد میں حکومت) قائم ہوئی، جس نے عرب تاریخ کا سب سے زیادہ فکری طور پر نتیجہ خیز دور دیکھا۔ عباسیوں کے تحت پہلی مرکزی اسلامی ریاست کے عروج نے اسلامی دنیا میں زندگی کو گہرا متاثر کیا، اسے کم خواندگی والی قبائلی ثقافت سے ایک متحرک سلطنت میں بدل دیا۔ یقیناً وسیع سلطنت مذہبی اور نسلی طور پر متنوع تھی؛ لیکن سیاسی رکاوٹوں کے خاتمے سے، جنہوں نے پہلے خطے کو تقسیم کیا ہوا تھا، مختلف مذہبی اور نسلی پس منظر کے علما سفر کر سکتے تھے اور ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے تھے۔ لسانی رکاوٹیں بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھیں کیونکہ عربی وسیع سلطنت کے تمام علما کی مشترکہ زبان بن گئی تھی۔

سلطنت کے پھیلاؤ نے شہریت، تجارت اور دولت کو فروغ دیا جس نے فکری تعاون کو بڑھانے میں مدد دی۔ Utrecht یونیورسٹی کے Maarten Bosker اور ان کے ساتھی وضاحت کرتے ہیں کہ سنہ 800ء میں، جبکہ لاطینی مغرب (اطلی کے سوا) ”نسبتاً پسماندہ“ تھا، عرب دنیا انتہائی شہری تھی، جس کی شہری آبادی مغرب سے دگنی تھی۔ کئی بڑے شہر جن میں بغداد، بصرہ، واسط اور کوفہ شامل ہیں۔ عباسیوں کے تحت متحد تھے؛ وہ ایک ہی بولی جانے والی زبان اور

کارواں سڑکوں کے جال کے ذریعے تیز تجارت میں شریک تھے۔ خاص طور پر بغداد، عباسی دارالحکومت، محلات، مساجد، مشترکہ اسٹاک کمپنیوں، بینکوں، اسکولوں اور اسپتالوں کا گھر تھا؛ دسویں صدی تک یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔

جیسے جیسے عباسی سلطنت بڑھی، اس نے مشرق کی طرف بھی توسیع کی، جس سے اس کا رابطہ قدیم مصری، یونانی، ہندوستانی، چینی اور فارسی تہذیبوں سے ہوا، جن کے ثمرات سے اس نے بخوشی فائدہ اٹھایا۔ (اس دور میں مسلمانوں کو مغرب میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، اور اس کی معقول وجہ تھی۔) مسلمانوں کی سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک کاغذ تھا، جو شاید چین میں تقریباً 105ء میں ایجاد ہوا تھا اور آٹھویں صدی کے وسط سے اسلامی دنیا میں آیا۔ عربی معاشرے کی علمی ثقافت پر کاغذ کا اثر بہت بڑا تھا: اس نے کتابوں کی نقل کو سستا اور موثر بنایا، اور اس نے علمیت، خط و کتابت، شاعری، ریکارڈ رکھنے اور بینکاری کی حوصلہ افزائی کی۔

کاغذ کی آمد نے خواندگی کو بھی بہتر بنانے میں مدد دی، جس کی اسلام کے آغاز سے ہی حوصلہ افزائی کی گئی تھی کیونکہ مذہب کی ادبی بنیاد قرآن تھی۔ قرون وسطیٰ کے مسلمان مذہبی علمیت کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے، اور خطے کے کچھ سائنسدان اسی کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑے ہوئے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ Avicenna بغداد پہنچنے سے پہلے پورا قرآن حفظ کر چکے تھے۔ تو کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اسلام نے خود سائنسی کوشش کی حوصلہ افزائی کی؟ یہ سوال بالکل مختلف جوابات کو جنم دیتا ہے۔ کچھ علما دلیل دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث (محمد ﷺ کے اقوال) کے کئی حصے مومنوں کو اللہ کی تخلیقات کے بارے میں سوچنے اور انہیں سائنسی جذبے سے سمجھنے کی کوشش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ترغیب دیتی ہے، ”علم حاصل کرو، چاہے چین میں ہو۔“ لیکن دیگر علما دلیل دیتے ہیں کہ قرآنی معنوں میں ”علم“ سائنسی علم نہیں بلکہ مذہبی علم ہے، اور ایسے علم کو جدید سائنس سے ملانا غلط اور حتیٰ کہ سادہ لوحی ہے۔

## بغداد کا تحفہ

لیکن عربی سائنس کے پھلنے پھولنے کی سب سے اہم وجہ یونانی ورثے کا جذب اور انضمام تھی۔ یہ ایک ایسی ترقی تھی جسے عباسی بغداد میں ترجمے کی تحریک نے ایندھن فراہم کیا۔ Yale کے مورخ اور کلاسیکی عالم Dimitri Gutas کے مطابق، ترجمے کی تحریک ”اہمیت میں برابر ہے، اور اسی داستان سے تعلق رکھتی ہے جیسے ... Pericles کے ایتھنز، اطالوی نشاۃ ثانیہ، یا سولہویں اور سترہویں صدیوں کے سائنسی انقلاب کی۔“ چاہے کوئی Gutas کے اس موازنے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ بغداد میں ترجمے کی تحریک۔ جس نے سنہ 1000ء تک طب، ریاضی اور فطری فلسفے میں تقریباً پورا یونانی ذخیرہ عربی میں منتقل ہوتے دیکھا۔ نے سائنس میں تحقیق کی بنیاد فراہم کی۔ اگرچہ سنہرے دور کے اکثر عظیم مفکرین خود بغداد میں نہیں تھے، لیکن بغداد کی ترجمے کی تحریک کے بغیر عربی دنیا کے

دیگر ثقافتی مراکز شاید پھل پھول نہ سکتے۔ اسی وجہ سے، چاہے یہ کہا جائے کہ عربی سائنس کا سنہرا دور ایک وسیع خطے پر محیط ہے، ایک تاریخی واقعے کے طور پر یہ خاص طور پر عباسی بغداد کی کامیابی کی وضاحت کا تقاضا کرتا ہے۔

سنہ 750ء میں عباسی خلافت کا اقتدار میں آنا، جیسا کہ Bernard Lewis نے The Arabs in History (1950) میں کہا، ”اسلام کی تاریخ میں ایک انقلاب تھا، اتنا ہی اہم موڑ جتنا مغرب کی تاریخ میں فرانسیسی اور روسی انقلابات۔“ قبیلے اور نسل کے بجائے عباسیوں نے مذہب اور زبان کو ریاستی شناخت کی نمایاں خصوصیات بنایا۔ اس سے ایک نسبتاً عالمی معاشرہ ممکن ہوا جس میں تمام مسلمان ثقافتی اور سیاسی زندگی میں حصہ لے سکتے تھے۔ ان کی سلطنت 1258ء تک قائم رہی، جب منگولوں نے بغداد کو لوٹا اور آخری عباسی خلیفہ کو (عباسی آبادی کے ایک بڑے حصے کے ساتھ) قتل کر دیا۔ جن برسوں میں عباسی سلطنت پھلی پھولی، اس نے تیونس سے ہندوستان تک سیاست اور معاشرے کو گہرا متاثر کیا۔

عباسی بغداد میں یونانی-عربی ترجمے کی تحریک، اسلامی دنیا میں دیگر جگہوں پر علمی کوششوں کی طرح، تعلیمی اداروں سے کم بلکہ سماجی وقار کے متلاشی بڑے سرپرستوں کے گھرانوں میں مرکوز تھی۔ لیکن بغداد منفرد تھا: اس کی فلسفیانہ اور سائنسی سرگرمی کو اعلیٰ درجے کی ثقافتی حمایت حاصل تھی۔ جیسا کہ Greek Thought, Arabic Culture Gutas (1998) میں وضاحت کرتے ہیں، ترجمے کی تحریک، جو زیادہ تر آٹھویں صدی کے وسط سے دسویں صدی کے آخر تک پھلی پھولی، ایک خود کو برقرار رکھنے والا ادارہ تھی جسے ”عباسی معاشرے کی پوری اشرافیہ کی حمایت حاصل تھی: خلفا اور شہزادے، سول افسر اور فوجی رہنما، تاجر اور بینکار، اور علما و سائنسدان؛ یہ کسی خاص گروہ کا اپنے محدود ایجنڈے کی تکمیل میں پالتو منصوبہ نہیں تھا۔“ یہ اسلامی دنیا میں ایک غیر معمولی بات تھی، جہاں زیادہ تر، جیسا کہ Ehsan Masood دلیل دیتے ہیں، سائنس کو ”انفرادی سرپرستوں کی حمایت حاصل تھی، اور جب یہ سرپرست اپنی ترجیحات بدلتے تھے، یا جب وہ مر جاتے تھے، تو جو ادارے انہوں نے بنائے ہوں وہ اکثر ان کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔“

ترجمے کی تحریک کو متاثر کرنے والے تین نمایاں عوامل نظر آتے ہیں۔ پہلا، عباسیوں نے سائنسی یونانی متون کو ایک طرح کی تکنیکی ترقی کے لیے بے حد مفید پایا۔ روزمرہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے عام مسائل حل کرنا۔ عباسیوں نے شاعری، تاریخ یا ڈرامے جیسے مضامین کی تصانیف کے ترجمے کی زحمت نہیں کی، جنہیں وہ بیکار یا کمتر سمجھتے تھے۔ درحقیقت، اسلام کے تحت سائنس، اگرچہ جزوی طور پر یونانی سائنس کی توسیع تھی، قدیم لوگوں کی نسبت بہت کم نظریاتی تھی۔ مثلاً ریاضی میں ترجمہ شدہ تصانیف بالآخر انجینئرنگ اور آبپاشی کے لیے استعمال ہوئیں، ساتھ ہی پیچیدہ وراثتی قوانین کے حساب کتاب میں بھی۔ اور طب پر یونانی تصانیف کے ترجمے کا واضح عملی فائدہ تھا۔

نجوم یونانی کا ایک اور موضوع تھا جسے بغداد میں استعمال کے لیے ڈھالا گیا: عباسیوں نے اس کی طرف اس ثبوت کے لیے رجوع کیا کہ خلافت قدیم میسوپوٹیمیائی سلطنتوں کی خدائی طور پر مقرر کردہ جانشین ہے۔ اگرچہ ایسے دعوؤں کو کبھی کبھی

شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ خیال کہ آسمانی معلومات مستقبل کی پیش گوئی کر سکتی ہیں، اسلامی تعلیم سے ٹکراتا تھا کہ ایسا علم صرف اللہ کو ہے۔

یونانی سائنس کے مطالعے کی عملی مذہبی وجوہات بھی تھیں۔ مساجد کے وقت رکھنے والوں نے مکہ کی سمت (قبلہ)، نماز کے اوقات اور رمضان کے آغاز کا تعین کرنے کے لیے فلکیات اور مثلثیات کا مطالعہ مفید پایا۔ مثلاً عربی ماہر فلکیات Ibn al-Shatir (وفات 1375ء) دمشق کی جامع مسجد کے مذہبی عہدیدار، وقت رکھنے والے (موقت) کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے تھے۔ یونانی تصانیف کے ترجمے کی ایک اور مذہبی ترغیب ان کی بلاغت کے مقاصد اور اس کے لیے قدر تھی جسے آج ہم نظریاتی جنگ کہیں گے: Aristotle کی Topics، منطق پر ایک رسالہ، غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی مناظرے میں مدد اور غیر مومنوں کو اسلام کی طرف لانے میں استعمال ہوتی تھی (جو عباسیوں کے تحت ریاستی پالیسی تھی)۔

ترجمے کی تحریک کے عروج کا دوسرا مرکزی عامل یہ تھا کہ یونانی فکر عباسیوں سے پہلے، بلکہ اسلام کی آمد سے بھی پہلے، خطے میں آہستہ آہستہ اور طویل عرصے میں پھیل چکی تھی۔ جزوی طور پر اسی وجہ سے عباسی بغداد کی ترجمے کی تحریک قدیم ایتھنز کی مغرب کی بعد کی از سر دریافت جیسی نہیں تھی، کیونکہ یہ بعض پہلوؤں سے مشرق وسطیٰ کی ہیلینی روایت کا تسلسل تھی۔ یونانی فکر سکندر اعظم کی 300 قبل مسیح کی دہائیوں میں ایشیا اور شمالی افریقہ کی فتوحات کے ساتھ ہی پھیل گئی تھی، اور یونانی مراکز، جیسے اسکندریہ اور یونانی-باختری مملکت (238 تا 140 قبل مسیح، موجودہ افغانستان میں)، رومی فتح کے دوران بھی علم کے نتیجے خیز مراکز تھے۔ عرب فتوحات کے وقت تک یونانی زبان پورے وسیع خطے میں جانی جاتی تھی، اور یہ شام اور مصر کی انتظامی زبان تھی۔ مسیحیت کی آمد کے بعد، یونانی فکر تبلیغی سرگرمیوں سے مزید پھیلی، خاص طور پر نسطوری مسیحیوں کے ذریعے۔ صدیوں بعد، بغداد میں عباسیوں کے دور حکومت میں بھی، ان میں سے کئی نسطوری۔ جن میں سے کچھ عرب اور عرب شدہ فارسی تھے جو بالآخر اسلام قبول کر گئے۔ نے یونانی-عربی ترجمے کی تحریک کے لیے تکنیکی مہارت فراہم کی، اور عباسی حکومت میں ترجمے سے متعلق کئی انتظامی عہدے بھی سنبھالے۔

اگرچہ عملی افادیت اور ہیلینی اثر و رسوخ یہ سمجھانے میں مدد دیتے ہیں کہ سائنس کیوں ترقی کر سکی، دونوں سنہرے دور کے دوران عربی دنیا کے بیشتر حصے میں درست تھیں اور اس لیے خاص طور پر عباسی ترجمے کی تحریک کا حساب نہیں دے سکتیں۔ جیسا کہ Gutas دلیل دیتے ہیں، وہ امتیازی عامل جس نے اس تحریک کو جنم دیا وہ عباسی حکمرانوں کی فارسی ثقافت کو اپنا کر اپنی حکومت کو جائز ٹھہرانے کی کوشش تھی، جو اس وقت یونانی فکر کا گہرا احترام کرتی تھی۔ بغداد کا وہ خطہ جس میں عباسیوں نے خود کو قائم کیا، ایک بڑی فارسی آبادی پر مشتمل تھا، جس نے پچھلے خاندان کے خاتمے والے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا تھا؛ چنانچہ عباسیوں نے فارسیوں کو خوش کرنے کے لیے کئی علامتی اور سیاسی اشارے کیے۔ اس حلقے کو ایک قابل اعتماد حکمرانی کی بنیاد میں سمیٹنے کی کوشش میں، عباسیوں نے زرتشتیت اور ختم شدہ فارسی

ساسانی سلطنت کے شاہی نظریے کو، جو ایک صدی سے زیادہ پہلے ختم ہو چکی تھی، اپنے سیاسی پلیٹ فارم میں شامل کیا۔ عباسی حکمران یہ خیال قائم کرنا چاہتے تھے کہ وہ شکست خوردہ عرب امویوں کے جانشین نہیں ہیں جن کا 650ء میں تختہ الٹا گیا تھا بلکہ خطے کے کچھلے شاہی خاندان، ساسانیوں کے جانشین ہیں۔

ساسانی نظریے کے اس انضمام نے یونانی متون کے عربی میں ترجمے کو جنم دیا کیونکہ ایسا کرنا نہ صرف یونانی بلکہ فارسی علم کی بازیابی سمجھا جاتا تھا۔ فارسیوں کا عقیدہ تھا کہ مقدس قدیم زرتشتی متون سکندر اعظم کی 330 قبل مسیح میں پرسیوں کی تباہی سے بکھر گئے تھے، اور بعد میں یونانیوں نے انہیں اپنا لیا تھا۔ قدیم یونانی متون کا عربی میں ترجمہ کر کے فارسی حکمت کو بازیاب کیا جاسکتا تھا۔

ابتداء میں عرب مسلمان خود ترجمے کی تحریک اور سائنس کے مطالعے کی زیادہ پروا نہیں کرتے تھے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس میں ان کا ”کوئی نسلی یا تاریخی حصہ نہیں ہے،“ جیسا کہ Gutas وضاحت کرتے ہیں۔ یہ al-Mamun (وفات 833ء)، ساتویں عباسی خلیفہ، کے دور حکومت میں بدلنا شروع ہوا۔ بازنطینی سلطنت کی مخالفت کے مقاصد کے لیے al-Mamun نے ترجمے کی تحریک کو فارسی کے بجائے یونانی علم کی بازیابی کے ذریعے کے طور پر از سرِ رخ دیا۔ اس دور کے عباسی مسلمانوں کی نظروں میں قدیم یونانیوں کی شہرت بے داغ نہیں تھی۔ وہ آخر مسلمان تو نہیں تھے۔ لیکن کم از کم وہ مسیحیت سے داغدار نہیں تھے۔ یہ حقیقت کہ نفرت انگیز مسیحی بازنطینی قدیم یونانیوں کو نہیں اپناتے تھے، عباسیوں کو ان کی طرف مائل کر گئی۔ al-Mamun کے بعد کی صدیوں میں اس یونان دوستی نے عربوں کے درمیان ایک فخریہ امتیاز قائم کیا۔ جو خود کو ”سچائی کے علمبردار“ سمجھتے تھے، جیسا کہ Gutas کہتے ہیں۔ اور ان کے تاریک خیال مسیحی ہم عصروں کے درمیان۔ ایک عرب فلسفی al-Kindi (وفات 870ء) نے تو ایک نسب نامہ بھی وضع کیا جس میں قدیم یونانیوں کے جد Yunan کو عربوں کے جد Qahtan کا بھائی پیش کیا گیا۔

1258ء کے منگول حملے میں اپنے خاتمے تک عباسی خلافت اسلامی دنیا کی عظیم ترین طاقت رہی اور عرب تاریخ کی سب سے زیادہ فکری طور پر نتیجہ خیز تحریک کی نگرانی کی۔ عباسیوں نے یونانی اور فارسی تصانیف پڑھیں، ان پر تبصرے کیے، ان کا ترجمہ کیا اور انہیں محفوظ کیا جو ورنہ ضائع ہو سکتی تھیں۔ یونانی فکر کو قابل رسائی بنا کر انہوں نے عربی سنہرے دور کی بنیاد بھی رکھی۔ بغداد سے دور فلسفے اور سائنس کی بڑی تصانیف۔ اسپین، مصر اور وسطی ایشیا میں۔ عباسیوں کے دوران اور بعد میں یونانی۔ عربی تراجم سے متاثر ہوئیں۔ درحقیقت، چاہے یہ قیاس آرائی کی بات ہو کہ مغرب میں سائنس کا عروج کس حد تک عربی سائنس پر منحصر تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب نے یونانی تصانیف کے تحفظ اور ان پر تبصرہ کرنے والی اصل عربی علمیت دونوں سے فائدہ اٹھایا۔

## سنہرا دور کیوں ماند پڑا

جیسے جیسے قرون وسطیٰ آگے بڑھے، عربی تہذیب کی رفتار ماند پڑنے لگی۔ بارہویں صدی کے بعد یورپ میں عربی دنیا سے زیادہ اہم سائنسی علما تھے، جیسا کہ Harvard کے مورخ George Sarton نے اپنی Introduction to the History of Science (1927-48) میں نوٹ کیا۔ چودھویں صدی کے بعد عرب دنیا نے ان شعبوں میں بہت کم جدتیں دیکھیں جن میں وہ پہلے غالب رہی تھی، جیسے بصریات اور طب؛ اس کے بعد اس کی جدتیں زیادہ تر مابعد الطبیعیات یا سائنس کے دائرے میں نہیں تھیں، بلکہ زیادہ محدود عملی ایجادات تھیں جیسے ویکسین۔ ”نشاۃ ثانیہ، اصلاح مذہب، حتیٰ کہ سائنسی انقلاب اور روشن خیالی، مسلم دنیا میں بغیر توجہ کے گزر گئے،“ Islam and the West Bernard Lewis (1993) میں تبصرہ کرتے ہیں۔

انیسویں صدی میں عربی دنیا میں سائنس کی ایک معمولی ازسپیدائش ہوئی جس کی بڑی وجہ نپولین کی 1798ء کی مصر مہم تھی، لیکن اس کے فوراً بعد زوال آیا۔ Lewis what went wrong? میں نوٹ کرتے ہیں کہ ”سائنس میں مسیحیت اور اسلام کے درمیان تعلق اب الٹ گیا تھا۔“ جو شاگرد تھے اب استاد بن گئے؛ جو استاد تھے اب شاگرد بن گئے، اکثر ناراض اور خفا شاگرد۔ ”وہ تہذیب جس نے شہر، کتب خانے اور رصد گاہیں بنائی تھیں اور خود کو دنیا کے لیے کھولا تھا، اب پسپا ہو چکی تھی اور بند، خفا، پر تشدد اور بحث و جدت کی مخالف بن گئی تھی۔“

کیا ہوا؟ ایک اہم نکتہ کو دہرانے کے لیے، سائنسی زوال عربی-اسلامی تہذیب کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔ ایسا زوال تاریخ کا معمول ہے؛ صرف مغرب میں کچھ بہت مختلف ہوا۔ پھر بھی زوال کے کچھ خاص اسباب کو پہچاننا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور ایسا کرنے کی کوشش عربی-اسلامی تہذیب اور جدیدیت کے ساتھ اس کے تناؤ کی ہماری سمجھ کو گہرا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ انیسویں صدی کے آخر میں ہمہ گیر اسلامیت کی ایک بااثر شخصیت Sayyid Jamal al-Din al-Afghani نے کہا، ”یہ پوچھنا جائز ہے... کہ عرب تہذیب، دنیا پر اتنی روشن روشنی ڈالنے کے بعد، اچانک کیوں بجھ گئی؛ یہ مشعل تب سے کیوں نہیں جلائی گئی؛ اور عرب دنیا اب بھی گہری تاریکی میں کیوں دبی ہوئی ہے۔“

جس طرح عربی سائنس کی کامیابی کی کوئی سادہ وضاحت نہیں ہے، اسی طرح اس کے بتدریج al-Afghani کے دعوے کے برعکس اچانک نہیں۔ زوال کی بھی کوئی سادہ وضاحت نہیں ہے۔ سب سے اہم عامل جسمانی اور جغرافیائی سیاسی تھا۔ دسویں یا گیارہویں صدی کے اوائل میں ہی صوبائی خود مختاری میں اضافے اور بار بار بغاوتوں کی وجہ سے عباسی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ 1258ء تک عباسی ریاست کا جو کچھ بچا تھا وہ منگول حملے میں بہہ گیا۔ اور اسپین میں مسیحیوں نے 1236ء میں قرطبہ اور 1248ء میں اشبیلیہ دوبارہ فتح کر لیا۔ لیکن علمیت سے اسلامی رخ موڑنا دراصل تہذیب کے جغرافیائی سیاسی زوال سے پہلے ہوا تھا۔ اس کا سراغ سنی مسلمانوں میں فلسفہ مخالف اشعری مکتب کے عروج تک لگایا جاسکتا ہے، جو مسلم دنیا کی وسیع اکثریت پر مشتمل ہیں۔

اس عقل مخالف تحریک کو سمجھنے کے لیے ہم ایک بار پھر عباسی خلیفہ al-Mamun کے زمانے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ al-Mamun نے دوسرے خلیفہ al-Mansur کی جلائی ہوئی سائنس نواز مشعل اٹھائی اور اسے آگے بڑھایا۔ انہوں نے جواز کے بحران کا جواب روایتی مذہبی علما کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیا جبکہ معتزلہ نامی ایک عقیدے کی فعال سرپرستی کی جو یونانی عقلیت سے، خاص طور پر ارسطویٰ فکر سے، گہرا متاثر تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک احتساب نافذ کیا، جس کے تحت جو لوگ معتزلہ سے اپنی وفاداری کا اقرار کرنے سے انکار کرتے تھے انہیں کوڑے مارنے، قید یا سر قلم کرنے کی سزا دی جاتی تھی۔ لیکن al-Mamun کے بعد آنے والے خلفائے اس عقیدے کو کم جوش سے برقرار رکھا، اور چند دہائیوں میں اس کی پیروی قابلِ سزا جرم بن گئی۔ معتزلہ کے خلاف ردِ عمل بے حد کامیاب رہا: 885ء تک، al-Mamun کی موت کے نصف صدی بعد، فلسفے کی کتابوں کی نقل کرنا بھی جرم بن گیا۔ عربی اعلیٰ ثقافت کی یونانی اثرات سے پاکسازی کا آغاز ہو چکا تھا۔ بارہویں یا تیرہویں صدی تک معتزلہ کا اثر تقریباً مکمل طور پر حاشیے پر چلا گیا۔

اس کی جگہ عقل مخالف اشعری مکتب ابھرا جس کی بڑھتی ہوئی بالادستی عربی سائنس کے زوال سے منسلک ہے۔ اشعریوں کے عروج کے ساتھ اسلامی دنیا میں مزاج بتدریج اصل علمیت اور کسی بھی سائنسی تحقیق کے مخالف ہوتا گیا جو نجی اور عوامی زندگی کے مذہبی ضابطے میں براہِ راست مدونہ دے۔ جبکہ معتزلہ کا موقف تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور اس لیے انسان کے لیے اللہ کا مقصد عقل کے ذریعے سمجھنا چاہیے، اشعریوں کا عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کے ساتھ ہم عصر ہے۔ اور اس لیے ناقابلِ چیلنج ہے۔ اشعری مابعد الطبیعیات کے مرکز میں عارضیت (occasionalism) کا خیال ہے، ایک ایسا عقیدہ جو فطری علت کا انکار کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، یہ تجویز کرتا ہے کہ فطری ضرورت موجود نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کی مرضی مکمل طور پر آزاد ہے۔ اشعریوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہی واحد علت ہے، اس لیے دنیا مجرد جسمانی واقعات کا ایک سلسلہ ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔

جیسا کہ Maimonides نے The Guide for the Perplexed میں بیان کیا، یہ نظریہ فطری چیزوں کو جو مستقل نظر آتی ہیں محض عادت کی پیروی کرتی ہوئی دیکھتا ہے۔ آگ کے چمچے حرارت اور خوراک کی کمی کے چمچے بھوک عادت کے طور پر آتی ہے، ضرورت کے طور پر نہیں، ”بالکل جیسے بادشاہ عام طور پر شہر کی گلیوں میں گھوڑے پر سوار گزرتا ہے، اور اس عادت سے ہٹتا ہوا کبھی نہیں پایا جاتا؛ لیکن عقل اسے ناممکن نہیں پاتی کہ وہ اس جگہ پیدل چلے۔“ عارضی نظریے کے مطابق کل آگ کے چمچے ٹھنڈک آسکتی ہے، اور خوراک کی کمی کے چمچے سیری آسکتی ہے۔ اللہ ہر ایک جوہری واقعے کی مرضی کرتا ہے اور اللہ کی مرضی عقل سے بندھی نہیں ہے۔ یہ فطری دنیا کے ربط اور فہم پذیری کے انکار کے مترادف ہے۔ اپنے تنازع 2006ء کے Regensburg یونیورسٹی خطاب میں پوپ بینیڈکٹ XVI نے اس خیال کو فلسفی Ibn Hazm (وفات 1064ء) کے حوالے سے بیان کیا کہ ”اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ہمیں بت پرستی بھی کرنی پڑتی۔“ یہ دیکھنا

مشکل نہیں کہ یہ عقیدہ کس طرح کٹر عقیدے اور بالآخر سائنس اور فلسفے میں آزاد تحقیق کے خاتمے کی طرف لے جا سکتا ہے۔

اشعریوں کی سب سے عظیم اور بااثر آواز قرون وسطیٰ کے متکلم Abu Hamid al-Ghazali (جو Algazel کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں؛ وفات 1111ء) تھے۔ اپنی کتاب The Incoherence of the Philosophers میں al-Ghazali نے فلسفے اور فلسفیوں پر زوردار حملہ کیا۔ خود یونانی فلسفیوں اور مسلم دنیا میں ان کے پیروکاروں (جیسے al-Farabi اور Avicenna) دونوں پر۔ al-Ghazali کو خدشہ تھا کہ جب لوگ فلسفیانہ دلائل سے متاثر ہونے لگیں گے تو وہ مذہب کے معاملات میں بھی فلسفیوں پر بھروسہ کرنے لگیں گے، اس طرح مسلمان کم دیندار ہو جائیں گے۔ عقل، کیونکہ یہ ہمیں دریافت کرنا، سوال کرنا اور جدت کرنا سکھاتی ہے، دشمن تھی؛ al-Ghazali نے دلیل دی کہ فطرت میں ضرورت فرض کرنے میں فلسفہ اسلامی تعلیم سے ناقابل مطابقت ہے، جو تسلیم کرتی ہے کہ فطرت مکمل طور پر اللہ کی مرضی کے تابع ہے: ”فطرت میں کچھ بھی،“ انہوں نے لکھا، ”اللہ سے الگ خود بخود عمل نہیں کر سکتا۔“ اگرچہ al-Ghazali نے منطق کا دفاع کیا، لیکن انہوں نے ایسا صرف اس حد تک کیا کہ اسے مذہبی سوالات پوچھنے اور فلسفے کو کمزور کرنے کے آلے کے طور پر استعمال کیا جاسکے۔ سنیوں نے al-Ghazali کو ہیلیینی عقلیت پسندوں کے ساتھ بحث کا فاتح تسلیم کیا، اور فلسفے کی مخالفت بتدریج سخت ہوتی گئی، حتیٰ کہ آزاد تحقیق ایک داغدار کام بن گیا، کبھی کبھی مجرمانہ حد تک۔ یہ مبالغہ ہے، جیسا کہ Steven Weinberg نے Times آف لندن میں دعویٰ کیا، کہ al-Ghazali کے بعد ”اسلامی ممالک میں قابل ذکر سائنس نہیں رہی“؛ بعض جگہوں پر، خاص طور پر وسطی ایشیا میں، سائنس میں عربی کام کچھ عرصہ جاری رہا، اور شیعہ حکومت کے تحت فلسفہ کچھ حد تک پڑھا جاتا رہا۔ (سنی دنیا میں فلسفہ تصوف میں بدل گیا۔) لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقل مخالفت کے گہرا ہونے کے ساتھ سائنس میں عرب شراکتیں بتدریج وقفے وقفے سے ہوتی گئیں۔

اشعری نظریہ آج تک قائم ہے۔ اس کی سب سے انتہا پسند شکل اسلام پسندوں کے بعض فرقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مثلاً Nigerian Taliban نامی گروہ کے مرحوم رہنما Mohammed Yusuf نے یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ ”مغربی تعلیم گناہ ہے“ بارش کے بارے میں اپنے نظریے کی وضاحت کی: ”ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے بجائے اس کے کہ سورج کی وجہ سے بخارات بن کر گاڑھے ہو کر بارش بنتے ہیں۔“ اشعری نظریہ اس وقت بھی ظاہر ہوتا ہے جب اسلامی رہنما قدرتی آفات کو اللہ کے انتقام سے منسوب کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 2010ء میں آئس لینڈ کے Eyjafjallajökull آتش فشاں کا پھٹنا یورپ میں بے پردہ لباس پہننے والی خواتین پر اللہ کے غضب کا نتیجہ تھا۔ ایسے استدلال مغربی کانوں کو پاگل پن لگتے ہیں، لیکن مسلم دنیا میں ان کی کثرت کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمانوں کو کم از کم تھوڑا کم پاگل پن لگتے ہوں گے۔ جیسا کہ Robert R. Reilly The Closing of the Muslim Mind (2010) میں

دلیل دیتے ہیں، ”خالق اور اس کی مخلوق کے ذہن کے درمیان مہلک رابطہ منطقی سنی اسلام کی گہری ترین مصیبتوں کا منبع ہے۔“

قانون کے دائرے میں بھی اسی طرح کی سختی آئی۔ اسلام کی پہلی چار صدیوں میں قانونی مسائل پر زوردار بحث اور لچک دیکھی گئی؛ یہ اجتہاد، یا آزاد فیصلے اور تنقیدی سوچ کی روایت تھی۔ لیکن گیارہویں صدی کے آخر تک متضاد خیالات کو بتدریج ایک مسئلہ سمجھا جانے لگا، اور مطلق العنان حکمران اختلاف سے فکر مند ہوئے۔ چنانچہ سنی مسلمانوں کے لیے ”اجتہاد کے دروازے“ بند کر دیے گئے: اجتہاد کو اب ضروری نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تمام اہم قانونی سوالات کو پہلے سے جواب شدہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی وحی کی نئی تفسیریں جرم بن گئیں۔ باقی صرف مذہبی حکام کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا رہ گیا؛ اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے صرف قانونی احکام پڑھنے کی ضرورت تھی۔ جو مفکرین اس بندش کی مزاحمت کرتے تھے وہ بدنام مخالف سمجھے جانے لگے۔ (مثلاً Averroës کو الحاد کے جرم میں جلا وطن کیا گیا اور ان کی کتابیں جلا دی گئیں۔)

## اسلامی دنیا میں تحقیق کیوں ناکام ہوتی

لیکن کیا اشعریت عربی سائنس کے زوال کی گہری ترین جڑ ہے؟ یہ کہ اشعری جیتے اور معتزلہ ہارے، یہ تجویز کرتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے مسلمانوں کو اشعری فکر پہلے سے زیادہ قائل کن یا زیادہ قابل قبول لگی؛ یہ غالب جذبات اور سیاسی خیالات کے مطابق تھی۔ درحقیقت، مسلم متکلمین نویں صدی کے اوائل میں ہی عارضی نظریے کے لیے آمادہ نظر آتے تھے، اشعریت کے بانی کی پیدائش سے بھی پہلے۔ چنانچہ اشعری فتح اسلام کے مذہبی-سیاسی رجحانات کے بارے میں پیچیدہ سوالات اٹھاتی ہے۔

اشعریت-معتزلہ بحث سے گہرے سوالات کو واضح کرنے کے طریقے کے طور پر اسلام کا مسیحیت سے مختصر موازنہ مددگار ہے۔ مسیحیت نجی-عوامی امتیاز کو تسلیم کرتی ہے اور (نظریاتی طور پر، کم از کم) پیر و کاروں کو اپنی سماجی اور سیاسی زندگی کے بارے میں بہت کچھ فیصلہ کرنے کی آزادی دیتی ہے۔ دوسری طرف اسلام کسی نجی-عوامی امتیاز سے انکار کرتا ہے اور نجی زندگی کی باریک ترین تفصیلات کو منظم کرنے والے قوانین شامل کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اسلام مذہبی اور سیاسی مقاصد کے درمیان کسی فرق کو تسلیم نہیں کرتا: یہ ایک ایسا مذہب ہے جو برادری کے لیے سیاسی قواعد متعین کرتا ہے۔

دونوں مذاہب کے درمیان ایسے اختلافات ان کے انبیا کے درمیان اختلافات سے منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ جبکہ مسیح ریاست کے باہر کے شخص تھے جنہوں نے کسی پر حکومت نہیں کی، اور جبکہ مسیح کی پیدائش کے صدیوں بعد تک مسیحیت ریاستی مذہب نہیں بنی، محمد ﷺ نہ صرف نبی تھے بلکہ چیف مجسٹریٹ بھی تھے، ایک سیاسی رہنما جنہوں

نے اس مذہبی برادری کو فتح کیا اور اس پر حکومت کی جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ چونکہ اسلام رومی سلطنت سے باہر پیدا ہوا، یہ کبھی سیاست کے تابع نہیں رہا۔ جیسا کہ Bernard Lewis کہتے ہیں، محمد ﷺ اپنے قسطنطین خود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے لیے مذہب اور سیاست ابتدا سے باہم منحصر تھے؛ اسلام کو اپنے قوانین نافذ کرنے کے لیے ریاست کی ضرورت ہے، اور ریاست کو جائز ہونے کے لیے اسلام میں بنیاد کی ضرورت ہے۔ تو پھر کس حد تک اسلام کے سیاسی رجحانات آزاد تحقیق کو۔ جو فطری طور پر قائم شدہ قواعد و رسوم کے لیے تخریبی ہے۔ ایک گہری اور پائیدار ادارتی سطح پر ممکن بناتے ہیں؟

قرون وسطیٰ کے اداروں کا موازنہ کر کے کچھ سراغ مل سکتے ہیں۔ سنیوں کے عارضیت اور قانونی مثبتیت کو قبول کرنے سے کوسوں دور، یورپی علمائے واضح طور پر دلیل دی کہ جب بائبل فطری دنیا سے متصادم ہو تو مقدس کتاب کو لفظی طور پر نہیں لینا چاہیے۔ Augustine جیسے بااثر فلسفیوں کا موقف تھا کہ علم اور عقل مسیحیت سے پہلے ہیں؛ انہوں نے سائنسی تحقیق کے موضوع کو محتاط حوصلہ افزائی کے ساتھ اپنایا، مسیحیوں کو کلاسیکی سائنسوں کو مسیحی فکر کی خادمہ کے طور پر استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ Galileo کی گھر میں نظربندی کے باوجود، ان کا مشہور قول کہ ”روح القدس کا مقصد ہمیں یہ سکھانا ہے کہ جنت کیسے جایا جائے، یہ نہیں کہ جنت کیسے چلتی ہے“ مغربی معاشروں میں سائنسی جذبے کی پائیداری کو اجاگر کرتا ہے۔ درحقیقت، جیسا کہ Galileo Goes to Jail and Other David C. Lindberg Myths about Science and Religion (2009) میں جمع کردہ ایک مضمون میں دلیل دیتے ہیں، ”پادریوں کے دور کے کسی ادارے یا ثقافتی قوت نے فطرت کی تحقیق کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی جتنی مسیحی کلیسا نے کی۔“ اور جیسا کہ Baylor یونیورسٹی کے ماہرِ عمرانیات Rodney Stark اپنی کتاب For the Glory of God (2003) میں نوٹ کرتے ہیں، سائنسی انقلاب کے کئی عظیم ترین سائنسدان مسیحی پادری یا وزیر بھی تھے۔

کلیسا کا فلسفے اور سائنس کو قبول کرنا اور حتیٰ کہ حوصلہ افزائی کرنا اعلیٰ قرون وسطیٰ سے جدید دور تک واضح تھا۔ جیسا کہ Boston College کے مرحوم Ernest L. Fortin نے Classical Christianity and the Political Order (1996) میں جمع کردہ ایک مضمون میں نوٹ کیا، al-Farabi اور ان کے جانشینوں کے برعکس، ”Aquinas کو شاذ و نادر ہی کلیسائی حکام کی طرف سے فلسفہ مخالف تعصب کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مسیحی کے طور پر وہ محض فلسفے کو فرض کر سکتے تھے بغیر اس کے حق یا مخالفت میں کسی بحث میں عوامی طور پر ملوث ہوئے۔“ اور جب Galileo جیسا کوئی مشکل میں پڑتا تو اس کا کام آگے بڑھتا اور اس کی تحقیق دوسروں کے ذریعے جاری رہتی؛ دوسرے الفاظ میں، سائنسی تحقیق کے لیے ادارتی وابستگی یورپ میں اتنی گہری جڑ پکڑ چکی تھی کہ کوئی اختیار اسے قابو نہیں کر سکتا تھا۔ لاطینی مغرب میں تیرہویں صدی کے وسط کے بعد سے ہمیں کسی ایسے شخص پر ظلم کی کوئی مثال معلوم نہیں جو وحی کی تشریح میں مدد کے طور پر فلسفے

کی وکالت کرتا ہو۔ اس دور میں، ”عقل پر حملوں کو عجیب اور ناقابل قبول سمجھا جاتا،“ مورخ Edward Grant Science and Religion, 400 B.C. to A.D. 1550 میں وضاحت کرتے ہیں۔

مغرب کی کامیابی ایک ایسا موضوع ہے جو بہت سی بڑی کتابیں بھر سکتا ہے۔ بلکہ بھر چکا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے میں کچھ عمومی موازنے مددگار ہیں کہ اسلام ادارتی طور پر مغرب سے اتنا مختلف کیوں تھا۔ سب سے نمایاں فرق Bassam Tibi نے The Challenge of Fundamentalism (1998) میں واضح کیا ہے: ”چونکہ کلاسیکی اسلام میں عقلی مضامین ادارتی نہیں ہوئے تھے، یونانی ورثے کو اپنانے کا اسلامی تہذیب پر کوئی دیرپا اثر نہیں ہوا۔“ The Rise of Early Modern Science میں Toby E. Huff اس بات کی قائل کن دلیل دیتے ہیں کہ جدید سائنس مغرب میں کیوں ابھری اور اسلامی (یا چینی) تہذیب میں نہیں:

جدید سائنس کا عروج ایک تہذیبی بنیاد والی ثقافت کی ترقی کا نتیجہ ہے جو منفرد طور پر انسان دوست تھی اس معنی میں کہ اس نے ان بدعتی اور جدید خیالات کو برداشت کیا، بلکہ تحفظ دیا اور فروغ دیا جو قبول شدہ مذہبی اور مذہبی تعلیم کے خلاف جاتے تھے۔ اس کے برعکس، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سائنسی عالمی نظریے کے تنقیدی عناصر یورپی مغرب کے مذہبی اور قانونی مفروضوں میں چھپے ہوئے تھے۔

دوسرے الفاظ میں، اسلامی تہذیب میں سائنس کی ترقی کے لیے مہمان نواز ثقافت نہیں تھی، جبکہ قرون وسطیٰ کے یورپ میں تھی۔

یہ تضاد رسمی تعلیم کے دائرے میں سب سے واضح ہے۔ جیسا کہ Huff دلیل دیتے ہیں، قرون وسطیٰ کے مدارس میں سائنسی نصاب کی کمی قانونی طور پر خود مختار ادارے بنانے کی صلاحیت یا آمدگی کی گہری کمی کی عکاسی کرتی ہے۔ مدارس وقف، یا دینی اوقاف کے قانون کے تحت قائم کیے گئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے بانیوں کے مذہبی عہدوں کی پیروی کے قانونی طور پر پابند تھے۔ اسلامی قانون کسی کارپوریٹ گروہ یا ادارے کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اور اس لیے یونیورسٹیوں جیسے اداروں کو تسلیم کرنے کی کوئی امید روکتا تھا جن کے اندر علمی معیارات ترقی کر سکیں۔ (قرون وسطیٰ کے چین میں بھی علم کے لیے وقف کوئی آزاد ادارے نہیں تھے؛ سب سرکاری بیوروکریسی اور ریاست پر منحصر تھے۔) انیسویں صدی کے آخر تک اسلامی دنیا میں قانونی طور پر خود مختار ادارے مکمل طور پر غائب تھے۔ اور مدارس تقریباً ہمیشہ اسلام کو سمجھنے میں مدد دینے والے مضامین کے سوا ہر چیز کے مطالعے کو خارج کرتے تھے: عربی گرامر، قرآن، حدیث اور شریعت کے اصول۔ انہیں اکثر ”اسلامی علوم“ کہا جاتا تھا، یونانی علوم کے برعکس، جنہیں بڑے پیمانے پر ”غیر ملکی“ یا ”اجنبی“ علوم کہا جاتا تھا (درحقیقت عربی میں ”فلسفی“ کی اصطلاح – فیلسوف – اکثر تحقیر آمیز طور پر استعمال ہوتی تھی)۔ مزید برآں، مدارس میں مذہبی نصاب کی سختی نے رٹے سے سیکھنے کے تعلیمی طریقے میں حصہ ڈالا؛ آج بھی عرب

دنیا کے کئی حصوں میں چھوٹی عمر میں تکرار، مشق اور تقلید - سوال کرنے یا جدت پر سزا کے ساتھ - عادت بنائی جاتی ہے۔

مدارس سے سائنس اور ریاضی کا اخراج یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ مضامین ”قرون وسطیٰ کی اسلامی زندگی میں ادارتی طور پر حاشیہ پر تھے،“ Huff لکھتے ہیں۔ ایسی تحقیق برداشت کی جاتی تھی، اور کبھی کبھی افراد کی طرف سے فروغ دی جاتی تھی، لیکن یہ کبھی ”اسلام کے فکری اشرافیہ کی طرف سے سرکاری طور پر ادارتی اور منظور شدہ“ نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جب فکری دریافتیں ہوتی تھیں تو انہیں طلبہ اٹھا کر آگے نہیں بڑھاتے تھے، اور وہ مسلم برادریوں میں بعد کے مفکرین کو متاثر نہیں کرتی تھیں۔ مثلاً Averroës کو اسپین سے مراکش نکالے جانے کے بعد ان کے کام پر کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ یعنی جب تک یورپیوں نے ان کا کام دوبارہ دریافت نہیں کیا۔ شاید سائنس کے لیے ادارتی حمایت کی کمی نے عربی مفکرین (جیسے al-Farabi) کو اپنے یورپی ہم عصروں سے زیادہ دلیر ہونے کی اجازت دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ کئی عربی مفکرین دوستانہ حکمرانوں کی سرپرستی اور عارضی حالات پر انحصار کرتے تھے۔

اس کے برعکس، بارہویں اور تیرہویں صدی کے یورپ میں تیار ہونے والا قانونی نظام - جس نے یونانی فلسفے، رومی قانون اور مسیحی مذہبیات کو جذب کیا - فلسفیانہ اور مذہبی طور پر کھلی ثقافت بنانے میں اہم تھا جو سائنسی ترقی کا احترام کرتی تھی۔ جیسا کہ Huff دلیل دیتے ہیں، چونکہ یورپی یونیورسٹیاں قانونی طور پر خود مختار تھیں، وہ اپنے اصول، علمی معیارات اور نصاب تیار کر سکتی تھیں۔ جن معیارات کو انہوں نے شامل کیا وہ تجسس اور شک کے تھے، اور جو نصاب انہوں نے چنا وہ قدیم یونانی فلسفے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قرون وسطیٰ کی مغربی دنیا میں شک اور تحقیق کا جذبہ متکلمین اور فلسفیوں کو متحرک کرتا تھا۔ یہ ”چھان بین اور ٹٹولنے“ کا جذبہ تھا، جیسا کہ God and Reason in the Middle Ages (2001) میں لکھتے ہیں۔

تحقیق کا یہی رویہ جدید سائنس کی بنیاد رکھنے میں مدگار ثابت ہوا۔ ابتدائی قرون وسطیٰ سے شروع ہو کر یہ رویہ غیر تعلیم یافتہ کاریگروں اور تاجروں میں بھی تکنیکی جدتوں میں واضح تھا۔ ان گننام لوگوں نے عملی ٹیکنالوجیوں کی ترقی میں حصہ ڈالا، جیسے مکینیکل گھڑی (تقریباً 1272ء) اور عینک (تقریباً 1284ء)۔ چھٹی صدی کے اوائل میں ہی یورپی محنت بچانے والی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے بھاری پہیوں والا ہل اور بعد میں پیڈ والا گھوڑے کا کارلر۔ Princeton یونیورسٹی کے مرحوم Charles Issawi کی تحقیق کے مطابق گیارہویں صدی کے انگلینڈ میں سلطنت عثمانیہ کے عروج پر بھی عثمانی علاقوں سے فی کس زیادہ ملیں تھیں۔ اور اگرچہ مغرب میں 1460ء سے چھپائی کی مشین استعمال میں تھی، اسلامی دنیا میں یہ 1727ء تک متعارف نہیں ہوئی۔ عرب دنیا تعلیمی تکنیکی آلات کے استعمال تلاش کرنے میں بھی سست نظر آتی ہے۔ مثلاً دور بین 1608ء میں اپنی ایجاد کے فوراً بعد مشرق وسطیٰ میں نمودار ہوئی، لیکن صدیوں بعد تک جوش یا دلچسپی حاصل نہ کر سکی۔

جیسے جیسے عرب دنیا میں سائنس زوال پذیر ہوئی اور سچھے ہٹی، یورپ نے بھوکے انداز میں کلاسیکی اور سائنسی تصانیف کو جذب کیا اور ان کا ترجمہ کیا، خاص طور پر اسپین کے ثقافتی مراکز کے ذریعے۔ 1200ء تک آکسفورڈ اور پیرس کے نصاب میں عربی سائنس کی تصانیف شامل تھیں۔ Aristotle، Euclid، Ptolemy اور Galen کی تصانیف، Avicenna اور Averroës کے تبصروں کے ساتھ، سب کا لاطینی میں ترجمہ کیا گیا۔ نہ صرف یہ تصانیف کھلے عام پڑھائی جاتی تھیں بلکہ انہیں باقاعدہ طور پر یونیورسٹیوں کے مطالعاتی پروگرام میں شامل کیا گیا۔ اس دوران اسلامی دنیا میں سنہرے دور کا تحلیل اچھی طرح جاری تھا۔

## ایک سنہرا معیار

اسلامی دنیا کی فکری پسماندگی کی وضاحت کی کوشش میں واضح عوامل کی طرف اشارہ کرنا پرکشش ہے: آمریت، بری تعلیم اور کم فنڈنگ (مسلم ریاستیں تحقیق و ترقی پر ترقی یافتہ ریاستوں سے GDP کے فیصد کے طور پر نمایاں طور پر کم خرچ کرتی ہیں)۔ لیکن یہ وجوہات سب وسیع اور کسی حد تک خام ہیں، اور جوابوں سے زیادہ سوالات اٹھاتی ہیں۔ گہری سطح پر اسلام اس لیے سچھے ہے کیونکہ وہ آزاد تحقیق کو ادارتی بنانے کا کوئی راستہ پیش کرنے میں ناکام رہا۔ یہ بدلے میں ایمان اور عقل میں مفاہمت کرنے میں اس کی ناکامی سے منسوب ہے۔ اس حوالے سے اسلامی معاشرے نہ صرف مغرب سے بلکہ ایشیا کے کئی معاشروں سے بھی بدتر رہے ہیں۔ چند مستثنیات کے ساتھ مسلم دنیا کے مشرق وسطیٰ کے حصوں کا ہر ملک ایک مطلق العنان، ایک بنیاد پرست اسلامی فرقے یا ایک قبائلی سردار کے زیر حکومت رہا ہے۔ اسلام میں سیاست اور مذہب کو الگ کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔

اسلام کا زوال اور مسیحیت کا عروج ایک ایسی ترقی تھی جو مسلمانوں کے لیے ذلت آمیز تھی اور ہے۔ چونکہ اسلام اپنی سیاسی طاقت کو دیگر مذاہب پر اپنی مذہبی برتری سے منسوب کرتا تھا، ایک دنیاوی طاقت کے طور پر اس کا ماند پڑنا اس بارے میں گہرے سوالات اٹھاتا تھا کہ غلط موڑ کہاں آیا۔ گزشتہ کم از کم ایک صدی سے مسلم مصلحین بحث کر رہے ہیں کہ کھوئی ہوئی عزت کو بہترین طریقے سے کیسے دوبارہ حاصل کیا جائے۔ اسی عرصے میں مسلم دنیا نے مغربی ٹیکنالوجی اور سماجی-سیاسی خیالات، بشمول سیکولر اتریشن اور قوم پرستی، ادھار لے کر اپنا زوال پلٹنے کی کوشش کی، اور ناکام رہی۔ لیکن ”جدیدیت“ کے ان ذائقوں نے کئی مسلمانوں کو جدیدیت سے دور کر دیا۔ اس سے ایک سوال اٹھتا ہے: کیا اسلام کی ماضی کی کامیابیاں اسلام کے مستقبل کے لیے معیار کا کام دے سکتی ہیں اور کیا انہیں دینا چاہیے؟ آخر کار، جیسا کہ صدر اوباما نے اشارہ کیا، یہ کہنا کافی عام ہے کہ عربی سائنس کے سنہرے دور کا علم کسی طرح اسلامی دنیا کو خود کو بہتر بنانے اور مغرب سے کم نفرت کرنے کی ترغیب دے گا۔

عربی سائنس کی کہانی اسلام اور جدیدیت کے تعلق میں ایک کھڑکی پیش کرتی ہے؛ شاید یہ اسلام کے ان اصولوں سے فائدہ اٹھانے کے امکان کو بھی ظاہر کرتی ہے جن کی اسے پھلنے پھولنے کے لیے سخت ضرورت ہے، جیسے صنفی مساوات، قانون کی حکمرانی اور آزاد شہری زندگی۔ لیکن آج کئی مسلمانوں میں غالب رویہ یہ ہے کہ اچھی زندگی کو ایک پاکیزہ اور دیندار ماضی کی طرف لوٹ کر بہترین طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ رویہ جدیدیت سے نمٹنے کے لیے زہریلا ثابت ہوا ہے۔ اسلامیت، تشدد کی وہ وجہ جس سے دنیا اب تکلیف دہ طور پر واقف ہے، ایسے عقائد سے پیدا ہوتی ہے جن کی خصوصیت اسلامی کلاسیکی دور کے لیے گہری پرانی یادوں کی خواہش ہے۔ آج بھی یہ تجویز کرنا کہ قرآن اللہ کے ساتھ ہم عصر نہیں ہے، کسی کو کافربنا سکتا ہے۔

اور پھر بھی فکری ترقی اور ثقافتی کشادگی کی کبھی کئی عربی معاشروں میں حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ چنانچہ جس حد تک اسلامی روایت میں مفید کلاسیکی رویے کی ایملوں کو پایا جا سکتا ہے، جنونی جھوٹی پرانی یادوں کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مصلحین پہلے سے نشاندہی کرتے ہیں کہ کئی قرون وسطیٰ کے مسلمانوں نے عقل اور دیگر خیالات کو اپنایا جو جدیدیت کی پیش گوئی کرتے تھے، اور ایسا کرنا بے دین نہیں ہے اور اس کا مطلب محض ابدی انعامات کو مادی انعامات کے لیے چھوڑ دینا نہیں ہے۔ فکری سطح پر اس کوشش کو اشعری قدامت پرستی کو چیلنج کر کے گہرا کیا جا سکتا ہے جو ہزار سال سے سنی اسلام پر غالب ہے۔ یعنی یہ پوچھ کر کہ کیا al-Ghazali اور ان کے اشعری پیروکار واقعی معتزلہ سے فطرت، مذہبیات اور فلسفے کو بہتر سمجھتے تھے۔

لیکن ایسی وجوہات ہیں کہ مسلم آبا و اجداد کی تقلید کی ترغیب بھی گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ قرون وسطیٰ کا اسلام کوئی معقول سیاسی معیار پیش نہیں کرتا۔ جدید مغربی معیارات سے موازنہ کرنے پر عربی سائنس کا سنہرا دور مساوات کا سنہرا دور بالکل نہیں تھا۔ اگرچہ اسلام اس وقت دیگر مذاہب کے ارکان کے لیے نسبتاً برداشت کرنے والا تھا، لیکن جس قسم کی برداشت کے بارے میں ہم آج سوچتے ہیں وہ ابتدائی مسلمانوں (یا اس معاملے میں ابتدائی مسیحیوں) کے لیے کبھی فضیلت نہیں تھی۔ جیسا کہ The Jews of Islam Bernard Lewis (1984) میں کہتے ہیں، سچے مذہب کے پیروکاروں اور منکروں کے ساتھ مساوی سلوک کو نہ صرف بے وقوفی بلکہ سراسر ”فرض سے غفلت“ سمجھا جاتا۔ محمد ﷺ کے زمانے سے یہودیوں اور مسیحیوں کو سرکاری دوسرے درجے کی سماجی-سیاسی حیثیت کا نشانہ بنایا گیا، اور عباسی دور کے مظالم میں مذہبی ظلم و ستم اور گرجا گھروں و عبادت گاہوں کا خاتمہ بھی شامل تھا۔ سنہرا دور ان لوگوں کی وسیع غلامی کا دور بھی تھا جنہیں حتیٰ کہ نچلے طبقے کا سمجھا جاتا تھا۔ قرون وسطیٰ کی عربی دنیا کے تمام قابل قدر کارناموں کے باوجود، یہ بالکل واضح ہے کہ اس کی سیاسی اور سماجی تاریخ کو جشن منانے والا معیار نہیں بنانا چاہیے۔

تاہم ایک زیادہ بنیادی وجہ ہے کہ مسلم دنیا کو اپنے ماضی کے ان حصوں کی بحالی کی ترغیب دینا شاید زیادہ معنی نہ رکھے جنہوں نے عقلی اور کھلی تحقیق کی قدر کی: یعنی معتزلہ کی طرف لوٹنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں سب سے عقلیت پسند

مکاتب نے بھی عقل کی بالادستی کے لیے قطعی دلیل نہیں دی۔ جیسا کہ Ali A. Allawi The Crisis of Islamic Civilization (2009) میں دلیل دیتے ہیں، ”کلاسیکی اسلام میں آزاد خیال مکاتب میں سے کوئی بھی – جیسے معتزلہ – خدا-انسان تعلق کو توڑنے اور وحی کی صداقت کے خیال کو کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا، عقلیت پسند فلسفے کی ان کی حمایت کے باوجود۔“ درحقیقت 1889ء میں ہنگری کے عالم Ignaz Goldziher نے اپنے مضمون ”The Attitude of Orthodox Islam Toward the ‘Ancient Sciences‘“ میں نوٹ کیا کہ نہ صرف اشعری بلکہ معتزلی حلقوں نے بھی ”عام طور پر ارسطویٰ فلسفے اور خاص طور پر منطق کے خلاف متعدد مناظرانہ رسالے تیار کیے۔“ معتزلہ پر al-Ghazali کے حملے سے بھی پہلے، یونانی فلسفے میں مشغول ہونا سازگار مگر عارضی حالات سے باہر بالکل محفوظ کام نہیں تھا۔

لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ محض کچھ عقلیت پسند مکاتب کو مقبول بنانا مسلمانوں کو اسلام کے مذہبی-سیاسی مسئلے پر غور کرنے کے لیے قائل کرنے میں زیادہ دور نہیں جائے گا۔ بااثر عربی فلسفیوں (خاص طور پر al-Farabi، Averroës اور Maimonides) کی از سر دریافت سے جو بھی بڑی مدد ملے، کوئی سائنس دوست اسلامی روایت اتنی دور نہیں جاتی کہ وہ Luther اور Calvin کی طرز پر مذہبی تجدید پیش کرے – اسلام کی ایسی از سر تشریح جو مذہب کے جامع حکمرانی کے اصولوں کو چیلنج کرے اس طرح کہ بیک وقت مسلمانوں کو قائل کرے کہ وہ درحقیقت اپنے مذہب کی بنیادوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

ایک آخری وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ماضی کی طرف ترغیب دینا کم معنی رکھتا ہے: اگرچہ اسلامی دنیا میں کئی چیزوں کی کمی ہے، ورثے پر فخر ان میں سے ایک نہیں ہے۔ اسلام میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ کم خود فخری اور زیادہ خود تنقیدی ہے۔ آج اسلام میں خود تنقیدی کی قدر صرف اس حد تک کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ دیندار اور کم روحانی طور پر بدعنوان ہونے کی اپیل کے طور پر کی جائے۔ اور پھر بھی مسلم دنیا میں زیادہ تر تنقید باہر کی طرف، مغرب پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ تعصب – جسے Fouad Ajami نے (عرب دنیا کے حوالے سے) ”جارحانہ خود ترسی کی سیاسی روایت“ کہا ہے – بلاشبہ اسلام کی سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ یہ قدامت پسند عقیدے سے متصادم معلومات کو غیر متعلقہ بنا دیتا ہے، اور اسلام کی فطرت اور تاریخ کے بارے میں بحث کو بند کر دیتا ہے۔

اس حوالے سے عربی سائنس کی تاریخ کی تحقیق، اور اس دور کے مخطوطات کی بازیابی اور تحقیق، فائدہ مند اثر ڈال سکتی ہے۔ بشرطیکہ اسے تجزیاتی جذبے سے کیا جائے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ مسلمان اسے اپنی روایت کے اندر ایک وسیلے کے طور پر استعمال کریں تاکہ اپنے فلسفیانہ، سیاسی اور بنیادی خامیوں سے تنقیدی طور پر نمٹ سکیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کسی مغربی رسائی کی کوششوں سے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے اپنے عزم، تخلیقی صلاحیت اور حکمت کا نتیجہ ہوگا – مختصراً وہی خصوصیات جنہیں مغربی باشندے درست طور پر سنہرے دور کے مسلمانوں سے منسوب کرتے ہیں۔

## 2.4۔ مسلم دنیا میں عربی سائنس کی اصل شراکتیں

”عربی سائنس“ کی اصطلاح کے دونوں حصوں کے بارے میں ایک ابتدائی احتیاط نوٹ کرنی چاہیے۔ یہ پہلا اس لیے کہ یہاں جن سائنسدانوں پر بحث کی گئی ہے وہ سب عرب مسلمان نہیں تھے۔ درحقیقت اس دور کے اکثر عظیم ترین مفکرین نسلی طور پر عرب نہیں تھے۔ یہ حیران کن نہیں ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں کئی صدیوں تک مسلمان اقلیت میں تھے (یہ رجحان صرف دسویں صدی کے آخر میں بدلنا شروع ہوا)۔ ”عربی سائنس“ کے بارے میں دوسری احتیاط یہ ہے کہ یہ وہ سائنس نہیں تھی جس سے ہم آج واقف ہیں۔ قبل از جدید سائنس، اگرچہ افادیت سے اندھی نہیں تھی، علم کو بنیادی طور پر معنی، وجود، خیر وغیرہ سے متعلق فلسفیانہ سوالات کو سمجھنے کے لیے تلاش کرتی تھی۔ اس کے برعکس جدید سائنس فکر میں ایک انقلاب سے پیدا ہوئی جس نے سیاست کو فطرت پر عبور کے ذریعے انفرادی آرام کے گرد از سرِ رخ دیا۔ جدید سائنس قدیم مابعد الطبیعیاتی سوالات کو (Francis Bacon کے الفاظ مستعار لے کر) لذت اور تکبر کے حصول کے طور پر مسترد کرتی ہے۔ جدید سائنس عربی سائنس کی جو بھی مقروض ہو، قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا کی فکری سرگرمی اسی قسم کی نہیں تھی جیسی یورپی سائنسی انقلاب کی، جو قدیم فطری فلسفے سے بنیادی علیحدگی کے بعد آیا۔ درحقیقت، اگرچہ ہم سہولت کے لیے ”سائنس“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ لفظ انیسویں صدی تک وضع نہیں ہوا تھا؛ عربی میں قریب ترین لفظ - علم - کا مطلب ”علم“ ہے، اور ضروری نہیں کہ فطری دنیا کا علم ہو۔

پھر بھی دو وجوہات ہیں کہ سنہرے دور کی سائنسی سرگرمی کو عربی کہنا معنی رکھتا ہے۔ پہلی یہ کہ اس وقت کا اکثر فلسفیانہ اور سائنسی کام بالآخر عربی میں ترجمہ ہوا، جو نسل یا مذہبی پس منظر سے قطع نظر خطے کے اکثر علما کی زبان بن گئی۔ اور دوسری، متبادل - ”مشرق وسطیٰ کی سائنس“ یا ”اسلامی سائنس“ - اور بھی کم درست ہیں۔ یہ جزوی طور پر اس لیے کہ ان مفکرین کے ذاتی پس منظر کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ لیکن یہ اس ایک اور احتیاط کی وجہ سے بھی ہے جسے ہمیں اس موضوع کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے، جسے سنہرے دور کے بارے میں کیے گئے ہر وسیع دعوے کے حاشیے میں لکھنا چاہیے: حیران کن طور پر اس دور کے سماجی اور تاریخی سیاق و سباق کے بارے میں بھی یقینی طور پر بہت کم معلوم ہے۔ Harvard میں پڑھانے والے عربی سائنس کی تاریخ کے اب ریٹائرڈ پروفیسر Abdelhamid I Sabra نے 2001ء میں New York Times کو اپنے شعبے کو ایسا شعبہ قرار دیا جو ”ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔“

یہ کہا جا چکا، یہ شعبہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ قائل کن طور پر ظاہر کرے کہ عربی تہذیب نے سائنس کی ترقی میں قدیم فکر اور دوسری جگہوں سے آنے والی ایجادات (جیسے ہندوستان سے عددی نظام اور چین سے کاغذ سازی) کی مغرب کو غیر فعال منتقلی سے کہیں زیادہ حصہ ڈالا۔ ایک تو عباسی بغداد (751-1258) میں علمی احیا جس کے نتیجے میں کلاسیکی یونانیوں کی تقریباً

تمام سائنسی تصانیف کا عربی میں ترجمہ ہوا، کوئی معمولی بات نہیں۔ لیکن قدیم لوگوں کے تراجم (اور ان پر تبصروں) سے آگے، عربی مفکرین نے اصل شراکتیں کیں، تحریر اور طریقہ کار تجربات دونوں کے ذریعے، فلسفے، فلکیات، طب، کیمیا، جغرافیہ، طبیعیات، بصریات اور ریاضی جیسے شعبوں میں۔

سنہرے دور کے بارے میں شاید سب سے زیادہ دہرایا جانے والا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں نے الجبرا ایجاد کیا۔ یہ دعویٰ بڑی حد تک درست ہے: ابتدا میں یونانی اور ہندوستانی تصانیف سے متاثر ہو کر فارسی al-Khwarizmi (وفات 850ء) نے ایک کتاب لکھی جس کے عنوان سے ہمیں الجبرا کی اصطلاح ملتی ہے۔ کتاب ایک ریاضیاتی تعارف سے شروع ہوتی ہے، اور آگے وضاحت کرتی ہے کہ تجارت، وراثت، شادی اور غلاموں کی آزادی سے متعلق اس وقت کے عام مسائل کیسے حل کیے جائیں۔ (اس کے طریقوں میں کوئی مساوات یا الجبری علامات شامل نہیں ہیں، بلکہ ہندسی شکلوں کو استعمال کر کے مسائل حل کیے جاتے ہیں جو آج الجبرا سے حل کیے جاتے۔) عملی معاملات میں جڑے ہونے کے باوجود یہ کتاب وہ بنیادی ماخذ ہے جس نے آج کے معروف الجبری نظام کی ترقی میں حصہ ڈالا۔

سنہرے دور میں طب میں بھی ترقی ہوئی۔ عربی سائنس کی تاریخ کے مشہور ترین مفکرین میں سے ایک، اور قرون وسطیٰ کے عظیم ترین معالجین میں شمار کیے جانے والے، Rhazes (جو al-Razi کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں) تھے۔ موجودہ تہران میں پیدا ہونے والے Rhazes (وفات 925ء) نے بغداد میں تربیت حاصل کی اور دو اسپتالوں کے ڈائریکٹر بنے۔ انہوں نے چچک اور خسرہ کی شناخت کی، ان پر ایک رسالہ لکھا جو مشرق وسطیٰ سے آگے انیسویں صدی کے یورپ تک بااثر رہا۔ Rhazes پہلے شخص تھے جنہوں نے دریافت کیا کہ بخار ایک دفاعی میکانزم ہے۔ اور وہ طب کے ایک انسائیکلوپیڈیا کے مصنف تھے جو تین جلدوں پر محیط تھا۔ ان کے کیریئر کے بارے میں سب سے نمایاں بات، جیسا کہ Science and Islam Ehsan Masood میں نشاندہی کرتے ہیں، یہ ہے کہ Rhazes پہلے شخص تھے جنہوں نے کلاسیکی معالج Galen کی ظاہری معصومیت کو سنجیدگی سے چیلنج کیا۔ مثلاً انہوں نے Galen کے اخلاط کے نظریے سے اختلاف کیا، اور انہوں نے ایک کنٹرول شدہ تجربہ کیا کہ آیا خون نکالنا، جو انیسویں صدی تک سب سے عام طبی طریقہ تھا، واقعی طبی علاج کے طور پر کام کرتا ہے۔ (انہوں نے پایا کہ یہ کام کرتا تھا۔) Rhazes ایک ایسے مفکر کی واضح مثال پیش کرتے ہیں جو قدیم دیو کے وسیع پیمانے پر قبول شدہ نظریات پر واضح طور پر سوال اٹھاتے اور تجرباتی طور پر جانچتے ہیں، جبکہ ایک شعبے میں اصل شراکتیں کرتے ہیں۔

طب میں پیش رفت معالج اور فلسفی Avicenna (جو Ibn-Sina کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں؛ وفات 1037ء) کے ساتھ جاری رہی، جنہیں بعض Hippocrates کے بعد سب سے اہم معالج سمجھتے ہیں۔ انہوں نے Canon of Medicine تصنیف کی، ایک کثیر جلدی طبی جائزہ جو خطے میں ڈاکٹروں کے لیے مستند حوالہ کتاب بن گیا، اور - لاطینی

میں ترجمے کے بعد - مغرب میں چھ صدیوں تک بنیادی کتاب رہا۔ Canon طبی علم کا مجموعہ اور دوا کی جانچ کا دستی ہے، لیکن اس میں Avicenna کی اپنی دریافتیں بھی شامل ہیں، بشمول تپ دق کی متعدی نوعیت۔

بعد کے یورپی نشاۃ ثانیہ کی طرح عربی سنہرے دور میں بھی کئی ہمہ دان تھے جنہوں نے متعدد شعبوں میں مہارت حاصل کی اور انہیں آگے بڑھایا۔ ایسے ابتدائی ہمہ دانوں میں سے ایک al-Farabi (جو Alfarabius کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، وفات تقریباً 950ء) تھے، ایک بغدادی مفکر جنہوں نے افلاطونی اور ارسطوی فلسفے کے کئی پہلوؤں پر اپنی کثیر تحریر کے علاوہ طبیعیات، نفسیات، کیمیا، کائناتیات، موسیقی اور بہت کچھ پر بھی لکھا۔ وہ اتنے معزز تھے کہ ”دوسرے استاد“ کے نام سے جانے جانے لگے۔ یعنی Aristotle کے بعد دوسرے عظیم ترین۔ ایک اور عظیم ہمہ دان al-Biruni (وفات 1048ء) تھے، جنہوں نے تقریباً ہر سائنسی شعبے میں مجموعی طور پر 146 رسالے لکھے جو 13,000 صفحات پر محیط تھے۔ ان کی بڑی تصنیف The Description of India ہندوؤں پر ایک بشریاتی تصنیف تھی۔ al-Biruni کے سب سے نمایاں کارناموں میں سے ایک اپنے مثلثاتی طریقے سے زمین کے محیط کی قریب درست پیمائش تھی؛ وہ 24,900 میل کی درست پیمائش سے صرف 200 میل چوکے۔ (تاہم Rhazes، Avicenna اور al-Farabi کے برعکس، al-Biruni کی تصانیف کا لاطینی میں ترجمہ کبھی نہیں ہوا اور اس لیے عربی دنیا سے آگے ان کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔) سنہرے دور کے سب سے ذہین دماغوں میں سے ایک اور ماہر طبیعیات اور ہندسہ دان Alhazen (جو Ibn al-Haytham کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں؛ وفات 1040ء) تھے۔ اگرچہ ان کی عظیم ترین میراث بصریات میں ہے۔ انہوں نے اخراج کے نظریے کی خامیوں کو ظاہر کیا، جس کا موقف تھا کہ ہماری آنکھیں توانائی خارج کرتی ہیں جو ہمیں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ انہوں نے فلکیات، ریاضی اور انجینئرنگ میں بھی کام کیا۔ اور شاید سنہرے دور کے آخر کے سب سے مشہور عالم Averroës (جو Ibn Rushd کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں؛ وفات 1198ء) تھے، ایک فلسفی، متکلم، معالج اور فقیہ جو Aristotle پر اپنے تبصروں کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی زندگی میں لکھے گئے 20,000 صفحات میں فلسفے، طب، حیاتیات، طبیعیات اور فلکیات کی تصانیف شامل تھیں۔

## یونٹ 3

# سائنس کے فلسفیانہ مبادیات-I

## PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS) (OF SCIENCE-I

تحریر: Dr. Hafiz Muhammad Ather Khan

نظر ثانی: Dr. Saira

### فہرست مندرجات

• تعارف

• مقاصد

• 3.1 سائنس کا فلسفہ

• 3.2 سائنس اور ٹیکنالوجی میں مماثلتیں اور اختلافات

• 3.3 استقرائی استدلال بمقابلہ استخراجی استدلال

• 3.4 تجربیت

• 3.5 تعمیری تجربیت اور سائنسی تعلیم

### تعارف

سائنس کا فلسفہ فلسفے کی ایک شاخ ہے جو سائنس کی بنیادوں، طریقوں اور مضمرات سے متعلق ہے۔ اس مطالعے کے مرکزی سوالات اس بارے میں ہیں کہ سائنس کے طور پر کیا اہل ہے، سائنسی نظریات کی قابل اعتباریت، اور سائنس کا

حتمی مقصد۔ یہ مضمون مابعد الطبیعیات، وجودیات اور علمیات سے ہم آہنگ ہے، مثلاً جب یہ سائنس اور سچائی کے درمیان تعلق کو کھوجتا ہے۔

سائنس کے فلسفے سے متعلق کئی مرکزی مسائل کے بارے میں فلسفیوں میں کوئی اتفاق نہیں ہے، بشمول یہ کہ کیا سائنس ناقابل مشاہدہ چیزوں کے بارے میں سچائی ظاہر کر سکتی ہے اور کیا سائنسی استدلال کا جواز پیش کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر سائنس کے بارے میں ان عمومی سوالات کے علاوہ سائنس کے فلسفی ان مسائل پر غور کرتے ہیں جو خاص سائنسوں (جیسے حیاتیات یا طبیعیات) پر لاگو ہوتے ہیں۔ سائنس کے بعض فلسفی سائنس میں عصری نتائج کو فلسفے کے بارے میں ہی نتائج اخذ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔

اگرچہ سائنس سے متعلق فلسفیانہ فکر کم از کم Aristotle کے زمانے سے ملتی ہے، سائنس کا فلسفہ منطقی مثبتیت کی تحریک کے نتیجے میں 20 ویں صدی کے وسط میں ہی ایک ممتاز مضمون کے طور پر ابھرا، جس کا مقصد تمام فلسفیانہ بیانات کی معنویت کو یقینی بنانے اور ان کا معروضی جائزہ لینے کے معیار وضع کرنا تھا۔ Thomas Kuhn کی 1962ء کی تاریخی کتاب The Structure of Scientific Revolutions بھی بنیادی تھی، جس نے سائنسی ترقی کے اس نظریے کو چیلنج کیا کہ یہ منظم تجربات کے ایک مقررہ طریقے پر بنی علم کا مستحکم، مجموعی حصول ہے اور اس کے بجائے دلیل دی کہ کوئی بھی ترقی ایک ”پیراڈائم“ کے حوالے سے نسبتی ہے، یعنی سوالات، تصورات اور طرز عمل کا وہ مجموعہ جو کسی خاص تاریخی دور میں ایک سائنسی مضمون کی تعریف کرتا ہے۔ [1] Karl Popper اور Charles Sanders Pierce مثبتیت سے آگے بڑھ کر سائنسی طریقہ کار کے لیے جدید معیارات کا ایک مجموعہ قائم کیا۔ سائنس اور غیر سائنس کے درمیان امتیاز کو حد بندی کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً کیا نفسیاتی تجزیے کو سائنس سمجھا جائے؟ نام نہاد تخلیقی سائنس، افراطی کثیر کائنات کے مفروضے، یا معاشیات کبیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ Karl Popper نے اسے سائنس کے فلسفے کا مرکزی سوال قرار دیا۔ [2] تاہم مسئلے کا کوئی متحد بیان فلسفیوں میں قبولیت حاصل نہیں کر سکا، اور بعض اس مسئلے کو ناقابل حل یا غیر دلچسپ سمجھتے ہیں۔ [3] [4] Martin Gardner نے فرضی سائنس کو پہچاننے کے لیے Potter Stewart کے معیار ”(میں اسے دیکھ کر پہچان لیتا ہوں)“ کے استعمال کی دلیل دی ہے۔ [5]

منطقی مثبتیت کی ابتدائی کوششوں نے سائنس کو مشاہدے میں بنیادی جبکہ غیر سائنس غیر مشاہداتی تھی اور اس لیے بے معنی تھی۔ [6] Popper نے دلیل دی کہ سائنس کی مرکزی خاصیت تردید پذیری ہے۔ یعنی ہر حقیقی سائنسی دعویٰ کم از کم اصولی طور پر غلط ثابت ہونے کے قابل ہے۔ [7] مطالعے یا قیاس آرائی کا وہ شعبہ جو سائنس کا روپ دھار کر اس جواز کا دعویٰ کرتا ہے جو اسے ورنہ حاصل نہ ہو سکتا تھا، اسے فرضی سائنس، حاشیائی سائنس یا ردی سائنس کہا جاتا ہے۔ [8]

ماہر طبیعیات Richard Feynman نے ”کارگو کٹ سائنس“ کی اصطلاح ان صورتوں کے لیے وضع کی جن میں محققین سمجھتے ہیں کہ وہ سائنس کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سرگرمیوں کی ظاہری شکل اس جیسی ہے لیکن دراصل ان میں ”مکمل ایمانداری کی وہ قسم“ نہیں ہوتی جو ان کے نتائج کا سخت جائزہ لینے کی اجازت دے۔

## مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. فلسفے اور سائنس کے تصور کو جانیں۔
2. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مماثلتوں اور اختلافات کو سمجھیں۔

## 3.1 - سائنس کا فلسفہ

یہ فلسفے کی ایک شاخ ہے جو سائنس کی بنیادوں، طریقوں اور مضمرات سے متعلق ہے۔ اس مطالعے کے مرکزی سوالات اس بارے میں ہیں کہ سائنس کے طور پر کیا اہل ہے، سائنسی نظریات کی قابل اعتباریت، اور سائنس کا حتمی مقصد۔ یہ مضمون مابعد الطبیعیات، وجودیات اور علمیات سے ہم آہنگ ہے، مثلاً جب یہ سائنس اور سچائی کے درمیان تعلق کو کھوجتا ہے۔

سائنس کے فلسفے سے متعلق کئی مرکزی مسائل کے بارے میں فلسفیوں میں کوئی اتفاق نہیں ہے، بشمول یہ کہ کیا سائنس ناقابل مشاہدہ چیزوں کے بارے میں سچائی ظاہر کر سکتی ہے اور کیا سائنسی استدلال کا جواز پیش کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر سائنس کے بارے میں ان عمومی سوالات کے علاوہ سائنس کے فلسفی ان مسائل پر غور کرتے ہیں جو خاص سائنسوں (جیسے حیاتیات یا طبیعیات) پر لاگو ہوتے ہیں۔ سائنس کے بعض فلسفی سائنس میں عصری نتائج کو فلسفے کے بارے میں ہی نتائج اخذ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔

اگرچہ سائنس سے متعلق فلسفیانہ فکر کم از کم Aristotle کے زمانے سے ملتی ہے، سائنس کا فلسفہ منطقی مثبتیت کی تحریک کے نتیجے میں 20 ویں صدی کے وسط میں ہی ایک ممتاز مضمون کے طور پر ابھرا، جس کا مقصد تمام فلسفیانہ بیانات کی معنویت کو یقینی بنانے اور ان کا معروضی جائزہ لینے کے معیار وضع کرنا تھا۔ Thomas Kuhn کی 1962ء کی تاریخی کتاب The Structure of Scientific Revolutions بھی بنیادی تھی، جس نے سائنسی ترقی کے اس نظریے کو چیلنج کیا کہ یہ منظم تجربات کے ایک مقررہ طریقے پر مبنی علم کا مستحکم، مجموعی حصول ہے اور اس کے بجائے دلیل دی کہ کوئی بھی ترقی ایک ”پیراڈائم“ کے حوالے سے نسبتی ہے، یعنی سوالات، تصورات اور طرز عمل کا وہ مجموعہ

جو کسی خاص تاریخی دور میں ایک سائنسی مضمون کی تعریف کرتا ہے۔ [1] Karl Popper اور Charles Sanders  
Pierce شہتیت سے آگے بڑھ کر سائنسی طریقہ کار کے لیے جدید معیارات کا ایک مجموعہ قائم کیا۔

اس کے بعد سائنس کے بارے میں ہم آہنگیت پسندانہ نقطہ نظر (coherentist approach) نمایاں ہو گیا، جس کے مطابق کسی نظریے کی توثیق تب ہوتی ہے جب وہ مشاہدات کو ایک ہم آہنگ مجموعے کا حصہ بنا کر سمجھنے میں مدد دے؛ یہ نقطہ نظر W. V. Quine اور دیگر مفکرین کے سبب نمایاں ہوا۔ Stephen Jay Gould جیسے بعض مفکرین سائنس کو مسلماتی مفروضات (axiomatic assumptions) پر استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً فطرت کی یکسانیت کا مفروضہ۔ فلسفیوں کی ایک بلند آواز اقلیت، جن میں بالخصوص Paul Feyerabend (1924–1994) شامل ہیں، دلیل دیتی ہے کہ "سائنسی طریق کار" (scientific method) نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں، اس لیے سائنس کے تمام طریقوں کو اجازت ہونی چاہیے، بشمول واضح طور پر ماورائے فطرت طریقوں کے۔ سائنس کے بارے میں سوچنے کا ایک اور طریقہ علم کی تخلیق کا سماجی نقطہ نظر سے مطالعہ ہے، جس کی نمائندگی David Bloor اور Barry Barnes جیسے اسکالرز کرتے ہیں۔ آخر میں، براعظمی فلسفے (continental philosophy) کی ایک روایت سائنس کو انسانی تجربے کے دقیق تجزیے کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔

مخصوص سائنسوں کے فلسفے (philosophies of the particular sciences) کا دائرہ Einstein کی عمومی اضافیت (general relativity) سے اٹھنے والے وقت کی نوعیت کے سوالات سے لے کر معاشیات کے عوامی پالیسی پر اثرات تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک مرکزی موضوع یہ ہے کہ کیا ایک سائنسی شعبے کو دوسرے شعبے کی اصطلاحات میں گھٹایا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا کیمیا کو طبیعیات میں گھٹایا جا سکتا ہے، یا سماجیات کو انفرادی نفسیات میں؟ سائنس کے فلسفے کے عمومی سوالات بعض مخصوص سائنسوں میں زیادہ مخصوص صورت میں بھی اٹھتے ہیں۔ مثلاً، سائنسی استدلال کی صداقت کا سوال شماریات کی بنیادوں میں ایک مختلف روپ میں دکھائی دیتا ہے۔ سائنس کیا ہے اور کسے خارج کیا جانا چاہیے۔ یہ سوال طب کے فلسفے میں زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، حیاتیات، نفسیات اور سماجی سائنسوں کے فلسفے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا انسانی فطرت کے سائنسی مطالعے معروضیت حاصل کر سکتے ہیں یا لازمی طور پر اقدار اور سماجی تعلقات سے متاثر ہوتے ہیں۔

## 3.2 سائنس اور ٹیکنالوجی میں مماثلتیں اور فرق (Similarities and Differences between Science and Technology)

"سائنس" اور "ٹیکنالوجی" الفاظ کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اکثر کیا بھی جاتا ہے۔ لیکن سائنس کا مقصد علم کا حصول ہے اس کی اپنی خاطر، جبکہ ٹیکنالوجی کا مقصد ایسی مصنوعات بنانا ہے جو مسائل حل کریں اور انسانی زندگی کو بہتر بنائیں۔ مختصراً، ٹیکنالوجی سائنس کا عملی اطلاق ہے۔

تقابلی جدول (Comparison Chart)

| پہلو                                                  | سائنس (Science)                                            | ٹیکنالوجی (Technology)                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعرہ (Motto)                                          | سائنس جاننا ہے۔ (Science is knowing)                       | ٹیکنالوجی کرنا ہے۔ (Technology is doing)                                                               |
| میشن (Mission)                                        | علت (cause) کی تلاش اور اس کے بارے میں نظریہ سازی۔         | نئے عملوں (processes) کی تلاش اور ان کے بارے میں نظریہ سازی۔                                           |
| نتائج کی اہمیت (Result) (Relevance)                   | عملی طور پر قدر سے خالی (value-free) بیانات بنانا۔         | سرگرمیاں ہمیشہ قدر پر مبنی (value-laden)۔                                                              |
| جائزے کے طریقے (Evaluation Methods)                   | تجزیہ، عمومیت اور نظریات کی تخلیق۔                         | ڈیزائن کا تجزیہ اور ترکیب۔                                                                             |
| اہداف کا حصول (Goals) (achieved through)              | متعلقہ سائنسی عمل (Scientific Processes)                   | اہم تکنیکی عمل (Technological Processes)                                                               |
| توجہ (Focus)                                          | قدرتی مظاہر کو سمجھنے پر توجہ۔                             | بنائے گئے ماحول (made environment) کو سمجھنے پر توجہ۔                                                  |
| ترقی کے طریقے (Development) (Methods)                 | دریافت (تجربے کے زیر کنٹرول)۔                              | ڈیزائن، ایجاد، پیداوار۔                                                                                |
| سب سے نمایاں خوبی (Most) (observed quality)           | اچھے نظریات اور درست ڈیٹا کی بنیاد پر درست نتائج اخذ کرنا۔ | نامکمل ڈیٹا اور تقریبی نمونوں کی بنیاد پر اچھے فیصلے کرنا۔                                             |
| کامیابی کے لیے درکار مہارتیں (Skills needed to excel) | تجرباتی اور منطقی مہارتیں۔                                 | ڈیزائن، تعمیر، جانچ، منصوبہ بندی، کوالٹی ایشورنس، مسئلہ حل کرنا، فیصلہ سازی، باہمی اور ابلاغی مہارتیں۔ |

## سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعریف (Definition of Science and Technology)

سائنس لاطینی لفظ scientia (علم) سے نکلی ہے اور یہ سائنسی طریق کار پر مبنی علم کے حصول کا ایک نظام ہے، نیز اس طرح کی تحقیق سے حاصل شدہ منظم علم کا ذخیرہ بھی ہے۔ یہاں بیان کردہ سائنس کو کبھی کبھی خالص سائنس (pure science) کہا جاتا ہے تاکہ اسے اطلاقی سائنس (applied science) سے ممتاز کیا جاسکے، جو انسانی مخصوص ضروریات پر سائنسی تحقیق کا اطلاق ہے۔

ٹیکنالوجی ایک وسیع تصور ہے جو کسی نوع کے آلات اور دستکاریوں کے استعمال اور علم سے متعلق ہے، اور اس بات سے کہ یہ اپنے ماحول پر قابو پانے اور اس کے مطابق ڈھلنے کی نوع کی صلاحیت کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ انسانی معاشرے میں

یہ سائنس اور انجینئرنگ کا نتیجہ ہے، اگرچہ کئی تکنیکی ترقیات ان دونوں تصورات سے پہلے کی ہیں۔ سائنس سے مراد علم کے حصول کا ایک نظام ہے۔ یہ نظام قدرتی مظاہر کو بیان اور وضاحت کرنے کے لیے مشاہدے اور تجربے کا استعمال کرتا ہے۔ "سائنس" کی اصطلاح سے مراد اس نظام کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے جو منظم علم حاصل کیا ہے، وہ بھی ہے۔

سائنس کے شعبے عام طور پر دو بڑی خطوط پر درجہ بند کیے جاتے ہیں:

1. قدرتی سائنسز (Natural sciences)، جو قدرتی مظاہر (بشمول حیاتیاتی زندگی) کا مطالعہ کرتی ہیں،

2. سماجی سائنسز (Social sciences)، جو انسانی رویے اور معاشروں کا مطالعہ کرتی ہیں۔

یہ گروہ بندی تجرباتی سائنسز (empirical sciences) ہیں، یعنی علم قابل مشاہدہ مظاہر پر مبنی ہونا چاہیے اور اس کی صداقت کو انہی حالات میں کام کرنے والے دیگر محققین جانچ سکیں۔

### لفظیات میں فرق (Differences in Etymology)

"سائنس" کا لفظ پرانی فرانسیسی (Old French) سے آیا ہے اور لاطینی لفظ scientia سے نکلا ہے جس کا مطلب علم ہے، جو بدلے میں scio – 'I know' (میں جانتا ہوں) سے نکلا ہے۔ قرون وسطیٰ سے روشن خیالی کے دور تک، سائنس یا scientia کا مطلب کوئی بھی منظم تحریری علم تھا۔ اس طرح سائنس کا اس وقت اتنا ہی وسیع مطلب تھا جتنا اس وقت فلسفے کا تھا۔ فرانسیسی، ہسپانوی، پرتگالی اور اطالوی سمیت دیگر زبانوں میں "سائنس" کے مساوی لفظ بھی یہی معنی رکھتا ہے۔ آج "سائنس" کا بنیادی مطلب عموماً سائنسی طریق کار کے استعمال پر مشتمل تجرباتی مطالعے تک محدود ہے۔

ٹیکنالوجی کی اصطلاح کی جڑیں یونانی "τεχνολογία"، "technologia" میں ہیں – "techne"، "τέχνη" ("craft" / دستکاری) اور "λογία"، "logia" ("saying" / کہنا) سے۔ تاہم اس کی سخت تعریف مشکل ہے؛ "ٹیکنالوجی" سے مراد انسانیت کے استعمال کی مادی اشیاء ہو سکتی ہیں، مثلاً مشینیں، ہارڈویئر یا برتن، لیکن اس میں وسیع تر موضوعات بھی شامل ہو سکتے ہیں، بشمول نظام، تنظیم کے طریقے اور تکنیکیں۔ یہ اصطلاح یا تو عمومی طور پر لاگو کی جا سکتی ہے یا مخصوص شعبوں پر: مثالوں میں "تعمیراتی ٹیکنالوجی" (construction technology)، "طبی ٹیکنالوجی" (medical technology)، یا "جدید ترین ٹیکنالوجی" (state-of-the-art technology) شامل ہیں۔

## کیا ٹیکنالوجی سائنس سے متعلق ہے؟ (Is Technology Related to Science?)

Bigelow کا جملہ [1] "سائنس کے عملی اطلاقات" (the practical applications of science) ٹیکنالوجی کے معنی کے بارے میں موجودہ ابہام کی جڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو بیان کرنے کے لیے اس جملے کو استعمال کرتے ہوئے اس نے دراصل ٹیکنالوجی کو سائنس کے چھترے تلے اس قدر رکھ دیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اب، جیسا کہ Rose نے بیان کیا، بہت سے لوگوں کی نظر میں ایک "نا قابل تقسیم جوڑا" (indivisible pair) ہیں جس میں ٹیکنالوجی ماتحت اور محتاج شریک ہے۔ اس طرح، زیادہ تر وقت یہ جوڑا ایک واحد تصویری ٹیکسٹ میں لپٹا رہتا ہے جسے محض "سائنس" کہا جاتا ہے۔ یہ نکتہ اس وقت مزید نمایاں ہوتا ہے جب ٹیکنالوجی سے متعلق تدریسی وسائل کے لیے انٹرنیٹ پر تلاش کی جائے۔ سائنسی تعلیم کے لیے وقف ویب سائٹس پر اسباق کے منصوبوں کی بہتات موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے اسباق کو درست طور پر "ٹیکنالوجی" کہا جانا چاہیے لیکن انہیں اکثر "اطلاقی سائنس" (Applied Science) کہا جاتا ہے۔

ابہام کا ایک ذریعہ وہ بلاشبہ تعلق ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان موجود ہے، اور Sparks نے نشاندہی کی کہ اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایسے علاقے میں ایک دوسرے پر محیط ہیں جسے "اطلاقی سائنس" کہا جا سکتا ہے، تاہم دونوں کے درمیان کئی اہم فرق ہیں، اگرچہ یہ فرق عام آدمی کے لیے خود بخود واضح نہ ہوں، جس نے غفلت سے اور "سائنس اور ٹیکنالوجی" کے جملے کے بار بار استعمال سے "سائنس" اور "ٹیکنالوجی" کے درمیان فرق کھو دیا ہے۔ دونوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا، جو حیران کن نہیں کیونکہ، جیسا کہ Mayr نے کہا: "... سائنس اور ٹیکنالوجی کے درمیان تیز صاف فرق کرنے کے لیے عملی قابل استعمال معیار موجود نہیں ہیں۔"

## سائنس بمقابلہ ٹیکنالوجی (Science vs Technology)

جب آپ "سائنس" کی اصطلاح سنتے ہیں تو یہ عام طور پر "ٹیکنالوجی" کی اصطلاح سے وابستہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب دونوں کو اسکول کے مضامین کے طور پر زیر بحث لایا جائے۔ اگرچہ یہ دونوں اصطلاحات اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی ہیں، دراصل دونوں کے درمیان ایک معمولی فرق ہے۔ شاید سائنس اور ٹیکنالوجی میں فرق کرنے کا بہترین طریقہ ہر اصطلاح کی ایک مختصر تعریف ہے۔ سائنس ایک منظم علمی بنیاد ہے، جہاں نتیجے کی قسم کی قابل اعتماد پیشگوئی کے لیے اقدامات کا ایک سلسلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اسے وسیع طور پر چیزوں کے مطالعے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جس کی شاخیں حیاتیات، کیمیا، طبیعیات اور نفسیات جیسی ہیں۔

ٹیکنالوجی، دوسری طرف، زیادہ تر ایک اطلاقی سائنس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی مخصوص سائنس کے مطالعے کے لیے آلات اور علم استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً، توانائی کی سائنس کی صورت میں ٹیکنالوجی اس کا اطلاق ہو سکتی ہے۔

سائنس میں توانائی کے مضمون کی صورت میں، سولر پنل مختلف ٹیکنالوجیوں کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں، جن کی ایک مثال سولر سے چلنے والی تیاں ہیں۔

اگر سائنس کا مقصد سائنس کی اپنی خاطر علم کا حصول ہے تو ٹیکنالوجی کا مقصد لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نظام بنانا ہے۔ سائنس کسی چیز کی وضاحت کی جستجو رکھتی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کسی چیز کے لیے استعمال تیار کرنے کی طرف زیادہ مائل ہے۔

سائنس تجزیے، عمومیات اور نظریات کی تخلیق پر زیادہ توجہ دیتی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی میں توجہ ڈیزائن کے تجزیے اور ترکیب پر زیادہ ہوتی ہے۔ سائنس تجربے سے کنٹرول ہوتی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی میں ڈیزائن، ایجاد اور پیداوار بھی شامل ہے۔ اگر سائنس نظریات کے بارے میں ہے تو ٹیکنالوجی عملوں کے بارے میں ہے۔ آخر میں، سائنس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو تجرباتی اور منطقی مہارتوں کی ضرورت ہے۔ اس دوران، ٹیکنالوجی کو مہارتوں کا ایک مجموعہ درکار ہے جن میں ڈیزائن، تعمیر، جانچ، کوالٹی ایشورنس اور مسئلہ حل کرنا شامل ہیں۔

### 3.3 استقرائی استدلال بمقابلہ استنتاجی استدلال (Inductive Reasoning vs Deductive Reasoning)

اس کی وجہ یہ ہے کہ استقرائی استدلال ایک نتیجے سے شروع ہوتا ہے اور استنتاجی استدلال ایک مقدمے (premise) سے شروع ہوتا ہے... اس لیے استقرائی استدلال مخصوص مثالوں سے ایک عمومی نتیجے کی طرف بڑھتا ہے، جبکہ استنتاجی استدلال عمومی اصولوں سے، جو درست تسلیم شدہ ہیں، ایک درست اور مخصوص نتیجے کی طرف بڑھتا ہے۔

#### استقرائی استدلال (Inductive Reasoning)

استقرائی استدلال استنتاجی استدلال کا الٹ ہے۔ استقرائی استدلال مخصوص مشاہدات سے وسیع عمومیات اخذ کرتا ہے۔ "استقرائی استنباط (inductive inference) میں ہم مخصوص سے عمومی کی طرف جاتے ہیں۔ ہم بہت سے مشاہدات کرتے ہیں، ایک نمونہ پہچانتے ہیں، ایک عمومییت بناتے ہیں، اور ایک وضاحت یا نظریہ اخذ کرتے ہیں،" Wassertheil-Smoller نے Live Science کو بتایا۔ "سائنس میں استقرائی استنباط (مشاہدات پر مبنی) اور استنتاجی استنباط (نظریے پر مبنی) کے درمیان مسلسل باہمی عمل جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم 'سچائی' کے قریب تر پہنچ جائیں، جس کے قریب تو ہم پہنچ سکتے ہیں لیکن مکمل یقین سے اس کا تعین نہیں کر سکتے۔"

کسی بیان میں تمام مقدمات درست ہوں تب بھی استقرائی استدلال نتیجے کو غلط ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں ایک مثال ہے: "Harold دادا ہے۔ Harold گنجا ہے۔ اس لیے تمام دادے گنچے ہیں۔" نتیجہ بیانات سے منطقی طور پر اخذ

نہیں ہوتا۔ استقرائی استدلال کا سائنسی طریق کار میں اپنا مقام ہے۔ سائنسدان اسے مفروضے اور نظریات بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ استنتاجی استدلال انہیں نظریات کو مخصوص صورتوں پر لاگو کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

### استنباطی استدلال (Abductive Reasoning)

سائنسی استدلال کی ایک اور شکل جو استقرائی یا استنتاجی استدلال میں فٹ نہیں ہوتی، استنباطی استدلال (abductive reasoning) ہے۔ استنباطی استدلال عموماً مشاہدات کے نامکمل مجموعے سے شروع ہوتا ہے اور مشاہدات کے اس گروہ کی ممکنہ ترین وضاحت کی طرف بڑھتا ہے، Butte College کے مطابق۔ یہ دستیاب بہترین معلومات کو استعمال کرتے ہوئے مفروضے بنانے اور جانچنے پر مبنی ہے۔ اس میں اکثر کسی مظہر کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک تعلیم یافتہ اندازہ لگانا شامل ہوتا ہے جس کی کوئی واضح وضاحت نہ ہو۔ استنباطی استدلال جانچے جانے والے مفروضے بنانے کے لیے مفید ہے۔ استنباطی استدلال اکثر ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں جو ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر تشخیص کرتے ہیں اور جیوری کے ارکان جو پیش کردہ شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔

### 3.4 تجریت (Empiricism)

یہ نظریہ کہ تمام علم حواس سے حاصل شدہ تجربے پر مبنی ہے۔ تجرباتی سائنس کے عروج سے متحرک ہو کر یہ 17 ویں اور 18 ویں صدی میں پروان چڑھا، بالخصوص John Locke، George Berkeley اور David Hume نے اس کی وضاحت کی۔

تجربیت (Empiricism) ایک نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ علم صرف یا بنیادی طور پر حسی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ [1] معرفت شناسی (epistemology)، یعنی انسانی علم کے مطالعے کے کئی نظریات میں سے ایک، عقلیت (rationalism) اور تشکیک (skepticism) کے ساتھ، تجربیت تصورات کی تشکیل میں تجرباتی شواہد کے کردار پر زور دیتی ہے، فطری تصورات یا روایات کے تصور پر نہیں؛ [2] تاہم تجربیت پسندیہ دلیل دے سکتے ہیں کہ روایات (یا رسم و رواج) پچھلے حسی تجربات کے تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ [3]

سائنس کے فلسفے میں تجربیت شواہد پر زور دیتی ہے، بالخصوص وہ جو تجربات میں دریافت ہوں۔ یہ سائنسی طریق کار کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ تمام مفروضوں اور نظریات کو قدرتی دنیا کے مشاہدات کے خلاف جانچا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ محض قبل از تجربہ استدلال (a priori reasoning)، وجدان یا الہام پر قائم ہوں۔

تجربیت، جو اکثر قدرتی سائنسدان استعمال کرتے ہیں، کہتی ہے کہ "علم تجربے پر مبنی ہے" اور کہ "علم عارضی اور احتمالی ہے، مسلسل نظر ثانی اور تردید کے تابع ہے۔" [4] معرفتی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ حسی تجربہ علم پیدا کرتا

ہے۔ تجرباتی تحقیق، بشمول تجربات اور توثیق شدہ پیمائشی آلات، سائنسی طریق کار کی رہنمائی کرتی ہے۔ تجربیت وہ نظریہ ہے کہ تمام علم کی ابتدا حسی تجربہ ہے۔ یہ تصورات کی تشکیل میں تجربے اور شواہد، بالخصوص حسی ادراک کے کردار پر زور دیتی ہے، اور دلیل دیتی ہے کہ انسانوں کو جو واحد علم حاصل ہو سکتا ہے وہ پس از تجربہ (a posteriori) ہے (یعنی تجربے پر مبنی)۔ اکثر تجربیت پسند فطری تصورات یا فطریات (innatism) کے تصور کو بھی مسترد کرتے ہیں (یہ تصور کہ ذہن تصورات یا علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے وقت "کورا تختہ" نہیں ہوتا)۔ ان براہ راست مشاہدات سے علم کا ایک زیادہ پیچیدہ ذخیرہ بنانے کے لیے استقراء یا استقرائی استدلال (انفرادی مثالوں کی بنیاد پر عمومی بنانا) استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس قسم کے علم کو اس لیے بالواسطہ تجرباتی علم بھی کہا جاتا ہے۔ تجربیت کا تقابل عقلیت (Rationalism) سے کیا جاتا ہے، وہ نظریہ کہ ذہن بعض سچائیوں کو حواس کے واسطے کے بغیر براہ راست سمجھ سکتا ہے۔

"تجربیت" (empiricism) کی اصطلاح کی دوہری لفظیات ہے، جو یونانی لفظ برائے "تجربہ" اور کلاسیکی یونانی اور رومی "empiric" کے زیادہ مخصوص استعمال۔ یعنی اس طیب کی طرف اشارہ جو نظریے کی تعلیم کے برعکس عملی تجربے سے مہارت حاصل کرتا ہے۔ دونوں سے نکلی ہے (یہ اس کا پہلا استعمال تھا)۔ "تجرباتی" (empirical) کی اصطلاح (بجائے "تجربیت" کے) قدرتی اور سماجی سائنسوں میں استعمال ہونے والے مشاہدے اور تجربے کے طریقے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ یہ سائنسی طریق کار کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ تمام مفروضوں اور نظریات کو قدرتی دنیا کے مشاہدات کے خلاف جانچا جائے، بجائے اس کے کہ وہ محض قبل از تجربہ استدلال، وجدان یا الہام پر قائم ہوں۔ اس طرح سائنس کو طریق کار کے لحاظ سے تجرباتی نوعیت کی سمجھا جاتا ہے۔

### 3.5 تعمیری تجربیت اور سائنسی تعلیم (Constructivist Empiricism and Science Education)

سماجی تعمیریت پسندوں (social constructivists) اور سائنسی حقیقت پسندوں (scientific realists) کے درمیان تنازع، سائنس کے فلسفے اور سائنسی تعلیم دونوں میں، ختم ہونے کا کوئی اشارہ نہیں دکھا رہا۔ اس تنازع کے بہت سے شرکاء کے لیے سماجی تعمیریت (Social Constructivism) اور سائنسی حقیقت پسندی (Scientific Realism) صرف دو متبادل معلوم ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ میں ایک مصالحتی موقف پیش کرنا چاہوں گا: Bas van Fraassen کا نظریہ، جسے وہ تعمیری تجربیت (Constructive Empiricism) کہتے ہیں۔ [1] میں تجویز کروں گا کہ یہ نظریہ سائنس کے فلسفے کے حوالے سے سائنسی حقیقت پسندی اور سماجی تعمیریت کو پریشان کرنے والے بہت سے مسائل سے بچتا ہے۔ سائنسی تعلیم کے لیے اس کے مضمرات، میرے علم کے مطابق، بیان

نہیں کیے گئے۔ یہاں میں کچھ مضمرات تجویز کروں گا جو سماجی تعمیریت پسندوں اور ان کے ناقدین دونوں کے لیے قابل قبول ہونے چاہئیں۔

### تعمیری تجربیت (Constructive Empiricism)

Van Fraassen کا ماننا ہے کہ کسی سائنسی نظریے کو پرکھنے کا بنیادی معیار یہ ہے کہ آیا وہ تجرباتی طور پر موزوں (empirically adequate) ہے؛ یعنی آیا وہ قابل مشاہدہ ڈیٹا کی وضاحت کرتا ہے۔ ان کے مطابق، اگرچہ نظریات یا تو درست ہوتے ہیں یا غلط، ان کی درستی یا غلطی سائنس کے لیے غیر متعلق ہے۔

مثلاً، فرض کریں کہ کسی دائرے D کے لیے طبعی نظریہ T ناقابل مشاہدہ ہستیاں E فرض کرتا ہے جو ایک خاص طریقے سے برتاؤ کرتی ہیں۔ فرض کریں کہ یا تو ایسی ہستیاں موجود نہیں ہیں یا، اگر موجود ہیں، تو وہ اس طرح برتاؤ نہیں کرتیں جیسا نظریہ کہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نظریہ غلط ہوگا لیکن van Fraassen کے مطابق یہ سائنس کے لیے غیر متعلق ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ آیا نظریہ D میں قابل مشاہدہ چیزوں کی درست وضاحت کرتا ہے، اور یہ غلط ہونے کے باوجود ایسا کر سکتا ہے۔ یہ D میں تجربات میں جو ہوگا اس کی درست پیشگوئی کر سکتا ہے، D میں کارفرما تجرباتی قوانین کی درست وضاحت کر سکتا ہے، وغیرہ، اگرچہ ہستیاں E موجود نہ ہوں یا نظریے کے فرض کردہ طریقے سے برتاؤ نہ کرتی ہوں۔ تجرباتی موزونیت کے علاوہ van Fraassen نظریات کو پرکھنے میں عملی معیار (pragmatic criteria) استعمال کرتے ہیں۔ [2] ان میں ریاضیاتی حسن، سادگی، دائرے کی وسعت اور وضاحتی قوت شامل ہیں۔ تاہم، وہ زور دیتے ہیں کہ یہ درست کے معیار نہیں ہیں اور ان کی کوئی معرفتی اہمیت نہیں۔ بلکہ یہ درست کے سوال سے آزادانہ طور پر نظریات کو ترجیح دینے کی وجوہات فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً، دو نظریات T1 اور T2 دونوں تجرباتی طور پر موزوں ہو سکتے ہیں لیکن T1، T2 سے سادہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے T1، T2 پر ترجیح کے قابل ہو سکتا ہے۔ دیگر چیزیں برابر ہوں تو۔ لیکن van Fraassen کہتے ہیں کہ سادگی کوئی معرفتی معیار نہیں۔ یہ کہ T1، T2 سے سادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ T1 کے T2 سے درست ہونے کا امکان زیادہ ہے یا کہ T1، T2 سے سچائی کے قریب ہے۔

### دیگر مواقف سے تقابل (Contrast With Other Positions)

سائنس کے بارے میں van Fraassen کے نقطہ نظر کا دیگر مواقف سے تقابل کیا جانا چاہیے۔ اول، یہ سائنسی حقیقت پسندی (Scientific Realism) سے مختلف ہے، جو یہ نقطہ نظر ہے کہ سائنس کو درست نظریات تیار کرنے کا ہدف رکھنا چاہیے؛ یعنی ایسے نظریات جو ناقابل مشاہدہ ہستیوں اور ان کے برتاؤ کی درست وضاحت کریں اور اس طرح قابل مشاہدہ مظاہر کی وضاحت کریں۔ [3] مثلاً، حقیقت پسندوں کا ماننا ہے کہ طبیعیات کو عام طبعی اشیاء کو تشکیل دینے والی ناقابل مشاہدہ خرد ہستیوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس علم کو حاصل کر کے ایک طبیعیات دان عام

طبیعی اشیاء کے برتاؤ کی پیشگوئی اور وضاحت کر سکتا ہے۔ اس طرح، کیسی سالموں کے ناقابلِ مشاہدہ برتاؤ کو جان کر وہ کیس کی قابلِ مشاہدہ خصوصیات کی پیشگوئی اور وضاحت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف van Fraassen کے مطابق، واحد اہم چیز یہ ہے کہ آیا کیس کا نظریہ کیس کی قابلِ مشاہدہ خصوصیات کے بارے میں درست ہے؛ یہ غیر متعلق ہے کہ آیا ناقابلِ مشاہدہ کیسی سالمے نظریے کے بیان کردہ طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں۔

دوم، van Fraassen کا نقطہ نظر آلاتیت (Instrumentalism) سے مختلف ہے۔ [4] بعد الذکر نقطہ نظریہ مانتا ہے کہ سائنسی نظریات نہ درست ہوتے ہیں نہ غلط بلکہ آلات، اوزار، ڈیوانسز ہیں جو قابلِ مشاہدہ مظاہر کی پیشگوئی اور ان پر قابو پانے میں مفید ہیں۔ آلاتیت کی ایک صورت کے مطابق، نظریات بیانات کی صورت نہیں رکھتے بلکہ ایسے اصولوں کی صورت رکھتے ہیں جو درست پیشگوئیاں کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تاہم، اصول نہ درست ہوتے ہیں نہ غلط۔ اس کے برعکس، van Fraassen کے نقطہ نظر کے مطابق سائنسی نظریات یا تو درست ہوتے ہیں یا غلط۔ نظریات کا آلاتی پہلو اس حقیقت میں ہے کہ ان کے جائزے میں عملی معیار متعلق ہیں۔

سوم، van Fraassen کا نقطہ نظر سماجی تعمیریت (Social Constructivism) سے مختلف ہے، جو یہ مانتا ہے کہ قابلِ مشاہدہ حقائق دنیا کے بارے میں تجرباتی تحقیق سے دریافت نہیں ہوتے بلکہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ [5] van Fraassen کے نقطہ نظر کے مطابق، اگرچہ طبیعیات کی ناقابلِ مشاہدہ ہستیوں کے بارے میں کوئی "تعمیر شدہ" ہونے کی بات کر سکتا ہے، یہ گمراہ کن ہے۔ van Fraassen کے لیے ایسی ہستیاں واقعی سائنسدانوں کے نظریات سے آزاد موجود ہو سکتی ہیں لیکن وہ موجود ہیں یا نہیں، یہ سائنس کے لیے غیر متعلق ہے۔ طبیعی نظریے میں ایسی ہستیوں کے فرض کرنے کا جائزہ عملی معیار سے لیا جاتا ہے، اس سے نہیں کہ آیا وہ حقیقی ہیں۔

### فوائد (The Advantages)

van Fraassen کی تعمیری تجربیت میں وہ بہت سے مسائل نہیں ہیں جو سماجی تعمیریت اور سائنسی حقیقت پسندی کو پریشان کرتے ہیں۔ سماجی تعمیریت پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ سچائی کا نسبتی اور ذاتی دونوں حساب فرض کرتی ہے۔ [6] تاہم تعمیری تجربیت نہ نسبت کو فرض کرتی ہے نہ ذاتیت کو، کیونکہ اس کے مطابق سائنسی نظریات یا تو درست ہوتے ہیں یا غلط۔ van Fraassen کا نکتہ یہ ہے کہ واحد چیز جو معرفتی طور پر متعلق ہے وہ نظریات کی تجرباتی موزونیت ہے، یعنی یہ کہ نظریات تجرباتی ڈیٹا کی درست وضاحت کرتے ہیں۔

سماجی تعمیریت پر یہ تنقید بھی کی گئی ہے کہ وہ سائنس کی تاریخ کا انصاف نہیں کرتی۔ مثلاً یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سائنسی ترقی کا کوئی حساب نہیں دے سکتی۔ [7] تاہم تعمیری تجربیت ایسا حساب دے سکتی ہے۔ اس کے مطابق سائنس واقعی ترقی کر رہی ہے کیونکہ اس کے نظریات اب ماضی کی نسبت زیادہ تجرباتی طور پر موزوں ہیں۔ ساتھ ہی، تعمیری تجربیت

سائنسی حقیقت پسندی پر کی گئی بعض تنقیدوں سے بچتی ہے۔ مثلاً یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ سائنسی حقیقت پسندی مابعد الطبیعیاتی مفروضات بناتی ہے جو تمام ممکنہ تجرباتی شواہد سے آگے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ گہرا تشکیک پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ ایسی ہستیاں فرض کرتی ہے جو تمام ممکنہ تجرباتی ڈیٹا سے ماورا ہیں۔ [8] لیکن تعمیری تجربیت مابعد الطبیعیاتی قیاس آرائی کو ترک کرتی ہے اور محض اس بات سے متعلق ہے کہ آیا سائنسی نظریات تجرباتی طور پر موزوں ہیں۔ اس طرح، اس کی دلیل ہے کہ آیا طبیعیات کی قابل مشاہدہ ہستیاں حقیقی ہیں یا نہیں، یہ سائنسی نکتے سے باہر ہے۔ سائنسی حقیقت پسندی پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ وہ سائنسی نظریے کے انتخاب میں غیر معرفتی عوامل کو نظر انداز کرتی ہے۔ تاہم، تعمیری تجربیت مساوی طور پر تجرباتی طور پر موزوں نظریات کے درمیان انتخاب میں کئی عملی معیار اپناتی ہے۔ تاہم نوٹ کریں کہ اگرچہ عملی معیار کی اجازت ہے، وہ ایک ثانوی کردار ادا کرتے ہیں: نظریات کو تجرباتی طور پر موزوں قرار دینے کے بعد ہی عملی معیار تصویر میں داخل ہوتے ہیں۔

### سائنسی تعلیم کے لیے مضمرات (Implications for Science Education)

سماجی تعمیریت اور سائنسی حقیقت پسندی دونوں سے حاصل بصیرتوں کو تعمیری تجربیت پسندانہ فریم ورک کے اندر سائنسی تعلیم میں شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان کی بعض زیادتیوں سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ مثلاً، Helge Kragh نشانہ ہی کرتے ہیں کہ سماجی تعمیریت کا N-rays، cold fusion، polywater اور فرضی سائنس (pseudo-science) کے دیگر کیسز کو سائنس کے کامیاب کیسز کے ساتھ ایک ہی زمرے میں رکھنے کا رجحان سائنسی تدریس پر تباہ کن اثر ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس سے ہم "یقینی طور پر" (for sure) جانتے ہیں کہ X rays موجود ہیں اور کہ N-rays موجود نہیں ہیں۔ Kragh کہتے ہیں کہ N-rays کو نصاب سے خارج کرنے کے لیے یہ "کافی وجہ ہونی چاہیے؛ یا اگر موضوع شامل کیا جائے تو اسے سائنسی غلطی کے کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا جائے۔" [9] دوسری طرف، سماجی تعمیریت (Social Constructivism) کا حامی Kragh کے مابعد الطبیعیاتی دعوؤں پر شک کا اظہار کرتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ X rays اور N rays دونوں ایک ہی مابعد الطبیعیاتی دائرے میں آتے ہیں: دونوں سائنس دانوں کی فرضی تعمیرات ہیں۔ Van Fraassen کا نقطہ نظر تجرباتی کفایت (empirical adequacy) پر جمے رہ کر مابعد الطبیعیاتی تنازع سے یکسر بچ نکلتا ہے۔ N-rays اور X-rays کی حقیقت جو بھی ہو، جن نظریات میں وہ بیسوست ہیں وہ مختلف ہیں۔ جو نظریات X-rays کو فرض کرتے ہیں وہ دستیاب شواہد کا احاطہ کرتے ہیں جب کہ جو نظریات N-rays کو فرض کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ لہذا N-rays کو فرض کرنے والے نظریات سائنسی نصاب سے خارج کر دیے جائیں گے یا پھر انہیں غلطی کے نمونہ مطالعات (case studies) کے طور پر برتا جائے گا۔ سائنس کی تعلیم میں سماجی تعمیریت (Social Constructivism) کے حامیوں نے سائنس کی تعلیم کے حوالے سے متعدد باہم متعلقہ خیالات پر زور دیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے دلیل دی ہے کہ طلبہ باہر سے حقائق ٹھونسے جانے کے بجائے اپنے اندر سے دنیا کی

نمائندگی تعمیر کر کے بہتر سیکھتے ہیں۔ [10] تاہم، اگر اس خیال کو درست تسلیم کر لیا جائے تو اسے بآسانی تعمیری تجربیت (Constructive Empiricism) کے فریم ورک میں سمو دیا جاسکتا ہے۔ اس مؤخر الذکر نقطہ نظر سے طلبہ کو ایسے نظریات تعمیر کرنا سکھایا جائے گا جو تجرباتی طور پر کافی (empirically adequate) ہوں؛ یعنی جو شواہد سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اگرچہ طلبہ ایسے نظریات تخلیق کرنے میں آزاد ہوں گے جو غیر مشاہدہ پذیر ہستیوں کو فرض کریں، وہ سیکھیں گے کہ ان ہستیوں کی حقیقت سائنسی لحاظ سے غیر متعلق ہے۔ طلبہ کی یہ حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی کہ وہ یکساں طور پر تجرباتی طور پر کافی نظریات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے عملی (pragmatic) معیارات برتیں، جب کہ وہ یہ سیکھ رہے ہوں کہ ایسے معیارات کی کوئی علمیاتی (epistemological) اہمیت نہیں۔

Ernst von Glaserfeld نے دلیل دی ہے کہ سائنس کے اساتذہ کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ انہوں نے کوئی "غلط" حل پیش کیا ہے بلکہ اس پر زور دینا چاہیے کہ آیا طلبہ کا تیار کردہ تصوری نمونہ "کافی" اور "تسلی بخش" ہے۔ [11] جب سائنسی حقیقت پسند (Scientific Realists) یہ سنتے ہیں تو وہ مایوسی سے ہاتھ اٹھا کر سر ہلاتے ہیں اور سماجی تعمیریت پر غیر عقلی موضوعیت پسندی (irrational subjectivism) کا الزام لگاتے ہیں۔ تاہم، von Glaserfeld کا ارادہ جو بھی ہو، ان کے الفاظ کی ایک مختلف تفسیر بھی کی جاسکتی ہے۔ تعمیری تجربیت کے نقطہ نظر سے سائنس کے اساتذہ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آیا طالب علم کا نمونہ غلط ہے بلکہ صرف اس بات کی کہ آیا وہ تجرباتی شواہد سے مطابقت رکھتا ہے؛ یعنی آیا وہ تجرباتی طور پر کافی ہے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مطابقت کسی موضوعی معنی میں طالب علم کے لیے تسلی بخش ہے یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آیا یہ تجرباتی نقطہ نظر سے تسلی بخش ہے: یعنی طالب علم کا نمونہ اس وقت تسلی بخش ہوتا ہے جب وہ تجرباتی ڈیٹا کی درست وضاحت کرے۔ von Glaserfeld نے یہ بھی کہا ہے کہ سماجی تعمیریت عملت پسندی (pragmatism) کی ایک صورت ہے۔ چنانچہ حیرت کی بات نہیں کہ سائنس کی تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات میں عملی تحفظات شامل کر لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کا تصوری خاکہ حقیقی دنیا کی نمائندگی نہیں بلکہ موضوع کے تجربے کے لیے موافق یا قابل عمل (viable) ہوتا ہے اور سائنس کے اساتذہ کو طلبہ کی ایسے قابل عمل خاکے تیار کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ [12] اگرچہ میں پوری طرح یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ von Glaserfeld کا یہاں کیا مطلب ہے، تعمیری تجربیت موضوعیت پسندی کے جال میں گرے بغیر عملی عنصر کی ایک قابل قبول وضاحت پیش کر سکتی ہے۔ غالباً van Fraassen یہ کہیں گے کہ von Glaserfeld درست کہتے ہیں کہ سائنسی نظریات حقیقی دنیا کی نمائندگی نہیں کرتے، اس معنی میں کہ ان کی فرض کردہ غیر مشاہدہ پذیر ہستیوں کی حقیقت غیر متعلق ہے۔ وہ کہیں گے کہ ان کا فیصلہ ان کی قابل عملیت (viability) پر ہونا چاہیے، یعنی اس بنا پر کہ وہ تجرباتی شواہد کی درست وضاحت کرتے ہیں۔ بلاشبہ ایسے تجرباتی طور پر درست نظریات کے عملی مضمرات ہیں جنہیں van Fraassen نے تفصیل سے بیان نہیں کیا؛ خاص طور پر یہ کہ وہ دنیا میں بننے اور گزر بسر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مختلف یکساں قابل عمل نظریات کے درمیان انتخاب کے سلسلے میں

عملی تحفظات براہ راست بھی منظر میں آتے ہیں۔ مختلف نظریات کی جانچ سادگی، وضاحتی قوت اور وسعت جیسے معیارات کے لحاظ سے مختلف انداز میں کی جائے گی۔ بالآخر جس نظریے کا انتخاب کیا جائے گا وہ مختلف سیاق و سباق میں ان معیارات کی نسبتی قوت پر منحصر ہوگا۔

آئیے میں آپ کو ایک ٹھوس مثال دوں کہ تعمیری تجربیت کو سائنس کی تعلیم میں کیسے برتا جا سکتا ہے۔ سائنس کے بعض اساتذہ نے "بلیک باکس" (black box) آلات تیار کیے ہیں۔ جنہیں مفروضہ مشینیں (hypothesis machines) یا نظریہ بکس (theory boxes) بھی کہا جاتا ہے۔ بطور جماعتی تدریسی اوزار۔ جماعت کے سامنے ایک آلہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اندرونی میکانزم چھپا ہوتا ہے۔ آلے میں کچھ ڈالا جاتا ہے (input) اور اس سے کچھ نکلتا ہے (output)۔ طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ input کو دیکھتے ہوئے output پیدا کرنے والے چھپے ہوئے میکانزم کا اندازہ لگائیں۔ مثال کے طور پر ایک آلے میں متوازی شفاف نلیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تاہم نلیوں کا درمیانی حصہ ڈھکا ہوا ہے۔ جب کچھ نلی میں لڑھکائے جاتے ہیں تو وہ ڈھکے ہوئے حصے کے چھپے غائب ہو جاتے ہیں؛ کبھی وہ ڈھکے ہوئے حصے کے دوسری طرف اسی نلی میں دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی مختلف نلی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی بالکل ظاہر نہیں ہوتے۔ طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ اندازہ لگائیں کہ ڈھکے ہوئے حصے میں کون سا چھپا ہوا میکانزم کچھوں کے مشاہدہ شدہ رویے کا سبب بنا ہے۔

آلے کے موجودوں کی دلیل ہے کہ یہ طلبہ کو "بالواسطہ مشاہدہ" (indirect observation) سکھاتا ہے۔ [13] اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آلے کا چھپا ہوا میکانزم اصولی طور پر غیر مشاہدہ پذیر ہے، تو متبادل طور پر یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ یہ آلہ تعمیری تجربیت کے بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ بلیک باکس آلے کی تعمیری تجربیاتی تفسیر کے مطابق طلبہ کا بنیادی کام تجرباتی کفایت حاصل کرنا ہوگا؛ یعنی مشین کے input اور output کی درست وضاحت کرنا۔ مثال کے طور پر وہ بیان کریں گے کہ کن شرائط میں کچھ بالکل ظاہر نہیں ہوتا یا اگر ظاہر ہوتا ہے تو کیسے۔ وہ واضح کریں گے کہ آیا وہ بے ترتیب اوقات میں ظاہر ہوتا ہے یا کوئی قابل فہم نمونہ موجود ہے۔ ڈبے کے چھپے ہوئے میکانزم کے بارے میں طلبہ کے مفروضے اس تعلق کو دریافت کرنے میں مفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس مفروضے کے تحت کہ چھپا ہوا میکانزم اصولی طور پر غیر مشاہدہ پذیر ہے، ایسے مفروضے کی سچائی غیر متعلق ہے۔ بلکہ غیر مشاہدہ پذیر میکانزموں کے بارے میں ان کے مفروضوں کا فیصلہ عملی معیارات کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ چنانچہ طلبہ نہ صرف تجرباتی کفایت حاصل کرنا سیکھ رہے ہوں گے بلکہ چھپے ہوئے میکانزموں کے بارے میں ثمر آور مفروضے تیار کرنا بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ قدرتی طور پر یہ سوال باقی رہتا ہے کہ بلیک باکس آلے کی تعمیری تجربیاتی استعمال سے جو کچھ سیکھا جاتا ہے اس میں سے کتنا حقیقی سائنسی عمل میں منتقل ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ سوال تمام سائنسی تعلیم سے متعلق ہے، چاہے کوئی بھی نقطہ نظر اختیار کیا جائے۔ سائنس کے اساتذہ سماجی تعمیریت پسندانہ نقطہ نظر اختیار کریں یا سائنسی حقیقت پسندانہ نقطہ نظر، انہیں اس بات کی فکر ہونی

چاہیے کہ آیا ان کی تعلیمات ان کے طلبہ جماعت سے نکل کر حقیقتاً سائنس کی مشق شروع کرنے کے بعد برتتے ہیں یا نہیں۔ یہیں سائنس کی تعلیم میں تحقیق مفید ہوتی ہے۔ تعلیمی محققین اس سوال کی کھوج کر سکتے ہیں کہ آیا وہ طلبہ جو اوپر بیان کردہ مفروضہ مشین جیسے آلے سے تعمیری تجربیت کا نقطہ نظر سیکھتے ہیں، سائنسی تجربہ گاہوں اور اس سے آگے بھی یہی نقطہ نظر برتنے کا رجحان رکھتے ہیں۔

## نتیجہ (Conclusion)

میں نے سائنس کے فلسفے اور سائنس کی تعلیم دونوں کے حوالے سے سماجی تعمیریت اور سائنسی حقیقت پسندی پر van Fraassen کی تعمیری تجربیت کے بعض فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تاہم میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ یہ نقطہ نظر مسائل سے پاک ہے یا یہ کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ سائنس کے فلسفے میں ناقدین نے اس نقطہ نظر کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔

## یونٹ 4

# سائنس کی فلسفیانہ بنیادیں – دوم (Philosophical Foundations of Science-II)

تحریر: Dr. Hafiz Muhammad Ather Khan

نظر ثانی: Dr. Saira

## مشمولات (Contents)

- تعارف (Introduction) – 57
- مقاصد (Objectives) – 57
- 4.1 ابطال (Falsification) – 58
- 4.2 عقلیت پسندی (Rationalism) – 58
- 4.3 اضافیت پسندی (Relativism) – 59

4.4 • حقیقت پسندی (Realism) – 59

4.5 • آلہ کاریت (Instrumentalism) – 60

4.6 • منطقی مثبت پسندی (Logical Positivism) – 62

## تعارف (Introduction)

یہ یونٹ سائنس کے مختلف فلسفوں کا جائزہ پیش کرتا ہے۔ بیسویں صدی کی آخری دہائی کے دوران سائنس کے فلسفے کے میدان میں بہت کم پیش رفت ہوئی۔ یہ یونٹ ابطال (Falsification) کے تصور سے شروع ہوتا ہے جس میں Popper کا کام نمایاں ہے۔ اگلا موضوع عقلیت پسندی (Rationalism) ہے جس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ عقلیت پسندی ایک طریقہ کار یا نظریہ ہے "جس میں سچائی کا معیار حسی نہیں بلکہ عقلی اور استخراجی ہے۔"

## مقاصد (Objectives)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. ابطال، عقلیت پسندی، اضافیت پسندی، حقیقت پسندی اور آلہ کاریت کے تصورات کو سمجھ سکیں۔

## 4.1 ابطال (Falsification)

کسی بیان، مفروضے یا نظریے کی ابطال پذیری (falsifiability) اس کا وہ اندرونی امکان ہے کہ اسے غلط ثابت کیا جا سکے۔ کوئی بیان ابطال پذیر (falsifiable) کہلاتا ہے اگر کسی ایسے مشاہدے یا دلیل کا تصور ممکن ہو جو زیر بحث بیان کی نفی کرے۔ اس معنی میں falsify کا مترادف nullify ہے، یعنی باطل کرنا یا "غلط ثابت کرنا"۔

مثال کے طور پر استقرا کے مسئلے (problem of induction) کی بنا پر تصدیقی مشاہدات کی کوئی بھی تعداد کسی کلی تعمیم، جیسے all swans are white، کی توثیق نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک کالے ہنس کے مشاہدے سے اسے غلط ثابت کرنا منطقی طور پر ممکن ہے۔ چنانچہ ابطال پذیری کی اصطلاح کبھی کبھی قابل آزمائش (testability) کے مترادف ہوتی ہے۔ بعض بیانات، جیسے It will be raining here in one million years، اصولی طور پر ابطال پذیر ہیں، لیکن عملی طور پر نہیں۔ [1]

ابطال پذیری سے متعلق تشویش کو سائنس کے فلسفی Karl Popper کی سائنسی عملیات "ابطالیت" (falsificationism) کے ذریعے توجہ ملی۔ Popper حد بندی کے مسئلے (problem of

(demarcation) - سائنسی کو غیر سائنسی سے ممتاز کرنے - پر زور دیتے ہیں اور ابطال پذیری کو حد بندی کا معیار بناتے ہیں، اس طرح کہ جو ابطال پذیر نہ ہو اسے غیر سائنسی قرار دیا جاتا ہے، اور کسی ناقابلِ ابطال نظریے کو سائنسی طور پر درست قرار دینے کا عمل فرضی سائنس (pseudoscience) ہے۔

## 4.2 عقلیت پسندی (Rationalism)

علمیات (epistemology) میں عقلیت پسندی وہ نظریہ ہے جو "عقل کو علم کا بنیادی ذریعہ اور معیار قرار دیتا ہے" [1] یا "ہر وہ نظریہ جو عقل کو علم یا جواز کا ذریعہ قرار دے" - [2] زیادہ باقاعدہ طور پر عقلیت پسندی کی تعریف ایک طریقہ کار یا نظریے کے طور پر کی گئی ہے "جس میں سچائی کا معیار حسی نہیں بلکہ عقلی اور استخراجی ہے" - [3]

ایک پرانے تنازعے میں عقلیت پسندی تجربیت (empiricism) کے مقابل تھی، جہاں عقلیت پسندوں کا ماننا تھا کہ حقیقت کی ایک اندرونی منطقی ساخت ہے۔ اس بنا پر عقلیت پسندوں نے دلیل دی کہ بعض سچائیاں موجود ہیں اور عقل ان سچائیوں کو براہ راست سمجھ سکتی ہے۔ یعنی عقلیت پسندوں کا دعویٰ تھا کہ منطق، ریاضیات، اخلاقیات اور مابعد الطبیعیات (metaphysics) میں بعض ایسے عقلی اصول موجود ہیں جو اس قدر بنیادی طور پر درست ہیں کہ ان کا انکار کرنے سے انسان تضاد میں پڑ جاتا ہے۔ عقلیت پسندوں کو عقل پر اس قدر اعتماد تھا کہ بعض سچائیوں کے تعین کے لیے تجرباتی ثبوت اور طبعی شواہد غیر ضروری قرار دیے گئے۔ دوسرے الفاظ میں، "ایسے نمایاں طریقے موجود ہیں جن سے ہمارے تصورات اور علم حسی تجربے سے آزاد حاصل ہوتے ہیں" - [4]

اس طریقے یا نظریے پر مختلف درجے کے زور سے عقلیت پسندانہ مواقف کی ایک رینج پیدا ہوتی ہے، معتدل موقف "کہ علم کے حصول کے دیگر طریقوں پر عقل کو فوقیت حاصل ہے" سے لے کر زیادہ انتہا پسندانہ موقف تک کہ عقل "علم کا واحد راستہ ہے" - [5] عقل کے قبل از جدید فہم کی بنا پر عقلیت پسندی فلسفے کے مترادف ہے، سقراطی طرز تحقیق، یا اتھارٹی کی زینٹک (zetetic) (تشکیکی) واضح تفسیر (چیروں کے ظاہری ہونے کے چھپے ان کی بنیادی یا جوہری وجہ کے لیے کھلا)۔ حالیہ دہائیوں میں Leo Strauss نے "کلاسیکی سیاسی عقلیت پسندی" (Classical Political Rationalism) کو ایک ایسے شعبے کے طور پر بحال کرنے کی کوشش کی جو استدلال کے کام کو بنیادی نہیں بلکہ مائیوٹک (maieutic) سمجھتا ہے۔

سیاست میں عقلیت پسندی نے روشن خیالی (Enlightenment) کے بعد سے تاریخی طور پر "عقل کی سیاست" پر زور دیا جو عقلی انتخاب، افادیت پسندی (utilitarianism)، سیکولر ازم اور غیر مذہبیت (irreligion) [6] پر مرکوز

تھی۔ مؤخر الذکر پہلو کی مذہب دشمنی (antitheism) بعد میں مذہبی یا غیر مذہبی نظریے سے قطع نظر قابل عمل تکثیری عقلیت پسندانہ طریقوں کے افادیتی اپنانے سے نرم پڑ گئی۔ [7][8]

اس سلسلے میں فلسفی [9] John Cottingham نے نوٹ کیا کہ کس طرح عقلیت پسندی، جو ایک طریقہ کار ہے، سماجی طور پر الحاد (atheism) یعنی ایک عالمی نقطہ نظر کے ساتھ گڈ ہو گئی:

ماضی میں، خاص طور پر 17 ویں اور 18 ویں صدیوں میں، 'rationalist' کی اصطلاح اکثر مذہب اور کلیسا مخالف آزاد خیالوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور کچھ عرصے تک اس لفظ نے ایک واضح تحقیر آمیز معنی حاصل کر لیا تھا (چنانچہ 1670ء میں Sanderson نے تحقیر کے ساتھ "a mere rationalist, that is to say in plain English an" atheist of the late edition... کا ذکر کیا)۔ کسی ایسے عالمی نقطہ نظر کی توصیف کے لیے 'rationalist' کے لیبل کا استعمال جس میں مافوق الفطرت (supernatural) کی کوئی جگہ نہ ہو، آج کل کم مقبول ہوتا جا رہا ہے؛ 'humanist' یا 'materialist' جیسی اصطلاحات بڑی حد تک اس کی جگہ لے چکی معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن پرانا استعمال اب بھی زندہ ہے۔

### 4.3 اضافیت پسندی (Relativism)

مختصر اُکھا جائے تو اضافیت پسندی وہ نظریہ ہے کہ سچ اور جھوٹ، درست اور غلط، استدلال کے معیارات اور جواز کے طریقہ کار مختلف رسوم اور جانچ کے فریم ورکوں کی پیداوار ہیں اور ان کا اختیار انہیں پیدا کرنے والے سیاق تک محدود ہے۔ زیادہ دقیق طور پر "relativism" ایسے نظریات کا احاطہ کرتا ہے جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ - تجربہ کی بلند سطح پر - کم از کم بعض اشیاء میں جو خواص ہیں (مثلاً خوبصورت، اخلاقی طور پر اچھا، علمیاتی طور پر موجد) وہ مطلق طور پر نہیں بلکہ صرف کسی دیے گئے جانچ کے فریم ورک (مثلاً مقامی ثقافتی اصول، انفرادی معیارات) کے حوالے سے ہیں، اور اسی مناسبت سے ان خواص کو منسوب کرنے والے دعوؤں کی سچائی صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب متعلقہ جانچ کا فریم ورک متعین یا فراہم کر دیا جائے۔ اضافیت پسند خصوصاً اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز صرف نسبتی طور پر ایسی ہے تو پھر کوئی فریم ورک سے آزاد نقطہ نظر نہیں ہو سکتا جہاں سے یہ طے کیا جاسکے کہ زیر بحث چیز ایسی ہے یا نہیں۔

اضافیت پسندی اپنے مختلف روپوں میں ہمارے دور کے مقبول ترین اور بدنام ترین فلسفیانہ عقائد میں سے ایک رہی ہے۔ حامی اسے رواداری کا پیش خیمہ اور کھلے ذہن اور روادار شخص کے لائق واحد اخلاقی اور علمیاتی موقف سمجھتے ہیں۔ مخالفین اسے اس کے مبینہ عدم انجام اور غیر تنقیدی عقلی اجازت پسندی کی بنا پر مسترد کرتے ہیں۔ اضافیت پسندی

کے بارے میں مباحث فلسفیانہ ذیلی شعبوں کے پورے طیف میں سرایت کر چکے ہیں۔ اخلاقیات سے علمیات تک، سائنس سے مذہب تک، سیاسی نظریے سے وجودیات تک، معنی کے نظریات اور حتیٰ کہ منطق تک، فلسفے نے اس پرجوش اور بظاہر تخریبی خیال کا جواب دینے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اضافیت پسندی کی بحثوں میں اکثر فلسفے کی ماہیت اور طریقہ کار اور فلسفے میں نام نہاد "تجزیاتی اور براعظمی" کیمپوں کے درمیان تقسیم سے متعلق تحفظات بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اور پھر بھی، Plato تک جانے والی بحث کی طویل تاریخ اور بڑھتے ہوئے وسیع ذخیرہ تحریر کے باوجود، اب بھی اس بات پر متفقہ تعریف تک پہنچنا مشکل ہے کہ اپنے جوہر میں اضافیت پسندی کیا ہے اور اس کی فلسفیانہ اہمیت کیا ہے۔ یہ مدخل "relativism" کی تعریف، وضاحت، دفاع اور تنقید کے متعدد طریقوں کا وسیع احاطہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

## 4.4 حقیقت پسندی (Realism)

حقیقت پسندی ایک فنکارانہ تحریک تھی جو 1850ء کی دہائی میں فرانس میں 1848ء کے انقلاب کے بعد شروع ہوئی۔ حقیقت پسندوں نے رومانویت (Romanticism) کو مسترد کر دیا، جو 18 ویں صدی کے اواخر سے فرانسیسی ادب اور فن پر غالب تھی۔ حقیقت پسندی نے رومانوی تحریک کے عجیب و غریب موضوعات اور مبالغہ آمیز جذباتیت اور ڈرامے کے خلاف بغاوت کی۔

فلسفیانہ حقیقت پسندی یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت کے بعض پہلو ہمارے تصوری خاکوں، ادراکات، لسانی روایات، عقائد وغیرہ سے وجودیاتی طور پر آزاد ہیں۔

حقیقت پسندی کی بات دیگر اذہان، ماضی، مستقبل، کلیات، ریاضیاتی ہستیوں (جیسے قدرتی اعداد)، اخلاقی زمروں، مادی دنیا اور فکر کے حوالے سے کی جا سکتی ہے۔ حقیقت پسندی کو غیر مشروط معنی میں بھی فروغ دیا جا سکتا ہے، جس صورت میں یہ تشکیک (skepticism) اور خودیت (solipsism) کے برعکس دنیا کے ذہن سے آزاد وجود کا دعویٰ کرتی ہے۔ حقیقت پسندی کا دعویٰ کرنے والے فلسفی اکثر کہتے ہیں کہ سچائی علمی نمائندگیوں اور حقیقت کے درمیان مطابقت میں مضمر ہے۔ [1]

حقیقت پسندیہ ماننے کا رجحان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم اب مانتے ہیں وہ حقیقت کا صرف ایک تخمینہ ہے لیکن فہم کی درستگی اور کمالیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ [2] بعض سیاق میں حقیقت پسندی کا تقابل مثالیت (idealism) سے کیا جاتا ہے۔ آج کل اس کا تقابل عموماً ضد حقیقت پسندی (anti-realism) سے کیا جاتا ہے، مثلاً سائنس کے فلسفے میں۔

حقیقت پسندی ایک فنکارانہ تحریک تھی جو 1850ء کی دہائی میں فرانس میں 1848ء کے انقلاب کے بعد شروع ہوئی۔ [1] حقیقت پسندوں نے رومانویت کو مسترد کر دیا، جو 18ویں صدی کے اواخر سے فرانسیسی ادب اور فن پر غالب تھی۔ حقیقت پسندی نے رومانوی تحریک کے عجیب و غریب موضوعات اور مبالغہ آمیز جذباتیت اور ڈرامے کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے بجائے اس نے حقیقی اور نمائندہ معاصر افراد اور حالات کو سچائی اور درستگی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی، اور زندگی کے ناخوشگوار یا گندے پہلوؤں سے گریز نہیں کیا۔ حقیقت پسندانہ تخلیقات نے تمام طبقوں کے افراد کو عام زندگی میں پیش آنے والے حالات میں دکھایا، اور اکثر صنعتی اور تجارتی انقلابات کی لائی ہوئی تبدیلیوں کی عکاسی کی۔ ایسے "حقیقت پسندانہ" کاموں کی مقبولیت فوٹوگرافی کے تعارف کے ساتھ بڑھی۔ ایک نیا بصری ذریعہ جس نے لوگوں میں ایسی نمائندگیاں تخلیق کرنے کی خواہش پیدا کی جو معروضی طور پر حقیقی معلوم ہوں۔

حقیقت پسندوں نے معاصر ترتیبات میں روزمرہ کے موضوعات اور حالات کو دکھایا، اور تمام سماجی طبقوں کے افراد کو ایک جیسے انداز میں دکھانے کی کوشش کی۔ کلاسیکی مثالیت اور رومانوی جذباتیت اور ڈرامے سے یکساں گریز کیا گیا، اور اکثر موضوعات کے گندے یا بے ترتیب عناصر کو نہ تو ہموار کیا گیا اور نہ ہی حذف کیا گیا۔ سماجی حقیقت پسندی محنت کش طبقے کی عکاسی پر زور دیتی ہے، اور ان کے ساتھ فن میں دیگر طبقوں جیسی ہی سنجیدگی سے پیش آتی ہے، لیکن حقیقت پسندی کا مقصد انسانی تعلقات اور جذبات کے برتاؤ میں مصنوعی پن سے گریز بھی تھا۔ موضوعات کے ہیروانہ یا جذباتی انداز میں برتاؤ کو یکساں مسترد کیا گیا۔ [2]

فن کی تحریک کے طور پر حقیقت پسندی کی قیادت فرانس میں Gustave Courbet نے کی۔ یہ پورے یورپ میں پھیلی اور صدی کے باقی حصے اور اس سے آگے بھی اثر انداز رہی، لیکن جیسے جیسے یہ مصوری کے مرکزی دھارے میں شامل ہوتی گئی، فنکارانہ اسلوب کی تعریف کے لیے ایک اصطلاح کے طور پر اس کا استعمال کم عام اور کم مفید ہوتا گیا۔ امپریشن ازم (Impressionism) اور بعد کی تحریکوں کی آمد کے بعد جنہوں نے دقیق وہمی برش ورک کی اہمیت گھٹا دی، یہ اکثر صرف زیادہ روایتی اور کسے ہوئے مصوری کے اسلوب کے استعمال کے لیے استعمال ہونے لگی۔ یہ فن میں متعدد بعد کی تحریکوں اور رجحانات کے لیے استعمال ہوئی ہے، جن میں سے بعض میں محتاط وہمی نمائندگی شامل ہے، جیسے فوٹوریلزم (Photorealism)، اور دیگر میں سماجی معنی میں "حقیقت پسندانہ" موضوع کی عکاسی، یا دونوں کی کوششیں شامل ہیں۔

## 4.5 آلہ کاریت (Instrumentalism)

آلہ کاریت بیسویں صدی کے دوران سائنس دانوں اور فلسفیوں کی تخلیق کردہ جدید مکاتبِ فکر کی کثرت میں سے ایک ہے۔ اس کا نام اس کے اس مقدمے پر رکھا گیا ہے کہ نظریات اوزار یا آلات ہیں جو تجربے میں پائے جانے والے قابلِ اعتماد ذریعہ۔ مقصد تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن تجربے سے ماورا حقائق کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ [1] اس کے مقدمات اور روایات کو دو فلسفیوں، John Dewey (1859-1952) اور Karl Popper (1902-1994) نے سب سے واضح اور قائل کن انداز میں بیان کیا۔ آزادانہ طور پر انہوں نے اس مکتب کی کافی ملتی جلتی تعریف کی، لیکن اس کے مقدمات کے بارے میں ان کے فیصلے ناقابلِ مصالحت تھے۔

Dewey آلہ کاریت کے پیروکار تھے، جو ذریعہ۔ مقصد تعلقات کو تجربے کے بارے میں استقرائی اور استخراجی استدلال کو جوڑ کر دریافت کیے جانے کے قابل تسلیم کرتے تھے۔ Popper اس مکتب کے ناقد تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ استقرا سائنسی طور پر درست نہیں، اور حقائق کو تجربے کے بغیر جانا جا سکتا ہے۔ ان متضاد فیصلوں نے اس مکتب کو نیچے بیان کردہ الجھن اور ابہام کی میراث عطا کی۔

یہ مضمون آلہ کاریت کی وہ تعریف پیش کرتا ہے جسے ان دو فلسفیوں نے قبول کیا۔ یہ ان کے ناقابلِ مصالحت فیصلوں کی بنیادیں واضح کرتا ہے، جو اب بھی اس مکتب کی مقبول فہم میں پیوست ہیں، اور ہر فلسفی کے پیروکاروں کی روایت بیان کرتا ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ کسی بھی فلسفی کے فیصلوں کو عالمگیر قبولیت حاصل نہیں ہوئی، جس سے جدید سائنسی تحقیق میں اس مکتب کا معنی اور جواز غیر متعین رہ گیا ہے۔

1925ء میں John Dewey نے "The Development of American Pragmatism" کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا، جس میں انہوں نے آلہ کاریت کی تعریف "pragmatism" اور "experimentalism" کے نام سے معروف مکاتب سے ممتاز کرنے کے لیے کی۔ 1956ء میں Karl Popper نے "Three Views Concerning Human Knowledge" کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا، جس میں انہوں نے آلہ کاریت کی تعریف "essentialism" اور ایک "تیسرے نظریے" - اپنے نظریے - سے ممتاز کرنے کے لیے کی جسے وہ "critical rationalism" کہنے لگے۔

Dewey کا مضمون 1984ء میں [2] John Dewey: The Later Works میں دوبارہ شائع ہوا۔ Popper کا مضمون 1962ء میں [3] Conjectures and Refutations میں دوبارہ شائع ہوا۔ آلہ کاریت کی تعریف کرنے والے مندرجہ

ذیل چار مقدمات انہی مآخذوں سے لیے گئے ہیں۔ مقدمات 1 اور 2 کو دونوں فلسفیوں اور عام لوگوں نے قبول کیا۔ مقدمات 3 اور 4 متنازع تھے اور اب بھی ہیں۔

1. نظریات سوچ کے پیشہ ورانہ اوزار (tools-of-the-trade) ہیں، جو تجربے میں پائے جانے والے ذریعہ۔ مقصد تعلقات کا نقشہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

:Dewey

"آلہ کاریت تصورات، فیصلوں اور استنباطات کا ان کی مختلف صورتوں میں ایک دقیق منطقی نظریہ قائم کرنے کی کوشش ہے، جس میں بنیادی طور پر اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ مستقبل کے نتائج کے تجرباتی تعین میں فکر کیسے کام کرتی ہے۔" [2]:14

:Popper

آلہ کاریت "سائنسی نظریات کی بطور عملی آلات یا اوزار اس تفسیر کی تائید کرتا ہے، ایسے مقاصد کے لیے جیسے قریب الوقوع واقعات کی پیش گوئی۔" [3]:62-3

2. نظریات مقاصد کے حصول کے لیے ذرائع کے استعمال کے نتائج کی پیش گوئی کرتے ہیں۔

:Dewey

"کسی نظریے کی توثیق ... جزوی حقائق کے مشاہدے کے ذریعے کی جاتی ہے۔" [2]:11

:Popper

"... ہم [نظریات] کو سخت آزمائشوں سے گزارتے ہیں، ان سے عام تجربے کی معروف دنیا کی بعض باقاعدگیوں کو استخراج کرنے کی کوشش کر کے۔" [3]:102

3. نظریے کی تشکیل کے لیے استقرائی استدلال درکار ہے، جو مقدمے کے حقائق کے محدود مشاہدات پر کلی بیانات کی بنیاد رکھتا ہے۔

:Dewey

"ایک تجربی فلسفی کو چاہیے کہ "... پہلے جزوی مقدمات تلاش کرے جن سے وہ پھر تعمیم کرتا ہے۔ میں "... استقرائیت کے وسیع پیمانے پر قبول شدہ عقیدے کا مخالف ہوں۔ اس نظریے کا کہ سائنس مشاہدے سے شروع ہوتی ہے اور استقرا کے ذریعے تعمیمات اور بالآخر نظریات کی طرف بڑھتی ہے۔"

4. آلہ کاریاتی نظریات کو برت کر جو کچھ جانا جا سکتا ہے، اس کے سچھے یا اس سے ماورا کوئی حقائق نہیں ہیں۔

:Dewey

"اس لیے تصورات کو تجربے کے قابو میں پیش کرنے میں ... ہی کوئی شخص سچ کہلانے والی چیز کی مثالیں پاتا ہے

## 4.6 منطقی مثبت پسندی (Logical Positivism)

منطقی تجربیت (logical empiricism) اور نو-مثبت پسندی (neo-positivism) کے ناموں سے بھی معروف یہ فلسفیانہ مکتب فکر 1920ء کی دہائی میں آسٹریا اور جرمنی میں پیدا ہوا، اور بنیادی طور پر سائنسی علم کے منطقی تجزیے سے متعلق تھا۔ اس کے اراکین میں Moritz Schlick، Vienna Circle کے بانی؛ Rudolf Carnap، منطقی مثبت پسندی کے نمایاں ترجمان؛ Hans Reichenbach، Berlin Circle کے بانی؛ Alfred Jules Ayer، Herbert Feigl، Philipp Frank، Kurt Grelling، Hans Hahn، Carl Gustav Hempel، Victor Kraft، Otto Neurath اور Friedrich Waismann شامل تھے۔ منطقی مثبت پسندوں نے مابعد الطبیعیات (metaphysics) اور روایتی فلسفے کی صحت کا انکار کیا؛ ان کا دعویٰ تھا کہ بہت سے فلسفیانہ مسائل درحقیقت بے معنی ہیں۔ 1930ء کی دہائی میں، جب جرمنی میں نازی ازم اقتدار میں آیا، تو منطقی مثبت پسندی کے نمایاں ترین حامی امریکہ ہجرت کر گئے، جہاں انہوں نے امریکی فلسفے پر نمایاں اثر ڈالا۔ 1950ء کی دہائی تک منطقی مثبت پسندی سائنس کے فلسفے کا نمایاں ترین مکتب تھا۔ آج کل منطقی مثبت پسندی کا اثر خاص طور پر اس انداز میں باقی ہے جس انداز سے فلسفہ کیا جاتا ہے۔ یہ اثر خاص طور پر اس توجہ میں نمایاں ہے جو فلاسفر سائنسی فکر کے تجزیے اور صوری منطق (formal logic) اور احتمال کے نظریے (theory of probability) کی تکنیکی تحقیق کے نتائج کے انضمام کو دیتے ہیں۔

## منطقی مثبت پسندی کے بنیادی فلسفیانہ اصول (The Main Philosophical Tenets of Logical Positivism)

### (a) توثیقی اصول (Verifiability Principle)

منطقی مثبت پسندی کے مطابق علم کے صرف دو ذرائع ہیں: منطقی استدلال اور تجرباتی تجربہ۔ سابق الذکر تجزیاتی اول ترجیح (analytic a priori) ہے، جب کہ مؤخر الذکر ترکیبی تجربہ پس از تجربہ (synthetic a posteriori) ہے؛ اس لیے ترکیبی قبل از تجربہ (synthetic a priori) علم موجود نہیں۔ ترکیبی قبل از تجربہ علم کے امکان کے انکار میں ہی جدید تجربیت کا بنیادی مقالہ مضمر ہے۔ (Wissenschaftliche Weltanschauung. Der Wiener Kreis)

1929؛ انگریزی ترجمہ The Scientific Conception of the World. The Vienna Circle، in Sarkar (ed.), The Emergence of Logical Empiricism: from 1900 to the Vienna Circle (New York: Garland Publishing, 1996, p. 330)۔ منطقی علم میں ریاضیات شامل ہیں، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسے صوری منطق میں گھٹایا جاسکتا ہے۔ تجرباتی علم میں طبیعیات، حیاتیات، نفسیات وغیرہ شامل ہیں۔ تجربہ ہی سائنسی نظریات کا واحد قاضی ہے؛ تاہم منطقی مثبت پسند اس بات سے واقف تھے کہ سائنسی علم صرف تجربے سے نہیں ابھرتا: سائنسی نظریات حقیقی مفروضات ہیں جو تجربے سے آگے بڑھتے ہیں۔ توثیقات [توثیق فوری ادراک کے بارے میں ایک مشاہداتی بیان ہے] پر منطقی طور پر پائیدار عمارت قائم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ عمارت کی تعمیر شروع ہونے تک وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اگر وہ، وقت کے لحاظ سے، علم کے آغاز میں ہوتیں، تو وہ منطقی طور پر بے کار ہوتیں۔ اس کے برعکس، جب وہ عمل کے اختتام پر ہوتیں تو بہت فرق پڑتا ہے: ان کی مدد سے آزمائش کی جاتی ہے.... منطقی نقطہ نظر سے، ان پر کچھ بھی منحصر نہیں: وہ بنیادیں نہیں بلکہ ایک مضبوط آخری نقطہ ہیں۔ (M. Schlick, "Über das Fundament der Erkenntnis", in Erkenntnis, 4, 1934)۔

## (b) مابعد الطبیعیات کا خاتمہ (Elimination of Metaphysics)

مابعد الطبیعیات کے تئیں منطقی مثبت پسندی کا رویہ Carnap نے Erkenntnis، جلد 2، 1932 میں شائع ہونے والے مضمون Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache میں اچھی طرح بیان کیا ہے (انگریزی ترجمہ The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language)۔ ایک زبان Carnap کہتے ہیں۔ ایک لغت (vocabulary) یعنی بامعنی الفاظ کے ایک مجموعہ، اور ایک نحو (syntax) یعنی لغت کے الفاظ سے جملوں کی تشکیل پر حاکم قواعد کے ایک مجموعہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جعلی بیانات (pseudo-statements)، یعنی الفاظ کے وہ تسلسل جو پہلی نظر میں بیانات معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت بے معنی ہوتے ہیں، دو طریقوں سے بنتے ہیں: یا تو ان میں بے معنی الفاظ آتے ہیں، یا وہ غلط نحوی طریقے سے بنے ہوتے ہیں۔ Carnap کے مطابق دونوں طرح کے جعلی بیانات مابعد الطبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔ ایک لفظ W کا معنی اس وقت ہوتا ہے جب دو شرائط پوری ہوں۔ پہلی، W کے ابتدائی جملے کی صورت (elementary sentence form) یعنی وہ سادہ ترین جملے کی صورت جس میں W واقع ہو سکتا ہے، میں W کے وقوع کا انداز مقرر ہونا چاہیے۔ دوسری، اگر W ایک ابتدائی جملے S میں واقع ہو، تو مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دینا ضروری ہے (جو Carnap کے مطابق ایک ہی سوال کی مساوی صیغہ بندی ہیں): (1) S کن جملوں سے اخذ کیا جاسکتا ہے، اور S سے کن جملوں کو اخذ کیا جاسکتا ہے؟ (2) کن شرائط میں S کے سچ اور کن شرائط میں جھوٹ ہونے کا تصور کیا جاتا ہے؟ (3) S کی توثیق کیسے کی جانی چاہیے؟ (4) S کا معنی کیا ہے؟ (R. Carnap, The Elimination of Metaphysics Through)

:Logical Analysis of Language in Sarkar, Sahotra (ed.), Logical Empiricism at its Peak

-(Schlick, Carnap, and Neurath, New York: Garland Pub., 1996, p

Carnap کی پیش کردہ ایک مثال لفظ "arthropode" سے متعلق ہے۔ جملے کی صورت "the thing x is an arthropod" ایک ابتدائی جملے کی صورت ہے جو "x is an animal"، "x has a segmented body" اور "x has jointed legs" سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس، یہ جملے "the thing is an arthropode" سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح لفظ "arthropode" کا معنی متعین ہوتا ہے۔ Carnap کے مطابق مابعد الطبیعیات کے بہت سے الفاظ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے اور اس لیے وہ بے معنی ہیں۔ ایک مثال کے طور پر، Carnap لفظ "principle" کو لیتے ہیں۔ اس لفظ کا ایک متعین معنی ہوتا ہے، اگر جملے "x is the principle of y" کو جملوں "y exists by virtue of x" یا "y arises out of x" کے مساوی تصور کیا جائے۔ مؤخر الذکر جملہ بالکل واضح ہے: اس وقت x سے پیدا ہوتا ہے جب x کے بعد لازمی طور پر y آئے، اور x اور y کے درمیان لازمی وابستگی تجرباتی طور پر توثیق پذیر ہو۔ لیکن Carnap کہتے ہیں۔ مابعد الطبیعیات دان "principle" کے معنی کی اس تفسیر سے مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ x اور y کے درمیان کوئی تجرباتی تعلق "x is the principle of y" کے معنی کی مکمل وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو تجربے کے ذریعے سمجھی نہیں جا سکتی، کوئی ایسی چیز جس کے لیے کوئی تجرباتی معیار متعین نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی تجرباتی معیار کا فقدان ہی Carnap کہتے ہیں۔ لفظ "principle" کو اس وقت بے معنی کر دیتا ہے جب وہ مابعد الطبیعیات میں واقع ہو۔ مابعد الطبیعیاتی جعلی بیانات جیسے "water is the principle of the world" یا "the spirit is the principle of the world" معنی سے خالی ہیں کیونکہ ان میں ایک بے معنی لفظ واقع ہے۔ ایسے جعلی بیانات بھی ہیں جو بامعنی الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک مثال الفاظ کا تسلسل "Caesar is a prime number" ہے جس کی صورت "Caesar is a general" جیسی ہے۔ یہ دونوں جملے انگریزی میں اچھی طرح بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انسانی وجودوں کے بارے میں تصدیق کیے جا سکتے والے اسناد (جیسے "general") اور اعداد کے بارے میں تصدیق کیے جا سکتے والے اسناد (جیسے "prime number") کے درمیان کوئی گرامری تمیز نہیں ہے۔ اگرچہ "Caesar is prime number" میں واقع ہر لفظ کا ایک متعین معنی ہے، یہ تسلسل واضح طور پر بے معنی ہے۔ منطقی طور پر تعمیر شدہ زبان میں Carnap کہتے ہیں۔ مختلف اقسام کے اسناد کے درمیان ایک تمیز متعین کی جاتی ہے، اور "Caesar is a prime number" جیسے جعلی بیانات پیدا نہیں ہو سکتے۔ مابعد الطبیعیاتی بیانات جن میں بے معنی الفاظ نہیں ہوتے وہ درحقیقت اس لیے بے معنی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسے طریقے سے بنے ہوتے ہیں جو قدرتی زبانوں میں جائز ہے لیکن منطقی طور پر تعمیر شدہ زبانوں میں جائز نہیں۔ وہ کون سے سب سے عام غلطیوں کے ذرائع ہیں جن سے مابعد الطبیعیاتی جعلی بیانات پیدا ہوتے ہیں؟ غلطیوں کا ایک ذریعہ فعل "to be" کی ابہامیت ہے، جو کبھی رابطے کے طور پر استعمال ہوتا ہے ("I am hungry") اور کبھی وجود کو ظاہر کرنے کے

لیے ("I am")۔ مؤخر الذکر بیان غلط طور پر اسنادی صورت کا اشارہ دیتا ہے، اور اس طرح یہ اشارہ دیتا ہے کہ وجود ایک اسناد ہے۔ جدید منطق نے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے ایک واضح نشان ( $\exists$  the sign) متعارف کرایا ہے، جو صرف  $xP(x)$  جیسے بیانات میں واقع ہوتا ہے۔ اس لیے جدید منطق نے واضح کر دیا ہے کہ وجود ایک اسناد نہیں ہے، اور اس منطقی غلطی کو بے نقاب کر دیا ہے جس سے "cogito, ergo sum" جیسے جعلی بیانات پیدا ہوئے۔ غلطیوں کا ایک اور ذریعہ نوع کی الجھن (type confusion) ہے، جس میں ایک اسناد کو مختلف نوع کے اسناد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے (مثال "Caesar is a prime number" دیکھیں)۔ مابعد الطبیعیات کا کردار کیا ہے؟ Carnap کے مطابق، اگرچہ مابعد الطبیعیات کا کوئی نظریاتی مواد نہیں ہے، اس کا واقعی ایک مواد ہے: مابعد الطبیعیاتی جعلی بیانات زندگی کے تئیں ایک شخص کے رویے کا اظہار کرتے ہیں۔ مابعد الطبیعیات دان، فن کے ذریعے کے بجائے، نظریاتی ذریعے سے کام کرتا ہے؛ وہ فن کو سائنس کے ساتھ، زندگی کے تئیں رویے کو علم کے ساتھ الجھا دیتا ہے، اور اس طرح ایک غیر تسلی بخش اور ناکافی کام پیدا کرتا ہے۔ "Carnap" "Metaphysicians are musicians without musical ability", The Elimination of Metaphysics, in Sarkar, Sahotra (ed.), Logical Empiricism at its (Peak, p. 30)۔

### (c) سائنس کی زبان (The Language of Science)

منطقی مثبت پسندی کے مطابق، ایک سائنسی نظریہ ایک مسلماتی نظام (axiomatic system) ہے جو صرف مناسب بیانات کے ذریعے ایک تجرباتی تفسیر حاصل کرتا ہے جنہیں مطابقتی قواعد (rules of correspondence) کہا جاتا ہے، جو حقیقی اشیاء (یا حقیقی عملوں) اور نظریے کے تجریدی تصورات کے درمیان ایک ارتباط قائم کرتے ہیں۔ اس نوع کے بیانات کے بغیر ایک نظریے میں طبعی تفسیر کی کمی ہوتی ہے اور وہ توثیق پذیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک تجریدی صوری نظام ہوتا ہے، جس کا واحد تقاضا مسلمت کی ہم آہنگی ہے۔ ایک نظریے کی زبان میں تین اقسام کی اصطلاحات شامل ہوتی ہیں:

1. منطقی اصطلاحات (Logical terms)، جن میں تمام ریاضیاتی اصطلاحات شامل ہیں۔
2. مشاہداتی اصطلاحات (Observational terms)، جو ان اشیاء یا خواص کو ظاہر کرتی ہیں جن کا براہ راست مشاہدہ یا پیمائش کی جا سکتی ہے۔
3. نظریاتی اصطلاحات (Theoretical terms)، جو ان اشیاء یا خواص کو ظاہر کرتی ہیں جن کا ہم مشاہدہ یا پیمائش نہیں کر سکتے بلکہ براہ راست مشاہدات سے صرف اخذ کر سکتے ہیں۔

اس تمیز کے مطابق، ایک نظریے کے بیانات تین مجموعوں میں تقسیم ہوتے ہیں:

1. منطقی بیانات (Logical statements)، جن میں صرف منطقی اصطلاحات شامل ہوتی ہیں۔
2. مشاہداتی بیانات (Observational statements)، جن میں مشاہداتی اور منطقی اصطلاحات شامل ہوتی ہیں۔
3. نظریاتی بیانات (Theoretical statements)، جن میں نظریاتی، مشاہداتی اور منطقی اصطلاحات شامل ہوتی ہیں۔

نظریاتی بیانات اس میں تقسیم ہوتے ہیں:

- خالص نظریاتی بیانات (Pure theoretical statements)، جن میں مشاہداتی اصطلاحات شامل نہیں ہوتیں۔
  - مخلوط نظریاتی بیانات (Mixed theoretical statements)، جن میں مشاہداتی اصطلاحات شامل ہوتی ہیں۔
- مطابقتی قواعد بیانات کے اس مجموعے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جدول بیانات کی متنوع اقسام کی نمائندگی کرتا ہے۔

| بیانات کی اقسام (Statements) | شامل اصطلاحات             |
|------------------------------|---------------------------|
| L-statements                 | L-terms                   |
| O-statements                 | L-terms, O-terms          |
| Pure T-statements            | L-terms, T-terms          |
| Mixed T-statements           | L-terms, O-terms, T-terms |

ان کی سچائی یا جھوٹ کو معلوم کرنے کے طریقے کے لحاظ سے، ایک سائنسی نظریے کے بیانات دو مجموعوں میں تقسیم ہوتے ہیں: 1- تجزیاتی اول ترجیح بیانات (Analytic a priori statements)، جن کی سچائی زبان کی اصطلاحات کے معنی پر مبنی ہوتی ہے۔ ان میں منطقی بیانات شامل ہیں، جن کی سچائی صرف منطق اور ریاضیات کے قواعد پر مبنی ہوتی ہے۔ 2- ترکیبی تجربہ پس از تجربہ بیانات (Synthetic a posteriori statements)، جو غیر تجزیاتی بیانات ہیں۔ ایک اور تمیز اس میں ہے: 1-  $Ax$ -true یا  $Ax$ -false بیانات، جو یا تو نظریے کے مسلمات کا منطقی نتیجہ ہوتے ہیں یا مسلمات سے غیر ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ 2- اتفاقی بیانات (Contingent statements)، جو نظریے کے مسلمات سے آزاد ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جدول بیانات کی متنوع اقسام کی نمائندگی کرتا ہے۔

|       |            |      |
|-------|------------|------|
| False | Contingent | True |
|-------|------------|------|

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Ax-false                | Synthetic a posteriori | Ax-true                |
| Analytic a priori false | Logical true           | Analytic a priori true |
| Logical false           | Possible               |                        |

سائنسی نظریات کی ساخت کے بارے میں اس مقالے کے بنیادی نکات یہ ہیں:  
• مشاہداتی اور نظریاتی اصطلاح کے درمیان تمیز۔

## یونٹ 5 (Unit 5)

### I (PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF – سائنسی تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں – (SCIENCE EDUCATION-I

تحریر: Dr. Hafiz Muhammad Ather Khan

نظر ثانی: Dr. Saira

### مندرجات (CONTENTS)

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67   | Introduction (تعارف)                                                                                                                               |
| 67   | Objectives (مقاصد)                                                                                                                                 |
| 68   | Ivan Petrovich Pavlov 5.1 (ایوان پیٹروویچ پاؤلوو)                                                                                                  |
| 72   | Skinner's Theory and Science Teaching 5.2 (اسکینر کا نظریہ اور سائنسی تدریس)                                                                       |
| 74   | Contributions to Psychological Theory (Behaviorism and Radical Behaviorism) 5.3 (نفسیاتی نظریے میں شراکتیں – رویہ پسندی اور بنیاد پرست رویہ پسندی) |
| 84   | Gagne's hierarchy of Learning 5.4 (گانی کی سیکھنے کی درجہ بندی)                                                                                    |
| 85   | Gestalt Theory (Wertheimer) 5.5 (گیشٹالٹ نظریہ)                                                                                                    |
| 86   | Jerome Seymour Theories 5.6 (جیروم سیمر کے نظریات)                                                                                                 |

|    |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | Ausubel's Learning Theory 5.7 (آسبل کا سیکھنے کا نظریہ)                                                      |
| 92 | Formative Classroom Assessment and Benjamins Bloom: Theory 5.8 (تشکیلی کلاس روم تشخیص اور بنجمن بلوم: نظریہ) |

## تعارف (INTRODUCTION)

علمی / نشوونمائی تحقیق پر مبنی ایک نظریاتی فریم ورک بیان کیا گیا ہے۔ دلیل دی گئی ہے کہ سائنس کی سیکھنا ایک بتدریج عمل ہے جس کے دوران روزمرہ کے تجربے کی بچوں کی تفسیر پر مبنی ابتدائی تصوراتی ساختوں کو مسلسل افزودہ اور از سر تشکیل دیا جاتا ہے۔ تصوراتی تبدیلی میں ماورائے تصوراتی آگاہی (metaconceptual awareness)، علمی لچک (cognitive flexibility) اور نظریاتی ہم آہنگی (theoretical coherence) میں اضافہ بھی شامل ہے۔ سائنسی نصاب کی ترقی اور تدریس کے لیے اس تحقیق کے کچھ مضمرات زیر بحث لائے گئے ہیں۔ یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ اگرچہ علمی / نشوونمائی تحقیق ہمیں سائنس سیکھنے کے عمل کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتی ہے، یہ ان بیرونی، ماحولیاتی متغیرات کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتی جو علمی کارکردگی اور تصوراتی تبدیلی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ مستقبل میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سیکھنے کے ایک ایسے نظریے کی ترقی ہے جو سائنسی تعلیم اور علمی / نشوونمائی تحقیق کے درمیان پل بنائے۔ ایسے نظریے کو ان میکانزموں کی وضاحت کرنی چاہیے جو ایک فرد کو علمی کارکردگی کی ایک سطح سے اگلی سطح تک لے جاسکتے ہیں اور انہیں موقعیتی اور ثقافتی عوامل سے جوڑیں۔

## مقاصد (OBJECTIVES)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ یہ کر سکیں گے:

1. سائنس اور تدریس کے تصورات کو سمجھنا۔
2. سائنسی نقطہ نظر سے نفسیات کے سیکھنے کے نظریات کے بارے میں جاننا۔
3. سولو (solo) اور B.Bloom کی درجہ بندی کے تصورات کو جاننا۔
4. S&R Theories اور سائنسی تدریس۔

## 5.1 ایوان پیٹروویچ پاولوف (IVAN PETROVICH PAVLOV)

Russian: Ива́н Петро́вич Па́влов; IPA: [ɪˈvan pʲɪˈtrovʲɪtɕ ˈpavləf] (listen); 26 ستمبر [O.S]. 14 ستمبر [1849–27 فروری 1936] ایک روسی ماہرِ فعلیات (physiologist) تھے جو بنیادی طور پر کلاسیکی مشروطیت

(classical conditioning) میں اپنے کام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بچپن کے دنوں سے ہی پاؤ洛夫 نے غیر معمولی توانائی کے ساتھ ساتھ فکری تجسس کا مظاہرہ کیا جسے وہ "تحقیق کی جبلت" ("the instinct for research") کہتے تھے۔ [3] ان ترقی پسند خیالات سے متاثر ہو کر جو D.I. Pisarev، 1860ء کی دہائی کے روسی ادبی نقادوں میں سب سے ممتاز، اور I. M. Sechenov، روسی فعلیات کے باپ، پھیلا رہے تھے، پاؤ洛夫 نے اپنا مذہبی کیریئر ترک کر دیا اور اپنی زندگی سائنس کے لیے وقف کر دی۔ 1870ء میں انہوں نے قدرتی سائنس کی تعلیم کے لیے University of Saint Petersburg میں طبیعیات اور ریاضیات کے شعبے میں داخلہ لیا۔ [2] پاؤ洛夫 نے 1904ء میں فعلیات یا طب کا نوبل انعام (Nobel Prize for Physiology or Medicine) جیتا، [3] [4] اور پہلے روسی نوبل انعام یافتہ بنے۔ 2002ء میں شائع ہونے والے Review of General Psychology کے ایک سروے نے پاؤ洛夫 کو 20 ویں صدی کے 24 ویں سب سے زیادہ حوالہ دیے جانے والے ماہر نفسیات کا درجہ دیا۔ [5] پاؤ洛夫 کے کلاسیکی مشروطیت کے اصول مختلف تجرباتی اور طبی سیاق و سباق میں کام کرتے پائے گئے ہیں، بشمول تعلیمی کلاس رومز۔

## تعلیم اور ابتدائی زندگی (Education and Early Life)

The Pavlov Memorial Museum, Ryazan: Pavlov's former home, built in the early 19th century [7]

ایوان پاؤ洛夫، گیارہ بچوں میں سب سے بڑے، [8] روسی سلطنت کے Ryazan میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد، Peter Dmitrievich Pavlov (1823–1899)، ایک دیہاتی روسی آرٹھوڈوکس پادری (Russian orthodox priest) تھے۔ [9] ان کی والدہ، Varvara Ivanovna Uspenskaya (1826–1890)، ایک وقف گھریلو خاتون تھیں۔ بچپن میں، پاؤ洛夫 رضاکارانہ طور پر گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے جیسے برتن دھونا اور اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ وہ باغبانی، سائیکل چلانے، کشتی رانی، تیراکی اور gorodki کھیلنے کے شوقین تھے؛ وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں ان سرگرمیوں کے لیے وقف کرتے تھے۔ [10] اگرچہ 7 سال کی عمر تک پڑھنے کے قابل ہو گئے تھے، پاؤ洛夫 اس وقت شدید زخمی ہو گئے جب وہ ایک اونچی دیوار سے پتھر کے فرش پر گرے؛ [11] اپنے زخموں کے نتیجے میں انہوں نے 11 سال کی عمر تک باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ [8]

پاؤ洛夫 نے Ryazan چرچ اسکول میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے اور پھر مقامی دینی مدرسے (theological seminary) میں داخل ہوئے۔ تاہم، 1870ء میں، پاؤ洛夫 نے مدرسے کو فارغ التحصیل ہوئے بغیر چھوڑ دیا تاکہ St. Petersburg کی یونیورسٹی میں جائیں جہاں انہوں نے طبیعیات اور ریاضی کے شعبے میں داخلہ لیا اور قدرتی سائنس کے کورسز لیے۔ اپنے چوتھے سال میں، لبلبے (pancreas) کے اعصاب کی فعلیات پر ان کے پہلے تحقیقی منصوبے [12] نے انہیں ایک باوقار یونیورسٹی ایوارڈ دلایا۔ 1875ء میں، پاؤ洛夫 نے شاندار ریکارڈ کے ساتھ اپنا کورس

مکمل کیا اور Candidate of Natural Sciences کی ڈگری حاصل کی۔ تاہم، فعلیات میں اپنی غالب دلچسپی سے متاثر ہو کر، انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور Imperial Academy of Medical Surgery میں داخل ہوئے۔ Academy of Medical Surgery میں رہتے ہوئے، پاولوف اپنے سابق استاد Tyson کے معاون بنے، لیکن جب Tyson کی جگہ ایک اور استاد نے لے لی تو انہوں نے شعبہ چھوڑ دیا۔

کچھ عرصے بعد، پاولوف نے Veterinary Institute کے فعلیاتی شعبے میں Professor Ustimovich کے تجربہ گاہ معاون کے طور پر ایک عہدہ حاصل کیا۔ [13] دو سال تک، پاولوف نے اپنے طبی مقالے (medical dissertation) کے لیے دورانِ خون کے نظام (circulatory system) کی تحقیق کی۔ [8] 1878ء میں، مشہور روسی طبیب Professor S.P. Botkin نے اس باکمال نوجوان ماہر فعلیات کو کلینک کے چیف کے طور پر فعلیاتی تجربہ گاہ میں کام کرنے کی دعوت دی۔ 1879ء میں، پاولوف نے اپنے تحقیقی کام کے لیے سونے کے تمغے (gold medal) کے ایوارڈ کے ساتھ Medical Military Academy سے فارغ التحصیل ہوئے۔ ایک مسابقتی امتحان کے بعد، پاولوف نے پوسٹ گریجویٹ کام کے لیے Academy میں فیلوشپ جیتی۔ [14] فیلوشپ اور مشہور روسی طبیب S. P. Botkin کے کلینک میں Physiological Laboratory کے ڈائریکٹر کے طور پر ان کے عہدے نے پاولوف کو اپنا تحقیقی کام جاری رکھنے کے قابل بنایا۔ 1883ء میں، انہوں نے دل کے مرکزی سے دور اعصاب (The centrifugal nerves of the heart) کے موضوع پر اپنا ڈاکٹری مقالہ (doctor's thesis) پیش کیا اور nervism کے خیال اور اعصابی نظام کے تربیتی فعل (trophic function) کے بنیادی اصولوں کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ، Botkin کلینک کے ساتھ ان کے تعاون نے دورانِ خون کے اعضاء کی سرگرمی میں اضطرابی افعال (reflexes) کے ضابطے میں ایک بنیادی نمونے کا ثبوت پیدا کیا۔

Ivan Pavlov

## اثرات (Influences)

وہ D. I. Pisarev، اس وقت کے ایک ادبی نقاد اور قدرتی سائنس کے حامی، اور I. M. Sechenov، ایک روسی ماہر فعلیات، جنہیں پاولوف نے 'The father of physiology' قرار دیا، [9] سے متاثر ہو کر اپنے آرتھوڈوکس مسیحی پس منظر کو ترک کرنے اور سائنسی کیریئر اپنانے پر آمادہ ہوئے۔

اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کرنے کے بعد، پاولوف جرمنی گئے جہاں انہوں نے Leipzig میں Carl Ludwig اور Breslau میں Heidenhain کی تجربہ گاہوں (Heidenhain laboratories) میں Eimear Kelly کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ وہ 1884ء سے 1886ء تک وہاں رہے۔ Heidenhain کتوں میں ہاضمے کا مطالعہ کر رہے تھے، معدے کے ایک

بیرونی حصے (exteriorized section) کا استعمال کرتے ہوئے۔ تاہم، پاولوف نے بیرونی اعصابی سپلائی کو برقرار رکھنے کے مسئلے پر قابو پا کر اس تکنیک کو کامل بنایا۔ بیرونی حصہ Heidenhain یا Pavlov pouch کے نام سے جانا جانے لگا۔ [8] دو سال (1884-1886) کے بعد، پاولوف جرمنی سے واپس آئے تاکہ ایک نیا عہدہ تلاش کریں۔ University of Saint Petersburg میں فعلیات کے عہدے (chair of physiology) کے لیے ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ آخر کار، پاولوف کو Tomsk University اور پھر University of Warsaw میں فارماکولوجی کا عہدہ دیا گیا۔ تاہم، وہ کسی بھی جگہ نہیں گئے۔ 1890ء میں، انہیں Military Medical Academy میں فارماکولوجی کے پروفیسر کا کردار سونپا گیا اور انہوں نے یہ عہدہ 5 سال تک سنبھالا۔ [15] 1891ء میں، پاولوف کو St. Petersburg میں Imperial Institute of Experimental Medicine میں مدعو کیا گیا تاکہ Department of Physiology کو منظم کریں اور اس کی سربراہی کریں۔ [16] 45 سال کے عرصے میں، ان کی سربراہی میں یہ فعلیاتی تحقیق کے سب سے اہم مراکز میں سے ایک بن گیا۔ [9] جب پاولوف Institute of Physiology میں Department of Physiology کی سربراہی کر رہے تھے، تو انہوں نے Medical Military Academy میں فعلیات کے عہدے پر بھی منتقلی کی۔ Academy میں عہدوں کی یہ تبدیلی 1895ء میں ہوئی۔ انہوں نے تین دہائیوں تک مسلسل Academy میں فعلیات کے شعبے کی سربراہی کی۔ [15] نیز، 1901ء سے شروع کرتے ہوئے، پاولوف کو مسلسل چار سال تک فعلیات یا طب کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ تاہم، وہ نہیں جیتے کیونکہ ان کی نامزدگیاں کسی دریافت کے لیے مخصوص نہیں تھیں اور مختلف تجربہ گاہی نتائج پر مبنی تھیں۔ [17] 1904ء میں، پاولوف کو "in recognition of his work on the physiology of digestion, through which knowledge on vital aspects of the subject has been transformed and enlarged" [4] نوبل انعام دیا گیا۔

Institute of Experimental Medicine میں رہتے ہوئے انہوں نے ہاضمے کے غدود (digestive glands) پر اپنے کلاسیکی تجربات کیے جن کے ذریعے انہوں نے بالآخر اوپر مذکور نوبل انعام جیتا۔ [18] پاولوف نے کتوں، اور بعد میں بچوں، [19] کے معدے کے فعل کی تحقیق ایک لعابی غدود (salivary gland) کو بیرونی بنا کر کی تاکہ وہ لعاب جمع، ناپ اور تجزیہ کر سکیں اور مختلف حالات میں خوراک کے تئیں اس کا کیا رد عمل تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کتے خوراک کے درحقیقت ان کے منہ تک پہنچنے سے پہلے لعاب بہانے کا رجحان رکھتے تھے، اور اس "psychic secretion" کی تحقیق کے لیے نکلے، جیسا کہ وہ اسے کہتے تھے۔ پاولوف کی تجربہ گاہ میں تجرباتی جانوروں کے لیے ایک مکمل پیمانے کا کتا خانہ (kennel) تھا۔ پاولوف ان کے طویل مدتی فعلیاتی عملوں کا مشاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے لیے انہیں زندہ اور صحت مند رکھنا ضروری تھا تاکہ دائمی تجربات (chronic experiments) کیے جا سکیں، جیسا کہ وہ انہیں کہتے تھے۔ یہ وقت کے ساتھ کیے جانے والے تجربات تھے، جو جانوروں کے معمول کے افعال کو سمجھنے کے لیے

ڈیزائن کیے گئے تھے۔ یہ ایک نئی قسم کا مطالعہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے تجربات "acute" ہوتے تھے، یعنی کتا vivisection سے گزرتا تھا اور آخر کار اس عمل میں مارا جاتا تھا۔ [17]

جریدے Science میں S. Morgulis کا 1921ء کا ایک مضمون پاولوف کے کام کی تنقید کے طور پر آیا کیونکہ اس نے اس ماحول کے بارے میں خدشات کو مخاطب کیا جس میں یہ تجربات کیے گئے تھے۔ H. G. Wells کی ایک رپورٹ کی بنیاد پر، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاولوف اپنی تجربہ گاہ میں آلو اور گاجریں اگاتے تھے، مضمون میں کہا گیا، "It is gratifying to be assured that Professor Pavlov is raising potatoes only as a pastime and still gives the best of his genius to scientific investigation". [20] 1921 میں بھی، پاولوف نے تجربہ گاہ کے اجلاس منعقد کرنے شروع کیے جنہیں

’بدھ کی میٹنگز‘ (Wednesday meetings) جہاں وہ نفسیات سمیت کئی موضوعات پر بے لاگ گفتگو کرتے تھے۔ یہ میٹنگز ان کی وفات 1936 تک جاری رہیں۔ سوویت حکومت پاولوف کی بہت قدر کرتی تھی اور وہ کافی عمر تک اپنی تحقیق جاری رکھ سکے۔ لینن نے ان کی تعریف کی۔ تاہم سوویت یونین کی حکومت کی تعریف، ان کی لیبارٹری کی معاونت کے لیے بہنے والی رقم اور انہیں دیے گئے اعزازات کے باوجود پاولوف نے سوویت کمیونزم کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی اور حقارت چھپانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ مثلاً 1923 میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ روس میں حکومت کے کیے جانے والے سماجی تجربے کے لیے سینڈک کی پچھلی ٹانگ بھی قربان نہیں کریں گے۔ نیز 1927 میں انہوں نے اسٹالن کو خط لکھ کر روسی دانشوروں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر احتجاج کیا اور کہا کہ انہیں روسی ہونے پر شرم آتی ہے۔ 1934 میں سرگئی کیروف کے قتل کے بعد پاولوف نے مولوتوف کو کئی خطوط لکھے جن میں اس کے بعد ہونے والے بڑے پیمانے کے ظلم و ستم پر تنقید کی اور ذاتی طور پر جانے والے کئی افراد کے مقدمات پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ اپنے بالکل آخری لمحے تک ہوش میں رہتے ہوئے پاولوف نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ وہ ان کے بستر کے پاس بیٹھے اور ان کی موت کے حالات ریکارڈ کرے۔ وہ زندگی کے اس آخری مرحلے کے ذاتی تجربات کا منفرد ثبوت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ پاولوف 86 سال کی عمر میں ڈبل نمونیا سے وفات پا گئے۔ ان کی شاندار تدفین کی گئی اور ان کے اعزاز میں ان کے مطالعاتی کمرے اور لیبارٹری کو عجائب گھر کے طور پر محفوظ کر دیا گیا۔ پاولوف نے فزیالوجی اور اعصابی علوم کے کئی شعبوں میں حصہ ڈالا۔ ان کے زیادہ تر کام میں مزاج، کنڈیشننگ اور غیر ارادی اضطرابی افعال کی تحقیق شامل تھی۔ پاولوف نے ہاضمے پر تجربات کیے اور ان کی نگرانی کی اور بالآخر 12 سال کی تحقیق کے بعد 1897 میں ’ہاضمے کے غدود کا کام‘ (The Work of the Digestive Glands) شائع کی۔ ان تجربات کی بدولت انہیں 1904 میں فزیالوجی اور طب کا نوبل انعام ملا۔ ان تجربات میں جانوروں کے نظام ہاضمہ کے حصے جراحی سے نکالنا، اثرات معلوم کرنے کے لیے اعصابی بندلوں کو کاٹنا اور عضو کے مواد کا جائزہ لینے کے لیے ہاضمے کے اعضا اور بیرونی تھیلی کے درمیان فسطولا لگانا شامل تھا۔ یہ تحقیق نظام ہاضمہ پر وسیع تحقیق کی بنیاد بنی۔

اضطرابی افعال پر مزید کام میں دباؤ اور درد کے غیر ارادی رد عمل شامل تھے۔ پاولوف نے اس وقت زیر مطالعہ مزاج کی چار اقسام کی تعریفیں وسعت دیں: بلغمی، غضبناک، خون گرم اور سوداوی، اور ان کے نام اپ ڈیٹ کر کے ’مضبوط اور تیز مزاج‘ قسم، ’مضبوط متوازن اور پرسکون‘ قسم، ’مضبوط متوازن اور زندہ دل‘ قسم، اور کمزور قسم‘ رکھے۔ پاولوف اور ان کے محققین نے ٹرانس مارجنل انہیبیشن (transmarginal inhibition) کا مشاہدہ اور مطالعہ شروع کیا جو بجلی کے جھٹکے سے پیدا ہونے والے زبردست دباؤ یا درد کے سامنے آنے پر جسم کا قدرتی رد عمل یعنی بند ہو جانا ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہوا کہ مزاج کی تمام اقسام محرکات کا ایک ہی طرح جواب دیتی ہیں لیکن مختلف مزاج ان رد عمل سے

مختلف اوقات میں گزرتے ہیں۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ سب سے بنیادی موروثی فرق... یہ تھا کہ وہ کتنی جلد اس بند ہونے کے مقام پر پہنچتے ہیں اور جلد بند ہونے والوں کا اعصابی نظام بنیادی طور پر مختلف قسم کا ہوتا ہے۔

### پاولوف اور تعلیم (Pavlov on Education)

پاولوف کی کلاسیکل کنڈیشننگ کی بنیادیں موجودہ نظریاتِ تعلیم کے لیے تاریخی پس منظر فراہم کرتی ہیں۔ تاہم روسی فزیالوجسٹ کی کلاسیکل کنڈیشننگ میں ابتدائی دلچسپی کتوں پر ہاضمے کے ایک تجربے کے دوران تقریباً حادثاتی طور پر پیدا ہوئی۔ چونکہ پاولوف اپنے بہت سے تجربات میں جانوروں کے ساتھ قریبی طور پر کام کرتے تھے، ان کی ابتدائی خدمات بنیادی طور پر حیوانی تعلیم کے بارے میں تھیں۔ تاہم کلاسیکل کنڈیشننگ کی بنیادیں انسانوں سمیت کئی مختلف جانداروں میں جانچی گئی ہیں۔ پاولوف کی کلاسیکل کنڈیشننگ کے بنیادی اصول مختلف ماحول تک پھیل گئے ہیں جیسے کلاس روم اور تعلیمی ماحول۔ کلاسیکل کنڈیشننگ رویے کے رد عمل کو بدلنے کے لیے پیشگی شرائط کے استعمال پر مرکوز ہے۔ کلاسیکل کنڈیشننگ کے اصولوں نے کلاس روم میں استعمال ہونے والی احتیاطی اینیسیڈنٹ کنٹرول حکمت عملیوں کو متاثر کیا ہے۔ کلاسیکل کنڈیشننگ نے موجودہ دور کے رویے میں ترمیم کے طریقوں جیسے اینیسیڈنٹ کنٹرول کی بنیاد رکھی۔ اینیسیڈنٹ واقعات اور شرائط کی تعریف ان شرائط کے طور پر کی جاتی ہے جو رویے سے پہلے واقع ہوتی ہیں۔ پاولوف کے ابتدائی تجربات میں کتوں میں لعاب پیدا کرنے کے لیے رویے سے پہلے کے واقعات یا محرکات (یعنی ایک ٹون) میں ردوبدل کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے اساتذہ مثبت رویے پیدا کرنے یا ناقص رویوں کو کم کرنے کے لیے تدریس اور تعلیمی ماحول میں ردوبدل کرتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ٹون کو اینیسیڈنٹ نہیں کہا، پاولوف ماحولیاتی محرکات اور رویے کے رد عمل کے درمیان تعلق ظاہر کرنے والے پہلے سائنسدانوں میں سے ایک تھے۔ پاولوف نے ان اینیسیڈنٹس کا تعین کرنے کے لیے محرکات منظم طریقے سے پیش کیے اور واپس لیے جو رد عمل پیدا کر رہے تھے، جو اسی طرح ہے جس طرح تعلیمی ماہرین فنکشنل رویے کے جائزے کرتے ہیں۔ اینیسیڈنٹ حکمت عملیوں کو تجرباتی شواہد کی حمایت حاصل ہے کہ وہ کلاس روم کے ماحول میں مضر طور پر کام کرتی ہیں۔ تحقیق کی حمایت سے اینیسیڈنٹ پر مبنی مداخلتیں احتیاطی ہوتی ہیں اور مسئلہ رویوں میں فوری کمی پیدا کرتی ہیں۔

## 5.2 - سکنر کا نظریہ اور سائنسی تدریس (Skinner's Theory and Science)

### (Teaching)

برہس فریڈرک سکنر (20 مارچ 1904 - 18 اگست 1990)، جو عام طور پر بی۔ ایف۔ سکنر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک امریکی ماہر نفسیات، رویہ پرست، مصنف، موجد اور سماجی فلسفی تھے۔ وہ 1958 سے 1974 میں ریٹائرمنٹ تک ہارورڈ یونیورسٹی میں نفسیات کے ایڈگریٹس پروفیسر رہے۔ سکنر آدامز کو ایک فریب سمجھتے تھے اور انسانی عمل

کو پچھلے اعمال کے نتائج پر منحصر قرار دیتے تھے۔ اگر نتائج برے ہوں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمل دہرایا نہیں جائے گا؛ اگر نتائج اچھے ہوں تو جن اعمال سے یہ حاصل ہوا ان کے دہرائے جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سکرنے اسے تقویت کا اصول (principle of reinforcement) کہا۔ رویے کو مضبوط کرنے کے لیے سکرنے نے آپرنٹ کنڈیشننگ استعمال کی اور رد عمل کی شرح کو رد عمل کی مضبوطی کا سب سے مؤثر پیمانہ سمجھا۔ آپرنٹ کنڈیشننگ کے مطالعے کے لیے انہوں نے آپرنٹ کنڈیشننگ چیمبر ایجاد کیا، جسے سکرنے باکس (Skinner Box) بھی کہا جاتا ہے، اور شرح ناپنے کے لیے انہوں نے کیو میولیٹوریکارڈر ایجاد کیا۔ ان آلات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اور سی۔ بی۔ فرسٹر نے اپنا سب سے بااثر تجرباتی کام پیش کیا جو 'شیڈولز آف ری انفورسمنٹ' (Schedules of Reinforcement) کتاب میں شائع ہوا۔ سکرنے نے سائنس کا ایک فلسفہ تیار کیا جسے انہوں نے ریڈیکل بیہیویئرزم (radical behaviorism) کہا اور تجرباتی تحقیقی نفسیات کا ایک مکتب۔ رویے کا تجرباتی تجزیہ۔ قائم کیا۔ انہوں نے اپنے نظریات کے اطلاق کا تصور اپنے یوٹوپائی ناول 'والڈن ٹو' (Walden Two) میں انسانی برادری کے ڈیزائن پر کیا اور انسانی رویے کا ان کا تجزیہ ان کے کام 'وربل بیہیویئر' (Verbal Behavior) میں اپنے عروج پر پہنچا۔ سکرنے ایک کثرت سے لکھنے والے مصنف تھے جنہوں نے 21 کتابیں اور 180 مضامین شائع کیے۔ معاصر اکیڈمیا سکرنے کو جان بی۔ واٹسن اور ایوان پاو洛夫 کے ساتھ جدید بیہیویئرزم کا بانی سمجھتی ہے۔ جون 2002 کے ایک سروے میں سکرنے کو 20 ویں صدی کا سب سے بااثر ماہر نفسیات قرار دیا گیا۔

### سوانح عمری (Biography)

سکرنے سکوکھانا، پنسلوانیا میں گریس اور ولیم سکرنے کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد وکیل تھے۔ ایک مسیحی استاد نے ان کی دادی کے بیان کردہ دوزخ کے خوف کو دور کرنے کی کوشش کی تو وہ ملحد ہو گئے۔ ان کا بھائی ایڈورڈ، جو ڈھائی سال چھوٹا تھا، سولہ سال کی عمر میں دماغی خون بہنے سے وفات پا گیا۔ انہوں نے نیویارک کے ہیمپٹن کالج میں مصنف بننے کے ارادے سے داخلہ لیا۔ ہیمپٹن کالج میں اپنے دانشورانہ رویے کی وجہ سے وہ خود کو سماجی نقصان میں پاتے تھے۔ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے لیمبڈا کاپی الفا برادری میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے اسکول کے اخبار کے لیے لکھا لیکن ملحد ہونے کی ناطے وہ مذہبی اسکول پر تنقید کرتے تھے جس میں وہ پڑھتے تھے۔ 1926 میں انگریزی ادب میں بیچلر آف آرٹس حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں وہ بعد میں تحقیق، تدریس اور بالآخر ایک معزز بورڈ ممبر بنے۔ ہارورڈ میں رہتے ہوئے ایک ساتھی طالب علم فریڈ کیلر نے سکرنے کو قائل کیا کہ وہ رویے کے مطالعے سے ایک تجرباتی سائنس بنا سکتے ہیں۔ اس سے سکرنے سکرنے باکس کا اپنا پروٹوٹائپ ایجاد کیا اور چھوٹے تجربات کے لیے دیگر آلات کی تخلیق میں کیلر کے ساتھ شامل ہوئے۔ گریجویٹیشن کے بعد انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ایک عظیم ناول لکھنے کی ناکام کوشش کی، جس دور کو انہوں نے بعد میں 'ڈارک ایئرز' (Dark Years) کہا۔ مشہور شاعر

رابرٹ فراسٹ کی حوصلہ افزائی کے باوجود وہ اپنی ادبی صلاحیتوں سے مایوس ہو گئے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کے پاس دنیا کا تجربہ کم ہے اور لکھنے کے لیے کوئی مضبوط ذاتی نقطہ نظر نہیں۔ جان بی۔ واٹسن کے 'بیہیویئرزم' سے ان کا سامنا انہیں نفسیات میں گریجویٹ مطالعے اور بیہیویئرزم کے اپنے ورژن کی تشکیل کی طرف لے گیا۔ سکرن نے 1931 میں ہارورڈ سے پی ایچ ڈی حاصل کی اور 1936 تک وہیں محقق رہے۔ پھر انہوں نے مینیاپولس کی یونیورسٹی آف مینیسوٹا اور بعد میں انڈیانا یونیورسٹی میں پڑھایا، جہاں وہ 1946-1947 میں شعبہ نفسیات کے چیئر میں رہے، پھر 1948 میں ہارورڈ میں بطور ٹینیورڈ پروفیسر واپس آئے۔ وہ باقی زندگی ہارورڈ میں رہے۔ 1973 میں سکرن 'ہیومنسٹ مینیفیسٹو II' پر دستخط کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ 1936 میں سکرن نے یون (ایو) بلیو سے شادی کی۔ جوڑے کی دو بیٹیاں تھیں، جولی (شادی شدہ نام وارگاس) اور ڈیورا (شادی شدہ نام بوزان)۔ یون سکرن 1997 میں وفات پا گئیں اور کیمبرج، میساچوسٹس کے ماؤنٹ آبرن قبرستان میں دفن ہیں۔ سکرن اپنی موت سے ٹھیک پہلے تک لکھتے اور کام کرتے رہے۔ اپنی موت سے چند دن پہلے انہیں امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا اور انہوں نے اپنے کام پر 15 منٹ کا خطاب کیا۔ ایک متنازع شخصیت، سکرن کو کئی مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انسانی رویے کے مطالعے میں بہت ضروری سائنسی انداز لانے پر ان کی بڑے پیمانے پر تعظیم کی گئی ہے؛ حقیقی زندگی کے ماحول میں انسانی رویے پر بڑی حد تک حیوانی تجربات پر مبنی نتائج لاگو کرنے کی کوشش پر ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔

### 5.3 - نفسیاتی نظریے میں خدمات (بیہیویئرزم اور ریڈیکل بیہیویئرزم)

#### (Contributions to Psychological Theory)

سکرن نے رویے کے مطالعے کے اپنے انداز کو ریڈیکل بیہیویئرزم (radical behaviorism) کہا۔ رویے کی سائنس کا یہ فلسفہ یہ فرض کرتا ہے کہ رویہ تقویت کی ماحولیاتی تاریخوں کا نتیجہ ہے۔ علمی سائنس (cognitive science) کے انداز کے برعکس، بیہیویئرزم سوچ، ادراکات اور ناقابل مشاہدہ جذبات جیسے نجی واقعات کو جاندار کے رویے کی وجوہات کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ تاہم، تھوڈو لوجیکل بیہیویئرزم کے برعکس، سکرن کے ریڈیکل بیہیویئرزم نے خیالات، جذبات اور دیگر 'نجی واقعات' کو انہی اصولوں کے تابع رد عمل کے طور پر قبول کیا جو ظاہری رویے پر لاگو ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں: اس موقف کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے: جو کچھ محسوس کیا جاتا ہے یا باطنی طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ شعور، ذہن یا ذہنی زندگی کی کوئی غیر مادی دنیا نہیں بلکہ مشاہدہ کرنے والے کا اپنا جسم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، جیسا میں بعد میں دکھاؤں گا، کہ باطنی مشاہدہ ایک قسم کی نفسیاتی تحقیق ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے (اور یہی دلیل کا مرکز ہے) کہ جو کچھ محسوس کیا جاتا ہے یا باطنی طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ رویے کی وجوہات ہیں۔ جاندار اس طرح رویہ اختیار کرتا ہے جیسا وہ کرتا ہے کیونکہ اس کی موجودہ ساخت ایسی ہے، لیکن اس کا بیشتر حصہ باطنی مشاہدے کی پہنچ سے باہر ہے۔ فی الحال ہمیں خود کو مطمئن کرنا چاہیے، جیسا تھوڈو لوجیکل بیہیویئر اسٹ اصرار کرتا ہے، کسی شخص کی جینیاتی اور ماحولیاتی

تاریخوں پر۔ جو کچھ باطنی طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ ان تاریخوں کی بعض ضمنی پیداوار ہیں... اس طرح ہم ذہنیت (mentalism) سے پہنچنے والے بڑے نقصان کی مرمت کرتے ہیں۔ جب کسی شخص کے عمل کو اس کے اندر چلنے والی چیز سے منسوب کیا جاتا ہے تو تحقیق ختم ہو جاتی ہے۔ وضاحت کی وضاحت کیوں کریں؟ پچیس سو سال سے لوگ جذبات اور ذہنی زندگی میں مشغول رہے ہیں، لیکن حال ہی میں ماحول کے کردار کے زیادہ درست تجزیے میں کوئی دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ اس کردار سے لاعلمی پہلے ذہنی فکشنز کی طرف لے گئی، اور یہ ان وضاحتی طریقوں سے برقرار رہی ہے جن کو انہوں نے جنم دیا۔

### نظریاتی ڈھانچہ (Theoretical Structure)

سکندر کا رویے کا نظریہ بڑی حد تک ان کی پہلی کتاب 'بیہیویئر آف آرگنزمز' (Behavior of Organisms) میں پیش کیا گیا۔ یہاں انہوں نے اس طریقے کی منظم وضاحت دی جس میں ماحولیاتی متغیرات رویے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہوں نے رویے کی دو اقسام میں فرق کیا۔ رسپانڈنٹ اور آپرنٹ۔ جو مختلف طریقوں سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ رسپانڈنٹ رویے محرکات سے پیدا ہوتے ہیں اور رسپانڈنٹ کنڈیشننگ کے ذریعے تبدیل کیے جاسکتے ہیں، جسے اکثر 'پاولوویٹن کنڈیشننگ' یا 'کلاسیکل کنڈیشننگ' کہا جاتا ہے، جس میں ایک غیر جانبدار محرک کو ایک پیدا کرنے والے محرک کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپرنٹ رویے 'خارج' (emitted) ہوتے ہیں، یعنی ابتدائی طور پر وہ کسی خاص محرک سے پیدا نہیں ہوتے۔ وہ آپرنٹ کنڈیشننگ کے ذریعے مضبوط ہوتے ہیں، جسے کبھی کبھی 'انسٹرومنٹل کنڈیشننگ' کہا جاتا ہے، جس میں رد عمل کے وقوع سے ایک تقویت کنندہ حاصل ہوتا ہے۔ رسپانڈنٹ رویوں کو ان کی تاخیر یا مضبوطی سے ناپا جاسکتا ہے، آپرنٹ رویوں کو ان کی شرح سے۔ ان دونوں اقسام کے رویوں کا پہلے ہی تجرباتی مطالعہ کیا جا چکا تھا، مثلاً رسپانڈنٹس کا پاولوف نے اور آپرنٹس کا تھارنڈائیک نے۔ سکندر کا بیان بعض طریقوں سے پہلے والوں سے مختلف تھا اور یہ ان دونوں کو ایک چھت تلے لانے والے پہلے بیانات میں سے ایک تھا۔ یہ خیال کہ رویہ اپنے نتائج سے مضبوط یا کمزور ہوتا ہے کئی سوالات اٹھاتا ہے۔ سب سے اہم میں سے یہ ہیں: (1) آپرنٹ رد عمل تقویت سے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلی جگہ آتے کہاں سے ہیں؟ (2) ایک بار جب یہ جاندار کے ذخیرے میں آجائے تو رد عمل کی ہدایت یا کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ (3) بہت پیچیدہ اور بظاہر نئے رویوں کی وضاحت کیسے کی جاسکتی ہے؟

### آپرنٹ رویے کی ابتدا (Origin of Operant Behavior)

پہلے سوال کا سکندر کا جواب بہت حد تک ڈارون کے 'نئے' جسمانی ڈھانچے کی ابتدا کے سوال کے جواب جیسا تھا، یعنی تغیر اور انتخاب۔ اسی طرح فرد کا رویہ لمحہ بہ لمحہ مختلف ہوتا ہے؛ ایک تغیر جس کے بعد تقویت آئے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اس فرد کے رویے کے ذخیرے میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ 'شپینگ' (shaping) مطلوبہ تغیرات کی تقویت سے رویے کی

تدریجی ترمیم کے لیے سکرنز کی اصطلاح تھی۔ جیسا اس مضمون میں بعد میں زیر بحث آئے گا، سکرنز کا ماننا تھا کہ 'توہم پرستانہ' رویہ اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کوئی رد عمل اتفاقاً ایسی تقویت کے بعد آئے جس سے اس کا دراصل کوئی تعلق نہ ہو۔

### آپرنٹ رویے کا کنٹرول (Control of Operant Behavior)

دوسرا سوال، 'آپرنٹ رویہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟' اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ شروع میں رویہ کسی خاص محرک کے حوالے کے بغیر 'خارج' ہوتا ہے۔ سکرنز نے اس سوال کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ ایک محرک آپرنٹ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اگر وہ اس وقت موجود ہو جب رد عمل کو تقویت ملے اور اس وقت غائب ہو جب نہ ملے۔ مثلاً اگر لیور دبانے سے صرف اس وقت خوراک ملتی ہے جب بتی جل رہی ہو تو چوہا یا بچہ صرف اسی وقت لیور دبانا سیکھے گا جب بتی جل رہی ہو۔ سکرنز نے اس تعلق کا خلاصہ یہ کہہ کر کیا کہ ایک امتیازی محرک (discriminative stimulus) (مثلاً بتی) آپرنٹ (لیور دبانا) کی تقویت (خوراک) کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ 'تین رکنی ہنگامی تعلق' (three-term contingency) (محرک۔ رد عمل۔ تقویت کنندہ) سکرنز کے سب سے اہم تصورات میں سے ایک ہے اور اس کے نظریے کو ان نظریات سے ممتاز کرتا ہے جو صرف جوڑی دار وابستگیوں استعمال کرتے ہیں۔

### پیچیدہ رویے کی وضاحت (Explaining Complex Behavior)

انسانوں کے زیادہ تر رویے کو ایک ایک کر کے تقویت پانے والے انفرادی رد عمل کے لحاظ سے آسانی سے بیان نہیں کیا جا سکتا اور سکرنز نے رویے کی پیچیدگی کے مسئلے پر بہت محنت کی۔ بعض پیچیدہ رویے کو نسبتاً سادہ رد عمل کی ترتیب کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں سکرنز نے 'چیننگ' (chaining) کا خیال پیش کیا۔ چیننگ اس تجرباتی طور پر ثابت شدہ حقیقت پر مبنی ہے کہ ایک امتیازی محرک نہ صرف بعد کے رویے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ یہ اس سے پہلے والے رویے کو بھی تقویت دے سکتا ہے۔ یعنی ایک امتیازی محرک 'مشروط تقویت کنندہ' (conditioned reinforcer) بھی ہوتا ہے۔ مثلاً وہ بتی جو لیور دبانے کا موقع فراہم کرتی ہے اسے شور کی موجودگی میں 'مڑنے' کو تقویت دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے 'شور۔ مڑنا۔ بتی۔ لیور دبانا۔ خوراک' کی ترتیب بنتی ہے۔ مزید محرکات اور رد عمل شامل کر کے بہت لمبی زنجیریں بنائی جا سکتی ہیں۔ تاہم سکرنز نے تسلیم کیا کہ بہت سا رویہ، خاص طور پر انسانی رویہ، تدریجی شپنگ یا رد عمل کی ترتیبوں کی تعمیر سے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ پیچیدہ رویہ اکثر اچانک اپنی حتمی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے جب کوئی شخص پہلی بار فرنٹ ڈیسک پر دی گئی ہدایات پر عمل کر کے لفٹ تک پہنچتا ہے۔ ایسے رویے کی وضاحت کے لیے سکرنز نے قاعدے سے چلنے والے رویے (rule-governed behavior) کا تصور متعارف کرایا۔ پہلے نسبتاً سادہ رویے زبانی محرکات کے کنٹرول میں آتے ہیں: بچہ 'کو دنا'، کتاب کھولنا، وغیرہ سیکھتا ہے۔ جب بڑی تعداد

میں رد عمل ایسے زبانی کنٹرول میں آجاتے ہیں تو زبانی محرکات کی ایک ترتیب تقریباً لامحدود قسم کے پیچیدہ رد عمل پیدا کر سکتی ہے۔

### تقویت (Reinforcement)

تقویت، جو بیہیویئر ازم کا ایک کلیدی تصور ہے، بنیادی عمل ہے جو رویے کو شکل دیتا اور کنٹرول کرتا ہے اور یہ دو طریقوں سے واقع ہوتی ہے، 'مثبت' اور 'منفی'۔ 'دی بیہیویئر آف آرگنزمز' (1938) میں سکرنے نے 'منفی تقویت' کی تعریف سزا کے مترادف کی، یعنی ایک ناگوار محرک کی پیشکش۔ بعد میں 'سائنس اینڈ ہیومن بیہیویئر' (1953) میں سکرنے نے منفی تقویت کی از سر نو تعریف کی۔ اب معیاری بن چکی تعریفوں کے مجموعے میں، مثبت تقویت کسی واقعے کے وقوع سے رویے کا مضبوط ہونا ہے (مثلاً کسی رویے کے بعد تعریف)، جبکہ منفی تقویت کسی ناگوار واقعے کے ہٹانے یا اس سے بچنے سے رویے کا مضبوط ہونا ہے (مثلاً بارش کے دن اپنے سر پر چھتری کھولنا اور اوپر کرنا بارش کے آپ پر گرنے کے رک جانے سے تقویت پاتا ہے)۔ دونوں قسم کی تقویت رویے کو مضبوط کرتی ہیں یا رویے کے دہرائے جانے کے امکان کو بڑھاتی ہیں؛ فرق یہ ہے کہ تقویت دینے والا واقعہ کوئی لاگو کی گئی چیز ہے (مثبت تقویت) یا کوئی ہٹائی یا بچی گئی چیز (منفی تقویت)۔ سزا کسی ناگوار محرک / واقعے کا اطلاق (مثبت سزا یا ہنگامی تحریک سے سزا) یا کسی مطلوبہ محرک کو ہٹانا (منفی سزا یا ہنگامی واپسی سے سزا) ہے۔ اگرچہ سزا اکثر رویے کو دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، سکرنے نے دلیل دی کہ یہ دباؤ عارضی ہوتا ہے اور اس کے کئی دیگر، اکثر ناپسندیدہ، نتائج ہوتے ہیں۔ خاتمہ (extinction) کسی انعامی محرک کی عدم موجودگی ہے جو رویے کو کمزور کرتی ہے۔ 1981 میں لکھتے ہوئے سکرنے نے نشاندہی کی کہ ڈارون کا قدرتی انتخاب، جیسے تقویت یافتہ رویہ، نتائج سے انتخاب ہے۔ اگرچہ، جیسا انہوں نے کہا، قدرتی انتخاب نے اب 'اپنا مقدمہ ثابت کر دیا ہے'، انہیں افسوس تھا کہ بنیادی طور پر وہی عمل، 'تقویت'، انسانی رویے کی بنیاد کے طور پر کم وسیع پیمانے پر قبول کیا گیا تھا۔

### تقویت کے نظام الاوقات (Schedules of Reinforcement)

سکرنے نے تسلیم کیا کہ رویے کو عام طور پر ایک سے زیادہ بار تقویت ملتی ہے اور سی۔ بی۔ فرسٹر کے ساتھ مل کر انہوں نے ان مختلف طریقوں کا وسیع تجزیہ کیا جن میں تقویتوں کو وقت کے ساتھ ترتیب دیا جا سکتا ہے، جسے انہوں نے 'تقویت کے نظام الاوقات' کہا۔ سکرنے کے مطالعہ کردہ تقویت کے نظام الاوقات میں سب سے نمایاں مسلسل، وقفہ

والے (مقررہ یا متغیر) اور تناسب والے (مقررہ یا متغیر) تھے۔ یہ سب آپرنٹ کنڈیشننگ میں استعمال ہونے والے طریقے ہیں۔

• مسلسل تقویت (Continuous reinforcement - CRF)۔ ہر بار جب کوئی خاص عمل کیا جائے تو مضمون کو تقویت ملتی ہے۔ یہ طریقہ نیا رویہ سکھاتے وقت مؤثر ہوتا ہے کیونکہ یہ ہدف رویے اور تقویت کنندہ کے درمیان وابستگی جلد قائم کرتا ہے۔

• وقفے کے نظام الاوقات (Interval Schedules)۔ تقویتوں کے درمیان وقت کے وقفوں پر مبنی

• مقررہ وقفے کا نظام الاوقات (Fixed Interval Schedule - FI): ایک طریقہ کار جس میں تقویت مقررہ وقت کے عرصوں پر پیش کی جاتی ہے، بشرطیکہ مناسب رد عمل کیا جائے۔ یہ نظام الاوقات رد عمل کی وہ شرح دیتا ہے جو تقویت کے فوراً بعد کم ہوتی ہے اور اگلی تقویت کے مقرر ہونے سے ٹھیک پہلے تیز ہو جاتی ہے۔

• متغیر وقفے کا نظام الاوقات (Variable Interval Schedule - VI): ایک طریقہ کار جس میں آخری تقویت کے بعد بے ترتیب وقت کے دورانیوں کے بعد رویے کو تقویت ملتی ہے۔ یہ نظام الاوقات مستحکم رد عمل دیتا ہے جس کی شرح تقویت کی اوسط تعدد کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔

• تناسب کے نظام الاوقات (Ratio Schedules)۔ رد عمل اور تقویتوں کے تناسب پر مبنی

• مقررہ تناسب کا نظام الاوقات (Fixed Ratio Schedule - FR): ایک طریقہ کار جس میں مخصوص تعداد میں رد عمل کے بعد تقویت دی جاتی ہے۔

• متغیر تناسب کا نظام الاوقات (Variable Ratio Schedule - VR): ایک طریقہ کار جس میں تقویت ایسے رد عمل کی تعداد کے بعد آتی ہے جو ایک تقویت سے اگلی تقویت تک بے ترتیب ہوتی ہے (مثلاً سلاٹ مشینیں)۔ مطلوبہ رد عمل کی تعداد جتنی کم ہو رد عمل کی شرح اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تناسب کے نظام الاوقات بہت تیز رد عمل پیدا کرتے ہیں، اکثر تقویت کے فوراً بعد رد عمل کے وقفے کے ساتھ اگر تقویت کے لیے بڑی تعداد میں رد عمل درکار ہوں۔

### آپرنٹ کنڈیشننگ چیمبر (Operant Conditioning Chamber)

آپرنٹ کنڈیشننگ چیمبر (جسے سکرباکس بھی کہا جاتا ہے) حیوانی رویے کے تجرباتی تجزیے میں استعمال ہونے والا ایک لیبارٹری آلہ ہے۔ یہ سکرنے ہارورڈ یونیورسٹی میں گریجویٹ طالب علم کے طور پر ایجاد کیا تھا۔ سکرنے کے استعمال کے مطابق باکس میں ایک لیور تھا (چوہوں کے لیے) یا ایک دیوار میں ایک ڈسک (کبوتروں کے لیے)۔ اس

’مینپولینڈم‘ (manipulandum) کو دبانے سے دیوار کے ایک سوراخ کے ذریعے جانور کو خوراک مل سکتی تھی اور اس طرح تقویت پانے والے رد عمل کی تعدد بڑھ جاتی تھی۔ امتیازی محرکات جیسے بتیوں اور ٹونز، یا بجلی کے جھٹکوں جیسی سزاؤں کے ساتھ اس تقویت کو کنٹرول کر کے تجربہ کاروں نے آپرنٹ باکس کو تقویت کے نظام الاوقات، امتیازی کنٹرول، تاخیر شدہ رد عمل (یادداشت)، سزا وغیرہ سمیت وسیع اقسام کے موضوعات کے مطالعے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تحقیق کو ان سمتوں میں ڈھال کر آپرنٹ کنڈیشننگ چیمبر نے حیوانی تعلیم میں تحقیق کے رخ پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے اور اس کے اطلاقات بھی۔ اس نے ان مسائل پر بڑی پیش رفت ممکن بنائی جن کا مطالعہ ایک سادہ، دہرائے جانے والے رد عمل کی شرح، امکان یا قوت ناپ کر کیا جاسکتا تھا۔ تاہم اس نے رویے کے ان عملوں کے مطالعے کی حوصلہ شکنی کی جنہیں ایسے الفاظ میں آسانی سے تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ خاص طور پر مقامی تعلیم، جس کا مطالعہ اب بالکل مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، مثلاً واٹر میز کے استعمال سے۔

### کیومیولیٹو ریکارڈر (Cumulative Recorder)

کیومیولیٹو ریکارڈر سادہ دہرائے جانے والے رد عمل کا قلم اور روشنائی کا ریکارڈ بناتا ہے۔ سکرنے اسے آپرنٹ چیمبر کے ساتھ استعمال کے لیے ڈیزائن کیا تھا بطور لیور دبانے یا کی پیک جیسے رد عمل کی شرح ریکارڈ کرنے اور دیکھنے کا ایک آسان طریقہ۔ اس آلے میں کاغذ کی ایک شیٹ آہستہ آہستہ ایک سلنڈر پر کھلتی ہے۔ ہر رد عمل ایک چھوٹے قلم کو کاغذ پر ایک کنارے سے شروع کر کے آگے بڑھاتا ہے؛ جب قلم دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے تو وہ تیزی سے ابتدائی طرف ری سیٹ ہو جاتا ہے نتیجے میں بننے والی روشنائی کی لکیر کی ڈھلان رد عمل کی شرح کو گراف کی طور پر ظاہر کرتی ہے؛ مثلاً تیز رد عمل کاغذ پر تیزی سے ڈھلوان والی لکیر دیتے ہیں، سست رد عمل کم ڈھلان والی لکیر دیتا ہے۔ کیومیولیٹو ریکارڈر سکرنے کے رویے کے تجزیے میں استعمال ہونے والا ایک کلیدی آلہ تھا اور اسے دیگر تجربہ کاروں نے بہت وسیع پیمانے پر اپنایا، جو لیبارٹری کمپیوٹر کی آمد کے ساتھ آہستہ آہستہ استعمال سے باہر ہوتا گیا۔ رد عمل کی شرحوں کی سکرنے کی بڑی تجرباتی تحقیق، جو سی۔ بی۔ فرسٹر کے ساتھ ان کی کتاب ’شیڈولز آف ری انفورسمنٹ‘ میں پیش کی گئی، اس آلے سے تیار کردہ کیومیولیٹو ریکارڈز سے بھری ہوئی ہے۔

### ایئر کرب (Air Crib)

ایئر کرب ایک آسانی سے صاف ہونے والا، درجہ حرارت اور نمی سے کنٹرول شدہ احاطہ ہے جس کا مقصد معیاری شیر خوار بچے کے پنگھوڑے کی جگہ لینا تھا۔ سکرنے یہ آلہ اپنی اہلیہ کو بچوں کی پرورش کے روزمرہ کاموں سے نمٹنے میں مدد کے لیے ایجاد کیا تھا۔ یہ ابتدائی بچوں کی دیکھ بھال کو آسان بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا (کپڑے دھونے، ڈائپر ریش، کریڈل کیپ وغیرہ کو کم کر کے)، جبکہ بچے کو زیادہ متحرک اور آرام دہ ہونے اور کم رونے کا موقع دیتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ

ان مقاصد میں اسے کچھ کامیابی ملی۔ ایئر کرب ایک متنازع ایجاد تھی۔ اسے عام طور پر غلط طور پر ایک ظالم قید خانے کے طور پر پیش کیا گیا اور اس کا موازنہ اکثر سکرن کے آپرنٹ کنڈیشننگ چیمبر سے کیا گیا، جسے عام طور پر 'سکرن باکس' کہا جاتا ہے۔ لیبارٹری کے حیوانی تجربے سے اس وابستگی نے اس کی تجارتی کامیابی کی حوصلہ شکنی کی، اگرچہ کئی کمپنیوں نے پیداوار کی کوشش کی۔ لارن سلاٹر کی 2004 کی کتاب 'اوپننگ سکرنز باکس: گریٹ سائیکا لوجی ایکسپیریمنٹس آف دی ٹوینٹیٹھ سنچری' (Opening Skinner's Box: Great Psychology Experiments of the Twentieth Century) نے یہ ذکر کر کے ہلچل مچا دی کہ افواہیں تھیں کہ سکرن نے اپنی نوزائیدہ بیٹی ڈیبرا کو اپنے بعض تجربات میں استعمال کیا تھا اور اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی۔ اگرچہ سلاٹر کی کتاب میں کہا گیا تھا کہ افواہیں غلط تھیں، مارچ 2004 میں 'دی آبزور' میں ایک جائزہ نگار نے سلاٹر کی کتاب کو افواہوں کی حمایت کرنے والا غلط طور پر نقل کیا۔ یہ جائزہ ڈیبرا سکرن (اب ڈیبرا بوزان، لندن میں رہنے والی ایک فنکارہ اور مصنفہ) نے پڑھا جنہوں نے 'دی گارڈین' میں سخت جواب لکھا۔

### تدریسی مشین (Teaching Machine)

تدریسی مشین، پروگرام شدہ تعلم (programmed learning) کے کام کو خودکار بنانے کی ایک میکانیکی ایجاد۔ تدریسی مشین ایک میکانیکی آلہ تھا جس کا مقصد پروگرام شدہ تعلم کا نصاب چلانا تھا۔ یہ مشین سکرن کے نظریہ تعلم کے کلیدی عناصر کو مجسم کرتی تھی اور عام طور پر تعلیم اور خاص طور پر کلاس روم کی تدریس کے لیے اہم مضمرات رکھتی تھی۔ ایک شکل میں یہ مشین ایک ڈبہ تھی جس میں سوالات کی ایک فہرست ہوتی تھی جنہیں ایک وقت میں ایک چھوٹی کھڑکی سے دیکھا جاسکتا تھا۔ ایک میکانزم بھی تھا جس کے ذریعے سیکھنے والا ہر سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ درست جواب دینے پر سیکھنے والے کو انعام ملتا تھا۔ سکرن نے وسیع اقسام کے طلبہ (مثلاً پری اسکول کی عمر سے بالغ تک) اور تدریسی مقاصد (مثلاً پڑھنا اور موسیقی) کے لیے تدریسی مشینوں کے استعمال کی وکالت کی۔ مثلاً ایک مشین جو انہوں نے تصور کی تھی وہ تال سکھا سکتی تھی۔ انہوں نے لکھا: ایک نسبتاً سادہ آلہ ضروری ہنگامی شرائط فراہم کرتا ہے۔ طالب علم آلے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک تال والا نمونہ بجاتا ہے۔ 'ہم آہنگی' کی وضاحت پہلے بہت ڈھیلی رکھی جاتی ہے (طالب علم ہر تھاپ پر تھوڑا جلدی یا دیر سے ہو سکتا ہے) لیکن وضاحتیں آہستہ آہستہ تیز کی جاتی ہیں۔ یہ عمل مختلف رفتاروں اور نمونوں کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ ایک اور ترتیب میں طالب علم مشین کے بجائے گئے تال والے نمونوں کی بازگشت کرتا ہے، اگرچہ ہم آہنگ نہیں، اور پھر درست نقل کے لیے وضاحتیں بتدریج تیز کی جاتی ہیں۔ تال والے نمونوں کو چھپے ہوئے اسکور کے کنٹرول میں بھی لایا جاسکتا ہے۔ تدریسی مشین کی تدریسی صلاحیت کئی عوامل سے پیدا ہوئی: یہ ناگوار کنٹرول کے استعمال کے بغیر خودکار، فوری اور باقاعدہ تقویت فراہم کرتی تھی؛ پیش کردہ مواد مربوط، پھر بھی متنوع اور نیا تھا؛ تعلم کی رفتار فرد کے مطابق ڈھالی جاسکتی تھی۔ نتیجے کے طور پر طلبہ دلچسپی رکھتے تھے، توجہ دیتے تھے اور مطلوبہ

رویہ پیدا کر کے مؤثر طریقے سے سیکھتے تھے، 'کر کے سیکھنا'۔ تدریسی مشینیں، اگرچہ شاید ابتدائی تھیں، تدریس کے سخت آلات نہیں تھیں۔ طلبہ کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں ایڈجسٹ اور بہتر کیا جا سکتا تھا۔ مثلاً اگر کوئی طالب علم کئی غلط جواب دیتا تو مشین کو کم جدید اشارے یا سوالات فراہم کرنے کے لیے دوبارہ پروگرام کیا جا سکتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ طلبہ رویے سب سے مؤثر طریقے سے اس وقت حاصل کرتے ہیں جب وہ کم غلطیاں کریں۔ کثیر الانتخابی فارمیٹ تدریسی مشینوں کے لیے مناسب نہیں تھے کیونکہ وہ طلبہ کی غلطیاں بڑھاتے تھے اور تقویت کی ہنگامی شرائط نسبتاً بے قابو تھیں۔

واضح مہارتیں سکھانے میں نہ صرف مفید، مشینیں رویوں کے اس ذخیرے کی نشوونما کو بھی فروغ دے سکتی تھیں جسے سکرنر خود انتظامی (self-management) کہتے تھے۔ مؤثر خود انتظامی کا مطلب ہے کسی کام کے لیے مناسب محرکات پر توجہ دینا، توجہ ہٹانے والی چیزوں سے بچنا، مسابقتی رویوں کے لیے انعام کے موقع کو کم کرنا وغیرہ۔ مثلاً مشینیں طلبہ کو انعام حاصل کرنے سے پہلے توجہ دینے کی ترغیب دیتی ہیں۔ سکرنر نے اس کا موازنہ کلاس روم کے عام طریقے سے کیا جس میں ابتدائی طور پر طلبہ کی توجہ حاصل کی جاتی ہے (مثلاً ایک جاندار ویڈیو سے) اور طلبہ کے دراصل کوئی متعلقہ رویہ انجام دینے سے پہلے انعام (مثلاً تفریح) دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست رویے کو تقویت دینے میں ناکام رہتا ہے اور دراصل خود انتظامی کی نشوونما کے خلاف کام کرتا ہے۔ سکرنر نے کلاس روم میں تدریسی مشینوں کے استعمال کی ابتدا کی، خاص طور پر پرائمری سطح پر۔ آج کمپیوٹر ایسے سافٹ ویئر چلاتے ہیں جو اسی طرح کے تدریسی کام کرتے ہیں اور انکولی تعلیمی نظاموں (adaptive learning systems) کی تیاری سے متعلق اس موضوع میں دلچسپی کی بحالی ہوئی ہے۔

### کبوتر سے رہنمائی والا میزائل (Pigeon-guided Missile)

دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی بحریہ کو سطحی جہازوں، جیسے جرمن بسمارک کلاس کے جنگی جہازوں، کے خلاف مؤثر ہتھیار درکار تھا۔ اگرچہ میزائل اور ٹی وی ٹیکنالوجی موجود تھی، دستیاب ابتدائی رہنمائی نظاموں کا حجم خود کار رہنمائی کو ناقابل عمل بناتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سکرنر نے 'پروجیکٹ پیجن' (Project Pigeon) شروع کیا، جس کا مقصد ایک سادہ اور مؤثر رہنمائی نظام فراہم کرنا تھا۔ یہ نظام میزائل کے ناک کے شنک کو تین حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ہر ایک میں ایک کبوتر رکھا جاتا تھا۔ لینز دور کی اشیاء کی تصویر ہر پرندے کے سامنے ایک اسکرین پر پیش کرتے تھے۔ اس طرح جب میزائل دشمن جہاز کی نظر میں ہوائی جہاز سے چھوڑا جاتا تو جہاز کی تصویر اسکرین پر ظاہر ہوتی۔ اسکرین قبضے پر لگی تھی، اس طرح کہ جہاز کی تصویر پر چونچ مارنے سے میزائل جہاز کی طرف رہنمائی پاتا۔ مؤثر مظاہرے کے باوجود یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا اور بالآخر زیادہ روایتی حل، جیسے ریڈار پر مبنی، دستیاب ہو گئے۔ سکرنر نے شکایت کی کہ 'ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ہمیں سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔' ایسا لگتا تھا کہ کم ہی لوگ کبوتروں پر میزائل کی رہنمائی کے لیے بھروسہ کریں گے، چاہے نظام کتنا ہی قابل اعتماد کیوں نہ لگتا ہو۔

## زبانی سمیٹر (Verbal Summator)

اپنے کیریئر کے شروع میں سکرن 'پوشیدہ تقریر' (latent speech) میں دلچسپی لینے لگے اور انہوں نے ایک آلے کے ساتھ تجربہ کیا جسے وہ 'وربل سمیٹر' کہتے تھے۔ اس آلے کو رورشاخ انک بلاٹس (Rorschach inkblots) کے سمعی ورژن کے طور پر سوچا جاسکتا ہے۔ آلے کے استعمال میں انسانی شرکاء ناقابل فہم سمعی 'کچرا' سنتے تھے لیکن اکثر جو سنتے اس میں معنی پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح رورشاخ بلاٹس کی طرح اس آلے کا مقصد ظاہری رویہ پیدا کرنا تھا جو لاشعوری خیالات کو پیش کرتا۔ پروجیکٹیو ٹیسٹنگ میں سکرن کی دلچسپی مختصر تھی، لیکن بعد میں انہوں نے سمیٹر کے ساتھ مشاہدات کو اپنے زبانی رویے کے نظریے کی تخلیق میں استعمال کیا۔ اس آلے نے دیگر محققین کو نئے ٹیسٹ ایجاد کرنے کی طرف بھی لے جایا جیسے ٹاٹوفون ٹیسٹ، آڈیٹری ایپر سپیشن ٹیسٹ اور ایزاگیدی (Azzageddi) ٹیسٹ۔

## زبانی رویہ (Verbal Behavior)

ہارورڈ میں ایک غیر رسمی گفتگو کے دوران الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کے چیلنج پر کہ زبانی رویے کے بے ترتیب فراہم کردہ ٹکڑے کا حساب دیں، سکرن نے انسانی زبانی رویے کی پیچیدگی تک اپنے اس وقت کے نئے فنکشنل، استقرائی انداز کو پھیلانے کی کوشش شروع کی۔ دو دہائیوں میں تیار کردہ ان کا کام 'وربل بیہیویئر' کتاب میں شائع ہوا۔ اگرچہ نوم چومسکی 'وربل بیہیویئر' پر سخت تنقید کرتے تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ سکرن کی 'ایس۔ آر نفسیات' (S-R psychology) جائزے کے قابل تھی۔ (رویے کے تجزیہ کار 'ایس۔ آر' کی خصوصیت کو مسترد کرتے ہیں: آپرنٹ کنڈیشننگ میں ایک رد عمل کا اخراج شامل ہوتا ہے جو پھر اس کے نتیجے کے لحاظ سے زیادہ یا کم ممکن ہوتا ہے - اوپر دیکھیں) 'وربل بیہیویئر' کو غیر معمولی طور پر ٹھنڈا استقبال ملا، جزوی طور پر چومسکی کے جائزے کے نتیجے میں، جزوی طور پر چومسکی کی تنقیدوں کا جواب دینے یا انہیں رد کرنے میں سکرن کی ناکامی کی وجہ سے۔ سکرن کے ہم عصروں نے 'وربل بیہیویئر' میں پیش کردہ خیالات کو اپنانے میں سستی دکھائی ہوگی کیونکہ تجرباتی شواہد کی عدم موجودگی تھی - سکرن کے تجرباتی کام کی تجرباتی کثافت کے برعکس۔ تاہم اطلاقی ماحول میں سکرن کے زبانی رویے کے فنکشنل تجزیے میں دلچسپی کی بحالی ہوئی ہے۔ سکرن کے خیالات نے نفسیات کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی متاثر کیا۔ سکرن نے دلیل دی کہ تعلیم کے دو بڑے مقاصد ہیں: (1) زبانی اور غیر زبانی دونوں رویوں کے ذخیرے سکھانا؛ اور (2) طلبہ میں تعلیم کی دلچسپی پیدا کرنا۔ انہوں نے صرف تعلیمی کام سے متعلق محرکات کی موجودگی میں تقویت فراہم کر کے طلبہ کے رویے کو مناسب کنٹرول میں لانے کی سفارش کی۔ چونکہ ان کا ماننا تھا کہ انسانی رویہ چھوٹے نتائج سے متاثر ہو سکتا ہے، 'کسی سرگرمی کا ایک مرحلہ مکمل کرنے کے بعد آگے بڑھنے کا موقع' جیسی سادہ چیز بھی ایک مؤثر تقویت کنندہ ہو سکتی ہے (Skinner, 1961, p. 380)۔ سکرن کو یقین تھا کہ سیکھنے کے لیے طالب علم کو رویے میں مشغول ہونا چاہیے، نہ کہ صرف غیر فعال طور پر معلومات حاصل کرنی چاہئیں (Skinner, 1961, p. 389)۔ سکرن کا ماننا تھا کہ مؤثر تدریس مثبت تقویت پر مبنی ہونی چاہیے جو، ان کی دلیل کے

مطابق، سزا سے رویہ بدلنے اور قائم کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ سزا پانے سے لوگ جو بنیادی چیز سیکھتے ہیں وہ سزا سے بچنا ہے۔ مثلاً اگر کسی بچے کو آلہ موسیقی بجانے کی مشق پر مجبور کیا جائے تو بچہ مشق کو سزا سے جوڑنے لگتا ہے اور اس طرح مشق سے نفرت کرنا اور اس سے بچنا سیکھ لیتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے اس وقت رائج رٹے کے تعلم اور سزائی نظم و ضبط کے عمل کے لیے واضح مضمرات تھے۔ تعلیمی سرگرمیوں کو سزا کے طور پر استعمال کرنے سے باغیانہ رویہ پیدا ہو سکتا ہے جیسے توڑ پھوڑ یا غیر حاضری۔ چونکہ اساتذہ بنیادی طور پر طلبہ کے رویے میں ترمیم کے ذمہ دار ہیں، سکرنے دلیل دی کہ اساتذہ کو تدریس کے مؤثر طریقے سیکھنے چاہئیں۔ 'دی ٹیکنالوجی آف ٹیچنگ' (The Technology of Teaching) میں سکرن کا ایک باب ہے کہ اساتذہ کیوں ناکام ہوتے ہیں (صفحات 93-113): وہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کو تدریس اور تعلم کی گہری سمجھ نہیں دی گئی۔ تدریس کی بنیاد والی سائنس کو جانے بغیر اساتذہ ان طریقہ کاروں پر واپس آجاتے ہیں جو خراب یا بالکل کام نہیں کرتے، جیسے:

• ناگوار تکنیکوں کا استعمال (جو فرار اور اجتناب اور ناپسندیدہ جذباتی اثرات پیدا کرتی ہیں)؛

• بتانے اور وضاحت کرنے پر انحصار (بد قسمتی سے، طالب علم صرف اس وقت نہیں سیکھتا جب اسے دکھایا یا بتایا جائے۔ 'ص 103)؛

• تعلیمی کاموں کو طالب علم کی موجودہ سطح کے مطابق ڈھالنے میں ناکامی؛

• مثبت تقویت کافی بار فراہم کرنے میں ناکامی۔

سکرن تجویز کرتے ہیں کہ عمر کے مطابق کوئی بھی مہارت سکھائی جا سکتی ہے۔ مراحل یہ ہیں:

1. واضح طور پر وہ عمل یا کارکردگی متعین کریں جو طالب علم کو سیکھنی ہے۔
2. کام کو چھوٹے قابل حصول مراحل میں توڑیں، سادہ سے پیچیدہ کی طرف جائیں۔
3. طالب علم کو ہر مرحلہ انجام دینے دیں، درست اعمال کی تقویت کریں۔
4. اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ طالب علم ہمیشہ کامیاب ہو یہاں تک کہ بالآخر ہدف حاصل ہو جائے۔
5. طالب علم کی کارکردگی برقرار رکھنے کے لیے وقفہ وقفہ کی تقویت کی طرف منتقل ہوں۔

تعلیم پر سکرن کے خیالات ان کی کتاب 'دی ٹیکنالوجی آف ٹیچنگ' میں وسیع طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ وہ فریڈ ایس۔ کیلر کے 'پرسنلائزڈ سسٹم آف انسٹرکشن' (Personalized System of Instruction) اور اوگڈن آر۔ لنڈسے کے 'پریسیژن ٹیچنگ' (Precision Teaching) میں بھی منعکس ہیں۔ سکرن بنیادی طور پر اپنی کتابوں 'والڈن ٹو' اور 'بیونڈ فریڈم اینڈ ڈیگنیٹی' (Beyond Freedom and Dignity) کے لیے مشہور ہیں (جس کے لیے وہ 'ٹائم' میگزین کے

سرورق پر آئے۔ پہلی ایک فرضی 'تجرباتی برادری' بیان کرتی ہے جو 1940 کی دہائی کے امریکہ میں ہے۔ اس برادری میں شہریوں کی پیدواریت اور خوشی، بیرونی دنیا سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ رہائشی سائنسی سماجی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش میں آپرٹ کنڈیشننگ استعمال کرتے ہیں۔ تھورو کے 'والڈن' کی طرح 'والڈن ٹو' ایسے طرز زندگی کی حمایت کرتا ہے جو جنگ کی حمایت نہیں کرتا یا مقابلہ اور سماجی کشمکش کو فروغ نہیں دیتا۔ یہ کم سے کم استعمال، بھرپور سماجی تعلقات، ذاتی خوشی، اطمینان بخش کام اور فرصت کے طرز زندگی کی ترغیب دیتا ہے۔ 1967 میں کیٹ کنکینڈ نے 'ٹوئن اوکس کمیونٹی' (Twin Oaks Community) قائم کی، 'والڈن ٹو' کو خاکے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے۔ یہ برادری اب بھی موجود ہے اور سکنر کی کتاب میں بیان کردہ پلانز۔ مینیجر نظام اور دیگر پہلوؤں کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ 'بیونڈ فریڈم اینڈ گنٹی' میں سکنر تجویز کرتے ہیں کہ رویے کی ٹیکنالوجی بہتر معاشرہ بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ تاہم ہمیں قبول کرنا ہوگا کہ ایک خود مختار ایجنٹ ہمارے اعمال کی محرک قوت نہیں ہے۔ سکنر سزا کے متبادل پیش کرتے ہیں اور اپنے قارئین کو چیلنج کرتے ہیں کہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے بہتر معاشرہ تعمیر کریں۔

### سیاسی خیالات (Political Views)

سکنر کی سیاسی تحریروں میں ان کی امیدوں پر زور تھا کہ رویے کے کنٹرول کی ایک مؤثر اور انسانی سائنس۔ انسانی رویے کی ٹیکنالوجی۔ ان مسائل میں مدد کر سکتی ہے جو ابھی حل نہیں ہوئے اور اکثر ٹیکنالوجی کی ترقی سے بڑھ گئے ہیں جیسے ایٹم بم۔ درحقیقت سکنر کا ایک مقصد انسانیت کو خود کو تباہ کرنے سے روکنا تھا۔ وہ سیاسی سرگرمی کو آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ناگوار یا غیر ناگوار ذرائع کے استعمال کے طور پر دیکھتے تھے۔ سکنر کنٹرول کے ذریعے کے طور پر مثبت تقویت کے استعمال کے حامی تھے، ٹاں۔ ٹاک روسو کے ناول 'ایمیل: یا، تعلیم پر' (Emile: or, On Education) کا حوالہ دیتے ہوئے بطور ادب کی مثال جو 'مثبت تقویت کی طاقت سے نہیں ڈرتا تھا۔' سکنر کی کتاب 'والڈن ٹو' ایک غیر مرکزی، مقامی معاشرے کا ورژن پیش کرتی ہے جو سماجی مسائل سے پُر امن طریقے سے نمٹنے کے لیے عملی، سائنسی انداز اور رویے کی مہارت کا اطلاق کرتا ہے۔ (مثلاً ان کے خیالات نے انہیں اسکولوں میں جسمانی سزا کی مخالفت کی طرف لے جایا اور انہوں نے کیلیفورنیا سینٹیٹ کو ایک خط لکھا جس سے اسے تھپڑ مارنے پر پابندی لگانے میں مدد ملی۔) سکنر کا یوٹوپیا ایک فکری تجربہ اور ایک بلاغی ٹکڑا دونوں ہے۔ 'والڈن ٹو' میں سکنر اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں جو کئی یوٹوپائی ناولوں میں موجود ہے۔ 'اچھی زندگی کیا ہے؟' کتاب کا جواب دوستی، صحت، فن، کام اور فرصت کے درمیان صحت مند توازن، کم سے کم ناخوشگوار اور یہ احساس ہے کہ کسی نے ایسے معاشرے میں قابل قدر حصہ ڈالا ہے جس میں وسائل یقینی بنائے گئے ہیں، جزوی طور پر استعمال کو کم کر کے۔ اگر دنیا کو مستقبل کے لیے اپنے وسائل کا کوئی حصہ بچانا ہے تو اسے نہ صرف استعمال بلکہ صارفین کی تعداد بھی کم کرنی ہوگی۔ سکنر نے اپنے ناول کو 'میرا نیو اٹلانٹس' (my New Atlantis) قرار دیا، لیکن کے یوٹوپیا کے حوالے سے۔ جب ملٹن کا شیطان آسمان سے گرتا ہے تو وہ دوزخ میں پہنچتا

ہے۔ اور خود کو تسلی دینے کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ 'یہاں، کم از کم، ہم آزاد ہوں گے۔' اور میرا خیال ہے کہ یہی پرانے طرز کے لبرل کا مقدر ہے۔ وہ آزاد ہونے والا ہے، لیکن وہ خود کو دوزخ میں پائے گا۔

سکرن کے ایک تجربے میں ان کے پسندیدہ تجرباتی جانوروں میں سے ایک، کبوتر میں توہم پرستی کی تشکیل کا جائزہ لیا گیا۔ سکرن نے بھوکے کبوتروں کی ایک قطار کو ایک خودکار میکائزم سے منسلک پنجرے میں رکھا جو کبوتر کو 'پرندے کے رویے سے بالکل بے تعلق باقاعدہ وقفوں پر' خوراک دیتا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کبوتروں نے خوراک کی فراہمی کو ان اتفاقی اعمال سے جوڑا جو وہ اس کی فراہمی کے وقت کر رہے تھے، اور کہ بعد میں وہ انہی اعمال کو جاری رکھتے رہے۔ ایک پرندے کو پنجرے کے گرد گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں مڑنے کے لیے کنڈیشن کیا گیا، تقویتوں کے درمیان دو یا تین چکر لگاتے ہوئے۔ ایک اور نے بار بار اپنا سر پنجرے کے اوپری کونوں میں سے ایک میں ٹھونسنا۔ ایک تیسرے نے 'اچھا لنے' والا رد عمل تیار کیا، گویا اپنا سر ایک نادیدہ سلاخ کے نیچے رکھ کر بار بار اٹھا رہا ہو۔ دو پرندوں نے سر اور جسم کی پینڈولم حرکت تیار کی، جس میں سر آگے بڑھایا جاتا اور دائیں سے بائیں تیز حرکت کے ساتھ جھولتا اور پھر کچھ سست واپسی ہوتی۔ سکرن نے تجویز کیا کہ کبوتر ایسے رویہ اختیار کرتے تھے گویا وہ اپنی 'رسومات' سے خودکار میکائزم کو متاثر کر رہے ہوں، اور یہ کہ اس تجربے نے انسانی رویے پر روشنی ڈالی: اس تجربے کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک قسم کی توہم پرستی ظاہر کرتا ہے۔ پرندہ ایسے رویہ اختیار کرتا ہے گویا اس کے رویے اور خوراک کی پیشکش کے درمیان کوئی سببی تعلق تھا، اگرچہ ایسا کوئی تعلق موجود نہیں۔ انسانی رویے میں کئی مشابہتیں ہیں۔ تاش میں اپنی قسمت بدلنے کی رسومات اچھی مثالیں ہیں۔ کسی رسم اور سازگار نتائج کے درمیان چند اتفاقی رابطے رویے کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں باوجود کئی غیر تقویت یافتہ مثالوں کے۔ وہ بولر جس نے گیند گلی میں چھوڑ دی ہے لیکن اپنے بازو اور کندھے کو موڑتے اور گھماتے ہوئے ایسے رویہ اختیار کرتا رہتا ہے گویا وہ اسے کنٹرول کر رہا ہو، ایک اور مثال ہے۔ ان رویوں کا، یقیناً، کسی کی قسمت یا گلی کے آدھے راستے میں موجود گیند پر کوئی حقیقی اثر نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے موجودہ صورت میں خوراک اتنی ہی بار ظاہر ہوتی چاہے کبوتر کچھ نہ کرتا۔ یا، زیادہ درست الفاظ میں، کچھ اور کرتا۔

جدید رویے کے ماہرین نفسیات نے سکرن کی 'توہم پرستی' کی وضاحت کو چیلنج کیا ہے۔ بعد کی تحقیق (مثلاً اسٹیڈن اور سمیل ہیگ، 1971) نے اگرچہ اسی طرح کے رویے پائے، تاہم سکرن کی 'ایڈونٹیشنس ری انفورسمنٹ' (adventitious reinforcement) کی وضاحت کی حمایت میں کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ وقفے کے اندر مختلف رویوں کے وقت کا جائزہ لے کر اسٹیڈن اور سمیل ہیگ رویے کی دو اقسام میں فرق کرنے میں کامیاب ہوئے: ٹرینل رسپانس، جو خوراک کی توقع میں وقع ہوتا تھا، اور انٹرم رسپانسز، جو انٹرفوڈ وقفے میں پہلے وقع ہوتے تھے اور شاذ و نادر ہی خوراک سے متصل ہوتے تھے۔ ٹرینل رسپانسز آپرنٹ کے بجائے کلاسیکل کنڈیشننگ کی عکاسی کرتے معلوم ہوتے ہیں، نہ کہ ایڈونٹیشنس ری انفورسمنٹ کی، اور یہ ایک ایسے عمل سے رہنمائی پاتے ہیں جیسا 1968 میں براؤن اور

جینکزن نے اپنی 'آٹو شپنگ' (autoshaping) طریقہ کار میں مشاہدہ کیا تھا۔ انٹریم سرگرمیوں (جیسے چوہوں کے ساتھ اسی طرح کی صورتحال میں دیکھا جانے والا شیڈول انڈیوسڈ پولی ڈپسیا) کی علت بھی ایڈونٹیشنس ری انفورسمنٹ سے نہیں جوڑی جاسکتی اور اس کی تفصیلات اب بھی غیر واضح ہیں (اسٹیڈن، 1977)۔

#### 5.4- گانے کی تعلیم کی درجہ بندی (Gagné's Hierarchy of Learning)

1956 میں امریکی تعلیمی ماہر نفسیات رابرٹ ایم۔ گانے نے ذہنی عملوں کی پیچیدگی کی ڈگری کے لحاظ سے تعلیم کا ایک نظام تجویز کیا جس میں مختلف اقسام کے عمل شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے آٹھ بنیادی اقسام کی نشاندہی کی اور انہیں تصویر 1 میں دکھائی گئی درجہ بندی میں ترتیب دیا۔ گانے کے مطابق اس درجہ بندی میں تعلیم کے اعلیٰ درجے نچلی سطحوں پر بنتے ہیں، اور ان کی کامیابی کے لیے بتدریج زیادہ کچھلے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نچلے چار درجے تعلیم کے زیادہ رویے کے پہلوؤں پر مرکوز ہوتے ہیں، جبکہ اعلیٰ چار زیادہ علمی پہلو پر مرکوز ہوتے ہیں۔ (پیچیدگی میں اضافہ)

آئیے اب گانے کی تعلیم کی آٹھ اقسام کا قریبی جائزہ لیں۔

1. سگنل تعلیم (Signal Learning)۔ یہ تعلیم کی سادہ ترین شکل ہے اور بنیادی طور پر اس کلاسیکل کنڈیشننگ پر مشتمل ہے جسے پہلے رویے کے ماہر نفسیات پاؤلف نے بیان کیا تھا۔ اس میں مضمون کو ایک محرک کے نتیجے میں مطلوبہ رد عمل خارج کرنے کے لیے 'کنڈیشن' کیا جاتا ہے جو عام طور پر وہ رد عمل پیدا نہیں کرتا۔ یہ مضمون کو پہلے منتخب شدہ محرک (جسے کنڈیشنڈ محرک کہا جاتا ہے) کے ساتھ ایک اور محرک (جسے غیر کنڈیشنڈ محرک کہا جاتا ہے) جو قدرتی طور پر مطلوبہ رد عمل پیدا کرتا ہے، سے روشناس کرا کے کیا جاتا ہے؛ دوہرے محرک کی ایک مخصوص تعداد میں تکرار کے بعد یہ پایا جاتا ہے کہ مضمون مطلوبہ رد عمل اس وقت خارج کرتا ہے جب صرف کنڈیشنڈ محرک سے روشناس کرایا جائے۔ انسانی تعلیم کو آسان بنانے میں کلاسیکل کنڈیشننگ کے اطلاقات، تاہم، بہت محدود ہیں۔

2. محرک۔ رد عمل تعلیم (Stimulus-response learning)۔ تعلیم کی یہ کچھ زیادہ نفیس شکل، جسے آپرنٹ کنڈیشننگ بھی کہا جاتا ہے، اصل میں سکرنے تیار کی تھی۔ اس میں 'انعام' اور 'سزا' کے استعمال پر مبنی احتیاط سے منصوبہ بند تقویت کے نظام الاوقات کے ذریعے مضمون میں مطلوبہ محرک۔ رد عمل بندھن تیار کرنا شامل ہے۔ آپرنٹ کنڈیشننگ کلاسیکل کنڈیشننگ سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ تقویت دینے والا ایجنٹ ('انعام' یا 'سزا') رد عمل کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وہ قسم کی کنڈیشننگ ہے جو اپنی تمام مختلف صورتوں میں پروگرام شدہ تعلیم کی بنیاد بنتی ہے۔

3. چیننگ (Chaining)۔ یہ تعلیم کی ایک زیادہ جدید شکل ہے جس میں مضمون دو یا زیادہ پہلوؤں سے سیکھے گئے محرک۔ رد عمل بندھنوں کو ایک مربوط ترتیب میں جوڑنے کی صلاحیت تیار کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے زیادہ تر پیچیدہ نفسی حرکی مہارتیں (مثلاً سائیکل چلانا یا پیانو بجانا) سیکھی جاتی ہیں۔

4. زبانی وابستگی (Verbal association)۔ یہ چیننگ کی ایک شکل ہے جس میں جوڑے جانے والے آئٹموں کے درمیان روابط زبانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ زبانی وابستگی زبان کی مہارتوں کی نشوونما کے کلیدی عملوں میں سے ایک ہے۔

5. امتیازی تعلیم (Discrimination learning)۔ اس میں اسی طرح کے محرکات کی ایک سیریز کے لیے مناسب (مختلف) رد عمل کرنے کی صلاحیت تیار کرنا شامل ہے جو منظم طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ عمل مداخلت (interference) کے مظہر سے زیادہ پیچیدہ (اور اس طرح زیادہ مشکل) ہو جاتا ہے، جس میں تعلیم کا ایک ٹکڑا دوسرے کو روکتا ہے۔ مداخلت کو بھولنے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔

6. تصوراتی تعلیم (Concept learning)۔ اس میں مختلف محرکات کے لیے مستقل رد عمل کرنے کی صلاحیت تیار کرنا شامل ہے جو کسی قسم کی مشترکہ کلاس یا زمرہ بناتے ہیں۔ یہ عام کرنے، درجہ بندی کرنے وغیرہ کی صلاحیت کی بنیاد بنتا ہے۔

7. قاعدے کا تعلیم (Rule learning)۔ یہ ایک بہت اعلیٰ سطح کا علمی عمل ہے جس میں تصورات کے درمیان تعلقات سیکھنے اور ان تعلقات کو مختلف صورت حال میں لاگو کرنے کی صلاحیت شامل ہے، بشمول پہلے نہ دیکھی گئی صورت حال۔ یہ عمومی قواعد، طریقہ کار وغیرہ کے تعلیم کی بنیاد بنتا ہے۔

8. مسئلہ حل کرنا (Problem solving)۔ گانے کے مطابق یہ علمی عمل کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ اس میں ایک خاص مسئلے کو حل کرنے کے مقصد کے لیے ایک پیچیدہ قاعدہ، الگورتھم یا طریقہ کار ایجاد کرنے کی صلاحیت تیار کرنا اور پھر اس طریقے کو اسی نوعیت کے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنا شامل ہے۔

## 5.5۔ گیسٹالٹ نظریہ (ورٹھائمر) (Gestalt Theory)

کولر اور کافکا کے ساتھ میکس ورٹھائمر گیسٹالٹ نظریے کے بنیادی حامیوں میں سے ایک تھے جس میں ہیپیوئیزم کے درمیان اعلیٰ درجے کے علمی عملوں پر زور دیا گیا تھا۔ گیسٹالٹ نظریے کی توجہ 'گروپنگ' (grouping) کے خیال پر تھی، یعنی محرکات کی خصوصیات ہمیں کسی بصری میدان یا مسئلے کو ایک خاص انداز میں ڈھانچہ دینے یا تشریح کرنے پر مجبور کرتی ہیں (Wertheimer, 1922)۔ گروپنگ کا تعین کرنے والے بنیادی عوامل یہ تھے: (1) قربت (proximity)۔ عناصر ان کی نزدیکی کے مطابق ایک ساتھ گروپ کیے جاتے ہیں، (2) مماثلت (similarity)۔ کسی

لحاظ سے ایک جیسے آئٹم ایک ساتھ گروپ کیے جاتے ہیں، (3) تکمیل (closure) - آئٹم ایک ساتھ گروپ کیے جاتے ہیں اگر وہ کسی وجود کو مکمل کرتے ہوں، اور (4) سادگی (simplicity) - آئٹم توازن، باقاعدگی اور ہموازی کے مطابق سادہ شکلوں میں منظم کیے جائیں گے۔ ان عوامل کو تنظیم کے قوانین کہا گیا اور ان کی وضاحت ادراک اور مسئلہ حل کرنے کے تناظر میں کی گئی۔ ورٹھائمر کو خاص طور پر مسئلہ حل کرنے سے دلچسپی تھی۔ ورٹھائمر (1959) مشہور سائنسدانوں (مثلاً کیلیلیو، آئن سٹائن) کے مسئلہ حل کرنے کے واقعات کے ساتھ ساتھ ریاضی کے مسائل پیش کیے گئے بچوں کی گیسٹالٹ تشریح فراہم کرتے ہیں۔ ورٹھائمر کے مطابق کامیاب مسئلہ حل کرنے والے رویے کا جوہر مسئلے کی مجموعی ساخت دیکھنے کی صلاحیت ہے: 'میدان میں ایک خاص علاقہ اہم ہو جاتا ہے، مرکوز ہوتا ہے؛ لیکن وہ الگ تھلگ نہیں ہوتا۔ صورتحال کا ایک نیا، گہرا ساختی نظریہ تیار ہوتا ہے، جس میں آئٹموں کے فنکشنل معنی، گروپنگ وغیرہ میں تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں۔ کسی اہم علاقے کے لیے صورتحال کی ساخت کی ضرورت کی ہدایت پر ایک معقول پیش گوئی کی طرف لے جایا جاتا ہے، جو ساخت کے دیگر حصوں کی طرح براہ راست یا بالواسطہ تصدیق کا مطالبہ کرتی ہے۔ دو سمتیں شامل ہیں: ایک مکمل مستقل تصویر حاصل کرنا، اور یہ دیکھنا کہ پورے کی ساخت حصوں کے لیے کیا تقاضا کرتی ہے۔' (ص 212)۔

### اطلاق (Application)

گیسٹالٹ نظریہ انسانی تعلم کے تمام پہلوؤں پر لاگو ہوتا ہے، اگرچہ سب سے براہ راست ادراک اور مسئلہ حل کرنے پر لاگو ہوتا ہے۔ گبسٹن کا کام گیسٹالٹ نظریے سے سخت متاثر تھا۔

### مثال (Example)

ورٹھائمر کی فراہم کردہ گیسٹالٹ اصولوں کی کلاسیک مثال متوازی الاضلاع کا رقبہ معلوم کرنے والے بچے ہیں۔ جب تک متوازی الاضلاع باقاعدہ شکلیں ہوں، ایک معیاری طریقہ کار لاگو کیا جاسکتا ہے (بنیاد کے کونوں سے عمودی خطوط بنانا)۔ تاہم اگر نئی شکل یا رخ والا متوازی الاضلاع فراہم کیا جائے تو معیاری طریقہ کار کام نہیں کرے گا اور بچے متوازی الاضلاع کی حقیقی ساخت کو سمجھ کر مسئلہ حل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں (یعنی شکل کو کہیں بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اگر سروں کو جوڑ دیا جائے)۔

### اصول (Principles)

1. سیکھنے والے کو کسی موضوع یا مسئلے کی بنیادی نوعیت (یعنی عناصر کے درمیان تعلق) دریافت کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔

2. خلا، بے ربطیاں یا خللِ تعلیم کے لیے ایک اہم محرک ہیں۔ تدریس تنظیم کے قوانین پر مبنی ہونی چاہیے: قربت، تکمیل، مماثلت اور سادگی۔

## 5.6۔ جیروم سیمور برونر کا نظریہ (Jerome Seymour Bruner Theory)

جیروم سیمور برونر (یکم اکتوبر 1915 - 5 جون 2016) ایک امریکی ماہرِ نفسیات تھے جنہوں نے تعلیمی نفسیات میں انسانی علمی نفسیات اور علمی نظریہ تعلیم میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ برونر نیویارک یونیورسٹی اسکول آف لائیں سینئر ریسرچ فیلو تھے۔ انہوں نے 1937 میں ڈیوک یونیورسٹی سے بی۔ اے۔ اور 1941 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی حاصل کی۔ 2002 میں شائع ہونے والے 'اے ریویو آف جنرل سائیکالوجی' سروے نے برونر کو 20 ویں صدی کے 28 ویں سب سے زیادہ حوالہ دیے گئے ماہرِ نفسیات کا درجہ دیا۔

### تعلیم اور ابتدائی زندگی (Education and Early Life)

برونر یکم اکتوبر 1915 کو نیویارک شہر میں ہرمن اور روز برونر کے ہاں نابینا پیدا ہوئے (موتیابند کی وجہ سے)، جو پولش یہودی تارکینِ وطن تھے۔ 2 سال کی عمر میں آپریشن سے ان کی بینائی بحال ہوئی۔ انہوں نے 1937 میں ڈیوک سے نفسیات میں بچلر کی ڈگری حاصل کی اور 1939 میں نفسیات میں ماسٹر کی ڈگری اور پھر 1941 میں ہارورڈ سے ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ 1939 میں برونر نے مادہ چوہے کے جنسی رویے پر تھامس کے عرق کے اثر پر اپنا پہلا نفسیاتی مضمون شائع کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برونر نے جنرل ڈوائٹ ڈی۔ آئزن ہاور کے تحت سپریم ہیڈ کوارٹرز الائیڈ ایکسپڈیشنری فورس کمیٹی کے سائیکالوجیکل وارفیئر ڈویژن میں خدمات انجام دیں، سماجی نفسیاتی مظاہر کی تحقیق کرتے ہوئے۔

### کیریئر اور تحقیق (Career and Research)

1945 میں برونر نفسیات کے پروفیسر کے طور پر ہارورڈ واپس آئے اور علمی نفسیات اور تعلیمی نفسیات سے متعلق تحقیق میں گہری شمولیت اختیار کی۔ 1970 میں برونر ہارورڈ چھوڑ کر برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے چلے گئے۔ وہ 1980 میں نشوونما کی نفسیات میں اپنی تحقیق جاری رکھنے کے لیے امریکہ واپس آئے۔ 1991 میں برونر نیویارک یونیورسٹی کی فیکلٹی میں شامل ہوئے۔ این وائی یو اسکول آف لائیں ایڈجنٹ پروفیسر کے طور پر برونر نے مطالعہ کیا کہ نفسیات قانونی عمل کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ اپنے کیریئر کے دوران برونر کومیل یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی، سوربون، آئی ایس پی اے انسٹیٹیوٹ یونیورسٹیٹیرو کے ساتھ ساتھ برلن اور روم جیسے مقامات کے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اعزازی

ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا اور وہ امریکن اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنسز کے فیلو تھے۔ وہ اکتوبر 2015 میں 100 سال کے ہوئے اور 5 جون 2016 کو وفات پا گئے۔

## علمی نفسیات (Cognitive Psychology)

برونر امریکہ میں علمی نفسیات کے بانیوں میں سے ایک ہیں، جس کا آغاز احساس اور ادراک پر ان کی اپنی ابتدائی تحقیق سے ہوا کہ یہ غیر فعال کے بجائے فعال عمل ہیں۔ 1947 میں برونر نے اپنا مطالعہ 'ادراک میں منظم عوامل کے طور پر قدر اور ضرورت' (Value and Need as Organizing Factors in Perception) شائع کیا، جس میں غریب اور امیر بچوں سے امریکی پینی، نکل، ڈائٹم، کوارٹر اور ہاف ڈالر کے سائز کے سکوں یا لکڑی کی ڈسکوں کے سائز کا اندازہ لگانے کو کہا گیا۔ نتائج سے ظاہر ہوا کہ سکوں سے غریب اور امیر بچوں کی منسلک قدر اور ضرورت نے انہیں سکوں کے سائز کا نمایاں طور پر زیادہ اندازہ لگانے پر مجبور کیا، خاص طور پر جب ان کے اسی سائز کی ڈسکوں کے زیادہ درست اندازوں سے موازنہ کیا گیا۔ اسی طرح برونر اور لیو پوسٹمین کے ایک اور مطالعے میں سست رد عمل کے اوقات اور کم درست جواب دکھائے گئے جب تاش کے ایک ڈیک نے بعض پتوں کے لیے سوٹ کی علامت کا رنگ الٹ دیا (مثلاً سرخ بکھم اور کالے پان)۔ تجربات کی یہ سیریز جسے بعض نے 'نیو لک' نفسیات (New Look psychology) کہا، نے ماہرین نفسیات کو چیلنج کیا کہ وہ نہ صرف محرک کے لیے جاندار کے رد عمل بلکہ اس کی داخلی تشریح کا بھی مطالعہ کریں۔ ادراک پر ان تجربات کے بعد برونر نے اپنی توجہ ان اصل ادراکات کی طرف موڑی جن کا انہوں نے اپنے ادراکی مطالعوں میں بالواسطہ مطالعہ کیا تھا۔ 1956 میں برونر نے 'اے اسٹڈی آف تھنکنگ' (A Study of Thinking) کتاب شائع کی جس نے رسمی طور پر علمی نفسیات کے مطالعے کا آغاز کیا۔ جلد ہی برونر نے ہارورڈ سینٹر آف گائیڈڈ اسٹڈیز قائم کرنے میں مدد کی۔ کچھ عرصے بعد برونر نے نفسیات میں دیگر موضوعات کی تحقیق شروع کی، لیکن 1990 میں وہ اس موضوع پر واپس آئے اور لیکچرز کی ایک سیریز دی، جو بعد میں 'ایکٹس آف میننگ' (Acts of Meaning) کتاب میں مرتب ہوئی۔ ان لیکچرز میں برونر نے ذہن کے مطالعے کے لیے کمپیوٹر ماڈل کو رد کیا، ذہن اور اس کے ادراکات کی زیادہ جامع سمجھ کی وکالت کرتے ہوئے۔

## نشوونما کی نفسیات (Developmental Psychology)

1967 کے آس پاس برونر نے اپنی توجہ نشوونما کی نفسیات کی طرف موڑی اور بچوں کے سیکھنے کے طریقے کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے 'اسکیفلڈنگ' (scaffolding) کی اصطلاح وضع کی تاکہ اس طریقے کو بیان کریں جس میں بچے اکثر پہلے سے حاصل کردہ معلومات پر بناتے ہیں۔ بچوں کی نشوونما پر اپنی تحقیق (1966) میں برونر نے نمائندگی کے تین طریقے تجویز کیے: اینیکٹو نمائندگی (عمل پر مبنی)، آئیکنک نمائندگی (تصویر پر مبنی) اور علامتی نمائندگی (زبان پر مبنی)۔ صاف طور پر متعین

مراحل کے بجائے نمائندگی کے طریقے مربوط ہیں اور صرف ڈھیلے طور پر ترتیبی ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے میں 'ترجمہ' ہوتے ہیں۔ علامتی نمائندگی حتمی طریقہ رہتی ہے، کیونکہ یہ واضح طور پر تینوں میں سب سے پر اسرار ہے۔ 'بروز کا نظریہ تجویز کرتا ہے کہ نئے مواد کا سامنا کرتے وقت اینکٹو سے آئینک سے علامتی نمائندگی کی طرف پیش رفت کی پیروی کرنا مؤثر ہے؛ یہ بالغ سیکھنے والوں کے لیے بھی درست ہے۔ ایک حقیقی تدریسی ڈیزائنر، بروز کا کام یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ سیکھنے والا (بہت کم عمر کا بھی) کوئی بھی مواد سیکھنے کے قابل ہے بشرطیکہ تدریس مناسب طور پر منظم ہو، جو پیائڑے اور دیگر مرحلہ نظریہ دانوں کے عقائد کے بالکل برعکس ہے (Driscoll, Marcy)۔ بلوم کی ٹیکساٹومی کی طرح بروز کوڈنگ کا ایک نظام تجویز کرتے ہیں جس میں لوگ متعلقہ زمروں کی درجہ بندی والی ترتیب بناتے ہیں۔ زمروں کی ہر بتدریج اعلیٰ سطح زیادہ مخصوص ہوتی جاتی ہے، جو علم کے حصول کی پیچمن بلوم کی سمجھ کے ساتھ ساتھ تدریسی اسکیفولڈنگ کے متعلقہ خیال کی بازگشت ہے۔ تعلیم کی اس سمجھ کے مطابق بروز نے سرپل نصاب (spiral curriculum) تجویز کیا، ایک تدریسی انداز جس میں ہر مضمون یا مہارت کے شعبے کو وقفوں پر دوبارہ دیکھا جاتا ہے، ہر بار زیادہ نفیس سطح پر۔ پہلے کسی مضمون کا بنیادی علم ہوتا ہے، پھر مزید نفاست شامل کی جاتی ہے، ان اصولوں کو تقویت دیتے ہوئے جن پر پہلے بحث ہوئی تھی۔ یہ نظام چین اور بھارت میں استعمال ہوتا ہے۔ تاہم بروز کا سرپل نصاب بہتر سیکھنے کی وضاحت کے لیے ارتقا سے بہت زیادہ استفادہ کرتا ہے اور اس طرح اسے قدامت پسندوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ میں کلاسیں جماعت کے لحاظ سے تقسیم ہیں۔ 9ویں جماعت میں لائف سائنسز، 10ویں میں کیمسٹری، 11ویں میں فزکس۔ سرپل ایک سال میں لائف سائنسز، کیمسٹری، فزکس سب پڑھاتا ہے، پھر دو مضامین، پھر ایک، پھر تینوں دوبارہ تاکہ سمجھا جاسکے کہ وہ کیسے مل کر ڈھلتے ہیں۔ بروز کا یہ بھی ماننا ہے کہ تعلیم کو مواد میں دلچسپی سے تحریک ملنی چاہیے نہ کہ ٹیسٹ یا سزا سے، کیونکہ انسان بہترین اس وقت سیکھتا ہے جب اسے حاصل کردہ علم دلکش لگے۔

### تعلیمی نفسیات (Educational Psychology)

جب بروز ہارورڈ میں تھے تو انہوں نے موجودہ تعلیمی نظاموں کے اپنے جائزے اور تعلیم کو بہتر بنانے کے طریقوں کے بارے میں کاموں کی ایک سیریز شائع کی۔ 1961 میں انہوں نے 'پروسیس آف ایجوکیشن' (Process of Education) کتاب شائع کی۔ بروز نے جان ایف۔ کینیڈی اور لنڈن جانسن کی صدارتوں کے دوران صدر کی سائنس ایڈوائزری کمیٹی کے ایجوکیشنل پینل کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ اپنے مجموعی نقطہ نظر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ تعلیم کو محض حقائق یاد کرنے پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بروز نے 'پروسیس آف ایجوکیشن' میں لکھا کہ 'یہ جاننا کہ کوئی چیز کیسے جوڑی گئی ہے اس کے بارے میں ہزار حقائق سے قیمتی ہے۔' 1964 سے 1996 تک بروز نے تعلیمی نظام کے لیے ایک مکمل نصاب تیار کرنے کی کوشش کی جو طلبہ کی ضروریات کو تین اہم شعبوں میں پورا کرے جنہیں انہوں نے 'مین: اے کورس آف اسٹڈی' (Man: A Course of Study) کہا۔ بروز ایک ایسا تعلیمی ماحول بنانا چاہتے تھے جو (1) انسانوں کے

بارے میں کیا منفرد طور پر انسانی ہے، (2) انسان ایسے کیسے ہوئے اور (3) انسان مزید کیسے ہو سکتے ہیں، پر توجہ دے۔ 1966 میں برونر نے تعلیم سے متعلق ایک اور کتاب 'ٹورڈز اے تھیوری آف انسٹرکشن' (Towards a Theory of Instruction) شائع کی اور پھر 1973 میں ایک اور کتاب 'دی ریلیوننس آف ایجوکیشن' (The Relevance of Education)۔ آخر میں 1996 میں 'دی کلچر آف ایجوکیشن' (The Culture of Education) میں برونر نے اپنی تعلیمی تحقیق شروع کرنے کے تین دہائیوں بعد تعلیمی طریقوں کی حالت کا از سر نو جائزہ لیا۔ برونر کو 'ہیڈ اسٹارٹ' (Head Start) ابتدائی بچوں کی دیکھ بھال کے پروگرام کی بنیاد رکھنے میں مدد کا سہرا بھی دیا گیا۔ برونر 1995 میں ریجیو ایملیا کے پری اسکولوں کے اپنے دورے سے گہرے متاثر ہوئے اور بین الاقوامی طور پر تعلیمی نظاموں کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ باہمی تعاون کا تعلق قائم کیا ہے۔ اطالوی وزارت تعلیم کے ساتھ تعلق بھی اتنا ہی اہم تھا جس نے اس جدید تجربے کی قدر کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔

## زبان کی نشوونما (Language Development)

1972 میں برونر آکسفورڈ یونیورسٹی میں تجرباتی نفسیات کے واٹس پروفیسر مقرر ہوئے، جہاں وہ 1980 تک رہے۔ اپنے آکسفورڈ کے سالوں میں برونر نے ابتدائی زبان کی نشوونما پر توجہ دی۔ نوم چومسکی کے تجویز کردہ زبان کے حصول کے فطری بیان کو مسترد کرتے ہوئے برونر نے زبان کی نشوونما کے انضمام پسند یا سماجی انضمام پسند نظریے کی شکل میں ایک متبادل پیش کیا۔ اس انداز میں زبان کی سماجی اور بین شخصی نوعیت پر زور دیا گیا، نظریاتی بنیاد کے لیے لڈوگ وگلن سٹائن، جان ایل۔ آسٹن اور جان سرل جیسے فلسفیوں کے کام سے استفادہ کرتے ہوئے۔ سماجی۔ ثقافتی نشوونما کے روسی نظریہ دان لیو وائیگٹسکی کی پیروی کرتے ہوئے برونر نے تجویز کیا کہ سماجی تعامل عام طور پر ادراک اور خاص طور پر زبان کی نشوونما میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بچے بات چیت کرنے کے لیے زبان سیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ لسانی کوڈ بھی سیکھتے ہیں۔ بامعنی زبان بامعنی والدین۔ شیر خوار تعامل کے تناظر میں حاصل کی جاتی ہے، بچے کے 'لینگویج ایکویشن سپورٹ سسٹم' (Language Acquisition Support System - LASS) سے 'اسکیفولڈ' یا معاونت یافتہ تعلم۔ آکسفورڈ میں برونر نے گریجویٹ طلبہ اور پوسٹ ڈاکٹورل فیلوز کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ کام کیا تاکہ سمجھا جاسکے کہ چھوٹے بچے لسانی کوڈ کو توڑنے میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، ان میں ایلیسن گارٹن، ایلیسن گوپنک، میگڈا کالمار (Magda Kalmár)، ایلن لیسلی، اینڈریو میلٹروف، عنات نینیو، رائے پی، سوسن شوگرمین (Susan Sugarman)، مائیکل اسکیریفائی (Michael Scarify)، ماریان سگمنڈ (Marian Sigmund)، کیتھی سلوا اور کئی دیگر شامل تھے۔ اس وقت کے انقلابی طریقے یعنی ویڈیو ٹیپ شدہ گھریلو مشاہدات کے استعمال پر بہت زور دیا گیا، برونر نے محققین کی نئی لہر کو لیبارٹری سے باہر نکلنے اور بچے کی زندگی میں قدرتی طور پر واقع ہونے والے واقعات کی پیچیدگیوں کو اپنانے کا راستہ دکھایا۔ یہ کام جرنل مضامین کی بڑی تعداد میں شائع ہوا، اور 1983 میں برونر نے 'چائلڈز ٹاک:

لرننگ ٹویوز لینگویج (Child's talk: Learning to Use Language) کتاب میں ایک خلاصہ شائع کیا۔ تحقیق کی اس دہائی نے بروئر کو زبان کی نشوونما کے انضمام پسند انداز کی قیادت میں قائم کیا، ایسے موضوعات کی کھوج کرتے ہوئے جیسے ابلاغی ارادوں کا حصول اور ان کے لسانی اظہار کی نشوونما، ابتدائی بچپن میں زبان کے استعمال کا باہمی سیاق، اور لسانی شکلوں کے حصول میں والدین کے ان پٹ اور اسکیفولڈنگ رویے کا کردار۔ یہ کام معنی کے سماجی تعمیری نظریے کے مفروضوں پر قائم ہے جس کے مطابق کسی گروپ کی سماجی زندگی میں با معنی شرکت کے ساتھ ساتھ زبان کا با معنی استعمال مشترکہ معنی پیدا کرنے کا ایک بین شخصی، بین موضوعی، باہمی عمل شامل کرتا ہے۔ اس عمل کی وضاحت بروئر کے کام کے اگلے دور کی توجہ بنی۔

### حقیقت کی بیانیہ تعمیر (Narrative Construction of Reality)

1980 میں بروئر امریکہ واپس آئے، 1981 میں نیویارک شہر میں 'دی نیو اسکول فار سوشل ریسرچ' (New School for Social Research) میں پروفیسر کا عہدہ سنبھالا۔ اگلی دہائی میں انہوں نے حقیقت کی بیانیہ تعمیر کے نظریے کی نشوونما پر کام کیا، جو کئی بنیادی اشاعتوں پر منبج ہوا۔ ان کی کتاب 'ایکچوئل مائنڈز، پامیسبل ورلڈز' (Actual Minds, Possible Worlds) کا 16,100 سے زیادہ علمی اشاعتوں نے حوالہ دیا ہے، جو اسے 20 ویں صدی کے سب سے بااثر کاموں میں سے ایک بناتی ہے۔

### قانونی نفسیات (Legal Psychology)

1991 میں بروئر تحقیق کرنے اور 'کولوکیوم آن دی تھیوری آف لیگل پریکٹس' (Colloquium on the Theory of Legal Practice) قائم کرنے کے لیے وزٹنگ پروفیسر کے طور پر این وائی یو آئے۔ اس ادارے کا مقصد 'مطالعہ کرنا ہے کہ قانون کیسے عمل میں لایا جاتا ہے اور اس کے عمل کو بشریات، نفسیات، لسانیات اور ادبی نظریے میں تیار کردہ آلات استعمال کر کے کیسے سمجھا جاسکتا ہے۔'

### 5.7۔ آزوبل کا نظریہ تعلیم (Ausubel's Learning Theory)

ڈیوڈ پال آزوبل ایک امریکی ماہر نفسیات تھے جن کی تعلیمی نفسیات، علمی سائنس اور سائنسی تعلیم کے شعبوں میں سب سے نمایاں خدمت ہے۔ آزوبل کا ماننا تھا کہ تصورات، اصولوں اور خیالات کی سمجھ استنباطی استدلال (deductive reasoning) کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ رٹے کے حفظ کے برعکس با معنی تعلیم (meaningful learning) کے خیال پر یقین رکھتے تھے۔ تعلیم کو متاثر کرنے والا سب سے اہم واحد عنصر وہ ہے جو سیکھنے والا پہلے سے جانتا ہے۔ اس سے آزوبل نے با معنی تعلیم اور ایڈوانس آرگنائزرز کا ایک دلچسپ نظریہ تیار کیا۔

## نظریہ تعلیم (Learning Theory)

آزوبل کا ماننا ہے کہ نئے علم کا تعلیم پہلے سے معلوم پر انحصار کرتا ہے۔ یعنی علم کی تعمیر ہمارے ان تصورات کے ذریعے واقعات اور اشیاء کے مشاہدے اور پہچان سے شروع ہوتی ہے جو ہمارے پاس پہلے سے ہیں۔ ہم تصورات کا ایک جال بنا کر اور اس میں اضافہ کر کے سیکھتے ہیں۔ آزوبل دریافت تعلیم کے بجائے وصولی (reception) کی اہمیت اور رٹے کے تعلیم کے بجائے بامعنی تعلیم پر بھی زور دیتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ صرف اسکول کے ماحول میں وصولی تعلیم پر لاگو ہوتا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دریافت تعلیم کام نہیں کرتا؛ بلکہ یہ کہ وہ مؤثر نہیں تھا۔ دوسرے الفاظ میں آزوبل کا ماننا تھا کہ تصورات، اصولوں اور خیالات کی سمجھ استنباطی استدلال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آزوبل ٹاں پیٹھ کے تعلیمات سے متاثر تھے۔ تصوراتی اسکیموں کے پیٹھ کے خیالات کی طرح آزوبل نے اسے اپنی اس وضاحت سے جوڑا کہ لوگ علم کیسے حاصل کرتے ہیں۔

## بامعنی تعلیم (Meaningful learning)

آزوبل کا نظریہ بامعنی تعلیم پر بھی مرکوز ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق بامعنی طور پر سیکھنے کے لیے افراد کو نئے علم کو ان متعلقہ تصورات سے جوڑنا چاہیے جو وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ نئے علم کو سیکھنے والے کے علمی ڈھانچے کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے۔ بامعنی تعلیم کا رٹے کے تعلیم سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ رٹے کے حفظ کے برعکس بامعنی تعلیم کے خیال پر یقین رکھتے تھے۔ مؤخر الذکر بھی نئی معلومات کو پہلے سے موجود علمی ڈھانچے میں شامل کر سکتا ہے لیکن تعامل کے بغیر۔ رٹے کی یادداشت اشیاء کی ترتیب یاد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے فون نمبر۔ تاہم یہ سیکھنے والے کے لیے اشیاء کے درمیان تعلقات کو سمجھنے میں بے کار ہے۔ چونکہ بامعنی تعلیم میں تصورات کے درمیان روابط کی پہچان شامل ہوتی ہے، اسے طویل مدتی یادداشت میں منتقل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ بامعنی تعلیم میں سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ نئی معلومات پرانے علمی ڈھانچے میں کیسے ضم ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق آزوبل کا ماننا ہے کہ علم درجہ بندی کے طور پر منظم ہوتا ہے؛ نئی معلومات اس حد تک بامعنی ہوتی ہیں جس حد تک اسے پہلے سے معلوم سے جوڑا (منسلک، لنگر انداز) کیا جا سکتا ہے۔ بامعنی تعلیم کی ضروریات کو ظاہر کرنے والا رٹے۔ بامعنی تعلیم کا تسلسل۔

## ایڈوانس آرگنائزرز (Advance Organizers)

آزوبل نے تعلیمی مواد کو موجودہ متعلقہ خیالات سے جوڑنے میں مدد کے لیے ایک میکانزم کے طور پر ایڈوانس آرگنائزرز کے استعمال کی وکالت کرتے ہیں۔ ایڈوانس آرگنائزرز اس طرح مددگار ہوتے ہیں کہ وہ تعلیم کے عمل میں مدد کرتے ہیں جب مشکل اور پیچیدہ مواد متعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ دو شرائط سے پورا ہوتا ہے: 1- طالب علم کو آرگنائزر میں پیش کردہ معلومات کو پروسیس اور سمجھنا چاہیے۔ یہ خود آرگنائزر کی مؤثریت بڑھاتا ہے۔ 2- آرگنائزر کو ان بنیادی تصورات اور

اصطلاحات کے درمیان تعلقات کی نشاندہی کرنی چاہیے جو استعمال ہوں گی۔ آزوبل کا ایڈوانس آرگنائزرز کا نظریہ دو زمروں میں آتا ہے: تقابلی اور تشریحی۔

### تقابلی آرگنائزرز (Comparative Organizers)

تقابلی آرگنائزرز کا بنیادی مقصد موجودہ اسکیموں کو فعال کرنا ہے اور انہیں یاد دہانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ چیز ورکنگ میموری میں لائی جائے جس کے متعلق ہونے کا آپ کو احساس نہ ہو۔ تقابلی آرگنائزرز ضم کرنے کے ساتھ ساتھ امتیاز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ 'نئے خیالات کو علمی ڈھانچے میں بنیادی طور پر ایک جیسے تصورات کے ساتھ ضم کرتا ہے، نیز نئے اور موجودہ خیالات کے درمیان امتیازی صلاحیت بڑھاتا ہے جو بنیادی طور پر مختلف لیکن الجھانے والی حد تک ایک جیسے ہیں۔'

### تشریحی آرگنائزرز (Expository Organizers)

'اس کے برعکس، تشریحی آرگنائزرز وہ نیا علم فراہم کرتے ہیں جس کی طلبہ کو آنے والی معلومات سمجھنے کے لیے ضرورت ہوگی۔' تشریحی آرگنائزرز اکثر اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب نیا تعلیمی مواد سیکھنے والے کے لیے نا آشنا ہو۔ وہ اکثر وہ چیز جوڑتے ہیں جو سیکھنے والا پہلے سے جانتا ہے نئے اور نا آشنا مواد سے۔ اس کا مقصد نا آشنا مواد کو سیکھنے والے کے لیے زیادہ قابل فہم بنانا ہے۔

### آزوبل لرننگ ماڈل (Ausubel Learning Model)

آزوبل کا ماننا تھا کہ تعلیم اوپر سے نیچے یا استنباطی انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ آزوبل کا نظریہ تین مراحل پر مشتمل ہے۔ آزوبل کے تدریسی طریقے کے اہم عناصر نیچے دی گئی جدول میں دکھائے گئے ہیں۔

آزوبل کا با معنی تعلیم کا ماڈل (Ausubel's Model of Meaningful Learning)

| مرحلہ ایک (Phase One)    | مرحلہ دو (Phase Two)                 | مرحلہ تین (Phase Three)                   |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| ایڈوانس آرگنائزرز        | تعلیمی کام یا مواد کی پیشکش          | علمی تنظیم کو مضبوط کرنا                  |
| سبق کے مقصد کو واضح کریں | نئے مواد کی تنظیم کو واضح کریں       | نئی معلومات کو ایڈوانس آرگنائزرز سے جوڑیں |
| سبق پیش کریں             | تعلیمی مواد کی ترتیب کو منطقی بنائیں | فعال و صولی تعلیم کو فروغ دیں             |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آرگنائزر کو طلبہ کے پیشگی علم سے جوڑیں | مثالوں کے استعمال سے بنیادی مماثلتوں اور فرقوں کے لحاظ سے مواد پیش کریں اور طلبہ کو بامعنی تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول کریں |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.8 - فاریٹو کلاس روم اسیسمنٹ اور بینجمن ایس۔ بلوم: نظریہ (Formative)

### (Classroom Assessment and Benjamin S. Bloom: Theory)

اگرچہ حالیہ توجہ طلبہ کے مختلف گروہوں کی کامیابی میں خلا پر مرکوز رہی ہے، یہ مسئلہ دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مقالہ مسئلے کو طلبہ کی کامیابی میں تغیر کم کرنے کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس مسئلے پر مشہور معلم بینجمن بلوم کے کام کا جائزہ لیتا ہے۔ بلوم نے دلیل دی کہ طلبہ کی کامیابی میں تغیر کم کرنے اور تمام طلبہ کو اچھی طرح سیکھنے کے لیے ہمیں تدریسی اندازوں اور تعلیمی وقت میں تغیر بڑھانا چاہیے۔ اس کوشش میں کلیدی عنصر اچھی طرح تعمیر شدہ، فاریٹو کلاس روم اسیسمنٹس تھیں۔ بلوم نے اساتذہ کی اپنی تدریس میں فرق کرنے میں رہنمائی کے لیے فاریٹو کلاس روم اسیسمنٹس استعمال کرنے کی ایک مخصوص حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا اور اسے 'ماسٹری لرننگ' (mastery learning) کا نام دیا۔ یہ مقالہ بلوم کے کام کو بیان کرتا ہے، ماسٹری لرننگ کے ضروری عناصر پیش کرتا ہے، عام غلط فہمیوں کی وضاحت کرتا ہے اور اس کے اثرات پر تحقیق کے نتائج بیان کرتا ہے۔

## تشکیلی جماعتی جائزہ اور بینجمن ایس بلوم: نظریہ (Formative Classroom) (Assessment and Benjamin S. Bloom: Theory)

طلبہ کے مختلف گروہوں کے درمیان کامیابی کے فرق نے کئی برسوں سے حکومتوں اور تعلیمی قائدین کو فکر مند کر رکھا ہے۔ 1960 کی دہائی میں صدر لنڈن جانسن کی "غربت کے خلاف جنگ (War on Poverty)" نے براہ راست معاشی طور پر پسماندہ طلبہ اور ان کے زیادہ خوشحال ہم عصروں کی تعلیمی کامیابی میں پائی جانے والی عدم مساوات پر توجہ مرکوز کی۔ 1964 کا اکنامک آپرچونٹی ایکٹ (EOA)، جس نے ہیڈ اسٹارٹ پروگرام قائم کیا، اور 1965 کا ایلیمینٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایکٹ (ESEA)، جس نے ٹائٹل I اور فالو تھرو پروگرام تشکیل دیے، تعلیمی حصول میں ان فرقوں کو دور کرنے کی مخصوص کوششیں تھیں۔

حال ہی میں نو چائلڈ لیفٹ بی ہائنڈ (NCLB) قانون سازی (U.S. Congress, 2001) نے ان خدشات کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ قانون اسکولوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ غربت، نسل، زبان اور معذوری کے مختلف ذیلی گروہوں کے لیے کامیابی کے نتائج الگ الگ رپورٹ کریں۔ اسکولوں کو نہ صرف ان مختلف طلبہ ذیلی گروہوں کے درمیان کامیابی کے فرق کی نشاندہی کرنی چاہیے بلکہ انھیں ختم کرنے کے لیے مخصوص اقدامات بھی کرنے چاہئیں۔

برسوں کے دوران تعلیمی محققین نے ان کامیابی کی تفاوتوں کو کم کرنے کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ پھر بھی چونکہ آج تعلیم میں ہمارا رجحان صرف "نئی چیز" پر توجہ مرکوز کرنے کا ہے، اس لیے اس اہم علم کا بڑا حصہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہم پہلے سے جانتے ہیں اس پر تعمیر کرنے کے بجائے، کامیابی کے فرق کو ختم کرنے کی بہت سی جدید تجاویز محض اچھی طرح قائم شدہ اصولوں کے نئے نام رکھ دیتی ہیں، جس سے اصطلاحات کی وہ گنجشک جھاڑی بڑھتی ہے جو تعلیم میں پیش رفت کو الجھا دیتی ہے۔ کامیابی کے فرق کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے اور تمام طلبہ کو اچھی طرح سیکھنے میں مدد دینے کے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس محنت سے حاصل کردہ علمی بنیاد کو پہچاننا اور اسے وسعت دینی چاہیے۔

### محققین کے نقطہ نظر (Researchers' Views)

محققین مسائل کو ان کی سادہ ترین اور بنیادی ترین شکل میں دیکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے محقق کے نقطہ نظر سے کامیابی کے فرق محض "تغیر (variation)" کا معاملہ ہیں: طلبہ اپنی کامیابی کی سطحوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ طلبہ اسکول میں بہترین طور پر سیکھتے ہیں اور کامیابی کی بلند سطحوں تک پہنچتے ہیں، جبکہ دوسرے کم اچھی طرح سیکھتے ہیں

اور صرف معمولی سطح حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی ہم دو یا زیادہ طلبہ کی کامیابی کی پیمائش کرتے ہیں، ہم اس "تغیر" کی بھی پیمائش کرتے ہیں۔

محققین تغیر کی "وضاحت" کے لیے مطالعات ڈیزائن کرتے ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ اندازے لگاتے ہیں، جنہیں "مفروضے (hypotheses)" کہا جاتا ہے، کہ کون سے عوامل افراد کے درمیان فرق میں حصہ ڈالتے ہیں۔ پھر وہ احتیاط سے منصوبہ بند تحقیقات میں ان عوامل کو جوڑ توڑ کر ان کے اثرات کا تعین کرتے ہیں۔ جب وہ ان عوامل کے درمیان جنہیں وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں اور نتائج میں فرق کے درمیان کوئی تعلق پالیتے ہیں تو وہ تغیر کی "وضاحت" کی اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

طلبہ کی کامیابی میں تغیر کی وضاحت سے متعلق ابتدائی محققین میں سے ایک بنجمن ایس بلوم تھا۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں بلوم کے مطالعات انفرادی فرقوں پر مرکوز تھے، خاص طور پر طلبہ کے اسکولی تعلم میں۔ اگرچہ اس نے تسلیم کیا کہ اسکول سے باہر کے بہت سے عوامل طلبہ کے تعلم پر اثر انداز ہوتے ہیں (Bloom, 1964)، اس کی تحقیقات سے ظاہر ہوا کہ اساتذہ کا بھی ممکنہ طور پر مضبوط اثر ہوتا ہے۔ جماعتوں کے اپنے مشاہدات میں بلوم نے نوٹ کیا کہ اکثر اساتذہ اپنے تدریسی طریقوں میں بہت کم تغیر رکھتے تھے۔ اکثریت تمام طلبہ کو تقریباً ایک ہی طرح پڑھاتی اور سب کو سیکھنے کے لیے ایک جتنا وقت دیتی تھی۔ وہ چند طلبہ جن کے لیے تدریسی طریقے اور وقت مثالی تھے بہترین طور پر سیکھتے تھے۔ طلبہ کی سب سے بڑی تعداد جن کے لیے طریقے اور وقت صرف درمیانے درجے میں مناسب تھے کم اچھی طرح سیکھتی تھی۔ اور وہ طلبہ جن کے لیے ان کے پس منظر یا سیکھنے کے انداز میں فرق کی وجہ سے تدریس اور وقت نامناسب تھے، بہت کم سیکھتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں، تدریس میں معمولی تغیر کے نتیجے میں طلبہ کے تعلم میں بہت زیادہ تغیر پیدا ہوا۔ ان حالات میں طلبہ کی کامیابی کا نمونہ شکل 1 میں دکھائی گئی نارمل منحنی تقسیم (normal curve distribution) جیسا تھا: روایتی جماعتوں میں کامیابی کی تقسیم (Distribution of Achievement in Traditional Classrooms)۔

بہتر نتائج حاصل کرنے اور طلبہ کی کامیابی میں اس تغیر کو کم کرنے کے لیے بلوم نے استدلال کیا کہ ہمیں تدریس میں تغیر بڑھانا ہوگا۔ یعنی چونکہ طلبہ اپنے سیکھنے کے انداز اور استعداد میں مختلف تھے، ہمیں ان کی انفرادی سیکھنے کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے تدریس کو متنوع اور میزباننا چاہیے۔ چیلنج یہ تھا کہ گروہی جماعتوں کی پابندیوں کے اندر ایسا کرنے کے عملی طریقے تلاش کیے جائیں تاکہ تمام طلبہ اچھی طرح سیکھیں۔

ایسی حکمت عملی کی تلاش میں بلوم نے بنیادی طور پر شواہد کے دو ذرائع سے استفادہ کیا۔ پہلے اس نے تدریس و تعلم کی مثالی صورت حال پر غور کیا جس میں ایک بہترین یوٹر ہر طالب علم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ وہ انفرادی تدریس کے ابتدائی علمبرداروں کے کام سے خاص طور پر متاثر تھا، خصوصاً واشبرن (1922) اور اس کا وینٹکا پلان (Winnetka)۔

(Plan)، اور مورینسن (1926) اور اس کے یونیورسٹی آف شکاگو لیبارٹری اسکول کے تجربات۔ ان شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے بلوم نے یہ تعین کرنے کی کوشش کی کہ ایک سے ایک ٹیوشن اور انفرادی تدریس کے کون سے اہم عناصر گروہی جماعتی ماحول میں منتقل کیے جاسکتے ہیں۔

دوسرے، بلوم نے تعلیمی طور پر کامیاب طلبہ کی سیکھنے کی حکمت عملیوں کے مطالعات کو دیکھا، خاص طور پر ڈولارڈ اور ملر (1950) کا کام۔ اس تحقیق سے اس نے گروہی جماعتوں میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کی ان سرگرمیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جو انہیں ان کے کم کامیاب ہم جماعتوں سے ممیز کرتی ہیں۔ بلوم کا ماننا تھا کہ اساتذہ کے لیے یہ معقول ہے کہ وہ ان تصورات اور مہارتوں کو جنہیں وہ طلبہ کو سکھانا چاہتے ہیں تدریسی اکائیوں میں منظم کریں۔ اس نے اساتذہ کے لیے یہ بھی قیمتی سمجھا کہ وہ ہر اکائی کے اختتام پر طلبہ کے تعلم کا جائزہ لیں۔ لیکن اس نے پایا کہ اکثر اساتذہ کے جماعتی جائزے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے تھے کہ یہ ظاہر کرتے کہ ان کی ابتدائی تدریس کن کے لیے مناسب تھی اور کن کے لیے نہیں۔

بلوم کے مطابق اس سے کہیں بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ اساتذہ اپنے جماعتی جائزوں کو سیکھنے کے آلات کے طور پر استعمال کریں، اور پھر ان جائزوں کے بعد آراء (feedback) اور اصلاحی طریقہ کار (corrective procedure) اپنائیں۔ دوسرے الفاظ میں، جائزوں کو صرف تشخیصی آلات کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے جو ہر اکائی کے اختتام کی نشاندہی کرتے ہیں، بلوم نے سفارش کی کہ انہیں تدریسی عمل کے حصے کے طور پر استعمال کیا جائے تاکہ انفرادی سیکھنے کی مشکلات کی تشخیص (آراء) کی جاسکے اور علاجی طریقے (اصلاحی اقدامات) تجویز کیے جاسکیں۔

یہ بالکل وہی ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب ایک بہترین ٹیوٹر کسی انفرادی طالب علم کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اگر طالب علم کوئی غلطی کرتا ہے تو ٹیوٹر پہلے غلطی کی نشاندہی کرتا ہے (آراء)، اور پھر طالب علم کی سمجھ کو یقینی بنانے کے لیے مزید وضاحت اور وضاحت (اصلاحی اقدامات) کے ساتھ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ اسی طرح، تعلیمی طور پر کامیاب طلبہ عام طور پر کونزوں اور جائزوں میں کی گئی غلطیوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ وہ استاد سے ان سوالات کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ان سے چھوٹ گئے، درسی کتاب یا دیگر وسائل میں جواب تلاش کرتے ہیں، یا مسئلے یا کام کو دوبارہ حل کرتے ہیں تاکہ غلطیاں دہرائی نہ جائیں۔

### بلوم کی ماسٹری لرننگ (Bloom's Mastery Learning)

نینجمن بلوم نے پھر آراء اور اصلاحی طریقہ کار سے استفادہ کرنے کے لیے ایک مخصوص تدریسی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا، جسے اس نے "مہارت کے لیے سیکھنا (learning for mastery)" کا نام دیا (Bloom, 1968)، اور بعد میں اس نام کو مختصر کر کے محض "ماسٹری لرننگ (mastery learning)" کر دیا (Bloom, 1971)۔ اس حکمت عملی کے

ساتھ اساتذہ پہلے ان تصورات اور مہارتوں کو جنہیں وہ طلبہ کو سکھانا چاہتے ہیں تدریسی اکائیوں میں منظم کرتے ہیں جن میں عام طور پر ایک یا دو ہفتوں کا تدریسی وقت شامل ہوتا ہے۔ اکائی پر ابتدائی تدریس کے بعد اساتذہ اکائی کے سیکھنے کے اہداف پر مبنی ایک مختصر "تشکیلی (formative)" جائزہ لیتے ہیں۔ تاہم اکائی کے اختتام کی نشاندہی کرنے کے بجائے، اس تشکیلی جائزے کا مقصد طلبہ کو ان کے تعلم کے بارے میں معلومات یا آراء فراہم کرنا ہے۔ یہ طلبہ کو یہ شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے کہ انھوں نے اب تک کیا اچھی طرح سیکھا ہے اور انھیں کیا بہتر طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے (Bloom, Hastings, & Madams, 1971)۔

ہر تشکیلی جائزے کے ساتھ طلبہ کے لیے مخصوص "اصلاحی" سرگرمیاں جوڑی جاتی ہیں جنہیں وہ اپنی سیکھنے کی مشکلات کو درست کرنے میں استعمال کریں۔ اکثر اساتذہ ان "اصلاحی اقدامات" کو جائزے کے ہر سوال یا اشاروں کے مجموعے سے ملاتے ہیں تاکہ طلبہ کو صرف ان تصورات یا مہارتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہو جن میں ابھی مہارت حاصل نہیں ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں، اصلاحی اقدامات "انفرادی نوعیت" کے ہوتے ہیں۔ وہ کسی خاص موضوع پر معلومات کے اضافی ذرائع کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جیسے درسی کتاب یا ورک بک میں صفحہ نمبر جہاں موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ وہ متبادل سیکھنے کے وسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں جیسے مختلف درسی کتب، لرننگ کٹس، متبادل مواد، سی ڈیز، ویڈیوز، یا کمپیوٹر اوزر تدریسی اسباق۔ یا وہ محض اضافی مشق کے ذرائع تجویز کر سکتے ہیں، جیسے مطالعاتی رہنما، آزاد یا رہنمائی شدہ مشقی سرگرمیاں، یا باہمی گروہی سرگرمیاں۔

تشکیلی جائزے سے حاصل شدہ آراء اور اصلاحی معلومات کے ساتھ ہر طالب علم کے پاس اس کی تفصیلی نسخہ ہوتا ہے کہ اکائی کے تصورات یا مہارتوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ "عین وقت پر اصلاح (just-in-time correction)" معمولی سیکھنے کی مشکلات کو جمع ہو کر بڑے سیکھنے کے مسائل بننے سے روکتی ہے۔ یہ اساتذہ کو اپنی تدریس کو متنوع اور میزبانانے کا ایک عملی ذریعہ بھی فراہم کرتی ہے تاکہ طلبہ کی انفرادی سیکھنے کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کیا جاسکے۔ نتیجے کے طور پر، بہت زیادہ طلبہ اچھی طرح سیکھتے ہیں، ہر اکائی میں اہم سیکھنے کے اہداف میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور بعد کی اکائیوں میں کامیابی کے لیے ضروری پیشگی شرائط حاصل کرتے ہیں (Bloom, Madams, & Hastings, 1981)۔

جب طلبہ ایک یا دو جماعتی اوقات کے بعد اپنی اصلاحی سرگرمیاں مکمل کر لیتے ہیں تو بلوم نے سفارش کی کہ وہ دوسرا تشکیلی جائزہ دیں۔ یہ دوسرا "متوازی (parallel)" جائزہ وہی تصورات اور مہارتیں شامل کرتا ہے جو پہلے میں تھیں، لیکن قدرے مختلف مسائل یا سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، اور دو اہم مقاصد پورے کرتا ہے۔ پہلا، یہ تصدیق کرتا ہے کہ آیا اصلاحی اقدامات طلبہ کو ان کی انفرادی سیکھنے کی مشکلات پر قابو پانے میں مدد دینے میں کامیاب رہے یا نہیں۔ دوسرا، یہ طلبہ کو کامیابی کا دوسرا موقع فراہم کرتا ہے اور اس لیے اس کی طاقتور تحریر کی قدر ہے۔

کچھ طلبہ، یقیناً، پہلے جائزے میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے اکائی کے تصورات اور مہارتوں میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ استاد کی ابتدائی تدریس ان طلبہ کے لیے انتہائی مناسب تھی اور انھیں اصلاحی کام کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی مسلسل سیکھنے کی پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے بلوم نے سفارش کی کہ ان طلبہ کو ان کے سیکھنے کے تجربات کو وسیع کرنے کے لیے خصوصی "افزودگی (enrichment)" یا "توسیعی (extension)" سرگرمیاں فراہم کی جائیں۔ ایسی سرگرمیاں اکثر طلبہ خود منتخب کرتے ہیں اور ان میں خصوصی منصوبے یا رپورٹیں، تعلیمی کھیل، یا مختلف پیچیدہ مسئلہ حل کرنے کے کام شامل ہو سکتے ہیں۔ شکل 2 اس تدریسی تسلسل کو واضح کرتی ہے۔

### ماسٹری لرننگ کا تدریسی عمل (The Mastery Learning Instructional Process)

تشکیلی جماعتی جائزے کے اس عمل کے ذریعے، انفرادی سیکھنے کی مشکلات کی منظم اصلاح کے ساتھ مل کر، بلوم کا ماننا تھا کہ تمام طلبہ کو تدریس کے زیادہ روایتی طریقوں کے تحت ممکنہ معیار سے زیادہ مناسب معیار کی تدریس فراہم کی جاسکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، تقریباً سب سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اچھی طرح سیکھیں گے اور اکائی کے تصورات یا سیکھنے کے اہداف میں واقعی مہارت حاصل کریں گے (Bloom, 1976)۔ یہ بدلے میں طلبہ کی کامیابی کی سطحوں میں تغیر کو نمایاں طور پر کم کرے گا، کامیابی کے فرق کو ختم کرے گا، اور کامیابی کی تقسیم پیدا کرے گا۔

## یونٹ 6 سائنسی تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں II

(PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF SCIENCE EDUCATION-II)

تحریر: Dr. Hafiz Muhammad Ather Khan

نظر ثانی: Arshad Mahmood

### فہرست (CONTENTS)

• تعارف (Introduction)

• مقاصد (Objectives)

- 6.1 سائنس کی تدریس میں تعمیریت بحیثیت حوالہ (Constructivism as a Referent in Teaching)  
(Science)
- 6.2 تعمیریت کی اقسام (Types of Constructivism)
- 6.3 پیا جے کا علمی نشوونما اور تعلم کا نظریہ (Piaget's Theory of Cognitive Development and)  
(Learning)
- 6.4 اطلاعی عمل کاری کا نظریہ (Information Processing Theory)
- 6.5 بینڈورا: سماجی تعلم کا نظریہ (Bandura: Social Learning Theory)

## تعارف (INTRODUCTION)

یہ یونٹ سائنس میں علم کے حصول کے تعمیری نقطہ نظر اور سائنسی تعلیم پر اس کے اثرات کی وضاحت کرتا ہے۔ تعمیریت (Constructivism) سائنسی تعلیم کا ایک بہت بااثر نظریہ ہے۔ یہ اس بارے میں ایک نظریہ ہے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کیسے تعمیر کیا جاتا ہے۔ تعمیری عملیات (constructivist epistemology) دعویٰ کرتی ہے کہ جاننے والے کے پاس دستیاب واحد آلات حواس ہیں۔

اس یونٹ میں ہم نے علم کے تعمیری نقطہ نظر کی ابتدا کا سراغ لگایا ہے اور اس نظریے کی فلسفیانہ بنیاد پر بحث کی ہے۔ تعمیریت کی اقسام پر مختصر بحث بھی اس بیان میں شامل کی گئی ہے۔ تعمیریت کی اقسام پر بھی بحث کی گئی ہے۔ پیا جے کا علمی نشوونما کا نظریہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بینڈورا کا سماجی تعلم کا نظریہ بھی اس یونٹ کا حصہ ہے۔

## مقاصد (OBJECTIVES)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. تعمیریت کے تصور کو سمجھیں۔
2. تعلم اور علمی نشوونما کے نظریات کے بارے میں تصور کی وضاحت حاصل کریں۔

## 6.1 سائنس کی تدریس میں تعمیریت بحیثیت حوالہ (Constructivism as a Referent in Teaching Science)

تعلیمی ماحول میں ایسا کیوں ہے کہ ہم شاذ و نادر ہی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ طلبہ کیسے سیکھتے ہیں؟ اساتذہ طلبہ کے سیکھنے کے طریقے کو اپنی تدریسی طریقوں کے لیے رہنما کے طور پر کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ سوالات پوچھنے کے لیے تقریباً بہت ہی مضحکہ خیز لگتے ہیں؛ لیکن سوچیے، آپ نے آخری بار اپنے ساتھیوں سے طلبہ کے سیکھنے کے بارے میں کب بات کی تھی؟ کیا آپ اپنی جماعت میں تعلیم کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جو ہم نے خود سے اور اپنے تدریسی ساتھیوں سے پوچھنے شروع کیے ہیں۔ طلبہ کیسے سیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ تعمیریت کے ذریعے ہے۔ تعمیریت ایک لفظ ہے جو سائنس کے معلمین حال ہی میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تحقیق اور تدریس کے لیے نظریاتی جواز کے طور پر بڑھتی ہوئی حد تک استعمال ہوتا ہے۔ بہت سی موجودہ اصلاحی کوششیں بھی تعمیریت کے تصور سے وابستہ ہیں۔ لیکن تعمیریت بالکل کیا ہے اور یہ عملی استاد کے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے؟ تعمیریت ایک علمیات (epistemology) ہے، علم کا ایک نظریہ جو یہ وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ تعمیری علمیات اساتذہ کے لیے مفید ہے اگر اسے حوالے کے طور پر استعمال کیا جائے؛ یعنی جو کچھ وہ دیکھتے، سوچتے اور کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے ایک طریقے کے طور پر۔ ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں اس بارے میں استاد کے عقائد (ان کی ذاتی علمیات)، خواہ زبانی طور پر بیان کیے گئے ہوں یا نہ ہوں، اکثر انھیں اپنے عمل کو سمجھنے اور اس کی رہنمائی کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ علمیات جو آج اکثر تعلیمی ماحول میں غالب ہے معروضیت پسندی (objectivism) سے ملتی جلتی ہے۔ یعنی اکثر محققین علم کو جاننے والے وجودوں کے جسموں سے باہر موجود سمجھتے ہیں، جاننے اور جاننے والے سے الگ وجود کے طور پر۔ علم "باہر" ہے، کتابوں میں رہتا ہے، سوچنے والے وجود سے آزاد۔ سائنس کو پھر سچائیوں کی تلاش کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، نظریات، قوانین اور حقیقت سے وابستہ اصولوں کو دریافت کرنے کا ایک ذریعہ۔ معروضیت سچائیوں کی تلاش کا ایک بڑا جزو ہے جو حقیقت کے نیچے ہیں؛ سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اشیاء، واقعات اور مظاہر کو معروضی ذہن سے دیکھیں، جسے علمی عملوں جیسے تخیل، وجدان، احساسات، اقدار اور عقائد سے الگ سمجھا جاتا ہے (Johnson, 1987)۔ نتیجے کے طور پر، اساتذہ نصاب نافذ کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ طلبہ متعلقہ سائنسی مواد کا احاطہ کریں اور ان سچائیوں کو سیکھنے کے مواقع حاصل کریں جو عام طور پر موٹی درسی کتب میں دستاویزی ہیں۔

تعمیری علمیات دعویٰ کرتی ہے کہ جاننے والے کے پاس دستیاب واحد آلات حواس ہیں۔ صرف دیکھنے، سننے، چھونے، سونگھنے اور چکھنے کے ذریعے ہی فرد ماحول سے تعامل کرتا ہے۔ حواس سے آنے والے ان پیغامات سے فرد دنیا کی تصویر بناتا ہے۔ اس لیے تعمیریت دعویٰ کرتی ہے کہ علم افراد میں رہتا ہے؛ کہ علم کو استاد کے سر سے طلبہ کے سروں میں

برقرار منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ طالب علم جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے تجربے سے ملانے کی کوشش کر کے۔ نتیجتاً، الفاظ ایسے برتن نہیں ہیں جن کے معنی الفاظ میں ہی ہوں، وہ افراد کی تعمیرات پر مبنی ہیں۔ ہم بات چیت کر سکتے ہیں کیونکہ الفاظ کے بارے میں افراد کے معنی صرف دوسروں کے دیے گئے معنوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ اگر ایسی صورت پیش آئے جس میں کسی لفظ کے بارے میں آپ کا مطلب مزید کافی نہ رہے تو آپ لفظ کا مطلب بدل سکتے ہیں۔ تعمیریت کو حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، اساتذہ اکثر مسئلہ حل کرنے کو سیکھنے کی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے ہیں؛ جہاں تعلیم کی تعریف ان مطابقتوں کے طور پر کی جاتی ہے جو دنیا کے مطابق ڈھلنے کے لیے کی جاتی ہیں جس کا وہ تجربہ کرتے ہیں۔ یعنی سیکھنے کے لیے، دنیا کے بارے میں کسی شخص کے موجودہ تصورات کو ناقابل اعتماد، ناقابل عمل ہونا چاہیے۔ جب دنیا کے بارے میں کسی کے تصورات ناقابل عمل ہوں تو وہ پہلے سے معلوم شدہ کی بنیاد پر صورت حال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے (یعنی حواس سے محسوس کردہ ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے پیشگی علم استعمال کیا جاتا ہے)۔ دوسرے لوگ ہماری تجرباتی دنیا کا حصہ ہیں، اس لیے دوسرے معنی سازی کے لیے اہم ہیں۔ "دوسرے" تعمیریت پسندوں کے لیے اتنے اہم ہیں کہ باہمی تعلیم (cooperative learning) ایک بنیادی تدریسی حکمت عملی ہے۔ باہمی تعلیم کی حکمت عملی افراد کو اپنی تجرباتی دنیا کی مناسبت کو دوسروں کی کمیونٹی کے ساتھ جانچنے کی اجازت دیتی ہے۔ دوسرے ہماری سوچ کو محدود کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تعاملات خلل پیدا کرتے ہیں، اور خللوں کو حل کر کے افراد اپنی نئی تجرباتی دنیا کے مطابق ڈھلنے کے لیے مطابقتیں کرتے ہیں۔ تجربے میں کائنات میں واقعات، اشیاء یا مظاہر کے ساتھ فرد کا تعامل شامل ہے؛ چیزوں کے ساتھ حواس کا تعامل، ایک ذاتی تعمیر جو بیرونی حقیقت کے کچھ حصے سے مناسبت رکھتی ہے لیکن مماثلت فراہم نہیں کرتی۔ حواس بیرونی دنیا تک جانے والی نالیاں نہیں ہیں جن کے ذریعے سچائیاں جسم میں منتقل کی جاتی ہیں۔ سوچنے والے وجودوں کے لیے معروضیت ممکن نہیں۔ اسی مناسبت سے، علم دنیا کے کام کرنے کے طریقے کی ایک تعمیر ہے، جو اس معنی میں قابل عمل ہے کہ یہ فرد کو مخصوص اہداف کے حصول کی اجازت دیتی ہے۔ اس طرح، تعمیری نقطہ نظر سے، سائنس سچائی کی تلاش نہیں ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو ہمیں اپنی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تعمیری نقطہ نظر استعمال کرتے ہوئے، سائنس پڑھانا اس سائنس جیسا ہو جاتا ہے جو سائنسدان کرتے ہیں؛ یہ تجربات کو سمجھنے کا ایک فعال، سماجی عمل ہے، اس کے برعکس جسے ہم اب "اسکولی سائنس" کہتے ہیں۔ بے شک، طلبہ کو سائنس میں فعال طور پر مشغول کرنا (ہم سب نے "ہاتھ سے، دماغ سے سائنس (hands-on, minds-on science)" کا مطالبہ سنا ہے) سائنسی تعلیم کی اکثر اصلاحات کا ہدف ہے۔ یہ ایک قابل تعریف ہدف ہے، اور تعمیریت کو حوالے کے طور پر استعمال کرنا اس ہدف تک پہنچنے میں ممکنہ طور پر مدد دے سکتا ہے۔ ڈرائیور (1989) نے سائنس کے بارے میں بچوں کے تصورات پر اپنی تحقیق میں تعمیری عملیات کو حوالے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے مظاہر کے بارے میں بچوں کا پیشگی علم ان تعبیروں سے مختلف ہے جو بچے تعمیر کرتے ہیں؛ بچے ایسے معنی تعمیر کرتے ہیں جو ان کے تجربے اور توقعات سے

مناسبت رکھتے ہیں۔ یہ بچوں کو اکثر ایسے معنی تعمیر کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے جو استاد کے مقصود سے مختلف ہوں۔ وہ اساتذہ جو تدریس کو معروضی نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں یہ تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ طلبہ اس علمی تضاد کو اسکولی سائنس کو اپنی زندگی کے تجربات سے الگ کر کے حل کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، طلبہ سائنسی وضاحتوں اور اپنی "حقیقی دنیا" کی وضاحتوں کے درمیان فرق کرتے ہیں (اکثر حوالہ دی جانے والی مثال - کہ گیند کو حرکت میں رکھنے کے لیے قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے بمقابلہ نیوٹن کی وضاحت - ایسی ہی ایک مثال ہے)۔ بچوں کے تصورات حقیقت کی ان کی تعمیرات ہیں، جو اس معنی میں قابل عمل ہیں کہ وہ بچے کو اپنے ماحول کو سمجھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تدریس کے حوالے کے طور پر تعمیری عملیات استعمال کر کے اساتذہ بچوں کے پیشگی علم اور ان عملوں کے بارے میں زیادہ حساس ہو سکتے ہیں جن سے وہ مظاہر کو سمجھتے ہیں۔ سٹیڈل اسکول کے دو اساتذہ کی تدریسی طریقے بہترین طور پر واضح کر سکتے ہیں کہ تعمیری اور معروضی نقطہ نظر سے تدریس و تعلم کو سمجھنے سے عمل کیسے متاثر ہو سکتا ہے۔ باب کے لیے، سائنس علم کا ایک مجموعہ تھی جسے سیکھنا تھا۔ اس کا کام وہ کچھ "دے دینا" تھا جو وہ (اور درسی کتاب) سائنس کے بارے میں جانتا تھا اپنے طلبہ کو۔ اس طرح باب نے اپنی جماعت میں جو سیکھنے کا ماحول برقرار رکھنے کی کوشش کی وہ علم کی اس منتقلی کو سہولت دیتا تھا؛ ڈیسک صاف قطاروں میں باب اور بلیک بورڈ کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔

طلبہ کو متن سے لیکچر اور اسائنمنٹس دیے جاتے تھے۔ باب نے جماعتی اوقات کے دوران طلبہ کو خاموش اور کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تمام طلبہ سائنسی علم کو مؤثر طریقے سے "جذب" کر سکیں۔ تدریس و تعلم کے بارے میں باب کے تصور کا ایک اور نتیجہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کے پاس اتنا کچھ پڑھانے کو ہے کہ لیبارٹری سرگرمیوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں جو باب کے تدریسی انداز کی نمائندگی کرتی ہے۔ باب کی چھٹی جماعت کے طلبہ کو ایک ورک شیٹ مکمل کرنی تھی جس میں رگڑ (friction) کا تصور "شامل" تھا۔ طلبہ کے ورک شیٹ مکمل کرنے کے بعد، باب نے جوابات پر نظر ثانی کی تاکہ طلبہ کے پاس مفت کے آخر میں ٹیسٹ کے لیے صحیح جوابات ہو سکیں۔ تعمیری نقطہ نظر سے، باب کے طلبہ کے پاس رگڑ کے تصور کو اپنے تجربات سے جوڑنے کے کیا مواقع تھے؟ کیا باب کے سبق کی منصوبہ بندی میں معنی پر بات چیت کرنے اور سمجھ کا اتفاق رائے بنانے کے مواقع تھے؟ باب نے رگڑ کے تصور کو پڑھانے میں ایک جماعتی وقت صرف کیا؛ کیا یہ طلبہ کے لیے کسی تصور کو سمجھ کے ساتھ سیکھنے کے لیے کافی وقت ہے؟ دوسری طرف، جان نے تدریس و تعلم کو تعمیری نقطہ نظر سے سمجھا۔ جان کی جماعتیں طالب علم مرکوز اور سرگرمی پر مبنی تھیں۔ عام طور پر اپنی ہائی اسکول کی جماعتوں میں، جان طلبہ کو مختلف سائنسی موضوعات سے مختصر لیکچروں، درسی کتاب کی مطالعات اور تصدیقی لیبارٹریوں کے ساتھ متعارف کراتا تھا۔ تعارف کے بعد جان طلبہ سے پوچھتا تھا کہ موضوع کے بارے میں انھیں کیا دلچسپ لگا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ ان خیالات کا تعاقب کریں اور انھیں آزمائیں۔ طلبہ عام طور پر خود کو گروہوں میں تقسیم کرتے اور پھر لائبریری تحقیق کرتے، سوالات / مسائل اور سوالات / مسائل کو جانچنے کے طریقہ کار وضع کرتے۔ دوسرے الفاظ میں، طلبہ جماعت میں

سائنسدانوں کی طرح عمل کر رہے تھے۔ باب کی طرح، جان نے پہلے چھٹی جماعت پڑھائی تھی، اور طلبہ کو رگڑ کے بارے میں بھی پڑھایا تھا۔ جان کے اسباق میں طلبہ کو "شامل کرنے" کی سرگرمیاں شامل تھیں۔ طلبہ نے اپنے ہاتھوں کو چکنا کرنے والے مادے کے ساتھ اور اس کے بغیر آپس میں رگڑا تاکہ وہ انجنوں میں موٹر آئل کا مقصد دیکھ سکیں۔ طلبہ نے رگڑ کی مختلف اقسام کے بارے میں سیکھنے کے لیے اینٹوں کے ساتھ تجربات کیے، اور جماعت میں دی فلنٹسٹونز (The Flintstones) بھی دیکھی تاکہ رگڑ کی نشاندہی کی جاسکے اور یہ کہ واقعی کیا ہوتا (یعنی فیڈ گاڑی روکتے ہوئے اپنے پاؤں جلا لیتا، وغیرہ)۔ جان نے رگڑ پر اپنی اکائی پڑھانے میں دو مفتے صرف کیے۔ کیا جان کے طلبہ کو رگڑ کے تصور کو سمجھنے کے مواقع دیے گئے تھے؟

تعمیریت بحیثیت علمیات کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے اور حوالے کے طور پر اس کا استعمال کرنے والے اساتذہ کے لیے اس کی افادیت بیان کی گئی ہے۔ دو اساتذہ کے تعلم کے بارے میں عقائد اور علم کا موازنہ کیا گیا ہے تاکہ تعلم کے تعمیری طریقے کا معروضی طریقے سے موازنہ کیا جاسکے۔ اس بات کے شواہد کہ اساتذہ میں سے ایک تعمیریت کو حوالے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کے تدریسی طریقے، اس کی جماعت کی ترتیب اور سوالیہ تکنیکوں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ آخر میں جنوبی افریقی اساتذہ کو درپیش دو بڑے چیلنجز پر بحث کی گئی ہے جو تعمیریت کو حوالے کے طور پر استعمال کرنا چاہیں گے، ساتھ ہی کچھ تجاویز کہ ان چیلنجز پر کیسے قابو پایا جاسکتا ہے تاکہ معروضی طریقے سے تعمیری طریقے کی طرف منتقل ہوا جاسکے۔

## 6.2 تعمیریت کی اقسام (Types of Constructivism)

### بنیاد پرست اور سماجی تعمیریت (Radical and Social Constructivism)

تعمیری خیالات چند ہمیشہ واضح نہ ہونے والے گروہوں میں بٹتے ہیں۔ پہلا گروہ، جس کا انتہائی اظہار ارنسٹ وون گلاسرفیلڈ کی بنیاد پرست تعمیریت (radical constructivism) میں ملتا ہے، اس خیال کے گرد گھومتا ہے کہ ہر فرد اپنے لیے حقیقت خود تعمیر کرتا ہے۔ بنیاد پرست تعمیریت دو اہم دعوے پیش کرتی ہے (von Glasersfeld 1989):

(162):

"(a) علم غیر فعال طور پر وصول نہیں کیا جاتا بلکہ جاننے والے موضوع کے ذریعے فعال طور پر بنایا جاتا ہے؛ (b) ادراک کا کام مطابقت پذیر ہے اور تجرباتی دنیا کی تنظیم کی خدمت کرتا ہے، وجودی حقیقت (ontological reality) کی دریافت کی نہیں۔"

دوسرے الفاظ میں، تمام تجربہ موضوعی ہے، انفرادی تعصبات، تجربات اور حسی ادراکات کی منشور سے چھنا ہوا۔ ذہن محض اس مواد کو منظم کرتا ہے کسی ایسی چیز میں جسے ہم "حقیقت" کہتے ہیں۔

ایک متبادل گروہ، جسے عام طور پر سماجی تعمیریت (social constructivism) کہا جاتا ہے، ذاتی اور مشترکہ تعبیرات حقیقت کو فروغ دینے میں ثقافت اور سیاق کے کردار پر زور دیتا ہے۔ یہ بڑی حد تک پیاجے، وائیگٹسکی، برونر اور مینڈورا کے کام سے ابھرتا ہے۔ یہ بنیاد پرست تعمیریت کے ساتھ اس خیال میں شریک ہے کہ حقیقت تعمیر شدہ ہے، لیکن سماجی تعمیریت پسندوں کے لیے یہ تعمیر اس کی سماجی ایجاد سے پہلے موجود نہیں ہوتی۔ علم ایک سماجی پیداوار ہے، اور تعلم ایک سماجی عمل ہے، اور معنی ایک معاہدہ ہے جو سماجی نمونوں اور زبان میں لپٹے مفروضوں سے تشکیل پاتا ہے۔

سماجی تعمیریت پر مبنی ایک خاص طور پر بااثر نظریہ وائیگٹسکی کا قرب نمو کے خطے (Zone of Proximal Development) کا خیال ہے۔ زیڈ پی ڈی (ZPD) اس فرق کو بیان کرتا ہے کہ کوئی شخص خود کیا سیکھ سکتا ہے، اور وہ شخص کیا سیکھ سکتا ہے جب تعلم کو زیادہ مہارت رکھنے والے کسی شخص کی سہولت حاصل ہو۔ کسی فرد کے زیڈ پی ڈی کے اندر کام کرنے والی بروقت تدریسی مداخلتوں کا خیال تدریسی ڈیزائن کے نمونوں کے لیے عام ہو گیا ہے جن میں پڑھنا لکھنا سیکھنے کے پورے زبانی طریقے سے لے کر کارپوریٹ ثقافت کے اندر افراد کی تربیت کے مختلف طریقے شامل ہیں۔

سماجی تعمیریت کا تعلق استحکامی تصور (stativity) سے ہے، جس پر الگ سے بحث کی گئی ہے۔

### 6.3 پیاجے کا علمی نشوونما اور تعلم کا نظریہ (Piaget's Theory of Cognitive Development and Learning)

پیاجے (1936) کا علمی نشوونما کا نظریہ اس بارے میں ہے کہ بچہ دنیا کا ذہنی نمونہ کیسے تعمیر کرتا ہے۔ پیاجے 1920 کی دہائی میں بینے انسٹی ٹیوٹ (Benet Institute) میں ملازم تھا، جہاں اس کا کام انگریزی ذہانت کے ٹیسٹوں پر سوالات کے فرانسیسی ورژن تیار کرنا تھا۔

وہ ان وجوہات سے متجسس ہوا جو بچے ان سوالات کے غلط جوابات کے لیے دیتے تھے جن میں منطقی سوچ درکار تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ غلط جوابات بالغوں اور بچوں کی سوچ کے درمیان اہم فرق ظاہر کرتے ہیں۔

پیاجے (1936) نے اپنے کام کو جینیاتی علمیات (genetic epistemology) (یعنی سوچ کی ابتدا) کے طور پر بیان کیا۔ جینیات اس کا سائنسی مطالعہ ہے کہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں (ان کی ابتدا)۔ علمیات سوچ کے بنیادی زمروں سے متعلق ہے، یعنی ذہانت کی پست یا ساختی خصوصیات۔ پیاجے جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ ناپے کہ بچے کتنی اچھی طرح گن، ہجے یا مسائل حل کر سکتے ہیں تاکہ ان کے آئی کیو کی درجہ بندی کی جا سکے۔ وہ جس چیز میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا وہ یہ طریقہ تھا جس سے بنیادی تصورات جیسے عدد، وقت، مقدار، سببیت، انصاف وغیرہ کا خیال ابھرا۔

پیاجے (1936) پہلا ماہر نفسیات تھا جس نے علمی نشوونما کا منظم مطالعہ کیا۔ اس کی خدمات میں بچے کی علمی نشوونما کا نظریہ، بچوں میں ادراک کے تفصیلی مشاہداتی مطالعات، اور مختلف علمی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے سادہ لیکن ذہین ٹیسٹوں کا ایک سلسلہ شامل ہے۔ پیاجے کے کام سے پہلے، نفسیات میں عام مفروضہ یہ تھا کہ بچے بالغوں سے محض کم قابل مفکر ہوتے ہیں۔ پیاجے نے دکھایا کہ چھوٹے بچے بالغوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں۔

پیاجے کے مطابق، بچے ایک بہت بنیادی ذہنی ساخت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں (جینیاتی طور پر وراثت میں ملی اور ارتقا پذیر) جس پر تمام بعد کا تعلم اور علم بنی ہے۔

### حسی حرکی مرحلہ (Sensori-motor stage) (پیدائش سے 2 سال کی عمر تک)

شیرخوار ماحول کے ساتھ تعاملات کے ذریعے اپنی یا اپنے آپ اور حقیقت (اور چیزیں کیسے کام کرتی ہیں) کی سمجھ بناتا ہے۔ وہ اپنے اور دیگر اشیاء کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہے۔ تعلم استحالے (assimilation) (معلومات کی تنظیم اور اسے موجودہ خاکے میں جذب کرنے) اور ہم آہنگی (accommodation) (جب کسی شے کو استحالہ نہیں کیا جاسکتا اور خاکوں کو اس شے کو شامل کرنے کے لیے تبدیل کرنا پڑتا ہے) کے ذریعے ہوتا ہے۔

### قبل عملیاتی مرحلہ (Preoperational stage) (2 سے 4 سال کی عمر)

بچہ ابھی تجریدی طور پر تصور کرنے کے قابل نہیں ہے اور اسے ٹھوس جسمانی صورت حال درکار ہے۔ اشیاء کی درجہ بندی سادہ طریقوں سے کی جاتی ہے، خاص طور پر اہم خصوصیات کے لحاظ سے۔

### ٹھوس عملیات (Concrete operations) (7 سے 11 سال کی عمر)

جیسے جیسے جسمانی تجربہ جمع ہوتا ہے، ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ بچہ تجریدی طور پر سوچنا اور تصور کرنا شروع کرتا ہے، منطقی ساختیں بناتا ہے جو اس کے جسمانی تجربات کی وضاحت کرتی ہیں۔

### رسمی عملیات (Formal operations) (11 سے 15 سال کی عمر سے شروع)

ادراک اپنی حتمی شکل کو پہنچتا ہے۔ اس مرحلے تک، شخص کو معقول فیصلے کرنے کے لیے ٹھوس اشیاء کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ استنباطی اور فرضی استدلال کا اہل ہے۔ اس کی تجریدی سوچ کی صلاحیت بالغ سے بہت ملتی جلتی ہے۔

## 6.4 اطلاعاتی عمل کاری کا نظریہ (Information Processing Theory)

اطلاعاتی عمل کاری کے نظریے کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسانی ذہن کمپیوٹر یا اطلاعاتی عمل کاری کی طرح ہے۔ بجائے طرز عمل پسندانہ تصورات کے کہ لوگ محض محرکات کا جواب دیتے ہیں۔

یہ نظریات سوچ کے میکانزم کو کمپیوٹر کے میکانزم سے تشبیہ دیتے ہیں، کہ وہ ان پٹ وصول کرتا ہے، عمل کاری کرتا ہے، اور آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ حواس سے جمع کردہ معلومات (ان پٹ)، دماغ کے ذریعے ذخیرہ اور عمل کاری کی جاتی ہے، اور آخر کار طرز عمل کا جواب (آؤٹ پٹ) پیدا کرتی ہے۔

اطلاعاتی عمل کاری کا نظریہ برسوں میں تیار اور وسیع ہوا ہے۔ اطلاعاتی عمل کاری کے نمونوں کے آغاز میں سب سے نمایاں اٹکنسن اور ٹفن کا "مرحلہ نظریہ" (stage theory) ہے، جو ان پٹ - عمل کاری - آؤٹ پٹ کا ایک تسلسلی طریقہ پیش کرتا ہے جیسا کہ اوپر بحث کی گئی ہے۔ اگرچہ بااثر، اس نظریے کی خطی نوعیت نے انسانی دماغ کی پیچیدگی کو کم کر دیا، اور اس لیے فطری عملوں کا مزید جائزہ لینے کے لیے مختلف نظریات تیار کیے گئے۔

اسی سوچ کے سلسلے میں، کریک اور لاک ہارٹ نے "عمل کاری کی سطح" (level of processing) کا نمونہ پیش کیا۔ وہ زور دیتے ہیں کہ معلومات کو مختلف طریقوں سے وسعت دی جاتی ہے (عمل کاری کی جاتی ہے) (ادراک، توجہ، لیبل لگانا، اور معنی) جو بعد میں معلومات تک رسائی کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، جس حد تک معلومات کی وضاحت کی گئی تھی وہ اس بات پر اثر انداز ہوگی کہ معلومات کتنی اچھی طرح سیکھی گئیں۔

براننفورڈ نے اس خیال کو یہ اضافہ کر کے وسیع کیا کہ اگر معلومات تک رسائی کا طریقہ اس طریقے سے ملتا جلتا ہو جس میں اسے ذخیرہ کیا گیا تھا تو معلومات زیادہ آسانی سے بازیافت ہوں گی۔ اطلاعاتی عمل کاری کے نظریے میں اگلی بڑی پیش رفت روملہارٹ اور میک کلینڈ کا کنکشنسٹ نمونہ (connectionist model) ہے، جس کی موجودہ عصبی سائنسی تحقیق حمایت کرتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ معلومات دماغ کے مختلف علاقوں میں بیک وقت ذخیرہ ہوتی ہیں، اور ایک نیٹ ورک کے طور پر جڑی ہوتی ہیں۔ کسی ایک معلومات کے کنکشنوں کی تعداد بازیافت کی آسانی کو متاثر کرے گی۔

اطلاعاتی عمل کاری کے نظریے کے عمومی نمونے میں تین اجزاء شامل ہیں:

### حسی یادداشت (Sensory Memory)

حسی یادداشت میں، معلومات حواس کے ذریعے ایک عمل کے ذریعے جمع کی جاتی ہیں جسے تبدیلی (transduction) کہا جاتا ہے۔ وصول کنندہ خلیوں کی سرگرمی کے ذریعے، اسے معلومات کی ایسی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے جس پر دماغ عمل کر سکے۔ یہ یادیں، عام طور پر غیر شعوری، بہت مختصر وقت تک رہتی ہیں، تین سیکنڈ تک۔ ہمارے حواس مسلسل بڑی

مقدار میں معلومات کی بمباری کا شکار ہیں۔ ہماری حسی یادداشت ایک فلٹر کے طور پر کام کرتی ہے، اس پر توجہ مرکوز کر کے جو اہم ہے، اور جو غیر ضروری ہے اسے بھول کر۔ حسی معلومات ہماری توجہ حاصل کرتی ہیں، اور اس طرح عملی یادداشت میں منتقل ہوتی ہیں، صرف اگر اسے متعلقہ سمجھا جائے، یا وہ مانوس ہو۔

### عملی یادداشت / قلیل مدتی یادداشت (Working Memory/Short Term Memory)

بیڈلے (2001) نے عملی یادداشت کا ایک نمونہ پیش کیا جو تین اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایگزیکٹو کنٹرول سسٹم عملی یادداشت کی تمام سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے، بشمول معلومات کا انتخاب، عمل کاری کا طریقہ، معنی، اور آخر میں یہ فیصلہ کرنا کہ اسے طویل مدتی یادداشت میں منتقل کرنا ہے یا بھول جانا ہے۔ اس سسٹم کے دو ہم منصب سمعی لوپ (auditory loop) ہیں، جہاں سمعی معلومات کی عمل کاری ہوتی ہے، اور بصری-مکانی چیک پیڈ (visual-spatial check pad)، جہاں بصری معلومات کی عمل کاری ہوتی ہے۔ عملی یادداشت میں منتقل شدہ حسی یادیں 15 سے 20 سیکنڈ تک رہیں گی، جن کی گنجائش معلومات کے 5 سے 9 ٹکڑوں یا چنکس کی ہے۔ معلومات عملی یادداشت میں دیکھ بھال یا وضاحتی تکرار (rehearsal) کے ذریعے برقرار رکھی جاتی ہے۔ دیکھ بھال سے مراد تکرار ہے، جبکہ وضاحت سے مراد معلومات کی تنظیم ہے (جیسے چٹنگ یا تاریخ وار ترتیب)۔

عملی یادداشت میں ہونے والی عمل کاری کئی عوامل سے متاثر ہوتی ہے۔ اول، افراد میں علمی بوجھ (cognitive load) کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، یا وہ ذہنی کوشش کی مقدار جو وہ کسی لمحے میں لگا سکتے ہیں، انفرادی خصوصیات اور ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ دوم، وہ معلومات جو کئی بار دہرائی گئی ہیں خودکار ہو جاتی ہیں اور اس لیے زیادہ علمی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی (مثلاً سائیکل چلانا)۔ آخر میں، زیر بحث کام کے مطابق، افراد انتہائی متعلقہ اور ضروری معلومات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے انتخابی عمل کاری استعمال کرتے ہیں۔

### طویل مدتی یادداشت (Long Term Memory)

طویل مدتی یادداشت میں مختلف اقسام کی معلومات شامل ہیں: اعلانیہ (معنوی اور واقعاتی)، طریقہ کار (کوئی کام کیسے کرنا ہے)، اور تصویری (ذہنی تصاویر)۔

پچھلی یادداشتی تعمیرات کے برعکس، طویل مدتی یادداشت میں لامحدود جگہ ہے۔ طویل مدتی یادداشت کا اہم عنصر یہ ہے کہ معلومات کتنی اچھی طرح منظم ہیں۔ یہ مناسب انکوڈنگ (طویل مدتی یادداشت میں منتقلی میں وضاحتی عمل) اور بازیافتی عمل (معلومات کے لیے یادداشت کو اسکیں کرنا اور عملی یادداشت میں منتقل کرنا تاکہ اسے استعمال کیا جاسکے) سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ برانفورڈ کے کام میں زور دیا گیا ہے، جس طریقے سے معلومات انکوڈ کی گئیں اور جس طریقے سے ان تک

رسائی حاصل کی جا رہی ہے کے درمیان مماثلت کی حد بازیافتی عمل کے معیار کو تشکیل دے گی۔ عام طور پر، ہم اصل میں ذخیرہ شدہ سے بہت کم معلومات یاد رکھتے ہیں۔

## 6.5. بینڈورا - سماجی تعلیم کا نظریہ (Bandura - Social Learning Theory)

لوگ دوسروں کے طرز عمل، رویوں اور ان طرز عمل کے نتائج کا مشاہدہ کر کے سیکھتے ہیں۔ "انسانی طرز عمل کا بیشتر حصہ مشاہداتی طور پر ماڈلنگ کے ذریعے سیکھا جاتا ہے: دوسروں کا مشاہدہ کر کے، کوئی اس بارے میں خیال بناتا ہے کہ نئے طرز عمل کیسے انجام دیے جاتے ہیں، اور بعد کے مواقع پر یہ کوڈ شدہ معلومات عمل کے لیے رہنما کے طور پر کام کرتی ہیں۔" (Bandura) - سماجی تعلیم کا نظریہ انسانی طرز عمل کی وضاحت علمی، طرز عمل اور ماحولیاتی اثرات کے درمیان مسلسل باہمی تعامل کے لحاظ سے کرتا ہے۔

### موثر ماڈلنگ کے لیے ضروری شرائط (Necessary Conditions for Effective Modeling)

توجہ (Attention) - مختلف عوامل توجہ کی مقدار کو بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں جن میں امتیاز، جذباتی قدر، پھیلاؤ، پیچیدگی، فعلی قدر شامل ہیں۔ کسی کی خصوصیات (مثلاً حسی صلاحیتیں، بیداری کی سطح، ادراکی سیٹ، ماضی کی تقویت) توجہ کو متاثر کرتی ہیں۔ برقراری (Retention) - جس پر آپ نے توجہ دی اسے یاد رکھنا جس میں علامتی کوڈنگ، ذہنی تصاویر، علمی تنظیم، علامتی تکرار، حرکی تکرار شامل ہیں۔

تولید (Reproduction) - تصویر کو دوبارہ پیدا کرنا، جس میں جسمانی صلاحیتیں اور تولید کا خود مشاہدہ شامل ہے۔ تحریک (Motivation) - تقلید کی کوئی اچھی وجہ ہونا۔ اس میں ماضی (یعنی روایتی طرز عمل پسندی)، وعدہ شدہ (تصور کردہ ترغیبات) اور نیا بتی (تقویت یافتہ نمونے کو دیکھنا اور یاد کرنا) جیسے محرکات شامل ہیں۔

### باہمی تعین (Reciprocal Determinism)

بینڈورا "باہمی تعین (reciprocal determinism)" پر یقین رکھتا تھا، یعنی دنیا اور کسی شخص کا طرز عمل ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں، جبکہ طرز عمل پسندی بنیادی طور پر کہتی ہے کہ کسی کا ماحول کسی کے طرز عمل کا سبب بنتا ہے، بینڈورا، جو نوجوانوں کی جارحیت کا مطالعہ کر رہا تھا، نے اسے بہت سادہ پایا، اور اس لیے اس کے علاوہ اس نے تجویز کیا کہ طرز عمل بھی ماحول کا سبب بنتا ہے۔ بعد میں، بینڈورا نے جلد ہی شخصیت کو تین اجزاء کے درمیان تعامل کے طور پر سمجھا: ماحول، طرز عمل، اور کسی کے نفسیاتی عمل (ذہنوں میں تصاویر اور زبان رکھنے کی صلاحیت)۔

سماجی تعلیم کے نظریے کو کبھی کبھی طرز عمل پسند اور علمی تعلیم کے نظریات کے درمیان پل کہا گیا ہے کیونکہ یہ توجہ، یادداشت اور تحریک کا احاطہ کرتا ہے۔ اس نظریے کا تعلق وائیکاٹسکی کے سماجی نشوونما کے نظریے اور لیو کے situated learning (Situating Learning) سے ہے، جو سماجی تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔

### مشاہداتی تعلیم (Observational Learning)

بچے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا مختلف طریقوں سے برتاؤ کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ مشہور بوبو ڈول تجربے (Bobo doll experiment) (Bandura, 1961) کے دوران واضح کیا گیا ہے۔

جن افراد کا مشاہدہ کیا جاتا ہے انہیں نمونے (models) کہا جاتا ہے۔ معاشرے میں، بچے بہت سے بااثر نمونوں سے گھرے ہوتے ہیں، جیسے خاندان کے اندر والدین، بچوں کے ٹی وی پر کردار، ان کے ہم عمر گروپ میں دوست اور اسکول میں اساتذہ۔ یہ نمونے مشاہدہ اور تقلید کے لیے طرز عمل کی مثالیں فراہم کرتے ہیں، مثلاً مذکر اور مؤنث، سماجی اور ضد سماجی وغیرہ۔

بچے ان میں سے کچھ لوگوں (نمونوں) پر توجہ دیتے ہیں اور ان کے طرز عمل کو انکوڈ کرتے ہیں۔ بعد میں وہ اس طرز عمل کی تقلید (یعنی نقل) کر سکتے ہیں جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں قطع نظر اس کے کہ طرز عمل "صنفی طور پر مناسب" ہے یا نہیں، لیکن کئی عمل ایسے ہیں جو اسے زیادہ ممکن بناتے ہیں کہ بچہ وہ طرز عمل دہرائے گا جسے اس کا معاشرہ اس کی جنس کے لیے مناسب سمجھتا ہے۔

اول، بچے کے ان لوگوں پر توجہ دینے اور ان کی تقلید کرنے کا زیادہ امکان ہے جنہیں وہ خود جیسا سمجھتا ہے۔ نتیجتاً، اس کے ہم جنس لوگوں کے نمونے کردہ طرز عمل کی تقلید کا زیادہ امکان ہے۔

دوم، بچے کے ارد گرد کے لوگ اس طرز عمل کا جو وہ نقل کرتا ہے تقویت یا سزا کے ساتھ جواب دیں گے۔ اگر بچہ کسی نمونے کے طرز عمل کی نقل کرتا ہے اور نتائج فائدہ مند ہیں تو بچے کے اس طرز عمل کو جاری رکھنے کا امکان ہے۔ اگر والدین ایک چھوٹی بچی کو اپنے ٹیڈی بینر کو تسلی دیتے دیکھ کر کہیں "کتنی مہربان بچی ہو تم"، تو یہ بچے کے لیے فائدہ مند ہے اور اسے زیادہ ممکن بناتا ہے کہ وہ طرز عمل دہرائے گی۔ اس کے طرز عمل کی تقویت ہوئی ہے (یعنی مضبوط ہوا ہے)۔

تقویت بیرونی یا اندرونی ہو سکتی ہے اور مثبت یا منفی ہو سکتی ہے۔ اگر بچہ والدین یا ہم عمروں سے منظوری چاہتا ہے تو یہ منظوری ایک بیرونی تقویت ہے، لیکن منظوری پر خوش محسوس کرنا ایک اندرونی تقویت ہے۔ بچہ اس طرح برتاؤ کرے گا جس کے بارے میں اس کا ماننا ہے کہ منظوری حاصل ہوگی کیونکہ وہ منظوری چاہتا ہے۔ مثبت (یا منفی) تقویت کا اثر کم ہوگا اگر بیرونی طور پر پیش کردہ تقویت فرد کی ضروریات سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ تقویت مثبت یا منفی ہو سکتی ہے، لیکن اہم عنصر یہ ہے کہ یہ عام طور پر کسی شخص کے طرز عمل میں تبدیلی کا باعث بنے گی۔

سوم، بچہ کسی کے اعمال کی نقل کرنے کا فیصلہ کرتے وقت یہ بھی مد نظر رکھے گا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے شخص (یعنی نمونوں) کے طرز عمل کے نتائج کا مشاہدہ کر کے سیکھتا ہے مثلاً ایک چھوٹی بہن جو بڑی بہن کو کسی خاص طرز عمل پر انعام پاتے دیکھتی ہے اس کے خود اس طرز عمل کو دہرانے کا زیادہ امکان ہے۔ اسے نیابتی تقویت (vicarious reinforcement) کہا جاتا ہے۔

یہ ان مخصوص نمونوں سے وابستگی سے متعلق ہے جو فائدہ مند سمجھی جانے والی خصوصیات رکھتے ہیں۔ بچوں کے پاس کئی نمونے ہوں گے جن سے وہ شناخت کرتے ہیں۔ یہ ان کی فوری دنیا کے لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے والدین یا بڑے بہن بھائی، یا خیالی کردار یا میڈیا کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ کسی خاص نمونے سے شناخت کرنے کی تحریک یہ ہے کہ ان میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جو فرد حاصل کرنا چاہے گا۔

شناخت (Identification) کسی دوسرے شخص (نمونے) کے ساتھ ہوتی ہے اور اس میں اس شخص کے مشاہدہ شدہ طرز عمل، اقدار، عقائد اور رویوں کو اپنانا شامل ہے جس سے آپ شناخت کر رہے ہیں۔ سماجی تعلیم کے نظریے میں استعمال ہونے والی شناخت کی اصطلاح اوڈیپس کمپلیکس سے متعلق فرائیڈین اصطلاح سے ملتی جلتی ہے۔ مثال کے طور پر، دونوں میں دوسرے شخص کے طرز عمل کو اندرونی بنانا یا اپنانا شامل ہے۔ تاہم، اوڈیپس کمپلیکس کے دوران بچہ صرف ہم جنس والدین سے شناخت کر سکتا ہے، جبکہ سماجی تعلیم کے نظریے کے ساتھ شخص (بچہ یا بالغ) ممکنہ طور پر کسی بھی دوسرے شخص سے شناخت کر سکتا ہے۔

شناخت تقلید سے مختلف ہے کیونکہ اس میں کئی طرز عمل اپنائے جاسکتے ہیں، جبکہ تقلید میں عام طور پر ایک طرز عمل کی نقل شامل ہوتی ہے۔

## یونٹ 7

# سائنسی تعلیم کی سماجی و معاشی بنیادیں — I

(SOCIO-ECONOMIC FOUNDATIONS OF SCIENCE EDUCATION-I)

تحریر: Dr. Hafiz Muhammad Ather Khan

نظر ثانی: Arshad Mahmood

## فہرست (CONTENTS)

- تعارف (Introduction)
- مقاصد (Objectives)
- 7.1 سائنس اور معاشرے کے درمیان تعلق (Relationship between Science and Society)
- 7.2 سائنسی تعلیم کا ثقافتی مطالعہ (Cultural Study of Science Education)
- 7.3 سماجی تعمیر نو کی سائنس (Science of Social Reconstruction)
- 7.4 سائنس اور سماجی ترقی (Science and Social Development)
- 7.5 قیادت کے لیے سائنس (Science for Leadership)

## تعارف (INTRODUCTION)

ناجیوریائیں والدین کی سماجی و معاشی حیثیت کا ان کے بچوں کے تعلیمی نتائج پر اثر۔ مطالعے میں بنیادی ڈیٹا استعمال کیا گیا۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں استعمال ہونے والا آلہ سوالنامہ تھا۔ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے تغیر کا ایک طرفہ تجزیہ (ANOVA) تکنیک استعمال کی گئی۔ ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ والدین کی سماجی و معاشی حیثیت کا بچوں کے تعلیمی نتائج پر نمایاں اثر ہے۔

## مقاصد (OBJECTIVES)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. سائنس اور معاشرے کے تعلق کو سمجھیں۔
2. معاشرے کی ثقافت کے بارے میں جانیں۔
3. سماجی ترقی کے بارے میں سمجھیں۔

## 7.1 سائنس اور معاشرے کے درمیان تعلق (Relationship between Science and Society)

معاشرے پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا اثر واضح ہے۔ لیکن معاشرہ بھی سائنس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مخصوص مسائل پر دباؤ گروہوں کے ذریعے، اور عام طور پر قبول شدہ سماجی نظریات، اقدار اور ترجیحات کے ذریعے سائنسی اور تکنیکی ترقی کی سمت اور زور پر سماجی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

معاشرے وقت کے ساتھ بدلتے رہے ہیں، اور نتیجتاً سائنس بھی بدلی ہے۔ مثال کے طور پر، 20 ویں صدی کے پہلے نصف کے دوران، جب دنیا جنگ میں الجھی ہوئی تھی، حکومتوں نے سائنسدانوں کے لیے ایسے تحقیقی کاموں کے لیے فنڈز دستیاب کیے جن کے جنگی استعمالات ہوں۔ اور اس طرح سائنس اس سمت میں آگے بڑھی، جوہری توانائی کے اسرار کھولتے ہوئے۔ دوسرے اوقات میں، منڈی کی قوتوں نے سائنسی پیش رفت کی قیادت کی ہے۔ مثال کے طور پر، طبی علاج، ادویات کی پیداوار اور زراعت کے ذریعے آمدنی کی تلاش میں جدید کارپوریشنیں بائیوٹیکنالوجی تحقیق کے لیے بڑھتی ہوئی حد تک وسائل وقف کر چکی ہیں، جس سے جینوم کی ترتیب اور جینیاتی انجینئرنگ میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف، افراد کی مالی کامیابی سے فنڈ شدہ جدید فاؤنڈیشنیں اپنا پیسہ ایسے منصوبوں میں لگا سکتی ہیں جنہیں وہ سماجی طور پر ذمہ دار سمجھتی ہیں، قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیوں جیسے موضوعات پر تحقیق کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے۔ سائنس جامد نہیں ہے؛ یہ وقت کے ساتھ بدلتی ہے، ان بڑے معاشروں میں تبدیلیوں کی عکاسی کرتے ہوئے جن میں وہیوست ہے۔

## 7.2 سائنسی تعلیم کا ثقافتی مطالعہ (Cultural Study of Science and Science Education)

سائنسی تعلیم کو ایک ثقافتی، بین العمری، بین الطبقاتی اور بین الشعبہ مظہر کے طور پر جانچتا ہے۔ یہ سائنسی تعلیم اور سائنس کے سماجی مطالعات، سائنس کی عوامی تفہیم، سائنس اور انسانی اقدار، اور سائنس اور خواندگی کے درمیان پل قائم کرتا ہے۔ یہ جریدہ ثقافتی مطالعات اور سائنسی تعلیم کے کثیر الشعبہ میدانوں میں کام کرنے والے محققین کے لیے ایک باہمی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔

سائنسی تعلیم کے ثقافتی مطالعات (Cultural Studies of Science Education) سائنسی تعلیم کو ایک ثقافتی، بین العمری، بین الطبقاتی اور بین الشعبہ مظہر کے طور پر جانچتے ہیں۔ یہ ثقافتی مطالعات اور سائنسی تعلیم کے کثیر الشعبہ میدانوں میں کام کرنے والے محققین کے لیے ایک باہمی پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ جریدہ سائنسی تعلیم اور سائنس کے سماجی مطالعات، سائنس کی عوامی تفہیم، سائنس اور انسانی اقدار، اور سائنس اور خواندگی کے درمیان پل

قائم کرتا ہے۔ ثقافتی طریقہ اپنا کر اور ثقافتی مطالعات کے نظریات پر گہری توجہ دے کر، یہ نیا جریدہ سائنسی تعلیم میں موجودہ تنوع کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ ان مختلف ماحول کی عکاسی کرتا ہے جن میں سائنسی تعلیم ہوتی ہے، بشمول اسکول، عجائب گھر، چڑیا گھر، لیبارٹریاں، پارک، ایکویریم، اور کمیونٹی کی ترقی، دیکھ بھال اور بحالی کے پروگرام۔ اصل تحقیقی مضامین کے علاوہ، یہ جریدہ ابھرتے ہوئے مسائل پر مضامین، OP-ED، تبصرے، تنقیدیں اور خطوط شائع کرتا ہے۔

### 7.3 سماجی تعمیر نو کی سائنس (Science for Social Reconstruction)

10 جنوری کو امریکن انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئرز کے شینکٹڈی سیکشن کے سامنے آٹھویں اسٹائن میٹر میموریل لیکچر (Steinmetz Memorial Lecture) میں ڈاکٹر سی ای کینتھ میز نے "سائنسی سوچ اور سماجی تعمیر نو (Scientific Thought and Social Reconstruction)" کے عنوان کے تحت ہمارے سماجی و معاشی مسائل کے حل میں اہل سائنس کے حصے کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اگرچہ سائنسی دریافت اور اس کے اطلاق کے درمیان وقفہ کم ہوتا جا رہا ہے اور نتیجتاً سائنسی علم سے پیدا ہونے والی تبدیلی کی شرح بڑھ رہی ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ تبدیلی کی شرح بڑھتی رہے گی۔ اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہمارا سماجی نظام ایک غیر مستحکم مرحلے میں ہے، لیکن تیز تبدیلی کے ایک عرصے کے بعد جس میں دباؤ کی حالت دور ہو جائے گی، اسے ایک نئے اور مستحکم مرحلے میں ٹھہر جانا چاہیے۔ اگرچہ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اہل سائنس کو ہمارے وقت کے وسیع سماجی و سیاسی تجربات سے فعال طور پر متعلق ہونا چاہیے، ڈاکٹر میز یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ سیاستدان کے بوجھ اٹھائے۔ اس کا ماننا ہے کہ سماجی تعمیر نو میں سائنس کا اہم حصہ وہ طریقہ اور روح ہے جس میں سائنسی کارکن منظم علم تخلیق کرنے کے اپنے کام کو دیکھتا ہے جو پھر سب کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔

### 7.4 سائنس اور سماجی ترقی (Science and Social Development)

سماجی سائنس تعلیمی شعبوں کا ایک بڑا زمرہ ہے، جو معاشرے اور معاشرے کے اندر افراد کے درمیان تعلقات سے متعلق ہے۔ اس کی بدلے میں بہت سی شاخیں ہیں، جن میں سے ہر ایک کو "سماجی سائنس" سمجھا جاتا ہے۔ اہم سماجی سائنسوں میں معاشیات، سیاسیات، انسانی جغرافیہ، آبادیات اور عمرانیات شامل ہیں۔ وسیع تر معنی میں، سماجی سائنس میں ہیومنٹیز کے کچھ میدان بھی شامل ہیں جیسے بشریات، آثارِ قدیمہ، فقہ، تاریخ اور لسانیات۔ یہ اصطلاح کبھی کبھی خاص طور پر عمرانیات کے میدان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جو 19 ویں صدی میں قائم کردہ "معاشرے کی اصل سائنس" ہے۔ سماجی سائنسوں کے اندر ذیلی شعبوں کی مزید تفصیلی فہرست Outline of social science میں مل سکتی ہے۔

ثبت سماجی سائنسدان معاشرے کو سمجھنے کے آلات کے طور پر قدرتی سائنسوں سے مشابہ طریقے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سائنس کی تعریف اس کے سخت جدید معنی میں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، تشریحی سماجی سائنسدان تجرباتی طور پر غلط ثابت کیے جانے والے نظریات بنانے کے بجائے سماجی تنقید یا علامتی تشریح استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح سائنس کو اس کے وسیع تر معنی میں لیتے ہیں۔ جدید تعلیمی عمل میں، محققین اکثر انتخابی ہوتے ہیں، متعدد طریقہ کار استعمال کرتے ہیں (مثال کے طور پر، مقداری اور معیاری تحقیق کو ملا کر)۔ سماجی تحقیق (social research) کی اصطلاح نے بھی خود مختاری کی ایک حد حاصل کر لی ہے کیونکہ مختلف شعبوں کے ماہرین اس کے مقاصد اور طریقوں میں شریک ہیں۔

تعلیم مخصوص مہارتوں کی تدریس و تعلم کا احاطہ کرتی ہے، اور کچھ کم محسوس لیکن زیادہ گہرا بھی: علم، مثبت فیصلے اور اچھی طرح تیار شدہ دانشمندی کی منتقلی۔ تعلیم کا ایک بنیادی پہلو نسل در نسل ثقافت کی منتقلی ہے (سماج کاری دیکھیے)۔ تعلیم دینے کا مطلب ہے "باہر نکالنا"، لاطینی educated سے، یا فرد کی صلاحیت اور قابلیت کے ادراک کو سہولت دینا۔ یہ تدریسیات (pedagogy) کا اطلاق ہے، تدریس و تعلم سے متعلق نظریاتی اور اطلاقی تحقیق کا ایک مجموعہ جو بہت سے شعبوں سے استفادہ کرتا ہے جیسے نفسیات، فلسفہ، کمپیوٹر سائنس، لسانیات، عصبی سائنس، عمرانیات اور بشریات۔

انفرادی انسان کی تعلیم پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ (کچھ کا ماننا ہے کہ تعلیم پیدائش سے پہلے بھی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ کچھ والدین کے بچے کی نشوونما پر اثر انداز ہونے کی امید میں رحم میں موسیقی بجانے یا بچے کو پڑھ کر سنانے سے ظاہر ہے)۔ کچھ کے لیے، روزمرہ زندگی کی جدوجہد اور کامیابیاں رسمی اسکولنگ سے کہیں زیادہ تعلیم فراہم کرتی ہیں (اس طرح مارک ٹوئن کی نصیحت کہ "کبھی اسکول کو اپنی تعلیم میں مداخلت نہ کرنے دو")۔ خاندان کے افراد کا گہرا تعلیمی اثر ہو سکتا ہے۔ اکثر اس سے زیادہ گہرا جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ خاندانی تدریس بہت غیر رسمی طور پر کام کر سکتی ہے۔

## 7.5 قیادت کے لیے سائنس (Science for Leadership)

ماسٹر آف سائنس ان لیڈرشپ (MSL) قیادت کے مطالعات میں ماسٹرز کی ڈگری ہے جو بزنس کے کالج کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ روایتی ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن (MBA) ڈگری کا متبادل ہے، نہ کہ اس کا نعم البدل۔ ایم ایس ایل ڈگری کی شرائط میں کچھ بزنس / مینجمنٹ کورسز شامل ہو سکتے ہیں جو ایم بی اے پروگرام میں درکار ہیں۔ تاہم، یہ ڈگری پروگرام قائد-پیرکار تعاملات، بین الثقافتی رابطوں، کوچنگ، اثر اندازی، ٹیم کی ترقی، تنظیمی تبدیلیوں کی قیادت، حکمت عملی سوچ، منصوبے کی قیادت، اور طرز عمل کی تحریر کی نظریات پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ مالیاتی یا مقداری تجزیے،

مارکیٹنگ، یا اکاؤنٹنگ پر توجہ مرکوز نہیں کرتا جو ایم بی اے پروگراموں میں عام ہیں۔ یہ ڈگری پروگرام پہلے سے اچھی طرح قائم کیریئر میں کاروباری لوگوں کے لیے پرکشش ہے۔ ایم ایس ایل ڈگری ماسٹر آف سائنس ان آرگنائزیشنل لیڈرشپ (MSOL) ڈگری یا بھارت میں نیشنل اسکول آف لیڈرشپ کی طرف سے پیش کردہ ماسٹر آف لیڈرشپ سائنسز ڈگری سے ملتی جلتی ہے۔

## یونٹ 8

# سائنسی تعلیم کی سماجی و معاشی بنیادیں – II

(SOCIO-ECONOMIC FOUNDATIONS OF SCIENCE EDUCATION-II)

تحریر: Dr. Hafiz Muhammad Ather Khan

نظر ثانی: Arshad Mahmood

### فہرست (CONTENTS)

- تعارف (Introduction)
- مقاصد (Objectives)
- 8.1 سائنس اور ترقی (Science and Progress)
- 8.2 معاشی ترقی کے لیے سائنس کا تنقیدی جائزہ (A Critical Appraisal of Science for Economic Development)
- 8.3 سائنسی ترقی کے نفاذ میں سماجی رکاوٹیں (Social Constraints in Implementation of Science Development)
- 8.4 سائنسی تعلیم اور پسماندگی (Science Education and Underdevelopment)
- 8.5 ترقی کے لیے سائنسی تعلیم کی عالمگیریت (Globalization of Science Education for Development)

## تعارف (INTRODUCTION)

سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کو بدل دیا ہے اور انسان کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے: متوقع عمر بڑھا کر، بیماریوں پر قابو پا کر اور اس طرح اموات کی شرح کم کر کے، بڑے پیمانے کے قحط کو کم کر کے، جو توانائی کے نئے ذرائع کی دستیابی سے آبادی کو ختم کر سکتا ہے۔

تاہم، یہ سب معاشی ترقی کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکا جس کے لیے، یہ مانا جاتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ناگزیر ہے۔ یہ یونٹ سائنس اور معاشی ترقی کے درمیان روابط کا جائزہ لیتا ہے۔

اس یونٹ کا پہلا حصہ سائنس اور ترقی کے درمیان ربط کا تجزیہ کرتا ہے۔ یونٹ جائزہ لیتا ہے کہ سائنس میں ترقی کس طرح ترقی اور پیش رفت کا باعث بنتی ہے۔ یونٹ جائزہ لیتا ہے کہ سائنس میں ترقی کس طرح ٹیکنالوجی کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ دوسرا حصہ سائنس کی ترقی اور معاشی ترقی کے درمیان ربط پر بحث کرتا ہے۔ اس یونٹ کا آخری حصہ ان عوامل کا جائزہ لیتا ہے جو معاشی ترقی کے لیے سائنسی تعلیم کے تصور کی عالمگیریت کے ذمہ دار ہیں۔

## مقاصد (OBJECTIVES)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. سائنس کی ترقی کے بارے میں جانیں۔
2. سائنس اور معاشی ترقی کے تصور کو سمجھیں۔
3. سائنس اور سائنسی ترقی کے سماجی نفاذ کو سمجھیں۔
4. ترقی کے لیے عالمگیریت اور سائنسی تعلیم کی اہمیت کو جانیں۔

## 8.1 سائنس اور ترقی (Science and Progress)

سائنس کے کئی فلسفیوں نے اس دلیل کی حمایت کی ہے کہ سائنس کی ترقی غیر تسلسل ہے۔ اس صورت میں، ترقی ایک مسلسل جمع نہیں ہے، بلکہ ایک انقلابی عمل ہے جہاں بالکل نئے خیالات اپنائے جاتے ہیں اور پرانے خیالات ترک کر دیے جاتے ہیں۔ تھامس کوہن سائنسی ترقی کے اس نمونے کا ایک بڑا حامی تھا، جیسا کہ اس کی کتاب The Structure of Scientific Revolutions میں وضاحت کی گئی ہے۔

اس کی خاص طور پر نظریات کی ناقابل تقابلیت (incommensurability) کا مطالعہ کر کے حمایت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، نیوٹنی میکانیات اور اضافیت پسند میکانیات پر غور کریں۔ سخت نقطہ نظر سے، نیوٹنی میکانیات میں

کمیت اور توانائی ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، جبکہ اضافیت پسند میکانیات میں توانائی اور کمیت ہمیشہ ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ (سخت نقطہ نظر، اور عام آدمی کے نقطہ نظر کے درمیان فرق نوٹ کریں کہ نیوٹن کا نظریہ روشنی کی رفتار کے مقابلے میں کم توانائیوں اور کم رفتاروں پر لاگو ہوتا ہے۔) چونکہ نظریات مکمل طور پر ناقابل مطابقت ہیں، ایک پیراڈائم استعمال کرنے والے سائنسدان دوسرے پیراڈائم کے سائنسدانوں سے بامعنی بات چیت نہیں کر سکیں گے۔

سائنسی ترقی کا غیر تسلسل نمونہ سائنس کے فلسفے میں حقیقت پسند کی تعمیر سے اختلاف کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اشیاء کا حوالہ دیا گیا ہے ان کی اندرونی نوعیت بہت زیادہ بدل سکتی ہے۔

سائنس کو اکثر انسانی ثقافت کے دیگر شعبوں سے اس کی ترقی پذیر نوعیت سے ممیز کیا جاتا ہے: فن، مذہب، فلسفہ، اخلاقیات اور سیاست کے برعکس، سائنس میں بہتری اور پیش رفت کی نشاندہی کے لیے واضح معیارات یا معیاری پیمانے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر، سائنس کے مورخ جارج سارٹن نے دلیل دی کہ "ثبت علم کا حصول اور اس کی نظام بندی ہی وہ انسانی سرگرمیاں ہیں جو واقعی مجموعی اور ترقی پذیر ہیں،" اور "سائنس کے میدان کے علاوہ دیگر میدانوں میں ترقی کا کوئی قطعی اور ناقابل سوال معنی نہیں ہے" (Sarton 1936)۔ تاہم، سائنسی علم کے روایتی مجموعی نقطہ نظر کو 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں سائنس کے بہت سے فلسفیوں نے مؤثر طور پر چیلنج کیا، اور اس طرح سائنس کے میدان میں ترقی کے تصور پر بھی سوال اٹھایا گیا۔ ترقی کے معیاری تصور پر بحثیں ایک ہی وقت میں سائنس کے مقاصد اور اہداف کے بارے میں قدری سوالات سے متعلق ہیں۔ فلسفیانہ تجزیے کا کام اس سوال کے متبادل جوابات پر غور کرنا ہے: سائنس میں ترقی سے کیا مراد ہے؟ اس تصویری سوال کو پھر طریقہ کار کے سوال سے مکمل کیا جاسکتا ہے: ہم ترقی پذیر پیش رفتوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ترقی کی تعریف اور اس کے بہترین اشاروں کے بیان کے مقابلے میں، پھر حقیقی سوال کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے: کس حد تک، اور کن پہلوؤں میں، سائنس ترقی پذیر ہے؟

## 8.2 معاشی ترقی کے لیے سائنس کا تنقیدی جائزہ (A Critical Appraisal of)

### (Science for Economic Development)

ماہرانہ مشورے اور عام تصورات سائنس کو ایک لازمی سماجی ادارہ سمجھتے ہیں: سائنس جدید تعلیم کا ایک ضروری عنصر ہے؛ یہ ذاتی و سماجی ترقی کی بنیاد ہے، اور اس کی مصنوعات انسانی معاشرے کو آگے بڑھاتی ہیں اور خوشحالی پیش کرتی ہیں۔ سائنس کو جدیدیت، ترقی یافتہ قوموں اور روشن خیال و مہذب معاشروں کا لازمی حصہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہم قومی ریاستوں کا فیصلہ ان کی سائنسی کارکردگی یا ٹیکنالوجی کے ان کے استعمال سے کرتے ہیں۔ ہم معاشروں کا موازنہ ان کی سائنسی خواندگی کی سطح یا ان کی صفوں سے عظیم موجودوں کی تعداد سے کرتے ہیں۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ زیادہ ترقی یافتہ معاشرے وہ ہیں جن کے سائنسی ادارے سب سے ترقی یافتہ ہیں، اور اس طرح ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سائنس اور قومی

ترقی سبھی طور پر جڑے ہیں۔ سائنسی ترقی سائنسی علم اور سائنسی مہارتوں پر قائم ہے؛ اس لیے سائنس کی تعلیم مستقبل کی سائنسی پیش رفتوں کے لیے اور بدلے میں معاشی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ نتیجتاً، ہماری روزمرہ زندگی میں ہم سائنسی تعلیم کو معاشرے میں ترقی لانے کا سماجی کردار سوچتے ہیں، خاص طور پر انتہائی ضرورت مند معاشروں میں۔ سائنسی تعلیم کا یہ سماجی کردار مسئلہ سمجھا جاتا ہے: ہم اسے ایسا ہی مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور شاذ و نادر ہی سائنسی تعلیم کے بارے میں اپنی رائے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ ہم سائنسی تعلیم کے تئیں اور اس سماجی کردار کے تئیں جو ہم اسے سوچتے ہیں اپنے موقف کا از سر نو جائزہ لیں۔ اس باب میں میں سائنسی تعلیم کے ہمارے روزمرہ تصور اور اس روزمرہ عقیدے کے سماجی پالیسی میں ترجمے کے کچھ جائزے پیش کرتا ہوں۔

### 8.3 سائنسی ترقی کے نفاذ میں سماجی رکاوٹیں (Social Constraints in)

#### (Implementation of Science Development)

تعاملات کے ایک الجھے ہوئے نیٹ ورک کے ذریعے کام کرنے والے قدرتی ماحول سے ایک مربوط نقطہ نظر سے نمٹنا چاہیے (Bower and Turner 1998)۔ چونکہ مربوط ماحولیاتی تصورات کافی حالیہ ہیں، ماحولیاتی عملوں کی ہمہ گیر تفہیم کے لیے دستیاب سائنسی آلات ابھی کم ہیں۔ انضمام کی طرف پیش رفت کے لیے وسائل کی پائیداری کو یقینی بنانے اور ضروری مربوط انتظام حاصل کرنے کے لیے نئے سائنسی طریقوں کی ضرورت ہے (Healey and Hennessey 1994)۔

ساحلی علاقوں میں حساس ماحول شامل ہیں (ڈیلٹا، دریائی دہانے وغیرہ)، جو زمین اور سمندر میں ہونے والی تبدیلیوں کا شکار ہیں۔ ان خطوں کا مثالی انتظام پورے علاقے کو شامل کرنا چاہیے جو ہائیڈروگرافیکل طاسوں کے آبی گزرگاہوں سے لے کر خصوصی معاشی زون (Exclusive Economic Zone) کی بیرونی حدود تک پھیلا ہو (GESAMP 1996)۔ تاہم، ایسے بڑے علاقوں کے انتظام کی شاذ و نادر ہی کامیاب مثالیں ہیں کیونکہ عمل میں مختلف عوامل مداخلت کرتے ہیں، جیسے: ناقص بین الحکومتی، بین ذرائع، بین شعبہ جاتی اور بین الشعبہ انضمام (Knight and Archer 1993)؛ ناقص طرز حکمرانی کے اقدامات، قابل اعتماد ڈیٹا کی کمی (Olsen 2001)۔

اس کے علاوہ، بے قابو بشری عوامل جو ترقی پذیر علاقوں میں نمایاں ہیں، جیسے آبادی میں اضافہ اور ساحلی قبضے کے بڑھتے رجحانات (Cohen et al. 1997, Along 1998) قدرتی ماحول کی پیچیدگی کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے پیش گوئیوں (منصوبہ بندی) کے ساتھ ساتھ انتظامی اور تحفظی اقدامات کے نتائج کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پائیداری قدرتی وسائل کی طلب میں تبدیلیوں کے لیے خاص طور پر حساس ہے (Pearce and Turner 1990) جو بدلے میں ان عوامل سے مضبوطی سے چلتی ہیں جن کا انتظام مشکل ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں پالیسی ساز اور منتظمین منصوبہ بندی کے ابتدائی

مرحلے میں سائنسی شعبے کے ساتھ مؤثر تعامل سے حاصل ہونے والے فوائد سے اکثر بے خبر رہتے ہوئے مسلسل ایسی غیر یقینی صورتوں کا سامنا کرتے ہیں (Schwarzer et al. 2001)۔

موجودہ مقالہ دو اہم عوامل کا جائزہ لیتا ہے اور ان پر بحث کرتا ہے جو ترقی پذیر ممالک میں مؤثر ساحلی انتظامی پروگراموں کے نفاذ کو متاثر کرتے ہیں: قابل اعتماد علم تک رسائی بڑھانے کی صلاحیت رکھنے والی نگرانی کی حکمت عملیوں کی کمی، اور ساحلی تحفظ کے لیے قومی و بین الاقوامی اقدامات سے نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار سائنسی معلومات کے پھیلاؤ میں رکاوٹیں۔

### موجودہ نگرانی کے نظام / ترقی پذیر دنیا کے ساحلی علاقوں میں اصل ضروریات (Existing monitoring regimes / actual needs in developing world coastal areas)

لی (1993) تجویز کرتا ہے کہ مربوط ساحلی انتظام دو ستونوں پر قائم ہے، طرز حکمرانی کا عمل اور ماحولیاتی نظام کے کام کے بارے میں قابل اعتماد علم۔ ترقی پذیر ممالک میں، ساحلی ماحول کی حالت اور خصوصیات کے بارے میں معلومات کم ہیں۔ تخفیف اور تحفظ کی طرف اقدامات طویل مدتی ڈیٹا کے حصول کے آغاز پر منحصر نہیں ہو سکتے جو ساحلی قبضے کے ابتدائی مراحل میں سائنسی سروے کے ذریعے کیے جانے چاہیے تھے۔ تاہم، مناسب طور پر ڈیزائن کردہ نگرانی کی سرگرمیاں جو مطابقتی انتظام (adaptative management) کے جزو کے طور پر انجام دی جائیں درکار علم کا نمایاں حصہ فراہم کر سکتی ہیں (Lee 1993)۔

نگرانی وقت میں ایک مسلسل عمل ہے جو انتظامی اقدامات کی تشخیص اور اصلاح کی بنیاد فراہم کرتا ہے (Davenport 2003)۔ نگرانی کے روایتی طریقوں سے وابستہ زیادہ لاگت ترقی پذیر ممالک میں مسلسل ماحولیاتی مشاہدات کے استعمال کو محدود کر رہی ہے۔ اکثر اپنائے جانے والے طریقہ کار - اکثر غیر منظم - زیر مشاہدہ نظام کی ماحولیاتی سالمیت کے بارے میں بہت کم معلومات کا اضافہ کرتے ہیں۔

حال ہی میں متعارف کردہ واٹرشیڈ انتظامی طریقہ درمیانے پیمانوں پر نگرانی کا تقاضا کرتا ہے (Boesch 1996) - مثال کے طور پر، ایک دریا یا خلیج کے بجائے پورا ہائیڈروگرافیکل طاس - ایک ایسا کام جس کے لیے ان پیمانوں پر مؤثر مشاہدے اور کنٹرول کے نظاموں کی تیاری درکار ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں بین الاقوامی طور پر فنڈ شدہ سرگرمیوں کی جغرافیائی وسعت، جیسے برازیل میں ساؤ فرانسسکو دریا کے طاس میں (km<sup>2</sup> 640,000 رقبہ) (United Nations Environmental Programme (UNEP)/Global Environmental Facility (GEF) Project Integrated Management of Land Based Activities in São Francisco Basin) اور پینٹانل پر پیراگوئے بین سرحدی دریا کے طاس میں (km<sup>2</sup> 496,000 رقبہ) (UNEP/GEF Project: Integrated)

watershed management programme for the Pantanal and Upper Paraguay River Basin)، پیچیدہ نگرانی کے نظاموں کے نفاذ کا تقاضا کرتی ہے۔ ساؤ فرانسکو دریا کے معاملے میں پانچ ڈیموں کی تعمیر دریائی دہانے کے خطے میں تلچھٹ کی فراہمی میں مسلسل کمی، پانی کے بہاؤ میں کمی اور سیلابی نظام میں تبدیلیوں کے پیش نظر ساحلی استحکام اور قدرتی رہائش گاہوں کو خطرے میں ڈالتی ہے (Medeiros and Knoppers, unpublished data)۔ متنوع استعمالات کی وجہ سے اس طاس میں پانی کی شدید کمی کو ظاہر کرنے والی موجودہ سائنسی معلومات کے باوجود، ساؤ فرانسکو دریا سے پانی ملک کے شمال مشرق میں ایک بڑے اور غریب خشک خطے میں منتقل کرنے کا ایک پروگرام زیرِ غور آیا ہے۔

اس پروگرام کی عملیت کا انحصار ٹوکانتین دریا کے طاس (Araguaia-Tocantins Basin - 800.000 km<sup>2</sup>) کو ساؤ فرانسکو کے انتظامی منصوبے میں شامل کرنے پر ہے، اس کے علاوہ آبی وسائل اور صارفین کی از سرِ تقسیم کے ساتھ پانی کی تقسیم کی نئی پالیسی بھی شامل ہے۔ دونوں طاسوں میں، چونکہ بشری سرگرمیاں آبی آلودگی (پارہ، کیڑے مار ادویات، غذائی اجزاء، ٹریس دھاتیں) بھی پیدا کرتی ہیں اور پانی کے معیار کو کم کرتی ہیں، تکنیکی، سماجی اور قانونی مداخلتوں کا ایک مجموعہ بنانا چاہیے جو ان پٹس کی کمی اور نگرانی کے تعارف کو ہدف بنائے۔ واضح طور پر مؤثر نگرانی کے لیے ایک مضبوط مشاہداتی نیٹ ورک کے نفاذ اور تمام شامل اداروں کی طرف سے مشترکہ سائنسی طریقوں اور معیاری کوالٹی ایشورنس کے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔

روایتی پانی کے معیار کے معیارات جو اصل میں 30 سے 40 سال پہلے معتدل ماحول کے لیے قائم کیے گئے تھے بعد میں بہت سے ترقی پذیر ممالک نے ساحلی علاقوں میں ماحولیاتی حالات کا جائزہ لینے اور نگرانی کے پروگرام ڈیزائن کرنے کے لیے رہنما اصولوں کے طور پر اپنا لیے ہیں۔ جوڑنے میں ناقص کارکردگی فراہم کرنے کے علاوہ، مثال کے طور پر، پانی گئی آلودگی کی مقدار کو ماحولیاتی نظام میں کسی مخصوص ردِ عمل سے جوڑنا، یہ معیارات دائمی دباؤ کی کم یا درمیانی سطحوں کے مسلسل سامنے رہنے سے پیدا ہونے والے رجحانات کی نشاندہی کے لیے ناکافی ہیں جو حیاتیاتی تنوع کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ نگرانی کی حکمتِ عملیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے تاکہ سائنسی آلات (USEPA 2002) شامل کیے جا سکیں جو:

- (1) ماحولیاتی حالات کی مناسب (یا مطلوبہ) سطحوں اور/یا پائیداری (یا برداشت کی گنجائش) میں تبدیلیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے قابل ہوں؛ (2) تبدیلیوں کی ابتدائی علامات کا جواب دیں؛ (3) لچکدار اور مضبوط ہوں تاکہ مختلف ماحول میں لاگو ہو سکیں۔

اکثر ماحولیاتی سائنسدان تنظیمیں اور پالیسی سازوں کو آلودگی کے لحاظ سے "کتنا زیادہ ہے" کے منصفانہ تخمینے فراہم کرنے سے قاصر ہیں (Cicin-Sain and Knecht 1998)۔ اس حد نے اصل علم پر مبنی ماحولیاتی حدود اور معیارات کے قیام میں تاخیر میں حصہ ڈالا ہے۔

دہائیوں تک سمندر کو سیوریج، کوڑے اور زہریلے باقیات کے لیے حتمی ٹھکانہ سمجھا جاتا رہا۔ اگرچہ یہ نظریہ پچھلے 15 سے 20 برسوں میں بتدریج بدل گیا ہے، اکثر ترقی پذیر خطوں میں مالی حدود کے ساتھ انتظامی سرگرمیوں میں شامل ناقص تیار عملے نے فضلات کو براہ راست دریائی دہانوں اور ساحلی علاقوں میں چھوڑنے کا عمل جاری رکھا ہے۔ آلودگی کے "روایتی" ذرائع سے عائد ہونے والے غیر ارادی ممکنہ خطرات کے بارے میں کم آگاہی ہے، جیسے گھریلو سیوریج۔

پچھلے 20 برسوں میں طاقتور تجزیاتی اور تشخیصی تکنیکوں کی ترقی سے کئی آلودگی کے ذرائع کی پیچیدہ ترکیب، اور سبب و اثر کے تعلقات کا ذریعہ، آلودہ مادے اور وصول کنندہ آبی جسم کی خصوصیت پر انحصار کی سمجھ میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ یہ علم نہ تو انتظامی معمول میں اور نہ ہی نگرانی کی سرگرمیاں ڈیزائن کرنے میں مکمل طور پر ضم کیا گیا ہے۔

ترقی پذیر دنیا کے بہت سے علاقوں میں، خام گھریلو سیوریج سمندری آؤٹ فالز کے ذریعہ براہ راست ساحلی پانیوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اکثر نکاسی کے پانی بھی ایسی تنصیبات سے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک بڑے سیوریج اجزاء کا تعلق ہے، ساحلی حرکیات وصول کنندہ پانیوں میں غذائی اجزاء کی مقدار کو قابل قبول سطح تک کم کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں لیکن سیوریج سے فراہم کردہ نائٹروجن کی اقسام (امونیا اور یوریا) سمندر میں اہم نائٹروجن قسم (نائٹریٹ) سے مختلف ہیں۔ نائٹروجن/ فاسفورس کے تناسب میں تبدیلیوں پر یہ بدلی ہوئی نوعیت ماحولیاتی ساخت میں تبدیلیوں اور ناپسندیدہ موقع پرست اقسام کی بھرمار کا باعث بنتی ہے (Smayda and Shimizu 1993)۔ اگرچہ متحرک ساحلی علاقوں میں مجموعی غذائی اجزاء کی مقدار قابل قبول سطح کے اندر نکل سکتی ہے، غذائی اجزاء کی نوعیت میں تبدیلی اور اس کے ماحولیاتی نتائج نتیجہ خیز ماحولیاتی خطرے کو "بہت زیادہ" درجہ دینے کا باعث بن سکتے ہیں۔

ترقی پذیر ممالک میں منظم اور فیصلہ سازوں کے لیے اہم تشویش یہ ہے کہ غذائی اجزاء، نامیاتی مادے اور روگجنوں سے بھرے پانیوں کو کم سے کم ممکنہ سرمایہ کاری کے ساتھ حتمی ٹھکانہ دیا جائے۔ عام طور پر، شہری سیوریج کی پیچیدہ ترکیب اور سمندر میں مستقل زہریلے مادوں یا مزاحم خرد جانداروں کو چھوڑنے کے وابستہ خطرے پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اگر دی بھی جائے (Goldberg 1993)۔

بڑے شہری مراکز میں، پولی سائیکلک اروینٹک ہائیڈروکاربن، ٹریس دھاتیں اور کیڑے مار ادویات کے باقیات لے جانے والے نکاسی کے پانی سمندری آؤٹ فالز یا دیگر اخراجی نظاموں کے ذریعے گھریلو سیوریج کے ساتھ خارج کیے جاتے ہیں جن میں نقصان دہ مادے بھی ہوتے ہیں (اینٹی بائیوٹکس، ہارمونز، کیڑے مار ادویات کے باقیات، گھریلو استعمال کے کیمیکل، کاسمیٹکس وغیرہ؛ ان میں سے کچھ کو روایتی علاج سے مؤثر طور پر نہیں ہٹایا جاسکتا جب وہ بالکل دستیاب ہوں)۔ ان میں سے کچھ مادوں کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ اینڈوکرائن میں خلل ڈالنے والے کے طور پر کام کرتے ہیں (Lye et al. 1998, Jobbing et al. 1999) اور سمندری حیات پر ان کے طویل مدتی اثرات کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، یہاں تک کہ کم مقدار میں بھی۔

برازیل کے ریو ڈی جنیرو کے ساحلی علاقے میں، سمندری آؤٹ فال کے آپریشن کی دو دہائیوں کے نتیجے میں ارد گرد کے پانیوں میں ٹریس دھاتوں کی آلودگی جمع ہوئی (Wagener et al. 1992) اور حیات میں (Franconia et al. 2004) جو آخر کار فوڈ ویب کے ذریعے انسان تک واپس آ سکتی ہے۔ تلچھٹ میں پولی سائیکلک ارومیٹک ہائیڈروکاربن (PAHs) کی سطحیں (ng.g-1 256؛ غیر مطبوعہ ڈیٹا) ان کے مقابلے میں ہیں جو رون (Rhone) کے بہت زیادہ صنعتی علاقے کے لیے رپورٹ کی گئی ہیں (Lipitor and Salot 1991)۔

یہ سچ ہے کہ اکثر غریب شہری علاقوں میں سیوریج اکٹھا کرنے کے نظام بھی نہیں ہیں۔ اس صورت میں روگجنوں سے آلودہ دریا، نالیاں اور نکاسی کا پانی اشنکبندی بارش کے موسم میں عروج کی شدت کے ساتھ براہ راست ساحلوں اور تفریحی پانیوں میں بہہ سکتا ہے۔ یہ شہری مراکز میں عوامی صحت کے لیے شدید خطرہ ہے، جیسے ریو ڈی جنیرو میں، جہاں ساحل لاکھوں افراد کے لیے ترجیحی تفریحی آپشن ہیں۔ ای کوئی کی گنتی پر بنی پانی کے معیار کا کنٹرول، جب موجود ہو، آنتوں کی بیماریوں کی روک تھام میں معمولی اثر ڈال سکتا ہے کیونکہ نمونہ لینے اور عوام کو نہانے کے قابل ہونے کی معلومات جاری کرنے کے درمیان عام طور پر طویل وقفہ ہوتا ہے۔

آخری لیکن کم از کم نہیں، یہ آج اچھی طرح معلوم ہے کہ کئی وائرس اور بیکٹیریا سمندری پانی میں اس سے زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں جتنا پہلے توقع کی جاتی تھی جب تفریحی پانی کے معیار صرف فضلے کے کولیفارمز پر مبنی تھے۔ آلودہ سمندری پانی میں نہانے یا کچا سمندری غذا کھانے سے متعلق صحت کا خطرہ اس لیے مفروضے سے زیادہ ہو سکتا ہے (Murray and Lopez 1996, CGER 1999)۔ اس سلسلے میں ترقی پذیر خطوں میں زیادہ مناسب معیارات کو جانچنا چاہیے اور انسانی صحت کے تحفظ کے لیے اپنانا چاہیے (WHO 2003)۔

ترقی پذیر ممالک میں ساحلی علاقوں کے انتظام میں ایک سنگین رکاوٹ فنڈنگ کے میکانزم کی کمی سے پیدا ہوتی ہے جو ٹائم سیریز ڈیٹا کے حصول اور مسلسل نگرانی کی حمایت کریں۔ ڈیٹا اکٹھا کرنا اکثر بکھرا ہوا رجحان کی شناخت اور پیش گوئی کی حمایت کے لیے ضروری مضبوطی میں ناکام رہتا ہے۔

صنعتی ممالک میں بھی، قومی اور علاقائی سطح پر مسلسل مشاہداتی سرگرمیوں کے نسبتاً دیر سے نفاذ کے نتیجے میں طویل مدتی اعداد و شمار کی کمی رہی جو آلودگیوں / انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے دباؤ، قدرتی تغیرات اور ماحولیاتی نظام کے باہمی تعاملات کی وضاحت کرتے ہیں (Rabelais et al. 2000)۔

مسلسل مشاہدے کی ایک کامیاب مثال نیشنل اسٹیٹس اینڈ ٹرینڈز پروگرام ہے جو 1984 میں قائم کیا گیا تاکہ امریکہ کے ساحلی ماحولیاتی معیار میں تبدیلیوں کا سراغ لگانے کے لیے طویل مدتی ڈیٹا سیٹ فراہم کیا جاسکے۔ اس پروگرام میں دو جاری منصوبے شامل ہیں، مسل و اچ پراجیکٹ اور بائیو ایفیکٹس اسیسمنٹ پراجیکٹ، جبکہ مینٹھک سرویلنس پراجیکٹ 1993 میں ختم کر دیا گیا۔ دونوں جاری منصوبوں کا مقصد امریکہ کے ساحلی پانیوں کے تلچھٹ اور دو خول والے نمونوں میں نامیاتی اور غیر نامیاتی آلودگیوں کی نگرانی کرنا ہے تاکہ خطرے والے علاقوں کی نشاندہی کی جاسکے۔ طویل مدتی مشاہدے کی اہمیت اس نتیجے سے واضح ہوتی ہے کہ موجودہ ماحولیاتی رجحانات کا تعین صرف ان مقامات پر ممکن ہوا جہاں چھ یا اس سے زیادہ سال کا ڈیٹا دستیاب تھا (Lauenstein and Canuttillo 2002)۔

ترقی پذیر ممالک میں طویل مدتی مشاہدات عملاً موجود ہی نہیں، حالانکہ یہ آلودگی اور دیگر خلل کے آبی ماحولیاتی نظاموں پر دائمی اثرات کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔

مثال کے طور پر، غذائی اجزاء کی زیادتی (eutrophication) کے طویل مدتی اثرات کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، حالانکہ غذائی اجزاء کی افزودگی عالمی اہمیت کا ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ آبی نظاموں کے تحول پر اثر انداز ہوتی ہے (Kemp et al. 1997)۔ غذائی اجزاء کے بوجھ میں اضافے کے فوری رد عمل، جیسے تحلیل شدہ آکسیجن میں کمی، ہائپوکسیا کی طرف رجحان اور کائی کے پھولوں کا ظہور، اچھی طرح دستاویزی ہیں (Officer et al. 1984, Rebello et al. 1988, Turner and Rabalais 1994, Balls et al. 1995, Hogarth et al. 2000)۔ تاہم کئی غذائی سطحوں پر انواع پر طویل مدتی اثرات اور حیاتیاتی تنوع کے نقصانات کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل ہے، جن کے معاشی نتائج کی ابھی مقدار متعین ہونا باقی ہے۔ ایسی تبدیلیوں کی ایک مضبوط مثال گوانابارا بے میں پیش آئی، جو ریو ڈی جنیرو، برازیل میں ایک شہری دریائی دہانہ ہے، جہاں غذائی اجزاء کی زیادتی اکثر ناپسندیدہ زہریلی کائی کی انواع کے اچانک پھیلاؤ کا باعث بنی جس کے بعد مچھلیوں کی ہلاکت ہوئی اور کائی کے ذخیرے میں سائینوبیکٹیریا کا بڑا حصہ شامل ہوا (Valentin et al. 1999)۔ آج کل، گھونگے (Stramonita hematoma) اور صدفے (Perna perna) خلیج کے اندرونی اور سب سے زیادہ آلودہ علاقوں میں نہیں ملتے جہاں ماضی میں یہ وافر تھے۔

تلچھٹ کے مرکوز (sediment cores) میں حالیہ تحقیقات نے گوانابارا بے میں ایک اضافی لیکن کم واضح تبدیلی ظاہر کی، یعنی تلچھٹی کاربن اور غذائی اجزاء کے ذخیرے میں دس گنا اضافہ جو پچھلے 50 سالوں میں ہوا (Carriers et al. 2000)۔

(2002)، جو کاربن کے تعین میں اضافے کے ساتھ ساتھ تلچھٹ کی بلند شرح (1-2 cm.year<sup>-1</sup>) کا نتیجہ تھا۔ کوپرو سٹینول، جو فضلے کا ایک سالماتی نشان ہے، اور دیگر اسٹیرولز کے وقت کے رجحانات، جو تاریخ زدہ تلچھٹ مرکوزوں میں درج کیے گئے، نے ان اضافوں اور گوانابارا بے میں بڑھتی ہوئی گندے پانی کی آلودگی کے درمیان تعلق کی تصدیق کی (Carriers et al. 2004)۔

زمانی ارضیاتی (geochronological) تحقیقات، جیسا کہ اوپر حوالہ دیا گیا، رجحانات اور ماضی کے ماحولیاتی حالات کو واضح کرنے میں مفید رہی ہیں (Valetta-Silver 1993)۔ نامیاتی جیو کیمیا کے شعبے میں حالیہ پیش رفت ان تحقیقات کو نئی جہت دے سکتی ہے جن کا مقصد غذائی اجزاء کی زیادتی کے نتیجے میں انواع کی بالادستی میں وقت کے ساتھ تبدیلیوں اور پیداواریت / تنفس کے تناسب میں تبدیلیوں کو سمجھنا ہے۔ کیمیائی سالے جو تلچھٹ میں معقول حد تک محفوظ رہتے ہیں اور جن کا سراغ مخصوص جانداروں۔ میکٹیریا، سائینو میکٹیریا، ڈائٹمز، ڈائنو فلیجیلیٹس وغیرہ۔ سے پیدا ہونے والے اصل مادوں تک لگایا جا سکتا ہے (Bianchi and Cancel 2001, Zimmerman and Cancel 2002, Carrier et al. 2002)، ان تبدیلیوں کی نگرانی میں طاقتور آلات کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ تاریخ زدہ تلچھٹ مرکوزوں میں ایسے آلات کا اطلاق کرنے والی تحقیقات غذائی اجزاء کے بوجھ اور آبادیاتی نمو میں اضافے سے پیدا ہونے والے رجحانات کو دوبارہ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بہت زیادہ تبدیل شدہ ساحلی ماحولیاتی نظاموں میں، مثال کے طور پر، یہ معلومات ذرائع کی شدت اور آبادیاتی / زرعی نمو کے شماریاتی ڈیٹا کے ساتھ مل کر ان حد کی سطحوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں جنہوں نے خاطر خواہ یا حتیٰ کہ ناقابل واپسی تبدیلیوں کو جنم دیا۔ منتظمین کو ایسی معلومات کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس مناسب / مطلوبہ برداشت کی گنجائش (carrying capacity) کے بارے میں معروضی فیصلے کیے جا سکیں جسے بحال کرنا ضروری اور ممکن ہے، اور ضروری سرمایہ کاری کا تخمینہ لگایا جا سکے۔

اشنکبندی (tropical) ساحلی نظاموں میں ایک بنیادی مسئلہ جنگلات کی کٹائی اور مٹی کے غلط انتظام / قبضے کی وجہ سے تلچھٹ کی شرح میں اضافہ ہے (Rebelled et al. 1986, Godoy et al. 1998)۔ بڑھی ہوئی تلچھٹ کم از کم تین بڑے مسائل پیدا کرتی ہے: مسکن کا نقصان، تفریحی اور معاشی طور پر مفید رقبے میں کمی، اور تلچھٹ میں ذخیرہ شدہ زہریلے مادوں میں اضافہ (Charles and Hits 1987, Cleverly et al. 1996)۔ زمانی ارضیات آلودہ تلچھٹ سے بہاؤ کا تخمینہ لگانے میں بھی مدد دیتی ہے جو غذائی اجزاء کی ایک اہم فراہمی ہو سکتی ہے، جیسا کہ گوانابارا بے کے لیے پیش گوئی کی گئی تھی (Rebello et al. 1988)، اور زہریلے مادے زمینی ذرائع کم ہونے کے طویل عرصے بعد بھی۔ آلودہ تلچھٹ کو ہٹانے اور گاد سے بھرے علاقوں کی بحالی کے مہنگے لیکن محفوظ طریقہ کار کے استعمال کے فیصلے اس ذریعے کی قوت کے علم کی بنیاد پر ہونے چاہئیں تاکہ لاگت / فائدے کا جائزہ لیا جا سکے۔ ماحولیاتی ذمہ داریوں کا تخمینہ ایسے مشاہدات

سے لگایا جاسکتا ہے، اور جنگلات کی بحالی کے پروگرام یا مناسب مٹی کے انتظام کے جواب میں تلچھٹ کے بوجھ میں کمی کی آسانی سے تصدیق کی جاسکتی ہے۔

## ساحلی علاقوں کے لیے امید افزا نگرانی کی ٹیکنالوجیز

روایتی ماحولیاتی اشارے (BOD، تحلیل شدہ آکسیجن، مجموعی غذائی اجزاء کا ارتکاز، ذراتی مادہ، فضلے کے کولائی فارمز) جو عام طور پر گھریلو گندے پانی کے دباؤ والے علاقوں کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذکورہ بالا مسائل کا احاطہ نہیں کرتے۔ وہ ماحول میں اہم نظامی تبدیلیوں اور اس کے نتیجے میں حیاتیات پر اثرات یا انسانی صحت کے اصل خطرے کو ظاہر کرنے میں بھی ناکام رہتے ہیں (Paul et al. 1997)۔ یہ موجودہ استعمال میں آنے والے بیشتر ماحولیاتی اشاروں کی ایک عام حد ہے، جو صرف ماحولیاتی خانوں میں ارتکاز کی تبدیلیوں کی نگرانی پر مبنی ہیں۔

بائیو مارکر کا تصور جو پچھلی دہائی میں تیزی سے آگے بڑھا ہے، سمندری ماحولیاتی نظاموں میں ہونے والی نظامی تبدیلیوں کے مشاہدے اور اس طرح ساحلی انتظام میں ایک مفید آلہ بن سکتا ہے۔ یہ تصور حیاتیاتی اور/یا حیاتی کیمیائی اظہارات پر مبنی ہے جو جانداروں کی جانب سے آلودگیوں اور دیگر ماحولیاتی دباؤ کے سامنے آنے کے جواب میں ظاہر ہوتے ہیں (Deplete and Fossil 1994, Deplete et al. 1995, Fossil et al. 2000)۔ پہلے سے آزمائے گئے بائیو مارکرز کی بڑی اکثریت دباؤ ڈالنے والی ایک سے زیادہ قوتوں کا جواب دیتی ہے، اور جتنے زیادہ مخصوص ٹیسٹ ہوں گے ان کے استعمال کی لاگت اور تکنیکی مہارت کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تاہم، ایسے مضبوط بائیو مارکر موجود ہیں جو دباؤ والی ماحولیاتی حالتوں کے مناسب اشارے ہیں اگرچہ لاگت/تکنیکی مہارت پر کم بوجھ ڈالتے ہیں۔ مائیکرو نیوکلئس اسے (Brunette et al. 1998) جو سرطان پیدا کرنے والے مادوں کے سامنے آنے کا اچھا جواب دیتا ہے اور غیر مخصوص لائوسوم اسے (Cheung et al. 1998)، ایسے ٹیسٹوں کی کچھ مثالیں ہیں جو ترقی پذیر ممالک کی حالتوں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں۔

دونوں ٹیسٹ گوانابارا بے، ریو ڈی جنیرو میں تیل کے اخراج سے پیدا ہونے والے اثرات کی نگرانی میں کامیابی سے استعمال کیے گئے۔ صدفے *Perna perna* خلیج میں تیل کی آلودگی کے بہترین حیاتیاتی نگران ثابت ہوئے ہیں کیونکہ ان میں PAHs کا حیاتیاتی ارتکاز پانی کے ستون میں ارتکاز کی تبدیلیوں کی قریب سے پیروی کرتا ہے اور اصل تیل کی ترکیب سے معمولی انحراف ہوتا ہے (Francioni et al. 2005)۔ صدفے کے بافت میں پولی ایرومیٹک ہائیڈروکاربن کا تجزیہ مہنگا ہے خاص طور پر اگر الکالینڈ پولی سائیکلک ایرومیٹک ہائیڈروکاربن بھی شامل ہوں جیسا کہ کیمیائی فارنزک میں ضروری ہے۔ آلودہ اور غیر آلودہ علاقوں کے صدفوں *Perna perna* میں نیوٹرل ریڈ (لائوسوم اسے) کے اطلاق سے حاصل ہونے والے ابتدائی نتائج نے تیل کے اچانک اخراج کی نگرانی کے اس سستے طریقے کی اچھی کارکردگی ظاہر کی۔ قدیم

علاقوں کے جانداروں نے لائوسوم خانوں میں نیوٹرل ریڈ کے لیے طویل برقرار رکھنے کے اوقات ظاہر کیے لیکن گوانابارا بے میں دائمی آلودگی کی حالت کی وجہ سے خلیج کے صدفوں میں مسلسل کم برقرار رکھنے کے اوقات دیکھے جاتے ہیں۔ ہر مشاہدہ شدہ آبادی کے لیے برقرار رکھنے کے اوقات کی معمول کی شماریاتی تقسیم اقدار کی وسیع رینج ظاہر کرتی ہے جیسا کہ مستحکم حالتوں کے سامنے آنے والے حیاتیاتی نظاموں میں متوقع ہے۔ اس کے باوجود، جنوری 2000 میں تیل کے اخراج کے بعد خلیج میں نمونہ شدہ آبادی کے لیے ڈیٹا کی تقسیم حیران کن طور پر مختلف تھی اگرچہ اوسط برقرار رکھنے کے اوقات اخراج سے پہلے مشاہدہ شدہ رینج میں تھے۔ تیل کے اخراج نے صدفوں میں PAH ارتکاز میں تین گنا اضافہ کیا (اوسط  $1500 \text{ ng.g}^{-1}$  سے  $1700 \text{ ng.g}^{-1}$  تک) اور نیوٹرل ریڈ اسے کے لیے انفرادی مختلف رد عمل ختم ہو گئے (اوسط تغیر 42 فیصد سے 0 تک)۔ نتائج کی تقسیم نہ ہونے کا مظہر ایک حد کے رد عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو خاص طور پر تبدیل شدہ ماحولیاتی حالتوں کی نشاندہی کرتا ہے (Franconia et al. 2005)۔ ان مفید مشاہدات نے اس دائمی طور پر تبدیل شدہ خلیج میں اچانک واقعات کی نگرانی کے لیے تکنیکی طور پر سادہ اور سستے نیوٹرل ریڈ ٹیسٹ کے محفوظ اطلاق کی بنیاد فراہم کی۔

بایومارکرز کی انتظامی قدر اس امکان پر بھی منحصر ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے ابتدائی مراحل میں حیاتیاتی رد عمل کا پتہ لگایا جاسکے۔ مزید برآں، معمول کے ایکوٹاکسیکولوجی اسوں سے مختلف، یہ *in situ* حالتوں کے سامنے آنے والے آبادی کے نمونوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ مشتبہ آلودگیوں کے ارتکاز کی سطحوں کا ہم وقت جائزہ زیادہ مناسب ماحولیاتی معیارات کے بتدریج قیام میں مدد دیتا ہے۔ انفرادی انواع کی حالت کی معلومات کے علاوہ، جب مختلف غذائی سطحوں کی نمائندگی کے لیے منتخب جانداروں پر مسلسل بنیاد پر لاگو کیا جائے تو بایومارکرز نظامی تبدیلیوں کے رجحانات کو پہچاننے میں مفید ثابت ہونے کا امکان ہے۔ یہ ٹیسٹ تحفظ کی سرگرمیوں والے علاقوں میں آلودگیوں کے غیر قانونی اخراج کو کنٹرول کرنے اور قدیم علاقوں میں تبدیلیوں کے بارے میں ابتدائی انتباہ حاصل کرنے کے ذرائع کے طور پر بھی مفید ہیں۔

انزائی یا اینٹی جینک رد عمل پر مبنی امیونو اسے نگرانی میں لاگو کیے جانے والے امید افزا آلات ہیں (Muhlenberg et al. 1998, Barceló et al. 1997, Waters et al. 1995)۔ کئی تجارتی طور پر دستیاب کٹس براہ راست اطلاق کے لیے توثیق شدہ ہیں۔ امیونو اسے ٹیسٹ روایتی مکمل کیمیائی تجزیے سے سستا ہے۔ مثال کے طور پر کیڑے مار ادویات اور پولی سائلک ایروینٹک ہائیڈروکاربن کے لیے (مکمل کیمیائی تجزیے کے 180 امریکی ڈالر کے مقابلے میں 15 امریکی ڈالر)؛ اس کے اطلاق کے لیے کچھ تربیت درکار ہے لیکن یہ بیشتر تجزیاتی طریقہ کار سے کم محنت طلب ہے؛ یہ نیم حقیقی وقتی ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے؛ اور زہریلے مادے کے لیے حیاتی کیمیائی رد عمل کو دوبارہ پیش کرتا ہے۔ ممکنہ کراس ری ایکٹیویٹی کی وجہ سے امیونو اسے معمول کی نگرانی میں اطلاق کے لیے زیادہ موزوں ہیں، جب بنیادی ڈیٹا پہلے سے دستیاب ہو، یا بڑے علاقوں کے معائنے میں گرم مقامات (hot spots) کی نشاندہی کے لیے۔ (Franconia et al. 2003) نے

BTEX کا جواب دینے والے ٹیسٹ کا استعمال مٹی میں پٹرول کی آلودگی کے گرم مقامات کو مقامی بنانے کے لیے کیا اور نتائج کا روایتی کیمیائی تجزیے کے نتائج سے موازنہ کیا جس سے خطی ارتباطی گٹانک  $0.998 (r^2)$  حاصل ہوا۔ یہاں تک کہ وہ مادے جن کی نگرانی مشکل اور مہنگی ہے، جیسے ڈائی آکسجن، مستقبل قریب میں امیونو اسوں کے ذریعے معمول کے مطابق پتہ لگائے جانے کے ممکنہ امیدوار ہیں۔ ترقی پذیر علاقوں میں جہاں فنڈز اور کافی تربیت یافتہ عملے کی کمی نگرانی کی سرگرمیوں کے دائرے اور تعدد کو محدود کر رہی ہے، ماحولیاتی اسکریننگ کے لیے امیونو اسوں کا استعمال ایک دلچسپ آپشن ہے۔

## اضافی رکاوٹیں

ترقی پذیر ممالک میں ساحلی منتظمین اور ماحولیاتی اداروں کو ادارہ جاتی اور معاشی حدود کا سامنا کرنا پڑتا ہے؛ تاہم، مؤثر انتظام کی ایک کلیدی رکاوٹ سائنسی معلومات تک مشکل رسائی ہے (Millard and Sayers 1999)۔

موجودہ معلومات کو منظم کرنے کی صلاحیت بھی ناقص ہے تاکہ واقعات کے باہمی ربط کے ذریعے سببی زنجیر کی نشاندہی کی جاسکے (مثال کے طور پر، ساحلوں پر گندے پانی کی آلودگی کی سطح اور آنتوں کی بیماریوں کی وجہ سے ضلع ہونے والے کام کے گھنٹوں کی تعداد کے درمیان تعلق)۔ منتظمین کے لیے مفید جامع شکل میں سائنسی معلومات تک رسائی کو بہتر بنانے کی واضح ضرورت ہے (Schwarzer et al. 2001)۔

اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پہلے ان حکمت عملیوں پر نظر ثانی درکار ہے جو اب تک سائنسی معلومات کی ترسیل کے طریقوں میں غالب رہی ہیں۔ (Emeis et al. 2001) نے سمجھا کہ منتظمین تک سائنسی مسائل کی رسائی دیگر عوامل کے علاوہ تنازع اور متضاد اشاروں کی وجہ سے رکاوٹ کا شکار ہے۔ کئی ترقی پذیر ممالک میں رسائی اندرونی طور پر مشکل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر، بین الاقوامی جہاند کا سائنسی نتائج پہنچانے کا واحد ذریعہ ہونا۔ ایسے ممالک میں منتظمین اور فیصلہ سازوں کو عام طور پر ان جہاند تک آسان رسائی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ سائنسی برادری کے لیے لکھی گئی اشاعتوں سے مفید معلومات نکالنے کی تربیت رکھتے ہیں۔ نام نہاد مقامی دلچسپی کی معلومات کئی بین الاقوامی جہاند میں قبولیت نہیں پاتیں اور متعلقہ صارف تک ناقابل رسائی رہ سکتی ہیں اگر قومی یا علاقائی سائنسی اشاعتی نظام موجود نہ ہو۔ مزید برآں، یہ حقیقت ہے کہ نام نہاد مواصلات کی صدی میں دنیا کے کئی علاقوں کو انٹرنیٹ میں وافر معلومات تک سیدھی رسائی حاصل نہیں۔

ترقی پذیر ممالک میں غیر سائنسدانوں کے لیے سائنسی رسائی کو فروغ دینے کی بڑی ضرورت ہے، بشمول میڈیا کی سطح پر صلاحیت سازی۔ عام طور پر عوام تک مقامی یا علاقائی سائنسی پیش رفت کی ترسیل میں میڈیا کا حصہ نہایت کم یا بہت ناقص معیار کا ہے۔ یقینی پیداری پیدا کرنے اور سائنس کے شعبے میں سرکاری و نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا

کرنے میں ناکام رہتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی مالی اعانت والے منصوبے شاذ و نادر ہی اس مسئلے کو حل کرتے ہیں حالانکہ وہ اکثر صلاحیت سازی کے اقدامات سے نمٹتے ہیں۔

منتظمین، پالیسی سازوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز تک سائنسی حقائق پہنچانے کے لیے بہترین طریقہ کار پر ابھی تک اتفاق رائے موجود نہیں، اس لیے مختلف طریقوں کو مقامی / علاقائی ثقافتی، سماجی اور سیاسی منظر نامے کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اس کے باوجود، نتیجے میں بننے والا رسانی کا آلہ لچکدار اور آزاد ہونا چاہیے تاکہ خیالات اور معلومات کا آزاد بہاؤ ممکن ہو۔

ترقی پذیر ممالک میں ضابطہ کار ماحولیاتی اداروں کی کارکردگی برسرِ اقتدار سیاسی رجحان کی مرضی کے گہرے تابع ہے۔ رسانی کی مؤثریت ان اہم اداروں کی نزاکت سے متاثر ہو سکتی ہے۔ Todos os Santos Bay، Bahia (Wagener et al. 2003)، اور Guanabara Bay، Rio de Janeiro (Wagener et al. 2002) میں کیے گئے جائزہ منصوبوں میں حاصل ہونے والے حالیہ تجربات نے ظاہر کیا کہ اگرچہ دونوں صورتوں میں رسانی کے آلات کا ایک ہی مجموعہ (اجلاس، رپورٹس، سیمینارز) استعمال کیا گیا تھا، Bahia میں معاون سیاسی ماحول ایک کلیدی عنصر تھا جس نے ریاستی ماحولیاتی ادارے کی مضبوط وابستگی کو یقینی بنایا جس نے بدلے میں سائنسدانوں کے ساتھ کامیاب تعامل کو بہت آسان بنایا۔

مختلف رسانی کے طریقوں کی آزمائش اور حوصلہ افزائی کے لیے مناسب بنیادیں گلوبل انوائرنمنٹل فیسلٹی (GEF) کے مالی اعانت والے منصوبے ہیں کیونکہ ان میں تنظیمی بنیادی ڈھانچہ دستیاب ہے اور مقامی و علاقائی سطح پر مختلف شعبوں کو یکجا کرنے کی صلاحیت ہے۔

یہ منصوبے، اس کے علاوہ، نگرانی کے طریقوں کی آزمائش کے لیے مناسب بنیاد فراہم کرتے ہیں جن میں مقامی برادریوں کے ارکان کی شمولیت ہو۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں مقامی علم ترقی پذیر ممالک میں بین الاقوامی مالی اعانت والے منصوبوں کا ایک مطلوبہ جزو کے طور پر ابھرا ہے، برادری کے ارکان کو باقاعدہ ملازمت دے کر سادہ لیکن مؤثر نگرانی کے طریقے انجام دینے کے ذریعے انتہائی ضروری روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بہت کم رہنمائی دی گئی ہے۔ تاہم، برادری کے رضاکاروں کی پانی کے معیار کی نگرانی کرنے کی مثالیں موجود ہیں جیسا کہ اوپر حوالہ دیا گیا São Francisco River منصوبے کا معاملہ ہے۔ پیچیدگی کے پیمانے پر اوپر سے نیچے تک، ترقی پذیر ممالک میں ساحلی انتظام میں نگرانی کی سرگرمیوں کی عملیت، اچھی کارکردگی اور پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے کئی مواقع دستیاب ہیں جن کا ابھی تجربہ نہیں کیا گیا۔

## نتائج

ترقی پذیر ممالک میں ساحلی ماحولیاتی مسائل بے قابو آبادی میں اضافے اور غیر پائیدار ترقی کے طریقوں کے نتیجے میں ڈرامائی طور پر بڑھ رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی نگرانی، جو تخفیف کے اقدامات اور ذرائع میں کمی کی منصوبہ بندی کی ضروری بنیاد ہے، ان ممالک میں ناقص تکنیکی و معاشی صلاحیتوں کے موجودہ حالات میں ایک چیلنج ہے۔ ان خامیوں پر جزوی طور پر قابو پایا جاسکتا ہے تیز اسکریننگ کے طریقوں کا استعمال کر کے، جو مثال کے طور پر دباؤ کے بائیومارکرز اور امیونو اسوں پر مبنی ہیں، برادری کے ارکان کو اس عمل میں شامل کر کے، اور پالیسی، انتظامی اور سائنسی شعبوں کے درمیان تعامل کو بہتر بنا کر۔ اس کے باوجود، ترقی یافتہ ممالک میں اپنائے گئے طریقوں، معیارات اور ضوابط کا ترقی پذیر اسٹینڈرڈی علاقوں میں قبولیت سے پہلے موجودہ قدرتی و معاشی حالات کے لیے ان کی موزونیت کے حوالے سے تنقیدی جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں، اثرات کے جائزوں اور نگرانی سے متعلق ضابطہ کار آلات کی تشکیل میں مقامی سائنسی علم کا تعارف مقام مخصوص ضروریات اور مفید آلات کی نشاندہی میں ایک اہم قدم ہے۔

## 8.4 - سائنسی تعلیم اور پسماندگی

سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی میں مزید طلبہ اور فارغ التحصیل افراد کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے بعد، Sen. Louisiana Conrad Appeal، R-Metairie نے Senate Resolution 120 کا مسودہ تیار کیا۔ اس قرارداد میں Board of Regents سے کہا گیا ہے کہ وہ ان ڈگری شعبوں میں طلبہ کو راغب کرنے اور برقرار رکھنے کی حکمت عملی تیار کرے تاکہ New Orleans کی کمپنیوں کو بڑی، زیادہ قابل افرادی قوت فراہم کی جاسکے۔

Appeal نے کہا، "یہ واضح طور پر اہم ہے کہ ہمارے بہترین اور ذہین ترین Louisiana میں رہیں۔ ہمیں عالمی بنیاد پر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ یہ مستقبل کی نوکریاں ہیں۔" اپریل میں، Appeal نے یونیورسٹی کی سطح پر اس مسئلے کا جائزہ لینے میں وقت گزارنے کے بعد قرارداد کا مسودہ تیار کیا۔ انہیں توقع ہے کہ بورڈ اگلے نو ماہ میں ایک مطالعہ اور رپورٹ پیش کرے گا۔ انہیں امید ہے کہ بورڈ ایسی حکمت عملیاں پیش کرے گا جنہیں قانون سازی کے ٹکڑوں میں تبدیل کیا جاسکے جو مزید طلبہ کو نام نہاد STEM شعبوں، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی میں ڈگریاں حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ "اگر ہمیں 21 ویں صدی میں فٹ ہونا ہے تو ہمیں ان شعبوں میں مزید فارغ التحصیل افراد کی ضرورت ہے،" Apple نے کہا۔ "ان متعلقہ شعبوں میں آپ جتنی آمدنی کما سکتے ہیں وہ بہترین ہے۔ آئیے مستقبل کے لیے زور لگائیں۔"

## 8.5- ترقی کے لیے سائنسی تعلیم کی عالمگیریت

عالمگیریت کے عمل نے دنیا بھر میں معاشی و ثقافتی تبدیلی میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ حال ہی میں، عالمگیریت کے نقطہ نظر سے سائنسی تعلیمی تحقیق و ترقی پر از سر غور کرنے کے بارے میں بڑھتا ہوا ادب موجود ہے۔ یہ مقالہ عالمگیریت کے نقطہ نظر سے سائنسی تعلیمی تحقیق کی موجودہ حالت اور مستقبل کی ترقی کا تنقیدی جائزہ فراہم کرتا ہے۔ دو پہلوؤں پر بڑی توجہ دی گئی ہے۔ پہلا، ایک بین الاقوامی تحقیقی میدان کے طور پر سائنسی تعلیم کی مزید ترقی کا تنقیدی تجزیہ کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان ممالک سے تعلق رکھنے والے محققین کی اکثریت ہے جن میں انگریزی مادری زبان ہے یا کم از کم ایک بڑی عملی زبان ہے۔ دوسرا، معاشی و ثقافتی عالمگیریت کے نقطہ نظر سے سائنسی تدریس کی موجودہ غالب اقسام پر از سر غور کی اہمیت پر بڑی توجہ دی گئی ہے۔ ایک طرف، یہ دلیل دی گئی ہے کہ تحقیقی میدان کے طور پر سائنسی تعلیم کی عالمگیریت سے متعلق عمل کو دنیا بھر میں سائنسی تعلیم کی مختلف ثقافتوں کی دولت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی، سائنسی تدریس کے ایسے طریقے تیار کرنا ضروری ہے جو طلبہ کو بین الاقوامی معاشی و ثقافتی عالمگیریت کے مختلف فوائد، چیلنجز اور مسائل سے آگاہ کریں۔ کلیدی الفاظ: Globalization؛ science education research؛ science؛ instruction۔

سائنسی تعلیمی تحقیق جماعت میں طلبہ کے تنوع کے بارے میں تیزی سے فکر مند ہوئی ہے جیسا کہ پچھلے 10 سالوں میں مساوات کے مسائل پر مضامین میں اضافے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم، اس تنوع کے ادب کا بیشتر حصہ اپنے مابعد نوآبادیاتی ماحول میں مقامی سیکھنے والوں کے مسائل کی پیچیدگی کو حل نہیں کرتا اور "سب کے لیے ایک ہی پیمانہ" تدریسی طریقے کا مطالبہ کرتا ہے (Lee, 2001)۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ، مقامی علم کو فروغ دینے اور اس کی حمایت کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے عالمگیریت بڑھتی ہے، یہ ایک زمانے میں جغرافیائی طور پر الگ تھلگ گروہوں کے درمیان رابطے کی اجازت دیتی ہے، اور روایتی علمی نظام ضم ہو رہے ہیں اور بعض صورتوں میں مکمل طور پر غائب ہو رہے ہیں۔ کئی مقامی اقوام کے لیے، اس قسم کی ثقافت نوآبادیاتی نوعیت کی ہے، اگرچہ بڑھتی ہوئی عالمگیریت کی وجہ سے نوآبادیاتی بنانے کے ذرائع بدل رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے عالمگیریت اور دنیا بھر کے سفر میں اضافے کے ایسے وقت میں جہاں آبادیاں ہجرت کرتی ہیں، مقامی علم کو اکثر غیر متعلقہ قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ مقام کو ایک غیر محسوس تصور بنا دیتا ہے۔ تاہم، سائنس اور سائنسی تعلیم میں مقامی کامیابی بڑھانے کی متعدد محققین کی جانب سے وکالت کی جاتی ہے تاکہ عالمی سطح پر لوگوں کے لیے مواقع فراہم کیے جاسکیں (McKinley, 2005)۔ مقامی علم کو عالمی کا حصہ بنانے کے اس مسئلے کے ساتھ سیاست، تاریخ، زبان، معاشیات اور اخلاقیات کے چیلنجز آتے ہیں۔ اس پورے مقالے میں، میں ان چیلنجز کو حل کروں گا اور مقام پر بنی سائنسی تعلیم پر توجہ مرکوز کر کے ان مشکلات پر قابو پانے کے طریقوں پر بحث کروں گا جو مقامی علم کی حمایت کرتی ہے۔ جیسے جیسے معلمین روایتی عقیدتی نظاموں کو تلاش کرنے اور

مغربی دنیا میں ان کے لیے جگہ تلاش کرنے میں زیادہ مگن ہوتے ہیں، کئی مقامی گروہوں کے نوجوان اپنی مقامی ثقافت میں دلچسپی کھو رہے ہیں۔ نوجوانوں میں، ان کی ثقافت کے بارے میں منفی نظریے کو اس قدر کی کمی نے فروغ دیا ہے جو مغربی دنیا نے روایتی طور پر ان علمی نظاموں کو دی ہے۔ تاہم، پچھلی چند دہائیوں میں، معلمین اور خود مقامی اقوام کی آوازوں نے IK کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کی ہے۔ حوصلہ افزا طور پر، کچھ مقامی معاشرے اپنی ثقافتی خود مختاری کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور مغربی دنیا کے جدید غلبے کے باوجود مقامی نصاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس غلبے کا اعتراف پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ صنعتی معاشروں میں بھی۔ معلمین یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ مغربی بنیاد پر رسمی علم کئی علمی نظاموں میں سے صرف ایک علمی نظام ہے۔ اگرچہ روایتی علم کو طویل عرصے سے، اور اکثر اب بھی، ترقی اور سائنسی حلقوں میں مغربی بنیاد پر سائنس و ٹیکنالوجی سے کم درجہ دیا گیا ہے، سائنس میں IK کی قدر کو بڑھتی ہوئی توجہ مل رہی ہے۔ پہلے، ادب تمام اقلیتوں اور مقامی اقوام کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا جیسے انہیں کم کامیابی کے لیے ایک جیسے حل درکار ہوں اور اس سے کئی لوگوں کے لیے اخراج پیدا ہوا کیونکہ انفرادی آوازوں اور جدوجہد کو نظر انداز کیا گیا۔

## یونٹ 9

# عالمی تناظر میں سائنسی تعلیم

تحریر: Dr. Hafiz Muhammad Ather Khan

نظر ثانی: Arshad Mahmood

## فہرست مندرجات

| صفحہ | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------|
| 133  | تعارف                                 |
| 133  | مقاصد                                 |
| 134  | 9.1 ترقی یافتہ ممالک میں سائنسی تعلیم |
| 135  | 9.2 ترقی پذیر ممالک میں سائنسی تعلیم  |
| 140  | 9.3 پاکستان میں سائنسی تعلیم          |

## تعارف

A Global Perspective مواد اور تصنیف دونوں لحاظ سے 'عالمی' ہے۔ دنیا کے کئی حصوں سے تجربہ کار اور باخبر سائنسی معلمین کے 17 ابواب کا مجموعہ سائنسی تعلیم میں موجودہ پیش رفت اور ان کے مضمرات کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح یہ کتاب قومی و بین الاقوامی نقطہ نظر سے سائنسی تعلیم میں موضوعات کی وسیع رینج کا احاطہ کرتی ہے۔ ان میں سائنس کی نوعیت، سائنس اور مذہب، ارتقاء، نصاب اور تدریس، سیاق و سباق پر مبنی تدریس و تعلم، سائنس اور قومی ترقی، سماجی طور پر ذمہ دار سائنسی تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی کی تعلیم میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے منصفانہ رسائی، اور سائنسی تعلیمی تحقیق کے فوائد شامل ہیں۔ یہ مستقبل کی متوقع دنیا میں سائنسی تعلیم کے شعبے کے پھلنے پھولنے کی طرف بچوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے لیے سفارش کے ساتھ، 50 سال بعد سائنسی تعلیم کو دیکھ کر ایک پر امید نوٹ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ کتاب سائنسی تعلیم میں منتخب محققین، اساتذہ، انڈرگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ، اور تعلیم کی تمام سطحوں پر پالیسی سازوں کے استعمال کے لیے موزوں ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے پیشوں میں دیگر ماہرین تعلیم اور عملہ بھی اسے دلچسپ اور مفید پائے گا کیونکہ خیالات کی پیشکش میں قاری کی حوصلہ افزائی کا طریقہ رہنمائی کرتا رہا ہے۔

## مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے کہ:

1. ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں سائنسی تعلیم کے تصور کو سمجھیں۔
2. پاکستان میں سائنسی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں جانیں۔
3. سائنسی تعلیم میں مستقبل کے رجحانات سے آگاہ ہوں۔

## 9.1 - ترقی یافتہ ممالک میں سائنسی تعلیم

پچھلی دو دہائیوں میں ایک اتفاق رائے ابھر رہا ہے کہ سائنس کو لازمی اسکولی مضمون ہونا چاہیے۔ تاہم، اگرچہ اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام اسکولی طلبہ کے لیے سائنس کی تعلیم اہم ہے، اس کی نوعیت اور ساخت کے بارے میں بہت کم بحث ہوئی ہے۔ بلکہ، نصاب محض پہلے سے موجود شکلوں سے ارتقا پذیر ہوئے ہیں۔ غالباً یہ نصاب سائنسدانوں نے متعین کیے ہیں جو اسکولی سائنس کو سائنس کی ڈگری کی بنیادی تیاری سمجھتے ہیں۔ مختصراً سائنس میں داخلے کا راستہ۔ ایسے نصاب تین

سائنسوں - حیاتیات، کیمیا اور طبیعیات - کے بنیادی علم پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ تاہم، ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسی تعلیم طلبہ کی اکثریت کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی جنہیں سائنس کے پیش کردہ بڑے خیالات کا وسیع جائزہ، یہ کہ وہ قابل اعتماد علم کیسے پیدا کرتی ہے اور یقین کی حدود درکار ہیں۔ دوم، ایسے نصاب سے وابستہ مواد اور تدریس دونوں نوجوانوں کو سائنس کے مزید مطالعے کی طرف راغب کرنے میں تیزی سے ناکام ہو رہے ہیں۔ درحقیقت، سائنس میں طلبہ کی دلچسپی اور سائنس کے ٹیسٹوں میں ان کی کامیابی کے درمیان مضبوط منفی ارتباط ہے۔ سائنسی تعلیم کے بارے میں موجودہ تشویش کا بیشتر حصہ، جو [1] Europe Needs More Scientists جیسی رپورٹس میں ظاہر ہوتا ہے، صرف مستقبل کے سائنسدانوں اور انجینئروں کی فراہمی پر مرکوز ہے اور شاذ و نادر ہی طلب کا جائزہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ تسلیم کرنے میں ناکامی ہے کہ سائنس ایک عالمی سرگرمی ہے جہاں شواہد بتاتے ہیں کہ ڈاکٹریٹ کی سطح پر مجموعی کمی نہیں ہے [2] اگرچہ خاص قسم کے سائنسدانوں اور انجینئروں کی مقامی کمی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر برطانیہ میں فارماکولوجسٹ۔ سائنسی و تکنیکی کام کی ٹیکنیشن اور درمیانی سطح پر بھی کمی ہو سکتی ہے لیکن سائنسی تعلیم پر بڑے پالیسی فیصلے کرنے سے پہلے بہتر ڈیٹا درکار ہے۔ ایسے سیاق میں، طلب کے شواہد کے بغیر نوجوانوں کو سائنس میں کیریئر بنانے کی ترغیب دینا یا قائل کرنا اخلاقی طور پر مشکوک ہوگا۔ اس کے علاوہ، سائنس کے بارے میں نوجوانوں کے رویوں کو تبدیل کرنا ایک طویل مدتی منصوبہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ آسانی سے حاصل بھی ہو جائے تو فراہمی میں کوئی نمایاں تبدیلی نظر آنے میں کم از کم ایک دہائی لگے گی۔ بلکہ، فراہمی کو جوڑ توڑ کرنے کا معیاری معاشی ذریعہ افراد کو پیش کردہ مالی معاوضے کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اسکولی سائنس کے بارے میں بحث کو سائنسدانوں کی اگلی نسل کی فراہمی کے تناظر میں پیش کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سائنسی تعلیم کے بنیادی مقصد کو ایک پائپ لائن کے طور پر متعین کرتا ہے، اگرچہ رسنے والی۔ ایسا کرنے سے یہ اسکولی سائنسی تعلیم پر ایک ایسی ذمہ داری ڈالتا ہے جو کوئی اور نصابی مضمون شیر نہیں کرتا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ سب کے لیے سائنسی تعلیم کو صرف اس صورت میں جائز قرار دیا جاسکتا ہے اگر یہ مستقبل کے سائنسدان بننے والی اقلیت کے بجائے سب کے لیے عالمی قدر کی کوئی چیز پیش کرے۔ ان وجوہات کی بنا پر، سائنسی تعلیم کا مقصد سب سے پہلے ایسی تعلیم پیش کرنا ہونا چاہیے جو طلبہ کی سائنسی علم کے مجموعے اور سائنس کے کام کرنے کے طریقے دونوں کی سمجھ کو فروغ دے۔ مختصر یہ کہ اسکولی سائنس میں تعلیم پیش کرے نہ کہ پیشہ ورانہ تربیت کی کوئی شکل۔

بیشتر اسکولی سائنسی نصاب دو مقاصد پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقلیت طلبہ کو سائنسدانوں کی اگلی نسل بننے کے لیے تیار کرنا۔ اور اکثریت کو سائنس میں اور سائنس کے بارے میں تعلیم دینا، جن میں سے بیشتر غیر سائنسی کیریئر اپنائیں گے۔ مستقبل کے سائنسدان کے لیے، ان کی تعلیم کا بہترین آغاز مضمون کی بنیاديات سے ہوتا ہے۔ اس طریقے میں، صرف وہ طلبہ جو سائنس میں نسبتاً اعلیٰ سطح کی تعلیم تک پہنچتے ہیں ایک سمجھ پیدا کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ مؤخر الذکر سمجھ ہے۔ جس کی اچھی مثالیں بہتر معیار کی مقبول سائنسی تحریر میں مل سکتی ہیں [3]۔ جو ہر ایک کو درکار ہے۔ اسکولی سائنسی نصاب اور سائنس کے اساتذہ سے ان دونوں مقاصد کو یک وقت حاصل کرنے کا مطالبہ اسکولی سائنس کو ایک تناؤ

میں ڈال دیتا ہے جہاں کوئی بھی مقصد کامیابی سے پورا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ، معیاری اسکولی سائنسی تعلیم سائنس کی نوعیت کی سادہ لوح سمجھ کے سوا کچھ اور پیدا کرنے میں مسلسل ناکام رہی ہے، جسے عام طور پر روایتی نصاب کہا جاتا ہے، اسکولی سائنس میں کئی مشکلات ہیں۔ علم عام طور پر بکھرے ہوئے تصورات میں پیش کیا جاتا ہے جہاں مجموعی ہم آہنگی کی جھلک بھی نہیں ملتی چہ جائیکہ اسے سمجھا جائے۔ ایک ایسا تجربہ جسے بلیک آؤٹ کھڑکیوں والی ٹرین میں سوار ہونے جیسا قرار دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں لیکن صرف ٹرین ڈرائیور جانتا ہے کہاں۔ اس کے علاوہ، اسکولی سائنس کی توجہ۔ عام طور پر 19 ویں اور 20 ویں صدی کے اوائل کی کامیابیاں۔ اور میڈیا میں رپورٹ ہونے والی سائنس، جیسے فلکی طبیعیات، نیورو سائنس اور سالماتی جینیات، کے درمیان بڑھتا ہوا خلا ہے۔

مزید برآں، کئی لیکن تمام نہیں یورپی ممالک میں طبعی سائنسوں اور انجینئرنگ میں داخل ہونے والی لڑکیوں کے تناسب کے ساتھ ایک دیرینہ مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ سائنس کے ان پہلوؤں کے درمیان نمایاں تفاوت ہے جو لڑکیوں کو دلچسپ لگتے ہیں اور جو لڑکوں کو، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ نصاب لڑکیوں کے مفادات کی کس حد تک خدمت کرتے ہیں؟

## 9.2۔ ترقی پذیر ممالک میں سائنسی تعلیم

یہاں کے مصنفین سائنسی تعلیمی برادری کو کئی مسائل پر نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جو ترقی پذیر ممالک میں سائنس کی تدریس و تعلم کو متاثر کرتے ہیں۔ مزید برآں، وہ ترقی پذیر دنیا کے سیاق میں سائنسی تعلیم کے لیے ابھرتی ہوئی ترجیحات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی، اس مسئلے کو "پہلی دنیا کے ممالک" میں افراد کے شعور کو سائنس کی تدریس و تعلم سے وابستہ مسائل، تشویشات اور سیاقی حقائق کی طرف بڑھانا چاہیے۔ مثالی طور پر، یہ موضوعی شمارہ ثقافتی جدوجہد، بااختیاری اور امکان کی طرف ایک وسیع تر گفتگو کو آگے بڑھائے گا۔ یہ موضوعی شمارہ پہلی دنیا کی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے، جبکہ بڑھتی ہوئی عالمی برادری میں عالمی تعاون کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ جوہر میں، یہ موضوعی شمارہ ان مسائل اور چیلنجز کو روشنی میں لاتا ہے جن کا معلمین اور سیکھنے والے ترقی پذیر ممالک میں روزانہ سامنا کرتے ہیں۔ اگرچہ ترقی پذیر ممالک میں سائنس کے معلمین کو تمام طلبہ کے لیے دستیاب تعلیمی مواقع بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کا اصل تعلیمی مشن اکثر سماجی انصاف کے مرکزی اصولوں سے زیادہ قریب سے وابستہ ہوتا ہے۔ سیکھنے والوں کی تعلیم کے لیے بہتر سیاق پیدا کرنے کی کوشش میں، ہمارے اجتماعی شعور کو ان سائنس، ٹیکنالوجی اور سماجی مسائل کی طرف بڑھانا معقول ہے جنہیں آنے والی دہائیوں میں تمام معلمین کو حل کرنا چاہیے، اس طرح یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ سماجی انصاف کے لیے تدریس واقعی سائنسی تعلیم کا ایک قابل عمل مقصد ہے۔ سماجی انصاف کے لیے تدریس: سائنس میں تعلیم کی کلیت سماجی انصاف، تنقیدی جمہوریت، یا اختیاری، اقدام اور ہمارے مستقبل کی فکری صلاحیت میں سرمایہ کاری کی طرف اتنی ہی مائل ہے جتنی دنیا کی تصوراتی تفہیم کی تعمیر کے بارے میں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایسے افراد ہیں جو زور دے کر کہتے ہیں کہ

یہ وسیع تر تصویر سائنسی تعلیم کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسے ناقدین کو میں درج ذیل تقاضے پیش کرتا ہوں: سائنس میں سیکھنے والے کی تعلیم کا جوہر سائنس کی نوعیت کی تفہیم سے جڑا ہونا چاہیے اور سیکھنے والوں کو سائنسی تعلیم میں "تعلیم" کے معنی کا تجربہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمیں سائنسی تعلیم کو دیکھنے کا طریقہ تبدیل کرنا چاہیے تاکہ یہ ہم سائنس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہم تعلیم کو کیسے دیکھتے ہیں دونوں سے ہم آہنگ ہو۔

سائنس جاننے کے بارے میں ہے۔ تاہم، تمام جاننا (اس لیے تمام تصوراتی سوچ - تمام نظریہ، تصور اور عقیدہ) تضادات کی طرف لے جاتا ہے۔ "حقیقت" کے ساتھ سب سے گہرے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بدل رہی ہے - مسلسل۔ جوہر میں، علم کی سائنسدانوں کی تلاش بھی مسلسل بدل رہی ہے۔ علم کی تلاش - دنیا اور کائنات کو سمجھنا - متحرک ہے! علم کی اس تلاش کے سیاق میں، سائنسدان ایک بیرونی دنیا پر یقین رکھتے ہیں، محض اس لیے کہ سائنسدانوں کا کام "وہاں موجود" دنیا کا مشاہدہ کرنا ہے تاکہ مظاہر کے بارے میں نتائج اخذ کیے جاسکیں۔ اس طرح، سائنس کا عمل مطلق سچائی یا حقیقت کی تلاش نہیں ہے؛ سائنسی علم عارضی اور تبدیلی کے تابع ہے؛ اور سائنس کی مشق بیرونی دنیا کے بارے میں کئی مسئلہ مابعد الطبیعیاتی مفروضات پر قائم ہے۔ ہم سائنس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سائنسی تعلیم کی اپنی تصاویر کیسے بناتے ہیں۔

تعلیم امید، خوابوں، آرزوؤں اور جدوجہد کے بارے میں ہے۔ بہتر زندگی کی امید، دنیا کیسی ہو سکتی ہے اس کے خواب، مستقبل کی کامیابیوں کی آرزوئیں، اور بہتر زندگی کی تلاش اور حصول کے دوران رکاوٹوں کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کے بارے میں جدوجہد۔ تعلیم ان زندہ تجربات کے علم کو بڑھانے کے بارے میں ہے جو سیکھنے والے حالات میں لاتے ہیں؛ یہ دروازے کھولنے، ذہن کھولنے اور امکانات کھولنے کے بارے میں ہے۔ تعلیم کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔

لیکن کس مقصد کے لیے؟ تعلیم تنقیدی و شراکتی جمہوریت کو فروغ دینے کے مقصد کے لیے ہونی چاہیے، جو طلبہ کو یہ پہچاننے کے قابل بنائے کہ جو دنیا ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ درحقیقت ایک بنائی جا رہی دنیا ہے۔ یہ مسلسل بدل رہی ہے - اسی وجہ سے، اسے بدلا جاسکتا ہے، اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے، اور اسے از سر ایجاد کیا جاسکتا ہے۔ تعلیم ذہن کو مستقبل تخلیق کرنے کے لیے آزاد کرتی ہے۔ ہم تعلیم کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہم سائنسی تعلیم کی اپنی تصاویر بناتے ہیں۔ زندگی کے دنیاوی تجربات اور سائنس کی ثقافت: معاشرے میں سائنس اور تعلیم کے یہ تصورات کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ سائنس میں تعلیم کے نتیجے میں، مغربی معاشرے کے لوگ وہ قبول کرنے کو تیار ہیں جو سائنس انہیں دنیا اور کائنات کے بارے میں "بتاتی" ہے۔ پھر بھی، وہ یہ بھی قبول کرنے کو تیار ہیں کہ جو "معلوم" ہے وہ مستقبل کی تحقیق اور دریافتوں کی بنیاد پر بدل سکتا ہے۔ اس طرح، لوگ وہ قبول کرنے کو تیار ہیں جو سائنس انہیں "بتاتی" ہے اور ساتھ ہی وہ اتنے ہی تیار ہیں کہ جو انہوں نے اتنی آسانی سے سچ مانا ہے وہ غلط نکل سکتا ہے۔ کتنا عجیب! آج کی مغربی مقبول ثقافت سائنس اور سائنسدانوں کی ایسی تصاویر رکھتی ہے جیسے دیگر ثقافتوں کے گاؤں کے بزرگوں،

حکیموں اور جادوگروں کے تصورات (ستم ظریفی یہ ہے کہ مغربی سائنس کی بالادستی مقامی لوگوں کے قدرتی دنیا کے علم یا ان کی شفا کی تکنیکوں کو "سائنس" نہیں سمجھتی)۔ مغربی مقبول ثقافت کے دائرے میں، سائنس کے مرکزی اصول ایک عقیدتی نظام بن گئے ہیں، لوگ سائنس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سائنس کے "معجزات" اور "عجائبات" کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں سائنسدانوں کے عقائد سچے ہیں۔ سائنسدانوں کو حکمت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ سائنس اور سائنسدانوں کے یہ تصورات مغربی معاشرے میں موجودہ K-12 سائنسی تعلیمی تجربات اور زندگی کے دنیاوی تجربات کے سیاق میں بنائے گئے ہیں۔ ان اجتماعی تجربات کے ذریعے، طلبہ اور عام آبادی کو "سائنسی علم" کی ایسی تصویر بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی جو اکثر ان کے زندگی کے دنیاوی تجربات میں استعمال ہونے والے علم سے مختلف ہوتی ہے۔

واضح طور پر، مغربی معاشرے میں تعلیم یافتہ آبادی کی اکثریت کے ذہنوں میں، سائنس کی ثقافت متعدد ذیلی ثقافتوں اور جوابی ثقافتوں کے سیاق میں موجود ہے۔ اس طرح، میں درج ذیل سوال اٹھاتا ہوں: کیا سائنس کے معلمین سیکھنے والوں کو متعدد ذیلی ثقافتوں کے سیاق میں سائنسی معنی بنانے کے قابل بنانے کی اپنی کوششوں میں کامیاب رہے ہیں جن میں وہ زندگی کے دنیاوی تجربات میں مشغول ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کا سادہ جواب "نہیں" ہے۔ اس وجہ سے، میرا ماننا ہے کہ مغربی اور غیر مغربی ثقافتوں میں سائنس کے معلمین کے درمیان مسائل اور چیلنجز مختلف ہونے سے زیادہ ایک جیسے ہیں۔ بالآخر، ہمیں درج ذیل سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہئیں: ہم سائنسی تعلیم کو ایسے سیاق میں کیسے دیکھیں جو سیکھنے والوں کے مسلسل بدلتی دنیا کے تصور کو آسان بنائے؟، اور ہم بامعنی سائنسی علم کے تصور کو کیسے آسان بنائیں؟

## علم اور سائنسی تعلیم

پہلے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری عالمی برادری میں علم کی سماجی تقسیم کے حوالے سے، نیز علم تک انفرادی رسائی کے حوالے سے عدم مساوات موجود ہیں۔ علم کی غیر منصفانہ سماجی تقسیم اور علم تک رسائی محض غیر مغربی ثقافتوں کا مظہر نہیں ہے؛ ایسی عدم مساوات مغربی ثقافتوں میں بھی موجود ہیں۔

تاہم، سائنس کے معلمین کے لیے مضمیرہ ہے کہ علم کی سماجی تعمیر و تقسیم جمع ہے؛ کوئی واحد عالمی علم نہیں ہے۔ بلکہ، متعدد علم ہیں۔ اس طرح، اگرچہ ہر کوئی سوچتا ہے، ہر ایک کو ایک جیسے علم تک رسائی نہیں اور ہر کوئی اپنے زندگی کے دنیاوی تجربات کے سیاق میں ایک جیسے معنی نہیں بناتا۔ مزید برآں، ہر ثقافت میں علم کی پراسیسنگ اور ترسیل کے مخصوص طریقے ہیں۔ اگر ہم علم کو جمع سمجھیں، تو یہ صرف معقول ہے کہ سائنس میں جو تعلیم سیکھنے والے تجربہ کرتے ہیں وہ متحرک ہونی چاہیے، اسے کسی کے زندگی کے دنیاوی تجربات سے جڑا ہونا چاہیے، اور اسے دنیا اور ہم دنیا میں کیسے عمل کرتے ہیں اس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اگر دنیا مسلسل بدل رہی ہے، تو سائنس میں تعلیم کو تبدیلی کی حرکیات،

حصوں کے بجائے کل، اور ان طریقوں پر مرکوز ہونا چاہیے جن سے افراد دنیا میں عمل کرتے ہیں۔ سائنس میں ایسی تعلیم آج سیکھنے والے جو تجربہ کرتے ہیں اس سے بہت مختلف ہوگی۔ کل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے، ہم نے حصوں پر توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کیا ہے؛ سیکھنے والے حصوں کے بارے میں علم بناتے ہیں اور کبھی کل یا ان طریقوں کو نہیں سمجھتے جن سے انتہائی مخصوص سائنسی علم ترکیب پاتا ہے۔ شاذ و نادر ہی سائنس میں تعلیم عمل، عقائد یا تعاملات پر توجہ مرکوز کرتی ہے، سب مستقبل تخلیق کرنے کی کوشش میں دنیا کو بدلنے، تبدیل کرنے اور از سر ایجاد کرنے کے سیاق میں۔ سائنس میں تعلیم کی توجہ ایسی تعلیم پر ہونی چاہیے جو سیکھنے والوں کی بہتر معاشرے کی طرف اجتماعی طور پر کام کرنے کی صلاحیت کو فروغ دے۔ ایسی توجہ ان طریقوں سے بالکل متضاد ہوگی جن سے سیکھنے والے آج اپنے سائنسی تعلیمی تجربات کے ذریعے سائنس کو جانتے ہیں۔ سائنس کی تعلیم جو بیشتر سیکھنے والوں نے تجربہ کی ہے درحقیقت سیکھنے والوں کو دنیا اور کائنات کو جاننے سے محروم کرتی ہے۔ سائنس کی تعلیم جو بیشتر سیکھنے والوں نے تجربہ کی ہے مضامین سے بندھی ہے اور ایک جامد دنیا کا تاثر دیتی ہے۔

جب ہم علم کو جمع سمجھتے ہیں، تو اس موضوعی شمارے کے مصنفین کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل، تشویشات اور سیاقی حقائق اس سوال کو حل کرنے کا نقطہ آغاز بن جاتے ہیں: ہم سائنس میں ایسی تعلیم کیسے بنا سکتے ہیں جو تمام سیکھنے والوں کے لیے بامعنی ہو؟ میں تجویز کرتا ہوں کہ سائنس میں ایسی تعلیم جو ترقی اور پائیداری کے سیاق میں بنی ہو، عالمی رابطے اور تعاون کی ان اقسام کو فروغ دے گی جو آنے والی صدی میں لازمی ہوں گی۔ غربت، ترقی اور پائیداری کا حل: غربت دنیا بھر کا مظہر ہے۔ غربت علم کی غیر منصفانہ سماجی تقسیم اور علم تک غیر منصفانہ رسائی میں بنیادی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ صحت کو خراب کرنے والے تمام عوامل میں سے، غربت اپنے زبردست کردار کے لیے نمایاں ہے۔ عالمی ادارہ صحت غربت کو دنیا کا سب سے بڑا قاتل سمجھتا ہے۔ غربت اپنے حق میں صحت کو متاثر کرتی ہے: صرف غریب ہونا بیمار ہونے کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ غربت اپنے ثانوی اثرات کے ذریعے بھی بیماری اور موت میں حصہ ڈالتی ہے؛ مثال کے طور پر، غریب لوگ غیر صحت مند ماحول میں رہنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ بیماری کے عوامل، انفرادی حساسیت، رویے (جو اکثر تعلیم کی عکاسی کرتا ہے)، اور مقامی ماحولیاتی حالات کے تعاملات صحت کے نتائج پر بھاری اثر ڈالتے ہیں۔ غربت - ناکافی عالمی خوراک کی پیداوار نہیں - غذائی قلت کی بنیادی وجہ ہے۔ غریب خاندانوں کے پاس کافی خوراک خریدنے یا پیدا کرنے کے لیے معاشی، ماحولیاتی یا سماجی وسائل نہیں ہیں۔ ہم ماحولیاتی طور پر پائیدار معیشت بنانے کی کوششوں کو دنیا کے غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوششوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا کہ غربت ماحول اور صحت دونوں کو کیسے متاثر کرتی ہے، پالیسی سازوں اور معلمین کو عمل کے لیے نئی حکمت عملیوں کی نشاندہی کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہم آنے والی صدی کے قریب آتے ہیں، حکومتوں اور کارپوریشنوں دونوں کی جانب سے تیزی سے تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک نئے معاشی ماڈل کی ضرورت ہے۔ جو ترقی کو آسان بنائے اور ماحولیاتی طور پر پائیدار ہو۔ اور، جو "امیر" اور "غریب" کے درمیان بڑھتے ہوئے خلا کو مزید نہ بڑھائے۔

20 ویں صدی کی نمایاں خصوصیت پہلی دنیا کی بالادستی کے سیاق میں بنی نمو تھی۔ حالیہ برسوں میں، نمو دنیا بھر کے معاشروں کے لیے درحقیقت تنظیمی اصول بن گئی ہے۔ نمو پر گفتگو شروع کرنے کی جگہ انسانی آبادی ہے۔ 1900 میں عالمی آبادی 1.6 ارب تھی۔ کل آبادی 1930 تک 2 ارب اور 1960 تک 3 ارب تک پہنچ گئی۔ عالمی آبادی میں ایک اور ارب کا اضافہ کرنے میں صرف 17 سال لگے اور اس کے محض 12 سال بعد 1989 میں 5 ارب کی آبادی تک پہنچ گئی۔ عالمی آبادی اس سال 6 ارب سے تجاوز کر جائے گی۔ اگر آبادی میں اضافہ اقوام متحدہ کی عالمی آبادی کی پیش گوئی پر چلے، تو ہم آنے والی صدی میں مزید 4.6 ارب افراد کا اضافہ کریں گے۔ 21 ویں صدی کی نمو میں ایک کلیدی فرق ہوگا۔ 20 ویں صدی کے دوران، نمو صنعتی اور ترقی پذیر دونوں ممالک میں ہوئی؛ آنے والی صدی کے دوران، تقریباً تمام آبادی میں اضافہ ترقی پذیر ممالک میں ہوگا۔ اور بنیادی طور پر شہری مراکز میں۔ موجودہ صنعتی دنیا کی آبادی میں معمولی کمی متوقع ہے۔ 20 ویں صدی کی سائنسی و تکنیکی پیش رفت کو غیر معمولی قرار دیا جاسکتا ہے۔ تبدیلی کی تیز رفتار انسانی کوشش کے ہر شعبے میں دیکھی جاسکتی ہے۔ شاید 20 ویں صدی کی نمایاں معاشی ترقی فوسل ایندھن میں توانائی کا استعمال ہے۔ 1900 میں، روزانہ صرف چند ہزار بیرل تیل استعمال ہوتا تھا۔ 1997 تک، یہ تعداد 72 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ گئی تھی۔ جیسے جیسے ہم 21 ویں صدی کے قریب آتے ہیں، پائیداری کی کلیدی حدود تازہ پانی، جنگلات، چرگا ہیں، سمندری ماہی گیری، حیاتیاتی تنوع اور عالمی ماحول ہیں۔ آنے والی صدی میں ہمیں اپنے رویوں کی قدرتی حدود کو تسلیم کرنا چاہیے اور دنیا پر اپنے ماحولیاتی اثرات کو محدود کرنا چاہیے۔ سائنس میں تعلیم کو عالمی سیاق میں ترقی اور پائیداری کے ابھرتے ہوئے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جون 1992 میں Rio de Janeiro میں ارتھ سمٹ کے مقاصد میں سے ایک دنیا کے غریب ممالک کو پائیدار ترقی کی طرف منتقلی میں مدد کے لیے ایک تاریخی شمال۔ جنوب شراکت داری قائم کرنا تھا۔ اس نئی شراکت داری کا ایک کلیدی عنصر صنعتی ممالک کا اپنی امدادی اخراجات بڑھانے کا وعدہ تھا۔ سات سال بعد، وعدہ شدہ فنڈنگ کا بہت کم حصہ عملی ہوا۔

تاہم، ارتھ سمٹ کے بعد سے ایک تبدیلی آئی ہے جو پائیدار ترقی کے امکانات کو متاثر کر رہی ہے: ترقی پذیر ممالک میں بین الاقوامی نجی سرمایہ کاری اور قرضے۔ اگرچہ ایسی نجی سرمایہ کاری سے متعلق متعدد ماحولیاتی تشویشات ہیں (خاص طور پر چونکہ مطالعات بتاتے ہیں کہ صنعتیں عام طور پر مزدوری کی کم لاگت، قدرتی وسائل کی دستیابی، یا نئی منڈیوں تک اسٹریٹجک رسائی کی وجہ سے ترقی پذیر دنیا کی طرف راغب ہوتی ہیں)، بین الاقوامی سرمایہ کاری جدید ترین ماحولیاتی ٹیکنالوجیز لا سکتی ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک صنعتی دنیا کے اختیار کردہ ترقی کے راستے کے نقصان دہ مراحل کو چھلانگ لگا کر پار کر سکیں۔ نجی سرمایہ مقامی پلانٹس قائم کرنے والی بین الاقوامی کارپوریشنوں کی جانب سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (FDI) کے طور پر بھی ترقی پذیر دنیا میں منتقل ہو رہا ہے، اکثر مقامی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے۔ FDI ترقی کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا بین الاقوامی سرمائے کا بہاؤ ہے، کیونکہ یہ طویل مدتی ہے اور اس کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ یہ کسی ملک کے قرض کے بوجھ میں حصہ نہیں ڈالتا۔ ترقی پذیر ممالک کے لوگ اعلیٰ معیار زندگی کے لیے اہم کئی خدمات تک

رسائی سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پر، 1.2 ارب افراد - انسانیت کا پانچواں حصہ - کو صاف پینے کے پانی تک رسائی نہیں، 2 ارب افراد کے پاس بجلی نہیں، اور تقریباً 3 ارب افراد کے پاس مناسب صفائی کی خدمات نہیں ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کا ایک اہم مقصد اپنے شہریوں کو یہ خدمات فراہم کرنا ہے۔ بجلی، نقل و حمل اور گندے پانی کے علاج جیسی خدمات فراہم کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچہ تیار کرنا اکثر بڑے تعمیراتی منصوبوں پر مشتمل ہوتا ہے جو قومی خزانوں اور قدرتی دنیا کی صحت دونوں کے لیے مہنگے ہوتے ہیں۔ سائنس میں تعلیم کو ترقی پذیر ممالک کے مستقبل کے شہریوں کی ان اہم خدمات کو ماحولیاتی طور پر درست، سماجی طور پر منصفانہ اور معاشی طور پر سستے طریقوں سے فراہم کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی صلاحیت بڑھانی چاہیے۔ ترقی پذیر دنیا بھر میں اب متعدد بجلی کے منصوبے زیر غور ہیں جن کے سیارے کی مستقبل کی صحت کے لیے ممکنہ سنگین مضمرات ہیں - خاص طور پر ہوا کے معیار اور آب و ہوا کے استحکام کے لیے۔ اگلی کئی دہائیوں میں، بجلی کے شعبے میں نئی عالمی سرمایہ کاری کا بڑا حصہ ترقی پذیر ممالک میں ہونے کی پیش گوئی ہے۔ اگلی کئی دہائیوں میں تباہ کن عالمی حدت سے بچنے کی دنیا کی صلاحیت اس بات پر منحصر ہوگی کہ کس قسم کے بجلی گھر بنائے جاتے ہیں۔ کئی ترقی پذیر ممالک میں روایتی ماحولیاتی قوانین اور نفاذ کے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی مالیاتی پالیسی میں جدتیں، جیسے ماحولیاتی طور پر نقصان دہ سرگرمیوں پر سبسڈی کم کرنا اور ان پر ٹیکس لگانا، بھی ضروری ہیں۔ پالیسی اصلاحات جو قومی معیشتوں میں ترغیبی ڈھانچے کو بدلتی ہیں، نافذ کی جانی چاہئیں، اس طرح توازن کو ماحول سے دور لے جایا جائے۔

## جدول 1

آبادی کے حجم کے مطابق درجہ بند 15 بڑے ممالک: 1998، 2050 کے لیے پیش گوئیاں

| 2050 |               |              | 1998 |               |              |
|------|---------------|--------------|------|---------------|--------------|
| درجہ | ملک           | آبادی (ملین) | درجہ | ملک           | آبادی (ملین) |
| 1    | China         | 1,255        | 1    | India         | 1,533        |
| 2    | India         | 976          | 2    | China         | 1,517        |
| 3    | United States | 274          | 3    | Pakistan      | 357          |
| 4    | Indonesia     | 207          | 4    | United States | 348          |
| 5    | Brazil        | 165          | 5    | Nigeria       | 339          |
| 6    | Russia        | 148          | 6    | Indonesia     | 318          |
| 7    | Pakistan      | 147          | 7    | Brazil        | 243          |

|     |             |    |     |             |    |
|-----|-------------|----|-----|-------------|----|
| 218 | Bangladesh  | 8  | 126 | Japan       | 8  |
| 213 | Ethiopia    | 9  | 124 | Bangladesh  | 9  |
| 170 | Iran        | 10 | 122 | Nigeria     | 10 |
| 165 | The Congo   | 11 | 96  | Mexico      | 11 |
| 154 | Mexico      | 12 | 82  | Germany     | 12 |
| 131 | Philippines | 13 | 78  | Viet Nam    | 13 |
| 130 | Viet Nam    | 14 | 73  | Iran        | 14 |
| 115 | Egypt       | 15 | 72  | Philippines | 15 |

نوٹ: آبادی کا ڈیٹا اقوام متحدہ سیکرٹریٹ کے Population Division، Department for Economic and Social Information and Policy Analysis سے حاصل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، 1950 Annual Populations – World Population Prospects: The 1996 Revision، (The 1996 Revision) 2050، (1996) United Nations (1996) New York: United Nations (1997) Revision کا حصہ، (1997) United Nations New York: United Nations

### 9.3 - پاکستان میں سائنسی تعلیم

تعلیم انسانی سرمائے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ افراد کی پیدواریت اور کارکردگی بڑھاتی ہے اور اس طرح ہنر مند افرادی قوت پیدا کرتی ہے جو معیشت کو پائیدار معاشی ترقی کی راہ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کئی دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح، پاکستان میں تعلیمی شعبے کی صورتحال بہت حوصلہ افزا نہیں ہے۔ پرائمری سطح پر کم داخلے کی شرحیں، علاقوں اور صنف کے درمیان وسیع تفاوت، تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی، مناسب تدریسی مواد کی کمی اور اسکولوں کا ناقص طبعی بنیادی ڈھانچہ اس شعبے کی خراب کارکردگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔

تعلیم غربت کم کرنے اور سماجی ترقی بڑھانے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ناقص معیار کا تعلیمی نظام غریب ممالک کی ترقی نہ کرنے کی سب سے اہم وجوہات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے معیار میں تنزلی کا رجحان ہے۔ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ خاص طور پر سائنسی تعلیم اپنی پست ترین سطح کو پہنچ رہی ہے اور اسے فوری بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کی شدید قلت ہے۔ لیبارٹریاں ناقص اور غیر مسلح ہیں اور نصاب کی موجودہ ضروریات سے بہت کم مطابقت ہے۔ اسکول عام طور پر اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہے۔ موجودہ حالت کے ذمہ دار اسباب کا سراغ لگانا ایک اہم ضرورت ہے۔ ان میں ناقص نصاب، ثانوی سطح پر تدریس کا دوہرا ذریعہ، اساتذہ کا ناقص معیار، امتحانات میں نقل اور بھیڑ بھری جماعتیں شامل ہیں (Economic Survey of Pakistan, 2002)۔ پاکستان میں نصاب کو ہماری

نظریاتی، اخلاقی و ثقافتی اقدار کے ساتھ ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، طب، انجینئرنگ اور زراعت وغیرہ کے شعبوں میں ہماری قومی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ تعلیمی بنیادی ڈھانچے کی فراہمی میں اضافہ یا فراہمی کی جانب کی رکاوٹوں کا خاتمہ آبادی کی خواندگی اور تعلیم بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سماجی شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مختص رقم ہمیشہ بہت کم رہی ہے اور یہ تعلیم کے لیے بجٹ مختص سے واضح ہے۔

## 9.4 - سائنسی تعلیم میں مستقبل کے رجحانات

مختلف سطحوں پر سائنسی تعلیم کی اہمیت پر معلمین اور محققین نے زور دیا ہے کیونکہ یہ شہریوں کی سائنسی خواندگی بڑھانے، افرادی قوت کی سائنسی و تکنیکی صلاحیت کو فروغ دینے، اور اسکولی سائنس کے اگلی نسل کے معلمین کی پرورش میں متعدد کردار ادا کرتی ہے (NSF 1996; NRC 1997, 1999, 2000)۔ سائنسی تعلیم میں تحقیق کو اس مقصد کے ساتھ کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی عمل کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمی فیصلوں اور اقدامات کو تنقیدی طور پر "آگاہ" کیا جائے (Bassey 1995, p. 39)۔ یہ نہ صرف متعلقہ سائنسی تعلیمی تحقیق کرنا اہم ہے تاکہ سائنس کے اساتذہ کو اپنی جماعتی مشق بہتر بنانے اور سائنسی خواندگی بڑھانے میں بہتر کردار ادا کرنے میں مدد ملے، بلکہ یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ ماضی میں کیا مطالعہ کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ مستقبل میں مزید کیا دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس مطالعے نے سائنسی تعلیمی تحقیق کے ترقیاتی رجحانات کی تحقیق کے لیے سائنٹومیٹرکس سے خودکار مواد تجزیے کے طریقے استعمال کیے۔ خاص طور پر، ہم نے کتابیاتی جوڑے پر بنی ایک کثیر مرحلہ کلسٹرنگ تکنیک تجویز کی تاکہ یہ جانچا جاسکے کہ کن موضوعات کے ساتھ، کن ترقیاتی رجحانات کی طرف، اور کن کی شراکت سے سائنسی جریدوں کی اشاعتوں نے سائنسی تعلیمی تحقیقی میدان کی تعمیر کی۔

## نصابی اصلاحات اور سائنسی تعلیم

سائنسی تعلیم میں موجودہ تحقیق اور نصابی سرگرمیوں کی ترقی کا سراغ امریکہ میں 1950 کی دہائی کے آخر میں سائنسی تعلیمی اصلاحات تک لگایا جا سکتا ہے (de Jung 2007; Fensham 2004)۔ اپنے جائزے میں، (de Jung 2007) نے اشارہ کیا کہ 1950، 1980 اور 2000 کی دہائیوں میں سائنسی تعلیمی اصلاحات کی تین اہم لہروں نے نصاب ڈیزائن کی توجہ کو منتقل کیا اور سائنسی تعلیمی تحقیق کا ارتقاء لایا۔ امریکہ میں سائنسی تعلیمی نصاب کی اصلاح کا آغاز سائنس و ٹیکنالوجی میں قوم کی کمی کے اعتراف سے ہوا (de Jung 2007)۔ سائنسی تعلیم کا نسبتاً کم معیار سابق سوویت یونین سے قوم کی کمتری کی بنیادی وجہ سمجھا گیا، جس نے 1957 میں پہلا انسان ساختہ سیٹلائٹ (Sputnik) لانچ کیا تھا۔ سائنسی حقائق کو حفظ کرنے کے بجائے، Sputnik کے بعد بڑی سائنسی نصابی اصلاحات کی کوششوں نے بنیادی سائنسی تصورات اور سائنس سیکھنے میں عمل کی تہہ پر زور دیا۔

1980 کی دہائی میں دوسری سائنسی نصابی اصلاح خطرناک رپورٹ، National Commission (A Nation at Risk) کی وجہ سے آئی۔ رپورٹ نے خبردار کیا کہ تعلیمی نظام کی کمزوریوں کی وجہ سے امریکہ بین الاقوامی معاشی و صنعتی مقابلوں میں پیچھے رہ گیا تھا۔ جیسا کہ de Jong (2007) نے اشارہ کیا، نصابی اصلاح کی اس لہر نے طالب علم کی غیر فعال اسکولی تعلیم کو ایک فعال عمل میں بدلنے اور سائنسی تصورات کی تعلیم کو روزمرہ زندگی میں ان کے اطلاق سے جوڑنے پر توجہ مرکوز کی۔ اس اصلاح کے دوران تحقیق نے سائنس کی تعلیم کو ایک تصوراتی تبدیلی کے عمل کے طور پر بھی مرکوز کیا۔

1980 کی دہائی کے اوائل کے بعد سائنس کی تدریس و تعلیم میں تصورات کی تفہیم پر ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ طریقہ طلبہ کو اپنی تصوراتی تعلیم کو سماجی و ثقافتی سیاق سے جوڑنے سے روک سکتا ہے۔ تعلیم کے تعمیری نظریات کے بعد کے ارتقاء نے 1990 کی دہائی کے آخر سے سائنسی تعلیمی تحقیق میں تعلیمی اصلاح کی تیسری لہر کو نشان زد کیا ہے (de Jong 2007; Jenkins 2001)۔ نتیجے کے طور پر، سماجی و ثقافتی ابعاد اور سائنس-ٹیکنالوجی-معاشرہ (STS) کے مسائل سائنسی نصاب اور تحقیق کے منظر میں لائے گئے۔ اس کے علاوہ، نئی ٹیکنالوجیز جیسے کمپیوٹر کی مدد سے تدریس اور انٹرنیٹ کے استعمال نے بھی توجہ حاصل کی (de Jong 2007)۔

## تحقیقی میدان کے طور پر سائنسی تعلیم کی ترقی

Fensham (2004) نے کسی مضمون یا تحقیقی میدان کے قیام کے فیصلے میں ساختی، بین تحقیقی اور نتائج کے ابعاد استعمال کیے۔ ساختی بعد میں، Fensham (2004) نے اشارہ کیا کہ ایک اچھی طرح قائم تحقیقی میدان: (1) تعلیمی شناخت حاصل کرنے کے لیے مکمل پروفیسری تقرریاں بنائے؛ (2) معیاری تحقیق شائع کرنے اور تحقیقی نتائج کی رپورٹ کے لیے تحقیقی جرائد رکھے؛ (3) پیشہ ورانہ انجمنیں قائم کرے؛ (4) وقتاً فوقتاً تحقیقی کانفرنسیں منعقد کرے تاکہ محققین کے درمیان براہ راست تبادلہ و تعامل ہو سکے؛ (5) تحقیقی مراکز قائم کرے؛ اور (6) محققین کی پرورش کے لیے تحقیقی تربیتی منصوبے رکھے۔

پیشہ ورانہ انجمن اور تحقیقی جرائد کے بعد کے لیے، مطالعات نے اشارہ کیا ہے کہ امریکہ سائنسی تعلیمی تحقیق کے لیے وقف کرنے والا پہلا ملک تھا (Fensham 2004; Treagust 2006)۔ مثال کے طور پر، سائنس کی تدریس و تعلیم کی تحقیق پر مرکوز پہلا جریدہ، Science Education (SE)، پہلی بار 1916 میں امریکہ میں شائع ہوا۔ دوسری طرف، عالمی طور پر تسلیم شدہ تحقیقی انجمن، National Association for Research in Science Teaching (NARST)، 1928 میں قائم ہوئی اور اب بھی سالانہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرتی ہے۔ NARST کی سرپرستی میں، Journal of Research in Science Teaching (JRST) سال میں 10 شمارے شائع کرتا ہے اور سائنسی تعلیم میں تحقیق پر بڑا اثر رکھتا ہے۔

سائنس میں تدریس و تعلیم کی تحقیق پر جراند کے دنیا بھر میں پھیلاؤ کے ساتھ، تحقیق کے ایک مخصوص میدان کے طور پر سائنسی تعلیم ابھری اور 1900 کی دہائی کے وسط سے بین الاقوامی طور پر ترقی پائی (Fensham 2004)۔ نمایاں سائنسی تعلیمی تحقیقی جراند کی مثالوں میں شمالی امریکہ میں JRST، SE، یورپ میں International Journal of Science Education (IJSE)، ابتدائی طور پر European Journal of Science Education، اور آسٹریلیا میں Research in Science Education (RISE) شامل ہیں (White 1997)۔

سائنسی تعلیمی تحقیق میں ایک ترقی پذیر رجحان یہ ہے کہ ممالک کی وسیع رینج تحقیقی اشاعتی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی تھی (Lee et al. 2009; Treagust 2006)، جس کا ثبوت ساختی بعد میں ملک کی سطح پر مل سکتا ہے (Fensham 2004)۔ مثال کے طور پر، بین الاقوامی سائنسی تعلیمی تحقیقی برادری کے ایک فعال رکن کے طور پر، 1980 کی دہائی تک Taiwan نے تعلیمی سائنسی تنظیمیں اور تحقیقی ادارے قائم کرنا شروع نہیں کیے تھے۔ 1990 کی دہائی میں، Taiwan کے محققین کی اشاعتیں بین الاقوامی انگریزی زبان کے جراند میں ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔

اگرچہ 1970 کی دہائی میں تعلیمی پالیسی سازوں کی توجہ میں سائنسی تعلیم کی اہمیت لائی گئی تھی، سائنسی تعلیم کو، جیسا کہ ساختی بعد میں دیکھا گیا (Fensham 2004)، تعلیمی اداروں میں ایک تحقیقی میدان سمجھے جانے میں 30 سال سے زیادہ بتدریج ترقی لگی۔ مثال کے طور پر، Taiwan کی وزارت تعلیم کی سرپرستی میں، 1974 میں National Taiwan Normal University (NTNU) میں سائنسی تعلیمی مرکز قائم کیا گیا۔ بعد میں 1986 میں، NTNU میں انسٹیٹیوٹ آف سائنس ایجوکیشن (گریجویٹ اسکول) قائم کیا گیا اور تب سے دیگر یونیورسٹیوں میں سائنسی تعلیم کے مزید گریجویٹ اسکول قائم کیے گئے ہیں۔ اسی دوران، 1980 کی دہائی کے وسط میں، Chinese Association of Science Education (CASE) قائم کی گئی اور سالانہ CASE کی سرپرستی میں سائنسی تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1993 میں، CASE کی سرپرستی میں، سہ ماہی Chinese Journal of Science Education نے سائنسی تعلیم کی تحقیق میں تعلیمی مقالات شائع کرنا شروع کیے۔ تب Taiwan کی سائنسی تعلیم میں بین الاقوامی تعلیمی سرگرمیوں میں شمولیت شروع ہوئی۔ بین الاقوامی تحقیقی جراند کے لیے، 1993 تک Taiwan کے سائنسی تعلیمی اسکالرز نے SE اور JRST کے جراند میں شائع نہیں کیا تھا۔

## سائنسی تعلیم میں تحقیق

سمجھنے کے لیے کہ تحقیقی میدان کیسے ترقی پذیر ہوا ہے، محققین ساختی نقطہ نظر کی وسیع رینج سے تحقیق کر سکتے ہیں جیسے تعلیمی اصلاحی تحریکیں (de Jung 2007) اور تعلیمی ماحول کی ترقی کی سطح (Fensham 2004) تاکہ سائنسی تعلیمی تحقیق کے دائرے کا خاکہ بنایا جاسکے۔ دوسری طرف، ادب کے جائزے پر مواد تجزیے کا طریقہ استعمال کرنا بھی عام طور پر

ترقی کے رجحانات کا زیادہ تفصیلی نظارہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا (e.g., de Jung 2007; Rennin 1998)۔  
 - (Lee et al. 2009; Tsai and Win 2005; White 1997)

Handbook of Research on Teaching کے مختلف ایڈیشنز کا موازنہ کرتے ہوئے، White (1997) نے نشاندہی کی کہ 1973 میں شائع ہونے والے ہینڈبک کے دوسرے ایڈیشن کے بعد سے سائنسی تعلیمی تحقیق میں تحقیقی انداز اور تحقیقی موضوعات دو بڑی تبدیلیاں تھیں۔ اپنے مطالعے میں، مذکورہ مشاہدہ شدہ تبدیلیوں کا مزید جائزہ لینے کے لیے جریدوں کے مضامین کا مواد تجزیہ کیا گیا۔ White (1997) نے Education Resources Information Center (ERIC) ڈیٹابیس اور جریدہ RISE میں سائنسی تعلیمی تحقیقی مضامین کو ڈیٹا کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا۔ تحقیقی موضوعات کے رجحانات پر ان کا تجزیہ 1965 سے 1995 تک مضامین کے کلیدی الفاظ گن کر کیا گیا۔ تحقیقی انداز کے رجحانات کی تحقیق 1975، 1985 اور 1995 کے تین دہائی حوالہ نکات پر کی گئی۔ تجزیے نے نتیجہ اخذ کیا کہ سائنسی تعلیمی تحقیق لیبارٹری طرز کے تجربات سے جماعتی مشق کے مشاہدے اور وضاحت کی طرف منتقل ہوئی ہے جبکہ انٹرویو بطور تحقیقی آلہ عام ہو گیا ہے۔

تحقیق کے معیار پر توجہ کے ساتھ، Rennin (1998) اور Eye and Schmidt (2001) نے سائنسی تعلیمی ادب کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیا کہ تحقیقی نتائج کی رپورٹ کیسے کی جائے اور تحقیقی معیار کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ 1996 میں IJSE، JRST، RISE، SE اور Research in Science and Technological Education (RSTE) کے پانچ جرائد میں شائع ہونے والے تحقیقی مضامین کا جائزہ لینے کے بعد، Rennin (1998) نے واضح کیا اور سفارشات فراہم کیں کہ مقداری تحقیق کو کیسے پیش کیا جائے اور اس کے معیار کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ Eye and Schmidt (2001) نے 1991 سے 1997 تک JRST اور IJSE کے جرائد میں شائع ہونے والے 81 مطالعات کے جائزے کے ذریعے کیمیائی تعلیم میں تحقیقی رجحانات کی تحقیق کی۔ نتیجے کے طور پر، معیاری معیارات میں چھ زمرے شامل کرنے کی تجویز دی گئی: نظریے سے تعلق، تحقیقی سوال کا معیار، طریقے (مقداری و معیاری مطالعات کے لیے)، نتائج کی پیشکش و تشریح، مشق کے لیے مضمرات، اور کیمیا میں اہلیت۔

1998-2002 اور 2003-2007 کے دو وقتی ادوار میں، IJSE، JRST اور SE کے تین بڑے سائنسی تعلیمی جرائد کا موازنہ کرتے ہوئے مواد تجزیے کا ایک سلسلہ کیا گیا (Lee et al. 2009; Tsai and Win 2005)۔ ان مطالعات میں، محققین کی قومیتوں، تحقیقی اقسام اور موضوعات کا تجزیہ کیا گیا اور رجحانات کا موازنہ کیا گیا۔ یہ اشارہ کیا گیا کہ دونوں وقتی ادوار کے دوران انگریزی بولنے والے ممالک کے محققین نے بیشتر تحقیقی مصنوعات میں حصہ ڈالا اگرچہ غیر انگریزی بولنے والے ممالک کے محققین کے تحقیقی مضامین کی تعداد بڑھ رہی تھی، خاص طور پر 2003-2007 کے عرصے میں۔ جیسا کہ ظاہر ہوا، دونوں وقتی ادوار کے دوران تجرباتی مطالعہ بڑی تحقیقی قسم تھا جبکہ 2003-2007 میں بیشتر تجرباتی

مضامین نے معیاری طریقہ استعمال کیا۔ مطالعات میں، تحقیقی موضوعات کو اپنائے گئے NARST کانفرنس اسٹریٹڈ زمروں کے ذریعے درجہ بند کیا گیا۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ 1998 سے 2007 تک "Learning-Context" اور "Teaching" کے موضوعات زیادہ توجہ حاصل کر رہے تھے جبکہ "Learning Conceptions" اور "Culture", "Social and Gender" کے موضوعات زوال پذیر تھے۔

De Jog (2007) نے بھی NARST اور European Science Education Research Association (ESERA) سے کانفرنس کے موضوعات کو پہلے سے طے شدہ فریم ورک کے طور پر اپنایا تاکہ JRST، IJSE اور SE کے تین منتخب جرائد میں 1995 اور 2005 کے 2 سالوں کے لیے سائنسی تعلیم کے تحقیقی موضوعات کے رجحانات کا تجزیہ کیا جاسکے۔ تجزیے سے ظاہر ہوا کہ تحقیقی تحقیقی ڈیزائن میں چھوٹے پیمانے کی ہو رہی تھیں جبکہ زیادہ معیاری ڈیٹا جمع کرنے کے طریقے استعمال کیے گئے۔ 1995 میں سرفہرست تین تحقیقی موضوعات "students' conceptions"، "practical work" اور "teachers' content knowledge" تھے۔ 2005 میں، "practical work" اب بھی سرفہرست تین میں تھا، لیکن "students' conceptions" اور "teachers' content knowledge" کی جگہ "teachers' pedagogical content knowledge" اور "STS and context-based issues" کے موضوعات نے لے لی۔

## سائنسی تعلیم کے تحقیقی رجحانات پر سائنٹومیٹرکس

جیسا کہ مذکورہ ادبی تجزیے سے دیکھا گیا، سائنسی تعلیمی تحقیق کے جائزے مقاصد میں مختلف تھے۔ ایسے محققین تھے جن کا مقصد تحقیقی معیار کو بہتر بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا تھا (Eye and Schmidt 2001; Rennin 1998)؛ جبکہ دیگر بڑی خصوصیات اور شراکت داروں جیسے مصنفین، موضوعات اور تحقیقی اقسام کی نشاندہی پر توجہ مرکوز کرتے تھے (de Jog 2007; Lee et al. 2009; Tsai and Wen 2005; White 1997)۔ اس کے علاوہ، یہ بتانے پر بھی توجہ دی گئی کہ کیا چھوٹ گیا اور مستقبل کی تحقیق میں کیا کیا جاسکتا ہے (White 1997)۔ اگرچہ ادبی جائزوں کے ذریعے سائنسی تعلیمی تحقیق کے مختلف رجحانات کی نشاندہی کی گئی ہے، محققین کی ذاتی دلچسپیوں، پیشہ ورانہ علم کی سطح، اور روایتی بیانیہ جائزہ طریقے کے استعمال جیسے متغیرات جائزوں کو ذاتی تشریحات کی طرف لے جاسکتے تھے۔ مزید برآں، تجزیہ فریم ورک کے طور پر پہلے سے طے شدہ زمرہ ساخت استعمال کرنے سے، تحقیقی موضوع کی درجہ بندی اس زمرے پر منحصر ہوگی جسے محققین استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں (de Jog 2007)۔ یعنی، ایک ہی ڈیٹا کا تجزیہ کرتے وقت مختلف زمرہ ساختیں مختلف موضوع درجہ بندی کے نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔

ایک جامع اور طولانی جائزہ پیش کرنے کے لیے، اس مطالعے نے سائنسی تعلیمی تحقیق کے ترقیاتی رجحانات کا تجزیہ کرنے کے لیے سائنٹومیٹرکس کا طریقہ (Braun 2007) استعمال کیا۔ 1990 سے 2007 کے عرصے کے دوران چار بڑے

سائنسی تعلیمی تحقیقی جرائد، یعنی IJSE، SE، JRST اور RISE کے کل 3,039 مضامین کا تجزیہ کیا گیا۔ خودکار مواد تجزیے کے طریقے کے اطلاق کے ساتھ، اس مطالعے نے بڑے مطالعاتی موضوعات کی نشاندہی کر کے، تحقیقی دھاگوں کی ترقی، ممالک اور سرکردہ مصنفین، اور سب سے زیادہ حوالہ دیے گئے حوالہ جات جن پر تحقیقی برادری تشکیل پائی تھی، سائنسی تعلیمی تحقیق کی ساخت کا تجزیہ کیا۔

جائزہ لیے گئے مضامین کو پہلے سے طے شدہ موضوع ساخت سے ملانے کے بجائے، اس مطالعے میں تحقیقی موضوع کے زمرے 1990 سے 2007 تک چاروں جرائد کے پورے ذخیرے سے ابھرنے کے طور پر استقرائی طور پر تیار کیے گئے۔ اس بنیادی طریقے نے مواد پر جرپکڑی تاکہ سائنسی تعلیم کے معلمین، محققین اور پالیسی سازوں کو میدان کی ساخت و ارتقاء کا جائزہ فراہم کیا جاسکے۔ یہ توقع کی گئی تھی کہ یہ مطالعہ معلمین اور محققین کو سائنسی تعلیمی تحقیق میں رجحانات و مسائل پر غور کرنے، سائنسی تعلیم میں اپنی تفہیم کو آگے بڑھانے، اور تحقیق و تدریس میں مزید دریافت و مشق کی پیروی کرنے میں مدد دے گا۔ یہ مطالعہ یہ بھی رپورٹ کرے گا کہ سائنسی تعلیمی تحقیق کے رجحانات کی وضاحت و تشریح کے لیے خودکار مواد تجزیے کی تکنیک کیسے استعمال کی گئی تاکہ سائنسی تعلیمی تحقیق میں سائنٹومیٹرکس کے مزید اطلاق کے لیے مفید معلومات حاصل ہوں۔

– اختتام –

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Foundation of Science Education" (کورس کوڈ 8627) سے تیار کیا گیا ہے۔

اردو ترجمہ: طاہر ڈوگر (Dogar Books)

یہ کتاب Dogar Books سے مفت ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے۔ مزید مفت اردو کتب کے لیے: [/dogarshaib267.github.io](https://dogarshaib267.github.io)

**dogar-books** – واٹس ایپ: 03038962177